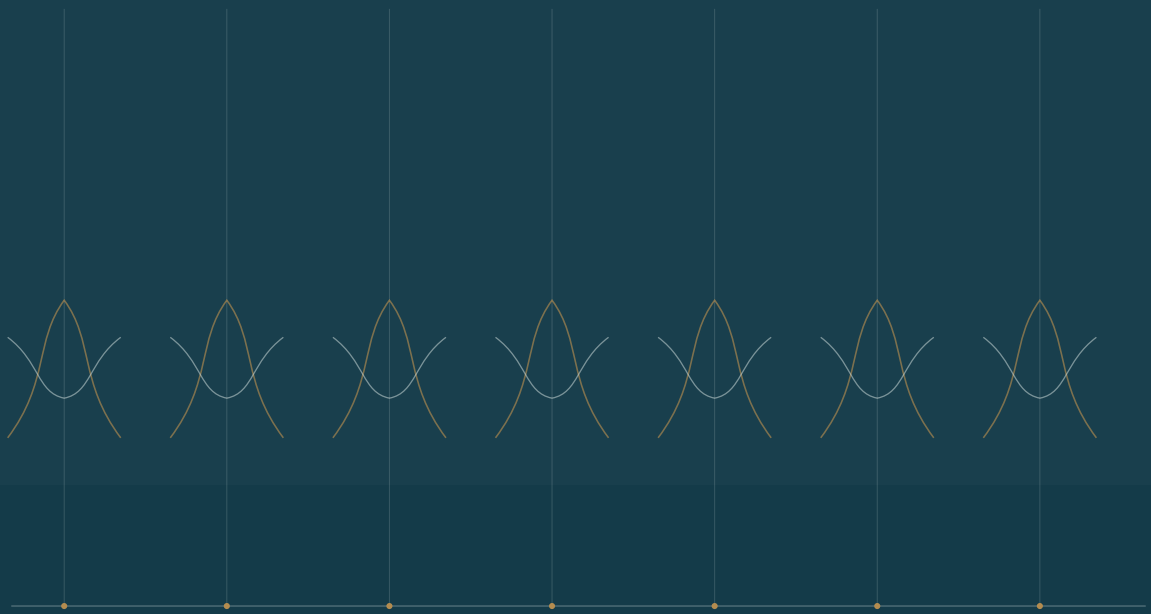
ALEXANDER GROTHENDIECK

代数几何基础

Fondements de la géométrie algébrique

Bourbaki 报告选集　1957—1962



FGA

中文译本　附中 · 英 · 法术语索引

对偶 · 下降 · 模空间

代数几何基础

Alexander Grothendieck 著

Fondements de la géométrie algébrique

Extraits du Séminaire Bourbaki 1957–1962

原版：Secrétariat mathématique，11 rue Pierre Curie，Paris 5e，1962。
底本：用户提供的 208 页扫描本。
排版：XeLaTeX；正文与数学公式重新排印，交换图以 TikZ 重绘。
本译本为辅助阅读的中文翻译。

译本说明

本书汇集 Grothendieck 于 1957 至 1962 年在 Bourbaki 讨论班所作的八篇报告，以及 1962 年补写的评论与勘误。译本依底本次序收录全部内容，保留各篇的节号、命题号和公式编号。页边的“原书”标记指向法文印刷页码，例如“190-07”表示第 190 号报告的第 7 页；扫描本中 149-04 有破损页和完整重扫页两张，译文采用完整页，不重复收录。

技术术语在中文后括注法文。点击正文中的术语，可跳至书末中、英、法对照表；表中的各个出现位置可分别跳回正文。为方便和其他文献对读，历史用语 *préschéma* 译作“预概形”，*schéma* 译作“概形”；理解其含义时仍应以本书各处的定义和假设为准。旧称 *simple sur* 的相关用法，按上下文译作“在……上光滑”，与“正则”区别处理。

作者的评论反映 1962 年时的进展，其中“最近”“目前”“尚未发表”等表述均依原文保留。作者已指出的错误或缺失条件，在相应正文处说明其依据，并链接到书前评论。另加的数学说明以“译者注”标明；这类说明给出补充条件、具体反例或论证，不与原文混排为作者的结论。书末另列译者注索引，便于集中查阅。

本书的报告带有提纲和研究预告的性质；原文未给出的证明，译文不自行写成原作者已完成的证明。文献条目保留原题名，同时补出中文题意，便于检索原文。

目录

译本说明 **iv**

代数几何基础：评论与勘误 **vii**

第一篇　凝聚代数层的对偶定理 **1**

模层的 Ext（[2]，第 3、4 章） 1
Ext 中的复合运算 3
局部上同调的若干结果 5
与子簇相伴的上同调类 8
对偶理论 12
奇异代数簇的对偶定理 16
Poincaré 对偶 18
对偶定理的推广 20
参考文献 23
补遗 23

第二篇　形式几何与代数几何 **24**

概形 24
形式概形 26
三个基本定理 27
在 Zariski 连通性定理与主定理中的应用 30
在固有平坦态射上同调研究中的应用 31
完备进环上层与概形的存在性、唯一性定理 34
在“模空间理论”中的应用 38
在基本群中的应用 40

第三篇　下降技术与代数几何中的存在定理：一般性与忠实平坦下降 **51**

A. 范畴论预备知识 51
B. 沿忠实平坦态射的下降 66

第四篇 下降技术与代数几何中的存在定理：形式模理论中的存在定理 80
A. 可表函子与预可表函子 80
B. 两个存在定理 88
C. 在若干特殊情形中的应用 90

第五篇 下降技术与代数几何中的存在定理：商预概形 103
等价关系与有效等价关系 104
例：S 上的有限预概形 106
群作用的情形 108
预等价关系 109
对有限平坦等价关系取商 114
对固有平坦等价关系取商 116
应用 118
一个猜想 120

第六篇 下降技术与代数几何中的存在定理：Hilbert 概形 124
层的有界族：稳定性 124
有界族与 Hilbert 多项式 128
Hilbert 概形：定义与存在定理 133
若干变体 140
Hilbert 概形的微分研究 142
与范数概念及对称积的关系 146
补充与问题 147

第七篇 下降技术与代数几何中的存在定理：Picard 概形的存在定理 151

第八篇 下降技术与代数几何中的存在定理：Picard 概形的一般性质 170

译者注索引 193

中、英、法术语对照表 198

代数几何基础：评论与勘误

Fondements de la géométrie algébrique. Commentaires

Bourbaki 讨论班，第 14 年，1961/62，补篇；1962 年 5 月

原书 C-01

说明

1957 至 1962 年间，我们在 Bourbaki 讨论班上作了八篇涉及代数几何基础的报告。除第一篇外，这些报告均在概形（schéma）的框架内写成。所述的全部结果都将在 Jean Dieudonné 与 Alexander Grothendieck 合著的《代数几何原理》中得到安排。不过，这些报告中任何一篇的实质内容，目前都还没有被已出版或正在准备中的任何一章所涵盖，也没有被其他书籍或论文所涵盖；这种状况大概还会持续几年。这正是我们把这些报告汇编成册的主要原因：在正式的系统论述问世之前，先把概形理论（théorie des schémas）中的若干关键概念和结果提供给读者。此外，阅读这些文字，可以迅速熟悉这些概念和结果，而不必一开始就陷入系统性专著中难免繁复的细节；同时也能获得研读这类专著所不可缺少的动机。

为方便读者，我们在此汇集若干评论和勘误，按各篇报告分组，特别指出自原文写成以来取得的进展，并补充一些参考文献。

这些报告中的若干结果，已在 IHÉS 的代数几何讨论班中得到详细讨论；1961/62 年在 Harvard 先后举行的两个讨论班也作了详细讨论：第一个由我主持，第二个由 Mumford 与 Tate 主持。这两个讨论班的油印讲义由 Lichtenbaum 先生整理，目前正在准备中。

所用缩写

SGA

Séminaire de géométrie algébrique，Institut des Hautes Études Scientifiques，1960–1962（代数几何讨论班）。

原书 C-02

SHG

Séminaire Grothendieck，Harvard University，1961/62（Grothendieck 讨论班）。

SHMT

Séminaire Mumford–Tate，Harvard University，1961/62（Mumford–Tate 讨论班）。

EGA

Grothendieck, A. 与 Dieudonné, J.，*Éléments de géométrie algébrique*（《代数几何原理》），Paris，Presses universitaires de France，1960、1961、……；*Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques*，4、8、11、……。

TDTE

Grothendieck, Alexander，*Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique*，I–VI（《下降技术（technique de descente）与代数几何中的存在定理》），*Séminaire Bourbaki*，第 12 卷，1959/60，第 190、195 号；第 13 卷，1960/61，第 212、221 号；第 14 卷，1961/62，第 232、236 号。

1. 凝聚代数层的对偶定理

Séminaire Bourbaki，第 9 卷，1956/57，第 149 号，25 页。

关于第 14 页的评论。　正如我在 1958 年国际数学家大会的报告中所指出的，[1]这里提出的问题现已完全解决。

关于凝聚层（faisceau cohérent）的对偶（dualité），读者还可以参看上述文献第 112–115 页、EGA III 第二部分（准备中），以及在此之前可供参考的 SGA 1962。更系统的处理将放在 EGA 后续的一章中，按原计划是第 IX 章。

2. 形式几何与代数几何

Séminaire Bourbaki，第 11 卷，1958/59，第 182 号，28 页。

第 6 页，定理 6。　假设“f 是拟射影（quasi-projectif）的”可以替换为更弱的假设“f 是分离（séparé）的”。这是由下述结果推出的（参看 SGA VIII，6.2）：每个拟有限（quasi-fini）且分离（séparé）的态射（morphisme）$f\colon X \to Y$ 都是

[1]Grothendieck, Alexander，*The cohomology theory of abstract algebraic varieties*（抽象代数簇的上同调（cohomologie）理论），*Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [*1958 Edinburgh*]，第 103–118 页，Cambridge，at the University Press，1960。

拟射影（quasi-projectif）的。

第 12 页及第 14 页的注 1。 J.-P. Serre 已在特征（caractéristique）$p > 0$ 的代数闭域（corps algébriquement clos）k 上，构造出一个三维的非奇异射影簇（variété projective non singulière），它不能由下述概形（schéma）约化（réduit）而来：该概形（schéma）固有（propre）于一个整局部环（anneau local intègre），该环的剩余域（corps résiduel）是 k，而其分式域（corps de fractions）的特征（caractéristique）为零。[2]据说 Mumford 也用非奇异（non singulier）射影（projectif）曲面找到了类似的例子。

第 15 页，注 2 与注 3。 对于这里猜测的结果，我现在已没有原先那么乐观。不过，注 3 末尾提出的关于射影空间（espace projectif）结构变化的问题，Hironaka 已给予肯定解答；阿贝尔簇（variété abélienne）的类似问题则由 Koizumi 解决。

第 16 页，第 3 行。 Mumford 最近已构造出亏格（genre）为 g 的曲线的模概形（schéma des modules）（参看 SHMT）。此外，定理 10 证明，模理论中“n 阶水平的 Jacobi 概形（schéma）”是非奇异（non singulier）的，甚至在 $\mathbb{Z}$ 上光滑（simple）。

第 23 页，第 12 行，即推论 5 的第一行。 补入：“X 或 Y 在 k 上固有（propre）。”

第 1 至 5 节的实质内容已收入 EGA III 出版的部分，第 6、7 节的内容则收入 SGA III。关于基本群（groupe fondamental），参看 SGA V、IX、X、XI；关于 Lefschetz 型定理及许多未解决的问题，参看 SGA 1962 的第 X、XII、XIII 篇报告。只有温和分歧覆盖（revêtement modérément ramifié）的理论（参看定理 14）尚未有正式成文的系统论述。定理 14 的推论完整地确定了代数闭域（corps algébriquement clos）上代数曲线（courbe algébrique）的、阶与特征（caractéristique）互素的伽罗瓦覆盖（revêtement galoisien）；它在下述三项工作中都起到了关键作用：

1° Igusa 对任意特征（caractéristique）下非奇异（non singulier）射影（projectif）曲面所满足的 Picard 不等式的证明；

[2]Serre, Jean-Pierre, *Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro*（特征（caractéristique）p 下不能提升到特征（caractéristique）零的射影（projectif）簇的例子），*Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, 47, 1961, 第 108–109 页。

2° Ogg 与 Šafarevič 各自独立开展的研究：考察定义在任意特征（caractéristique）的一元函数域（corps de fonctions）上的阿贝尔簇（variété abélienne），以及在该阿贝尔簇（variété abélienne）作用下的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）所成的群；

3° Artin 最近对代数簇的“Weil 上同调（cohomologie）”的若干关键定理的证明。

原书 C-04

3. 下降技术与代数几何中的存在定理 I：一般性；忠实平坦态射的下降

Séminaire Bourbaki，第 12 卷，1959/60，第 190 号，29 页。

第 1 页，第 10 行。 现在看来，说下降（descente）技术“是代数几何中大多数存在定理的基础”，未免言过其实。对于 TDTE I–VI 系列前两篇所讨论的非射影（projectif）方法，这一说法在很大程度上确实成立；但对射影（projectif）方法（TDTE IV、V、VI）则并非如此。

第 5 页，第 16 行。 不必假设 α 是一个 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）。

第 20 页，注。 拟有限（quasi-fini）、平展（étale）且满射的态射（morphisme）$S' \to S$，或者态射（morphisme）$\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$，并不总是严格下降态射（morphisme de descente strict）；即使 A 是代数闭域（corps algébriquement clos）k 上某条代数曲线（courbe algébrique）的局部环，且 $S = \mathrm{Spec}(A)$，也仍然如此。例如，可以找到一个固有（propre）且光滑（simple）的态射（morphisme）$f : X \to S$，使 X 成为底为 S、在某条椭圆曲线（courbe elliptique）E 作用下的主纤维（fibre）丛，且

$$f' : X \times_S S' \longrightarrow S'$$

是射影（projectif）的，而 f 本身却不是射影（projectif）的。因此，这同时也给出了阿贝尔概形（schéma abélien）作用下一个非等平凡（isotrivial）的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）。

第 26 页，第 9 行。 “Igusa–Lang”应为“Chow–Lang”。

下降理论（théorie de la descente）的各种细节，参看 SGA VI、VII、VIII。

4. TDTE II：形式模理论中的存在定理

Séminaire Bourbaki，第 12 卷，1959/60，第 195 号，22 页。

第 8 页。 命题 5.1 中的公式只有在 Λ 是域时才正确。一般情形下，应把 $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ 换成它对 $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$ 的像所取的商，其中 $\mathfrak{n}$ 是 Λ 的极大理想（idéal maximal）。此外，文中关于 O 在 Λ 上光滑（simple）的定义，也只有在剩余域（corps résiduel）扩张 k'/k 可分（séparable）时才正确。一般情形参看 SGA III，1.1。

第 14 页，注。 这里提出的问题，在射影（projectif）情形下已经由“Hilbert 概形（schéma de Hilbert）”完全解决（参看 TDTE IV）。相反，Nagata 和 Hironaka 的例子表明：如果不作射影性（projectivité）假设，则所考虑的函子（foncteur）未必可表（représentable）；即便只考察某个三维非奇异（non singulier）完备（complète）簇的零维子簇的分类，也会如此。这与这样的簇的对称平方可能不存在有关。

原书 C-05

第 15 页，第 3 项。 更完整的讨论见 TDTE V。

第 16 页，命题 3.1。 “如果 f 固有（propre）”应为“如果 f 固有（propre）且可分（séparable）”。

第 18、19 页，注的第 2 项。 我最近证明：域上阿贝尔簇（variété abélienne）的形式模概形（schéma formel des modules）确实在 Witt 环上光滑（simple）。换言之，设一个阿廷局部环（anneau artinien local）是另一个阿廷局部环（anneau artinien local）的商，则前者上的每个阿贝尔概形（schéma abélien）都可以由后者上的阿贝尔概形（schéma abélien）约化（réduit）得到。证明只利用了第 182 号报告第 12 页所引入的提升障碍类（classe d'obstruction au relèvement）的函子（foncteur）性。还应提及，亏格（genre）为 g 的曲线及极化阿贝尔概形（schéma abélien）的模概形（schéma des modules），已由 Mumford 构造出来（参看 SHMT）。

第 19 页，第 5 节。 用来定义 U 的截面（section），不仅必须在 $\mathfrak{X}$ 上是非零因子（non diviseur de zéro），还必须在每个 X_n 上都是非零因子（non diviseur de zéro）。

第 20 页，第 12、13 行。 “$G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{O}_{\mathfrak{X},x'}))$”应改为

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(O_{\mathfrak{X},x'})\big) \subset G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{O}_{\mathfrak{X},x'})\big);$$

而 O'_{OX} 应改为 $\widehat{O}'_{OX}$。

5. TDTE III：商预概形

Séminaire Bourbaki，第 13 卷，1960/61，第 212 号，20 页。

第 15 页，断言 (i)。 关于 $Y = X/R$ 在 S 上拟射影（quasi-projectif）这一点，目前似乎只在 $\mathcal{R}$ 来自一个等价关系（relation d'équivalence）时才得到证明。

第 18、19 页。 正如我们在下一篇报告末尾所说，文中所提出的猜想的确是错误的。注 8.1 中提到的那个“肯定事实”，似乎由多位作者同时证明了，包括 Nagata、Rosenlicht、Grothendieck 等。

还应指出：TDTE V 利用本篇发展的取商（passage au quotient）理论来构造 Picard 概形（schéma de Picard），这一应用也可以由对 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的适当运用来代替（参看 SHMT）。正如第 8 节所说，这里所给理论的最大缺口，是缺少对非固有（propre）等价关系（relation d'équivalence）的商的存在判据，例如由射影群（groupe projectif）的某些作用产生的等价关系（relation d'équivalence）。

原书 C-06

Mumford 已在这一方向得到一个重要定理。[3]关于他的结果的改进及其在理论中的各种应用，参看 SHMT。

6. TDTE IV：Hilbert 概形

Séminaire Bourbaki，第 13 卷，1960/61，第 221 号，28 页。

第 6 页，定理 2.1，第 3 行。 “必须”应改为“充分必要”。

第 15 页，第 13 行。 “$P \neq Q$”应改为“$P < Q$”。

同页，第 15 行。 “相反，如果 $P = Q$”应改为“其余情形下，对充分大的 n，有 $P(n) \geq Q(n)$”。

同页，第 18 行，公式 (∗)。 “<”和“>”应分别改为“≤”和“≥”。

[3]Mumford, David，*An elementary theorem in geometric invariant theory*（几何不变量理论中的一个初等定理），*Bull. Amer. Math. Soc.*，67，1961，第 483–486 页。

同页，倒数第 5 行。 相应符号应为 Z。

第 18 页，注 3.9。 Hartshorne 已研究了代数闭域（corps algébriquement clos）上 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的连通分支（composante connexe）。他证明 Hilb_r^P 连通，并确定了哪些数对 (r, P) 满足 $\mathrm{Hilb}_r^P = \varnothing$。[4]

第 23 页，倒数第 5 行。 “一个分支”应改为“一个分支的”。

第 23、24 页，注 5.5。 关于 Zappa 的例子，还应提及：Mumford 刚刚构造了 $\mathbb{P}^3_{\mathbb{C}}$ 的 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的一个不可约分支（composante irréductible），它在泛点（point générique）处不是约化（réduit）的；它的一般点表示次数 14、亏格（genre）24 的非奇异曲线（courbe simple）。沿其中的一条曲线作爆破（éclatement），他还得到一个 $\mathbb{C}$ 上三维的正则（régulier）射影（projectif）概形（schéma），其形式模概形（schéma formel des modules）在泛点（point générique）处非约化（réduit）。等价地说，按复解析几何意义理解的局部模簇，在每一点处都是非约化（réduit）的（参看 *Séminaire Cartan*，第 13 卷，1960/61）。

原书 C-07

7. TDTE V：Picard 概形；存在定理

Séminaire Bourbaki，第 14 卷，1961/62，第 232 号，19 页。

第 7 页，注 3.3。 这里提出的问题，Mumford 已给予肯定解答（见对下一篇报告的评论）。

第 13 页，注 5.2。 正如我在下一篇报告开头所说，这里提出的存在性猜想是错误的；不过，Mumford 用他的方法证明了一个稍弱的定理。

第 14 页，第 7 行。 在“完备（complète）”之后补入“且剩余域（corps résiduel）代数闭”。刚才提到的 Mumford 反例也表明，这一限制不可缺少。

第 17 页，注 6.6。 正如我们在下一篇报告开头所说，这里提出的问题刚刚由 Murre 给予肯定解答。

[4] Hartshorne, R.，*Connectedness of the Hilbert scheme*（Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的连通性），博士论文，Harvard，1962。

第 18 页，注 6.7。 这里提出的问题有肯定解答（见对下一篇报告的评论的最后一段）。

第 18 页，注 6.8，第 4 行。 “正则（régulier）”应改为“在 k 上光滑（simple）”。

8. TDTE VI：Picard 概形；一般性质

Séminaire Bourbaki，第 14 卷，1961/62，第 236 号，23 页。

第 12 页，第 16 行。 “仿射直线（droite affine）”应改为“去掉原点的仿射直线（droite affine）”。

同页，第 18 行。 “$X[t]$”应改为“$X[t, t^{-1}]$”。

第 16 页，命题 3.1，第 6 行。 “而假设……”应改为“而由假设……”。

第 21 页，第 4 节：Picard 概形的有限性定理。 这一节提出的这类有限性问题，在本篇报告写成之后，差不多已全部解决。下面列出目前在这一方向上已知的主要事实。为使表述简洁，我们默认下述命题中出现的所有Picard 预概形（préschéma de Picard）均存在；其实只需对这些表述作显然的改写，就能完全去掉存在性假设。以下 S 表示一个诺特概形（schéma noethérien），X、Y 表示 S 上的固有概形（schéma propre）。

(i) 若 $f\colon X \to Y$ 为满态射（morphisme），则

$$f^*\colon \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

是有限型（de type fini）态射（morphisme）。

原书 C-08

(ii) 设 Y 在 S 上射影（projectif），并配备一个相对于 S 丰沛（ample）的可逆模（Module inversible）；令 X 是该模的任意一个截面（section）的零点概形（schéma），$f\colon X \to Y$ 为典范浸入（immersion）。再假设 Y/S 的各纤维（fibre）的不可约分支（composante irréductible）维数均至少为 3，则

$$f^*\colon \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

为有限型（de type fini）态射（morphisme）。

(iii) 设 X 在 S 上射影（projectif），且其所有几何纤维（fibre géométrique）均为维数 n 的整概形（schéma intègre）。设 $O_X(1)$ 为 X 上一个用来定义Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）的丰沛（ample）可逆模（Module inversible）。若 M 为 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个子集，则 M 拟紧（quasi-compact），当且仅当 M 的元素的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots$$

中的系数 a_1 和 a_2 保持有界（limités）。

(iv) 对每个非零整数 n，群预概形（pré-schéma en groupes）$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中的 n 次幂同态都是有限型（de type fini）态射（morphisme）。

注意，(i)、(ii) 还意味着：在各自假设下，$\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 的一个子集 M 拟紧（quasi-compact），当且仅当它在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中的像拟紧（quasi-compact）。因此，Y 上的可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ τ-等价于零（τ-équivalent à zéro），当且仅当它在 X 上的逆像 τ-等价于零。换言之，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ 是 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的逆像。特别地，要证明前一个预概形（préschéma）在 S 上有限型（de type fini），只需对后一个证明这一点，因为 $\mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 为有限型（de type fini）。于是，利用 (i)、Chow 引理和 (iii)，可得：

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上有限型（de type fini）。

一般而言，把有限态射（morphisme fini）的情形 (i) 与 (ii) 结合起来，就能把大部分有限性问题归结到 X/S 的几何纤维（fibre géométrique）为维数不超过 2 的整正规（intègre normal）概形（schéma）的情形。通常，甚至还可以对不必有限的满态射（morphisme）使用 (i)，再用代数曲面的奇点解消（résolution des singularités）——任意特征（caractéristique）下的结果由 Abhyankar 给出——把问题归结到 X/S 光滑（simple）的情形，因此其几何纤维（fibre géométrique）为维数 2 的非奇异（non singulier）曲面。举例来说，结合 (v) 和用来控制非奇异（non singulier）射影（projectif）曲面的 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）之秩的 Picard–Igusa 不等式，这就能证明 Néron 有限性定理（théorème de finitude）的下述推广：

(vi) 设 X/S 固有（propre），除此之外不加限制。则 X/S 的几何纤维（fibre géométrique）X_i/k_i 的Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i}/\mathrm{Pic}^0_{X_i/k_i}$$

均为有限生成群，且其秩以及挠子群的阶一致有上界。 原书 C-09

同样，归结到非奇异（non singulier）曲面的办法，再加上这一情形下已知

的定理——即 Néron 有限性定理（théorème de finitude），以及 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）上的交形式（forme intersection）非退化这一事实——还能推出：

(vii) 设 X 为代数闭域（corps algébriquement clos）上的固有概形（schéma propre）。则 X 中存在有限条整闭曲线 C_i，$1 \le i \le r$，具有下述性质：对 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的任意子集 M，M 拟紧（quasi-compact），当且仅当整数

$$\deg\left(\mathcal{L}|_{C_i'}\right), \qquad \mathcal{L} \in M,$$

保持有界（limités），其中 C_i' 表示 C_i 的正规化（normalisée）。

这里的 r 可以取为 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）的秩。一旦知道这个群有限生成，(vii) 便归结为如下事实：由 X 中各条曲线 C 定义的、Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）上的线性（linéaire）形式，其共同零点恰是该群的挠元素。在 X 射影（projectif）且非奇异（non singulier）的情形，这一结果以及 (v) 均由 Matsusaka 给出。利用 (vii)，容易得到 X 上 τ-等价于零的可逆模（Module inversible）的下述刻画：

(viii) 设 X/k 为域上的固有概形（schéma propre），$\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆模（Module inversible）。下述条件等价：

a. $\mathcal{L}$ τ-等价于零；

b. 对每个凝聚模（Module cohérent）F，均有 $\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F)$，其中 χ 表示 Euler–Poincaré 示性数（caractéristique d'Euler-Poincaré）；

b′. 条件同 (b)，但只须取 $F = \mathcal{O}_Y$，其中 Y 为 X 中的一维整闭子概形（sous-schéma fermé）；

c. 对上述每个 Y，若以 Y' 表示其正规化（normalisée）曲线，则有 $\deg(\mathcal{L}|_{Y'}) = 0$。

若 X/k 射影（projectif），且配备一个丰沛（ample）可逆模（Module inversible）$\mathcal{O}_X(1)$，则上述条件还等价于：

d. 对每个整数 m，$\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ 都丰沛（ample）；

e.（X 为整概形（schéma intègre）时。）对每一对整数 m, n，均有

$$\chi\left(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)\right) = \chi\left(\mathcal{O}(n)\right)。$$

原书 C-10

也就是说，令 $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$ 时，条件 (b) 成立。

关于最后一个条件的充分性，应注意，它意味着各个 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）全都相等。因此，由 Mumford 的判据 (iii)，这些 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 落在 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的一个拟紧（quasi-compact）子集中，亦即 (a) 成立。条件 (b)、(b′)、(c) 应视作数值等价（équivalence numérique）概念在任意固有概形（schéma propre）上的各种表述；通常，这个概念是对非奇异射影簇（variété projective non singulière）定义的。对后者，(a) 与 (c) 的等价当然早已为人所知，归功于 Matsusaka。

判据 (e) 还推出下述结果：

(ix) 设 $f\colon X \to S$ 为射影（projectif）且平坦（plat）的态射（morphisme），其几何纤维（fibre géométrique）均为整概形（schéma intègre）。则 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中既开又闭。

对于关键结果 (i)、(ii)、(iii) 的证明，我们只作几句说明。结果 (iv) 与其他结果稍有不同；其证明只需对有限、满射且根性（radiciel）的态射（morphisme）使用 (i)，确切说，是对 Frobenius 态射（morphisme）使用 (i)。证明 (i) 时，实质性地用到了非平坦（plat）下降（descente）的思想，特别参看 TDTE I 第 9 页。由于我们只寻求有限性结论，缺少下降资料（donnée de descente）的有效性（effectivité）判据并无妨碍。另一方面，Mumford 最近证明了 (iii) 的一个稍弱形式：其判据要求 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）的所有系数有界（limités）。他的论证极其简单，受到 Nakai 的丰沛（ample）性判据之证明的启发；Nakai 原来只对非奇异（non singulier）曲面陈述了该判据，而 Mumford 已将它推广到任意射影态射（morphisme projectif）。

不过，在我看来，这一论证还需要对 X/S 的纤维（fibre）附加一个稍强的限制，即 Serre 的 (S_2) 性质；几何纤维（fibre géométrique）正规（normale）时，这一性质成立。随后可把这一带限制的判据用于 (ii) 的证明：判据 (i) 允许我们归结到 Y/S 平坦（plat）且几何纤维（fibre géométrique）整、正规（normale）的情形，再使用 Mumford 的判据，便容易进一步使 X/S 也满足相同条件。由维数假设可知，Y 与 X 的几何纤维（fibre géométrique）在其闭点处的深度（profondeur）均至少为 2，因而可以使用 SGA 1962 第 XII 篇报告中所给形式的“等价判据”，从而完成 (ii) 的证明。有了 (i)、(ii) 以后，就不难在 Mumford 的判据中去掉对纤维（fibre）正规（normale）性的任何假设，并把它证明到 (iii) 所述的更强形式。

最后指出：(i)、(ii) 的证明还表明，当 S 是域 k 的谱时，态射（morphisme） 原书 C-11

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

是仿射（affine）的，而不只是有限型（de type fini）的。

第一篇　凝聚代数层的对偶定理

Théorèmes de dualité pour les faisceaux algébriques cohérents

Bourbaki，第 149 号报告，1957 年 5 月

原书 149-01

以下结果受 Serre 的“代数对偶定理（théorème de dualité algébrique）”启发，分别发现于 1955 年冬和 1956 年冬。借助射影空间（espace projectif）上同调（cohomologie）的一些相当初等的结果 [3]，并充分运用 Cartan–Eilenberg 的同调代数（algèbre homologique），具体采用 [2] 中的表述，就能很简洁地证明这些结果。

模层的 Ext（[2]，第 3、4 章）

设 X 是一个拓扑空间（espace topologique），其上给定一个含幺环层 $\mathcal{O}$，不要求这些环交换。考虑 $\mathcal{O}$ 模层（也简称 $\mathcal{O}$ 模）构成的阿贝尔范畴（catégorie abélienne）$\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$。已知这个范畴（catégorie）的每个对象都有内射分解（résolution injective），因此可以在其中定义具有通常形式性质的 Ext 函子（foncteur）。为避免混淆，我们用 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;A,B)$，或简记 $\mathrm{Hom}(X;A,B)$，表示从 A 到 B 的 $\mathcal{O}$ 同态组成的阿贝尔群；用 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,B)$ 表示从 A 到 B 的同态芽组成的层，其中 $A,B\in\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$。固定 $A\in\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$，定义函子（foncteur）$h_A$ 和 $\underline{h}_A$，其值分别落在阿贝尔群范畴（catégorie）$\mathcal{C}$ 和 X 上的阿贝尔层范畴（catégorie）$\mathcal{C}^{\mathbf{Z}}$ 中：

$$h_A(B)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;A,B),\qquad \underline{h}_A(B)=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,B). \tag{1.1}$$

函子（foncteur）h_A 和 $\underline{h}_A$ 都是左正合（exact à gauche）的协变函子（foncteur covariant）。它们的右导出函子（foncteur dérivé droit）分别记为 $\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X;A,B)$ 和 $\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}}(A,B)$。按定义，

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X;A,B)&=(R^ph_A)(B)=H^p\big(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;A,C(B))\big),\\ \mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}}(A,B)&=(R^p\underline{h}_A)(B)=H^p\big(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,C(B))\big).\end{aligned} \tag{1.2}$$

这里 R^p 表示取右导出函子（foncteur dérivé droit），$C(B)$ 是 B 在 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$ 中的任意一个内射分解（résolution injective）。用 $\Gamma:\mathcal{C}^{\mathbf{Z}}\to\mathcal{C}$ 表示“截面（section）”函子（foncteur）。回顾一下，它的右导出函子（foncteur dérivé droit）记为 $B\mapsto H^p(X,B)$：

原书 149-02

$$H^p(X,B)=(R^p\Gamma)(B)=H^p\big(\Gamma(C(B))\big). \tag{1.3}$$

显然 $h_A = \Gamma \underline{h}_A$；另一方面，可以验证 $\underline{h}_A$ 把内射对象映为对 Γ 无上同调（acyclique）的对象。由熟知的方法可得：

命题 1 对每个 $\mathcal{O}$ 模 A，在 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$ 上存在一个上同调谱函子（foncteur spectral cohomologique），收敛于分次函子（foncteur） $\mathrm{Ext}^*_{\mathcal{O}}(X; A, B)$，其初始项为

$$E_2^{p,q}(A,B) = H^p\big(X, \mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}}(A,B)\big). \tag{1.4}$$

由此可以得到边缘同态（edge-homomorphisme）以及一个五项正合列（suite exacte），这里不再写出。

推论 1 若 A 局部同构于 $\mathcal{O}^n$，则有由谱序列的边缘同态（edge-homomorphisme）给出的典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X; A, B) \simeq H^p\big(X, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,B)\big). \tag{1.5}$$

特别地，有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X; \mathcal{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

要运用这些结果，还需要能够具体算出 $\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}}(A,B)$。这些函子（foncteur）可以局部计算；也就是说，若 U 是 X 的开集，则

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}}(A,B)|_U = \mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}|_U}(A|_U, B|_U).$$

这是因为内射 $\mathcal{O}$ 模限制到 U 后仍是内射 $\mathcal{O}|_U$ 模。此外，固定 $x \in X$，有函子（foncteur）性的同态

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,B)_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

它们唯一地延拓成关于 B 的上同调函子（foncteur cohomologique）之间的同态

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}}(A,B)_x \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

命题 2 若 A 在 x 的某邻域中同构于一个同态 $\mathcal{O}^m \to \mathcal{O}^n$ 的余核（conoyau），则对每个 p，式(1.8)都是同构。特别地，A 为凝聚模层（faisceau de modules cohérent）时满足这一条件 [3]。

1

原书 149-03

[1] **译者注 1**。本命题原文指称“(1.7) 对每个 p 都是同构”，而 (1.7) 只是不含 p 的零次同态；这里按其紧接的带次数同态 (1.8) 排印。这是公式编号的笔误。

命题 3 设 $L_* = (L_i)$ 是 O 模 A 的一个左分解（résolution gauche），其中每个 L_i 都局部同构于某个 O^n。则 $\mathcal{E}xt^*_O(A,B)$ 可与 $H^*\big(\mathcal{H}om_O(L_*,B)\big)$ 等同，而 $\mathrm{Ext}^*_O(X;A,B)$ 可与 X 关于复形（complexe）$\mathcal{H}om_O(L_*,B)$ 的超上同调（hypercohomologie）等同。

证明是标准的：取 B 的内射分解（résolution injective）$C(B)$，考虑双复形（bicomplexe）$\mathcal{H}om_O(L_*,C(B))$，以及从 $\mathcal{H}om_O(L_*,B)$ 和 $\mathcal{H}om_O(A,C(B))$ 到它的自然同态。

最后指出，(1.2) 中引入的两个 Ext 函子（foncteur）不仅对 B 是上同调函子（foncteur cohomologique），而且是上同调双函子（bifoncteur cohomologique）：对 B 协变，对 A 反变。

Ext 中的复合运算

本节结果由 Cartier 与 Yoneda 各自独立得到；详见 Cartier 的报告 [1]。设 C 为阿贝尔范畴（catégorie abélienne），K,L 是 C 中的两个分次对象（objet gradué）。用 $\mathrm{Hom}(K,L)$ 表示如下分次阿贝尔群：其 n 次分量由从 K 到 L 的 n 次齐次同态（homomorphisme homogène）组成，也就是同态族 (u_i)，其中 $u_i : K^i \to L^{i+n}$。若 K,L 是复形（complexe）（为明确起见，令微分算子次数为 +1），在 $\mathrm{Hom}(K,L)$ 上引入微分算子

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad n = \deg(u). \tag{2.1}$$

这样它便成为微分次数为 +1 的复形（complexe）。n 次闭元（cycle）是与 d 按齐次算子的符号约定反交换的 n 次算子。于是可以考虑 $H^*(\mathrm{Hom}(K,L))$，它只依赖于 K,L 的同伦类型（type d'homotopie），可记为 $H^*(K,L)$。再取第三个复形（complexe）M，同态的复合（composition）给出与微分相容的配对（accouplement）$\mathrm{Hom}(K,L)\times\mathrm{Hom}(L,M) \to \mathrm{Hom}(K,M)$；取上同调（cohomologie）便得到配对（accouplement）

$$H^*(K,L)\times H^*(L,M) \longrightarrow H^*(K,M), \qquad (u,v) \longmapsto vu. \tag{2.2}$$

这些配对（accouplement）显然满足结合律。特别地，$H^*(K,K)$ 是含幺的分次结合环（anneau gradué associatif）；$H^*(K,L)$ 是它的分次右模，$H^*(L,K)$ 是它的分次左模，等等。在零次，(2.2) 就是复形（complexe）同态的复合（composition）。最后，一个复形（complexe）正合列（suite exacte）

原书 149-04

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

若对每个 i，K'^i 都可与 K^i 的一个直和因子（facteur direct）等同，就给出群复形（complexe）$\mathrm{Hom}(K'', L)$ 等组成的正合列（suite exacte），进而给出上边缘算子（opérateur cobord）$H^i(K', L) \to H^{i+1}(K'', L)$。同样，可以定义相对于 L 的一个正合列（suite exacte）的上边缘算子（opérateur cobord）。配对（accouplement）(2.2) 按通常的意义与这些上边缘算子（opérateur cobord）相容。

现在假设 C 的每个对象 A 都有内射分解（résolution injective）$C(A)$。运用双复形（bicomplexe）定理的某个变体便可看出

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*\big(\mathrm{Hom}(C(A), C(B))\big)$$

典范同构（isomorphisme canonique）于

$$H^*\big(\mathrm{Hom}(A, C(B))\big) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

上面考虑的上边缘算子（opérateur cobord）给出 Ext 的上边缘同态（edge-homomorphisme）。此外，配对（accouplement）(2.2) 在这里给出满足结合律且与上边缘同态（edge-homomorphisme）相容的配对（accouplement）

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

特别地，$\mathrm{Ext}^*(A, A)$ 是含幺的分次结合环（anneau gradué associatif），等等。（用类似的方法还可证明，Ext 函子（foncteur）作用在任意函子（foncteur）的导出函子（foncteur）上；这里用不到这一事实。）

当所考虑的范畴（catégorie）是 X 上 O 模的范畴（catégorie）C^O 时，就得到配对（accouplement）

$$\mathrm{Ext}_O^p(X; A, B) \times \mathrm{Ext}_O^q(X; B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}_O^{p+q}(X; A, C), \tag{2.4}$$

并可按上述方式把它们写得更具体。此外，把上述构造中的阿贝尔群范畴（catégorie）换成 X 上的阿贝尔层范畴（catégorie），把 Hom 函子（foncteur）换成 $\mathcal{H}om$ 函子（foncteur），便得到具有同样形式性质、但这次具有“局部性质”的配对（accouplement）

$$\mathcal{E}xt_O^p(A, B) \times \mathcal{E}xt_O^q(B, C) \longrightarrow \mathcal{E}xt_O^{p+q}(A, C). \tag{2.5}$$

注意到同态 (1.8) 与 Ext 之间的配对（accouplement）相容，就能进一步明确这些局部配对（accouplement）。

原书 149-05

最后回顾，函子（foncteur）$H^p(X, A)$ 之间也有乘法结构，即杯积（cup-produit）。命题 1 中的谱序列与这些乘法结构相容。更准确地说，有从谱序列 $E(A, B)$ 与 $E(B, C)$ 到谱序列 $E(A, C)$ 的配对（accouplement）；在收敛项上，它就是整体 Ext

之间的配对（accouplement），在初始项上，它是由杯积（cup-produit）及局部 Ext 的配对（accouplement）在 (1.4) 右端诱导的配对（accouplement）。特别地，由此可知边缘同态（edge-homomorphisme）

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}}(X;A,B) \longrightarrow H^0\big(X,\mathcal{E}xt^n_{\mathcal{O}}(A,B)\big), \tag{2.6}$$

$$H^n\big(X,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(A,B)\big) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}}(X;A,B) \tag{2.7}$$

都与乘法结构相容。因此，若只考虑局部同构于某个 $\mathcal{O}^m$ 的层，利用同构 (1.5)，就可以用杯积（cup-produit）完全描述整体 Ext 之间的复合（composition）。

局部上同调的若干结果

设 Λ 是含幺交换环，J 是其理想。我们将对可变的 Λ 模 M 定义函子（foncteur）性的同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^p_\Lambda(\Lambda/J,M) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_\Lambda\left(\bigwedge^p(J/J^2),M\otimes\Lambda/J\right),\\ \mathrm{Tor}^\Lambda_p(\Lambda/J,M) &\longleftarrow \bigwedge^p(J/J^2)\otimes\mathrm{Hom}_\Lambda(\Lambda/J,M).\end{aligned} \tag{3.1}$$

这里的张量积和外积（produit extérieur）都在环 Λ 上取；不过 J/J^2 实际上是 Λ/J 模，它作为 Λ 模或 Λ/J 模的外幂（puissance extérieure）相同。定义同态 (3.1)，相当于对 J 中的任意一组元素 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_p)$ 定义同态 $\varphi_{\mathbf{x}}$：

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathbf{x}} &: \mathrm{Ext}^p_\Lambda(\Lambda/J,M) \longrightarrow M\otimes\Lambda/J,\\ \varphi_{\mathbf{x}} &: \mathrm{Hom}_\Lambda(\Lambda/J,M) \longrightarrow \mathrm{Tor}^\Lambda_p(\Lambda/J,M),\end{aligned} \tag{3.2}$$

使之满足以下条件：

原书 149-06

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ 对元素组 $x_i\in J$ 的依赖是 Λ 多重线性（linéaire）且交替的；

ii. 只要有一个 x_i 属于 J^2，$\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ 就为零。

事实上，条件 ii 由 i 推出，因为当 $a\in J$ 时，$a\varphi_{\mathbf{x}}=0$；只须注意 (3.2) 中所有模都被 J 零化。

为定义 $\varphi_{\mathbf{x}}$，考虑复形（complexe）$K_{\mathbf{x}}$：其底层 Λ 模为 $\bigwedge\Lambda^p$，微分算子为内乘 $i_{\mathbf{x}}$，其中把 $\mathbf{x}$ 看成 Λ^p 上分量为 $x_1,\dots,x_p$ 的线性（linéaire）形式。微分的次数为 -1，复形（complexe）处于非负次数，其零次同调为 $\Lambda/(x_1\Lambda+\cdots+x_p\Lambda)$。因为 $x_i\in J$，得到一个增广（augmentation）$K_{\mathbf{x},0}\to\Lambda/J$。因此 $K_{\mathbf{x}}$ 是增广模为 Λ/J 的自由增广复形（complexe libre augmenté）。由熟知的方法得到同态

$$\mathrm{Ext}^*_\Lambda(H_0(K_{\mathbf{x}}),M) \longrightarrow H^*\big(\mathrm{Hom}_\Lambda(K_{\mathbf{x}},M)\big),$$

$$\mathrm{Tor}_*^{\Lambda}(H_0(K_{\mathbf{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\mathbf{x}} \otimes M).$$

再与增广同态（homomorphisme d'augmentation） $H_0(K_{\mathbf{x}}) \to \Lambda/J$ 在 Ext 和 Tor 上诱导的同态复合（composition），得到

$$\begin{aligned} \psi_{\mathbf{x}} &: \mathrm{Ext}^*_{\Lambda}(\Lambda/J, M) \longrightarrow H^*\big(\mathrm{Hom}_{\Lambda}(K_{\mathbf{x}}, M)\big), \\ \psi_{\mathbf{x}} &: \mathrm{Tor}_*^{\Lambda}(\Lambda/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\mathbf{x}} \otimes M). \end{aligned} \tag{3.3}$$

立即可以看出，在最高次数 p，右端的上同调（cohomologie）为 $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$；同调则是 M 中被每个 x_i 零化的元素所成的集合。因为 $x_i \in J$，得到同态

$$\begin{aligned} H^p\big(\mathrm{Hom}_{\Lambda}(K_{\mathbf{x}}, M)\big) &\longrightarrow M \otimes \Lambda/J, \\ H_p(K_{\mathbf{x}} \otimes M) &\longleftarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda}(\Lambda/J, M). \end{aligned} \tag{3.4}$$

把 (3.3)、(3.4) 中的同态复合（composition），就得到我们要定义的 (3.2)。验证条件 i 比较繁琐，但没有困难。

原书 149-07

命题 4 设 Λ 是含幺交换环，$(x_1, \ldots, x_p)$ 是其元素列，满足：对 $1 \le i \le p$，x_i 在商环 $\Lambda/(x_1, \ldots, x_{i-1})$ 中的像不是零因子。令 $J = (x_1, \ldots, x_p)$。则 J/J^2 是自由 Λ/J 模，以各 x_i 的典范像为基；复形（complexe） $K_{\mathbf{x}}$ 是 Λ/J 的自由分解；对每个 Λ 模 M，(3.1) 中 p 次的同态都是双射。只要 $JM = 0$，任意次数 i 中定义的类似同态也都是双射。

（关键在于 $K_{\mathbf{x}}$ 的正次数同调消失，其余结论都由此推出；在给定条件下，这是一条熟知的事实。）

推论 1 设 Λ, J 如上。再假设 Λ 是完美域（corps parfait） k 上 n 维的正则仿射代数（algèbre affine régulière），且 Λ/J 也是正则仿射代数（algèbre affine régulière）。用 $\Omega^1(\Lambda)$、$\Omega^1(\Lambda/J)$ 表示其Kähler 微分模（module de différentielles de Kähler）。则有与局部化（localisation）相容的典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Ext}^p_{\Lambda}\big(\Omega^{n-p}(\Lambda/J), \Omega^n(\Lambda)\big) = \Lambda/J. \tag{3.5}$$

事实上，$\Omega^{n-p}(\Lambda/J)$ 是秩为 1 的局部自由（localement libre） Λ/J 模，$\Omega^n(\Lambda)$ 也是秩为 1 的局部自由（localement libre） Λ 模，因而左端等于

$$\mathrm{Ext}^p_{\Lambda}(\Lambda/J, \Lambda) \otimes \Omega^{n-p}(\Lambda/J)' \otimes \Omega^n(\Lambda),$$

这里撇号表示作为 Λ/J 模的对偶（dualité）。后两个因子的张量积可与 $\bigwedge^p(J/J^2)$ 等同，所以整个式子等同于

$$\mathrm{Ext}^p_{\Lambda}\left(\Lambda/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

由命题又等同于

$$\mathrm{Hom}_\Lambda\left(\bigwedge^p(J/J^2),\bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

即 Λ/J。特别地，$\mathrm{Ext}^p_\Lambda(\Omega^{n-p}(\Lambda/J),\Omega^n(\Lambda))$ 中有一个对应于 Λ/J 的单位元的特定元素，称为理想 J 在 Λ 中的基本类（classe fondamentale）。（实际上，它可以在宽得多的条件下定义。）可以把推论 1 改写得更几何、更整体化：[2]

推论 2　设 X 是代数闭域（corps algébriquement clos）k 上的非奇异代数簇（variété non singulière），Y 是 X 的非奇异（non singulier）闭子簇（sous-variété fermée）。$\mathcal{O}_X$ 是 X 的局部环层，$\mathcal{O}_Y$ 是 Y 的局部环层，并看成 $\mathcal{O}_X$ 的商层。设 $\dim X = n$，$\dim Y = n-p$。

原书 149-08

以 Ω_X、Ω_Y 分别表示 X、Y 上正则微分形式（forme différentielle régulière）的芽层。则有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\Omega_Y^{n-p},\Omega_X^n)=\mathcal{O}_Y, \tag{3.6}$$

或者等价地，

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega_X^n)=\Omega_Y^{n-p}. \tag{3.6 bis}$$

当 Y 为奇异代数簇时，可以用 (3.6 bis) 定义 Ω_Y^{n-p}。更准确地说：

命题 5　设 Y 是 n 维非奇异代数簇（variété non singulière）X 中一个维数为 $q=n-p$ 的代数子集。设 F 是 X 上支集（support）包含于 Y 的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），L 是 X 上的局部自由（localement libre）代数层。则当 $i<p$ 时，$\mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(F,L)=0$；而在 $i=p$ 时，有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,L)=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}\left(F,\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X/J,L)\right), \tag{3.7}$$

其中 J 是 X 上任意一个零化 F 且零点集为 Y 的理想层（faisceau d'idéaux）。特别地，若 F 是 Y 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），则

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,L)=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}\left(F,\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,L)\right). \tag{3.7 bis}$$

最后，仍设 F 是 Y 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），则层

$$E^i(F)=\mathcal{E}xt^{p+i}_{\mathcal{O}_X}(F,\Omega_X^n)$$

[2] **译者注 2**。原文在此把两个最高次微分模称为自由模，并把 $\Omega^n(\Lambda)$ 的秩写成 n。正确的局部陈述是二者均局部自由（localement libre）且秩为 1：若 $e_1,\dots,e_n$ 是 $\Omega^1(\Lambda)$ 的一组局部基，则 $e_1\wedge\cdots\wedge e_n$ 是其最高外幂（puissance extérieure）的一组单元素局部基。上述计算可逐点局部化（localisation）进行，典范同构（isomorphisme canonique）随后粘合（recollement），故无需额外假设这些线丛整体自由。

与把代数空间 Y 嵌入非奇异代数簇（variété non singulière） X 的方式无关。

问题是局部的，所以可假设 X 仿射（affine）且 $L = \mathcal{O}_X$。这样就化为交换代数、甚至局部代数的问题：若 Λ 是 n 维正则局部环（localité régulière），M 是支集（support）维数不超过 $q = n - p$ 的 Λ 模，须证 $i < p$ 时 $\mathrm{Ext}^i_\Lambda(M, \Lambda) = 0$，且

$$\mathrm{Ext}^p_\Lambda(M, \Lambda) = \mathrm{Hom}_\Lambda\big(M, \mathrm{Ext}^p_\Lambda(\Lambda/J, \Lambda)\big),$$

其中 J 是任意一个零化 M、且“维数”不超过 q 的理想。对第一点，对 q 归纳：直接作一次逐层分解（dévissage），可归结为 $M = \Lambda/J$ 的情形；再把 J 换成一个更小的理想，结合归纳假设及 Ext 的正合列（suite exacte），就归结为 J 由命题 4 那样的一个“参数系（système de paramètres）”生成的情形，此时结论显然成立。由此还可推出，若 J 是固定的、其“维数”不超过 q 的理想，

原书 149-09

则 Λ/J 模范畴（catégorie）上的反变函子（foncteur contravariant） $E(M) = \mathrm{Ext}^p_\Lambda(M, \Lambda)$ 是左正合（exact à gauche）的；此外，它把直和变成直积，从而很容易得到

$$E(M) = \mathrm{Hom}_\Lambda\big(M, E(\Lambda/J)\big).$$

最后，命题 5 的末一断言更为微妙：它由 $E^i(F)$ 的内在刻画推出，而这个刻画需要一个不能在此展开的局部对偶定理（théorème de dualité locale）。[3]

推论 令 $\omega^q_Y = \mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^n_X)$。则对 Y 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） F，有函子（foncteur）性的同构

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F, \Omega^n_X) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(F, \omega^q_Y). \tag{3.8}$$

与子簇相伴的上同调类

以下一直用 X 表示定义在域 k 上的 n 维代数集。为简单起见，设 k 代数闭。除第 6 节外，都假设 X 非奇异（non singulier）。以 $\mathcal{O}_X$ 表示 X 上的局部环层，以 $\Omega^*_X = \bigoplus_p \Omega^p_X$ 表示 X 上微分形式的芽层。若 Y 是 X 的闭子集，就把 Y 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）与 X 上在 Y 外为零的凝聚层（faisceau cohérent）等同；$\mathcal{O}_Y$ 和 Ω_Y 尤其如此。

[3] **译者注 3**。此处原文写作 $E(M) = \mathrm{Hom}_\Lambda(M, E(\Lambda))$；右端应为 $E(\Lambda/J)$。例如取 $\Lambda = k[t]_{(t)}$、$J = (t)$、$p = 1$、$M = k$，则 $E(M) = \mathrm{Ext}^1_\Lambda(k, \Lambda) \simeq k$，而 $E(\Lambda) = \mathrm{Ext}^1_\Lambda(\Lambda, \Lambda) = 0$。另一方面，范畴（catégorie）中秩一自由对象为 Λ/J，用其有限表示及 E 的左正合（exact à gauche）性即可得到正文所写的正确公式。

引理 1 设 F 是 X 上支集（support）维数不超过 $n-p$ 的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），L 是 X 上的局部自由（localement libre）凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）。则 $i<p$ 时 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X;F,L)=0$，并有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;F,L)=H^0\big(X,\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,L)\big). \tag{4.1}$$

若 F 是 X 的一个维数不超过 $n-p$ 的闭子集 Y 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），则有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,L)=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}\big(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega_Y^{n-p}\big), \tag{4.1 bis}$$

其中 ω_Y^{n-p} 是命题 5 的推论中定义的 Y 上的层；当 Y 非奇异（non singulier）时，它可与 Ω_Y^{n-p} 等同。

公式 (4.1) 由命题 1 的谱序列及命题 5 立即得到。根据 (3.8)，可写成

原书 149-10

$$\begin{aligned}\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,L)&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(F,\Omega^n_X)\\&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(F,\omega_Y^q)\\&=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega_Y^q),\end{aligned}$$

其中 $q=n-p$，这就得到 (4.1 bis)。

特别地，取 $F=\mathcal{O}_Y$、$L=\Omega^p_X$，并注意到 $\Omega^n_X\otimes(\Omega^p_X)'=\Omega^{n-p}_X$，可得典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega^{n-p}_X,\omega_Y^{n-p}). \tag{4.2}$$

为简单起见，现在设 Y 非奇异（non singulier），因而 $\omega_Y^{n-p}=\Omega_Y^{n-p}$。有从 Ω^{n-p}_X 到 Ω_Y^{n-p} 的自然同态，从而给出层 $\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)$ 的一个典范截面（section）s_Y。如果 Y 的各个分支都为 $n-p$ 维，就称它为该层的基本截面（section fondamentale）。根据 (4.1)，这个截面（section）定义 $\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)$ 中的一个元素。自然同态 $\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_Y$ 又定义同态

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,\Omega^p_X)=H^p(X,\Omega^p_X).$$

这样就得到 $H^p(X,\Omega^p_X)$ 中的一个元素，记为 $P_X(Y)$，称为 Y 在 X 中的上同调类（classe de cohomologie）。因此，它由截面（section）s_Y 经以下同态图得到：

$$\begin{gathered}H^p(X,\Omega^p_X)=\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,\Omega^p_X)\longleftarrow\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X),\\ \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)\tilde{\to}H^0\big(X,\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^p_X)\big).\end{gathered} \tag{4.3}$$

称由 X 中所有 $n-p$ 维非奇异（non singulier）不可约子簇生成的自由阿贝尔群的元素为 $n-p$ 维非奇异闭链（cycle non singulier）。于是映射 $Y \mapsto P_X(Y)$ 延拓为一个从 X 上 $n-p$ 维非奇异闭链（cycle non singulier）群到 $H^p(X, \Omega_X^p)$ 的群同态。

设 Z^{n-p}、$Z'^{m-p'}$ 分别为 $n-p$、$n-p'$ 维非奇异闭链（cycle non singulier）。如果 Z 的每个分支都与 Z' 的每个分支横截相交（se couper transversalement），就说这两个闭链横截相交（se couper transversalement）。此时交闭链（cycle d'intersection）$Z \cdot Z'$ 有定义，是 $n-p-p'$ 维的非奇异闭链（cycle non singulier）。我们有：

原书 149-11

定理 1 若非奇异闭链（cycle non singulier）Z^{n-p} 和 $Z'^{m-p'}$ 横截相交（se couper transversalement），则

$$P_X(Z \cdot Z') = P_X(Z) \cdot P_X(Z'), \tag{4.4}$$

其中右端的积是杯积（cup-produit）

$$H^p(X, \Omega_X^p) \times H^{p'}(X, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega_X^{p+p'}).$$

这里假设 X 同构于某射影空间（espace projectif）的一个局部闭子集（partie localement fermée）。

末一假设只用来保证 X 上每个凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）都是某局部自由（localement libre）凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）的商（Serre），从而有局部自由层（faisceau localement libre）构成的左分解（résolution gauche）。为证明定理 1，可以假设 Z, Z' 为横截相交（se couper transversalement）的非奇异（non singulier）不可约子簇 Y, Y'。取 $\mathcal{O}_Y$ 的一个局部自由（localement libre）左分解（résolution gauche）L_*。由命题 3，同态图 (4.3) 可与下图等同：

$$R^p\Gamma(\Omega_X^p) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{H}^p\big(X, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\big),$$
$$\mathbb{H}^p\big(X, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\big) \xrightarrow[\sim]{\beta} \Gamma\big(H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L_*, \Omega_X^p))\big).$$

这里 Γ 是 X 上阿贝尔层范畴（catégorie）中的“截面（section）群”函子（foncteur），$\mathbb{H}^p$ 表示这个函子（foncteur）的 p 次超上同调（hypercohomologie）（原文记为 $\underline{R}^p\Gamma$），而 $R^p\Gamma$ 是其 p 次导出函子（foncteur）。为简单起见，可以假设 $L_0 = \mathcal{O}_X$，增广 $L_0 \to \mathcal{O}_Y$ 是自然同态。此时 α 由复形（complexe）同态 $\mathcal{O}_X \to L_*$ 诱导；其中把 $\mathcal{O}_X$ 看成集中在零次的复形（complexe），并利用当层复形（complexe）K 集中在零次时 $\mathbb{H}^p(X, K) = R^p\Gamma(K_0)$。同态 β 是熟知的边缘同态（edge-homomorphisme）。对 $\mathcal{O}_{Y'}$ 的局部自由（localement libre）分解 L'_* 也取类似的图，再考虑下面的配对

（accouplement）交换图。为使图式清楚，记

$$C = \mathcal{H}om_{O_X}(L_*, \Omega_X^p), \qquad C' = \mathcal{H}om_{O_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}),$$
$$D = \mathcal{H}om_{O_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}), \quad a = p + p'.$$

再记 $Q = R^p\Gamma(\Omega_X^p)$、$Q' = R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'})$，$G = \Gamma H^p(C)$、$G' = \Gamma H^{p'}(C')$。原图中两行之间的配对（accouplement）合并写作：

$$\begin{array}{ccccc} Q \otimes Q' & \longleftarrow & \mathbb{H}^p(X, C) \otimes \mathbb{H}^{p'}(X, C') & \xrightarrow{\sim} & G \otimes G' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R^a\Gamma(\Omega_X^a) & \longleftarrow & \mathbb{H}^a(X, D) & \xrightarrow{\sim} & \Gamma H^a(D). \end{array} \tag{4.5}$$

右边两列的配对（accouplement）由层复形（complexe）的配对（accouplement） 原书 149-12

$$\mathcal{H}om_{O_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \mathcal{H}om_{O_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{O_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})$$

诱导，后者借助外积（produit extérieur）$\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \to \Omega_X^{p+p'}$ 定义。第一列的配对（accouplement）是相对于外积（produit extérieur）的杯积（cup-produit）。我们断言，(4.5) 最后一行可与将 (4.3) 中的 Y 换成 $Y \cap Y'$、p 换成 $p + p'$ 后所得的同构图等同。为此，只须证明 $L \otimes L'$ 是 $O_{Y \cap Y'}$ 的分解；它显然局部自由（localement libre）。事实上，

$$H_0(L \otimes L') = O_Y \otimes O_{Y'} = O_{Y \cap Y'},$$

且对 $i > 0$，由 Y, Y' 横截相交（se couper transversalement）得到

$$H_i(L \otimes L') = \mathcal{T}or_i^{O_X}(O_Y, O_{Y'}) = 0.$$

现在，定理 1 归结为公式

$$s_Y \cdot s_{Y'} = s_{Y.Y'}, \tag{4.6}$$

其中左端的乘法是 (4.5) 最后一列的配对（accouplement）。公式 (4.6) 纯属局部性质：把 L_*, L'_* 取为命题 4 中考虑的分解，便可毫无困难地验证。同样还可用更简单的证明得到 $Z \mapsto P_X(Z)$ 与笛卡尔积（produit cartésien）相容：

$$P_{X \times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z'). \tag{4.7}$$

这里 Z, Z' 分别为非奇异代数簇（variété non singulière）X, X' 上的非奇异闭链（cycle non singulier），$Z \times Z'$ 看成 $X \times X'$ 上的非奇异闭链（cycle non singulier）

。由 (4.4)、(4.7) 还可推出，$P_X(Z)$ 与非奇异代数簇（variété non singulière）的态射（morphisme）$f : X \to X'$ 所定义的“逆像”运算相容：

$$P_X(f^{-1}(Z')) = f^*(P_{X'}(Z')). \tag{4.8}$$

本式适用于 X' 上的非奇异闭链（cycle non singulier）Z'，并要求 f 与 Z' “横截”，也就是说，f 的图像在 $X \times X'$ 中与闭链 $X \times Z'$ 横截相交（se couper transversalement）。

原书 149-13

推论 1 设 X, X' 是某射影空间（espace projectif）中的两个非奇异（non singulier）局部闭代数簇，并设 X' 完备（complète）。令 U 是 $X \times X'$ 上的非奇异闭链（cycle non singulier），a, b 是 X' 的两个点，满足 U 与闭链 $X \times \{a\}$、$X \times \{b\}$ 都横截相交（se couper transversalement）。令 Z, Z' 是 X 上由

$$Z \times \{a\} = (X \times \{a\}) \cdot U, \qquad Z' \times \{b\} = (X \times \{b\}) \cdot U$$

确定的非奇异闭链（cycle non singulier）。则 $P_X(Z) = P_X(Z')$。

事实上，令 $f_a : X \to X \times X'$ 为 $f_a(x) = (x, a)$。由 (4.8) 有 $P(Z) = f_a^*(P(U))$，同样 $P(Z') = f_b^*(P(U))$。运用Künneth 公式（formule de Künneth）

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X \times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'}),$$

并注意 $H^0(X', O_{X'})$ 仅由标量组成，便容易得到 $f_a^* = f_b^*$，从而得出结论。

对每个 $x \in X$，$\{x\}$ 都是 X 中余维为 n 的非奇异（non singulier）子簇，故确定 $H^n(X, \Omega^n_X)$ 中的元素 ε_x。若 X 是非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇，由推论 1，ε_x 与所取的点 x 无关；记为 ε_X，称为 $H^n(X, \Omega^n_X)$ 的基本类（classe fondamentale）。

注 要建立一个完善的理论，需要对任意闭链 Z 定义 $P_X(Z)$，并对闭链的适当相交（intersection propre）证明定理 1。（写作本报告时，这件事在完全一般的情形下尚未完成。）如果承认已经做到这一点，推论 1 就变成：若 Z, Z' 是两个代数等价（algébriquement équivalents）的闭链，则 $P_X(Z) = P_X(Z')$。这一陈述似乎不能由前面的论证直接推出，即便 Z, Z' 都非奇异（non singulier）也是如此。

对偶理论

本节中，X 表示 n 维非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇。

定理 2 $H^n(X,\Omega_X^n)$ 的基本类（classe fondamentale） ε_X 构成这个向量空间的一组基。

证明将在下面给出。由此便可把 $H^n(X,\Omega_X^n)$ 与域 k 等同。现在考虑第 2 节的配对（accouplement），特别得到

原书 149-14

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X;F,\Omega_X^n)\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,\Omega_X^n),$$

也就是说，

$$H^p(X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X;F,\Omega_X^n)\longrightarrow H^n(X,\Omega_X^n). \tag{5.1}$$

根据定理 2，这个配对（accouplement）定义一个同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X;F,\Omega_X^n)\longrightarrow H^p(X,F)'. \tag{5.2}$$

这个同态对 F 具有函子（foncteur）性，并与正合列（suite exacte） $0\to F'\to F\to F''\to 0$ 所对应的上边缘同态（edge-homomorphisme）交换。

定理 3 同态 (5.2) 是同构。

特别地，重新得到 Serre 的结果：

推论 设 E 是 X 上的代数向量丛（fibré vectoriel algébrique），$\mathcal{O}_X(E)$ 是 E 的正则截面（section régulière）芽层。则有典范同构（isomorphisme canonique）

$$H^p(X,\mathcal{O}_X(E))'=H^{n-p}\big(X,\Omega_X^n\otimes\mathcal{O}_X(E')\big). \tag{5.3}$$

只须运用定理 3 以及命题 1 的推论 1。

定理 2、3 将由下面的陈述推出：

(D) 由配对（accouplement） (5.1) 诱导的同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X;F,\Omega_X^n)\longrightarrow H^p(X,F)'\otimes L,\qquad L=H^n(X,\Omega_X^n), \tag{5.2 bis}$$

是同构。

先说明 (D) 蕴含定理 2。设 $k_x=\mathcal{O}_{\{x\}}$ 是单点代数簇 $x\in X$ 的局部环层，考虑典范同态 $\mathcal{O}_X\to k_x$ 及其诱导的同态

$$H^0(X,\mathcal{O}_X)\longrightarrow H^0(X,k_x). \tag{5.3}$$

利用 (D)，它的转置可与同态

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X;k_x,\Omega_X^n)\otimes L'\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,\Omega_X^n)\otimes L' \tag{5.4}$$

等同。后者由 $\mathcal{O}_X \to k_x$ 在 Ext 上诱导的同态

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{O}_X, \Omega^n_X) = H^n(X, \Omega^n_X) \tag{5.5}$$

得到。

原书 149-15

由于上面的 (5.3) 是同构，(5.4) 也是同构，因而 (5.5) 也是同构。由 (4.2)，$s_{\{x\}}$ 是 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(X; k_x, \Omega^n_X)$ 的一组基，所以它的像 ε_X 确实是 $H^n(X, \Omega^n_X)$ 的一组基。

现在只须证明 (D)。下面几个引理概括了一些初等事实，(D) 将纯形式地由它们推出。各引理中，设 X 是 r 维射影空间（espace projectif） P 的一个闭子集，可有奇点。用 $\mathcal{O}_P(m)$ 表示 [3] 中记为 $\mathcal{O}(m)$ 的 P 上的层，用 $\mathcal{O}_X(m)$ 表示 X 上的类似层。

引理 2 当 $X = P$ 且 $F = \mathcal{O}_P(m)$ 时，陈述 (D) 成立。

这个引理可直接计算验证。$H^i(P, \mathcal{O}_P(m))$ 的具体计算见 [3]，但也可以用更初等的方法完成。为写清配对（accouplement） (5.1) 而需要计算的杯积（cup-produit）

$$H^i(P, \mathcal{O}_P(m)) \times H^j(P, \mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow H^{i+j}(P, \mathcal{O}_P(m+n))$$

也没有困难。

引理 3 X 上每个凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） F 都同构于某层 $\mathcal{O}_X(-m)^k$ 的商层，而且可以令 m 任意大。

这是因为 m 充分大时，$F \otimes \mathcal{O}_X(m)$ “由其截面（section）生成”，参见 [3]。

引理 4 设 $i > 0$。则 m 充分大时 $H^{r-i}(P, \mathcal{O}_P(-m)) = 0$；而且，对 X 上每个凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） B，m 充分大时有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{O}_X(-m), B) = 0$。

第一条陈述由前面提到的具体计算得出。对第二条，注意由命题 1 的推论 1，有同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \mathcal{O}_X(m)),$$

于是结论由 [3] 中的一个熟知结果得到。结合前两个引理可得：

推论 设 $i > 0$。则 P 上凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）范畴（catégorie）中的函子（foncteur） $F \mapsto H^{r-i}(P, F)$ 是可余抹去的（coeffaçable）；X 上凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）范畴（catégorie）中的函子（foncteur） $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X; F, B)$ 也一样。

原书 149-16

引理 5 设 A, B 是 X 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），记 $A(m) = A \otimes \mathcal{O}_X(m)$。则 m 充分大时，典范同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0\big(X, \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(A(-m), B)\big)\\ = H^0\big(X, \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(A, B)(m)\big)\end{aligned}$$

是同构。

这是命题 1 的谱序列用于 $A(-m), B$ 后的直接结论，因为

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p\big(X, \mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(A(-m), B)\big) = H^p\big(X, \mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(A, B)(m)\big),$$

在 $p > 0$ 且 m 充分大时为零。

先证明 $X = P$ 时的 (D)。首先证明 $p = n$ 时 (5.2 bis) 是同构：此时两边都是左正合（exact à gauche）函子（foncteur），因为 $H^{r+1}(P, F) = 0$；由引理 3，只须对 $F = \mathcal{O}_P(-m)$ 证明，而这正是引理 2 的内容。同态 (5.2 bis) 具有函子（foncteur）性且与上边缘算子（opérateur cobord）相容；当 $p < n$ 时，(5.2 bis) 两边都是关于 F 的可余抹去（coeffaçable）函子（foncteur），这是引理 4 推论的内容。因此，由标准论证，(5.2 bis) 对所有 p 都是同构。这就证明了射影空间（espace projectif）的对偶（dualité）定理。

现在设 X 为任意非奇异（non singulier）的情形。由 P 的对偶（dualité）定理，有同构

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\mathcal{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

由第 4 节的引理 1，最后一项可与

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(X; F, \Omega^n_X)$$

等同，故得到同构

$$H^n(X, F)' = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

取 $F = \Omega^n_X$，得到同构

$$\gamma : H^n(X, \Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

可以验证，利用 (5.7) 令 $L = k$ 后，同构 (5.6) 就是 $p = n$ 时的 (5.2 bis)。因此，(5.2 bis) 在 $p = n$ 时是同构。要证明它对所有 p 都是同构，仍只须证明当 $p < n$ 时两边都是关于 F 的可余抹去（coeffaçable）函子（foncteur）。由引理 3，更强地，只须证明令 $F = \mathcal{O}_X(-m)$ 且 m 充分大时两边都为零。对第一边，这是引理 4；对第二边，利用 P 上的对偶（dualité）定理写成

$$H^p(X, \mathcal{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\mathcal{O}_P}(P; \mathcal{O}_X(-m), \Omega^r_P).$$

原书 149-17

当 $p < n$ 且 m 充分大时，右端为零。这由引理 5（其中令 $X = P$）以及如下事实得到：$\mathcal{O}_X$ 作为 P 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），其同调维数不超过 $r - n$，因为 X 非奇异（non singulier）。因此

$$\mathcal{E}xt^{r-p}_{\mathcal{O}_P}(\mathcal{O}_X, \Omega^r_P) = 0 \qquad (p < n).$$

奇异代数簇的对偶定理

设 X 是 r 维射影空间（espace projectif）P 中一个 n 维闭子集。这里公式 (5.6) 应写成

$$H^n(X, F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X; F, \omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(X; F, \omega^n_X), \tag{6.1}$$

其中置

$$\omega^n_X = E^0(\mathcal{O}_X) = \mathcal{E}xt^{r-n}_{\mathcal{O}_P}(\mathcal{O}_X, \Omega^r_P). \tag{6.2}$$

如命题 5 所述，这样引入的层实际上与所选的 X 到非奇异代数簇（variété non singulière）P 的嵌入无关。在 (6.1) 中取 $F = \omega^n_X$，得到

$$H^n(X, \omega^n_X)' \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X; \omega^n_X, \omega^n_X). \tag{6.2}$$

因而 $H^n(X, \omega^n_X)'$ 中存在一个对应于 ω^n_X 自身的恒等同态的特定元素：

$$\gamma : H^n(X, \omega^n_X) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

原书 149-18

现在考虑由 Ext 的复合（composition）定义的配对（accouplement）

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X; F, \omega^n_X) \longrightarrow H^n(X, \omega^n_X), \tag{6.4}$$

再与 (6.3) 中的 γ 复合（composition），得到具有函子（foncteur）性且与上边缘算子（opérateur cobord）相容的同态

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\mathcal{O}_X}(X; F, \omega^n_X) \longrightarrow H^p(X, F)', \tag{6.5}$$

它推广了 (5.2)。可以验证，当 $p = n$ 时，所得的正是同构 (6.1)。在这些约定下，有：

定理 3 bis　给定整数 $k \geq 0$，关于 X 的下列四个条件等价：

i. 对 $n-k \leq p \leq n$，函子（foncteur）性的同态 (6.5) 是同构；

ii. 对 $n-k \leq p < n$，m 充分大时 $H^p(X, \mathcal{O}_X(-m)) = 0$；

iii. 对 $n-k \leq p < n$，X 上凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）范畴（catégorie）中的函子（foncteur）$H^p(X, F)$ 可余抹去（coeffaçable）；

iv. 当 $0 < i \leq k$ 时，$E^i(\mathcal{O}_X) = \mathcal{E}xt^{r-n+i}_{\mathcal{O}_P}(\mathcal{O}_X, \Omega^r_P) = 0$。

证明. 由引理 4，i 推出 ii；由引理 3，ii 推出 iii。再运用熟知的标准论证得到 iii 推出 i，因为这时 (6.5) 两边在 $n-k \leq p < n$ 时都是可余抹去（coeffaçable）函子（foncteur），第一边的这一性质由引理 4 保证。最后证明 ii 与 iv 等价，它由下面命题的推论得出。 □

命题 6　设 F 是 X 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent），i 是整数。则 m 充分大时，有同构

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0\big(X, E^{n-i}(F)(m)\big), \tag{6.6}$$

其中置（比较第 3 节的命题 5）

$$E^j(F) = \mathcal{E}xt^{r-n+j}_{\mathcal{O}_P}(F, \Omega^r_P). \tag{6.7}$$

事实上，由 P 上的对偶（dualité）定理，(6.6) 左端同构于

$$\mathrm{Ext}^{r-i}_{\mathcal{O}_P}(P; F(-m), \Omega^r_P)。$$

于是 (6.6) 由引理 5 得到。

原书 149-19

推论　m 充分大时 $H^i(X, F(-m)) = 0$ 的充要条件是 $E^{n-i}(F) = 0$。

回顾一下，$E^j(F)$ 实际上与所选的射影（projectif）嵌入无关。推论中的条件纯属局部性质，所以如果对 F 成立，对任意局部同构于某个 F^m 的层也成立。特别地，若这个条件对 $\mathcal{O}_X$ 成立，就对每个局部自由（localement libre）凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）成立。例如，X 非奇异（non singulier）时，对所有 $i < n$ 都是如此；X 没有退化成单点的分支时，对 $i = 0$ 是如此；X 正规（normale）且所有分支的维数都大于 1 时，对 $i = 0, 1$ 是如此（参见 [3]）。要使它对所有 $i < k$ 成立，按定义，其充要条件是局部环 $\mathcal{O}_x$ $(x \in X)$ 的“同调余维（codimension homologique）”不小于 k，这一概念参见 [4]。当 $k = n$ 时，由定理 3 bis，这意味着 X 的对偶（dualité）定理成立，即 (6.5) 对所有 p, F 都是同构。可以对局部环 $\mathcal{O}_x$ 给出许多等价条件（Nagata），例如它们满足 Cohen–Macaulay 的等维定理（théorème d'équidimensionnalité）。一个满足这些条件的例子是：X 局部是某非奇异（non singulier）环境代数簇中的“完全交（intersection complète）”。

Poincaré 对偶

设 X 是 n 维非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇。则 $H^*(X) = H^*(X, \Omega_X^*)$ 是有限维的双分次反交换代数（algèbre anticommutative bigraduée）。我们按总次数分次，因此 $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega_X^q)$ 的次数是 $p+q$。$H^*(X)$ 的次数介于 0 与 $2n$。由定理 2 及定理 3 的推论，$H^*(X)$ 是一个 $2n$ 维的 “Poincaré 代数（algèbre de Poincaré）”，即 $H^{2n}(X)$ 给定了与基域 k 的同构，而乘积

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) \simeq k$$

给出 $H^m(X)$ 与 $H^{2n-m}(X)$ 之间的对偶（dualité）。此外，若 Y 是另一个非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇，凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）的 Künneth 公式（formule de Künneth）给出

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

这个同构与 Poincaré 代数（algèbre de Poincaré）结构相容。此外，$H^*(X)$ 作为分次交换代数是关于 X 的反变函子（foncteur contravariant）：态射（morphisme）$f : Y \to X$ 显然定义一个分次代数同态

原书 149-20

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

因为这些都是 Poincaré 代数（algèbre de Poincaré），取转置得到向量空间同态

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

第 4 节已经说明，f^* 对非奇异闭链（cycle non singulier）所对应的上同调类（classe de cohomologie）的作用，几何上就是取闭链逆像所对应的上同调类（classe de cohomologie）。在目前情形下，还需要证明 (7.3) 同样对应于闭链的“正像（image directe）”运算。至少在适当的非奇异（non singulier）性条件下，这可以由下述特例推出。

定理 4 若 f 是非奇异（non singulier）子簇 Y^m 到 X^n 的包含映射，以 1_Y 表示 $H(Y)$ 的单位元，则

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

右端是与 Y 相伴的 X 中的上同调类（classe de cohomologie）。

这个公式等价于

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y) \rangle \, \varepsilon_Y = f^*(\xi^{m,m}), \qquad \xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m), \tag{7.4 bis}$$

其中 ε_Y 是 $H^m(Y,\Omega_Y^m)$ 中的基本元素；对非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇而言，这也给出了与 Y 相伴的上同调类（classe de cohomologie）的另一种定义。为证明定理 4，借助定理 3，可以把同态

$$H^m(X,\Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y,\Omega_Y^m) = H^m(X,\Omega_Y^m)$$

的转置解释为同态链

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X,\Omega_X^{n-m}) &\xrightarrow{\sim} \operatorname{Ext}^{n-m}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_X^m,\Omega_X^n) \\ \longleftarrow \operatorname{Ext}^{n-m}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_Y^m,\Omega_X^n) &\xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_Y^m,\Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

可以验证，$H^m(Y,\Omega_Y^m)$ 的对偶（dualité）中的元素 1_Y，恰与右端中对应于 Ω_Y^m 的恒等自同态（endomorphisme）的元素相同；另一方面，这个元素在 $H^{n-m}(X,\Omega_X^{n-m})$ 中的像正是 $P_X(Y)$。这些相容性其实在第 4 节就可以提出，而且对任意非奇异代数簇（variété non singulière）都成立；例如第二个相容性由下述典范同态图的交换性得到。

原书 149-21

为使图式紧凑，记 $c = n - m$，并置

$$\begin{aligned} U &= \operatorname{Ext}^c_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_X^m,\Omega_X^n), \\ V &= \operatorname{Ext}^c_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_Y^m,\Omega_X^n), \\ W &= \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_Y^m,\Omega_Y^m), \\ U_0 &= \operatorname{Ext}^c_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_X,\Omega_X^c), \\ V_0 &= \operatorname{Ext}^c_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_Y,\Omega_X^c), \\ W_0 &= \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(X;\Omega_X^m,\Omega_Y^m). \end{aligned}$$

于是原交换图重绘为

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & V & \xrightarrow{\sim} & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U_0 & \longleftarrow & V_0 & \xrightarrow{\sim} & W_0. \end{array} \tag{7.6}$$

这样就得到了与紧致定向流形上的 Poincaré 对偶（dualité）形式体系完全对应的理论。特别地，定理 4 使我们能确定 $X \times X$ 中与对角线（diagonale）相伴的上同调类（classe de cohomologie）。再用熟知的论证，例如可推出一个 Lefschetz 公式（formule de Lefschetz）：

定理 5 设 f 是非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇 X 的自同态（endomorphisme），其不动点（point fixe）的重数（multiplicité）都为 1。则不动点（point fixe）个数与 f 在各 $H^i(X)$ 上诱导的自同态（endomorphisme）的迹（trace）的交错和，模 k 的特征（caractéristique）同余。

这里对 f 所加的限制，源于第 4 节注中提到的困难。不过，若 f 与某个所有不动点（point fixe）重数（multiplicité）都为 1 的自同态（endomorphisme）“同伦”，Lefschetz 公式（formule de Lefschetz）仍成立。

对偶定理的推广

设 X 为非奇异代数簇（variété non singulière），且其上每个凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） F 都同构于某个局部自由（localement libre）凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）的商；X 是某射影空间（espace projectif）的局部闭子集（partie localement fermée）时，这个条件成立。于是，每个凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）F 都有局部自由层（faisceau localement libre）组成的有限分解 L。给定两个这样的分解，总能找到第三个分解，以及从它到前两个分解、与增广相容的同态。同样，若 L 是 F 的一个有限局部自由（localement libre）分解，又给定同态 $F' \to F$，则存在 F' 的一个有限局部自由（localement libre）分解 L'，以及与 $F' \to F$ 相容的同态 $L' \to L$；若 $F' \to F$ 满射，还可令 $L' \to L$ 满射。因此，给定整数 $r, s \geq 0$，可以定义两个关于自变量 $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$ 的上同调（cohomologie）多函子（multifoncteur）。

原书 149-22

各自变量在 X 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）范畴（catégorie）中变化；两个多函子（multifoncteur）的值分别落在 X 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）范畴（catégorie）和 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 模范畴（catégorie）中。定义为

$$
\begin{aligned}
\underline{T}_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) &= H^*\big(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}, \mathcal{B})\big), \\
T_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) &= \mathbb{H}^*\big(X, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}, \mathcal{B})\big), \\
\mathcal{A} &= L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), \\
\mathcal{B} &= L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s).
\end{aligned}
\tag{8.1}
$$

这里 $L(F)$ 是凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） F 的一个有限局部自由（localement libre）分解；$\mathbb{H}^*(X, K)$ 表示 X 关于层复形（complexe） K 的超上同调（hypercohomologie），原文记为 $\underline{R}^*\Gamma(K)$。若 $r = 0$ 或 $s = 0$，则相应的 $L(A_i)$ 或 $L(B_j)$ 的张量积取为 $\mathcal{O}_X$。特别地，$\underline{T}_0^0$ 和 T_0^0 是不含自变量的分次函子（foncteur）：$\underline{T}_0^0$ 集中零次，等于层 $\mathcal{O}_X$；T_0^0 则等于 $H^*(X, \mathcal{O}_X)$。对第一行而言，(8.1) 右端与分解的选取无关是显然的，因为此时问题是局部的；对第二行，结合前面

的概括性说明以及层复形（complexe）

$$K = \mathcal{H}om_{O_X}\big(L(A_1)\otimes\cdots, L(B_1)\otimes\cdots\big)$$

的超上同调（hypercohomologie）谱序列即可得到。该谱序列收敛于 X 关于 K 的超上同调（hypercohomologie），初始项是 $H^p(X, H^q(K))$，也就是

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^q(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s)\big). \tag{8.2}$$

这也说明谱序列本身与分解的选取无关，其收敛项为 (8.1) 中定义整体函子（foncteur）的那一项。注意每个正合列（suite exacte） $0\to F'\to F\to F''\to 0$ 都可以用有限局部自由（localement libre）复形（complexe）的一个正合列（suite exacte）来分解，便容易定义相对于各自变量 A_i, B_j 的上边缘算子（opérateur cobord）。

在函子（foncteur）族 $\underline{T}_r^{s*}$ 以及 T_r^{s*} 中，可以定义与张量演算类似的运算，由定义式 (8.1) 立即写出。比如有推广第 2 节复合（composition）运算的复合（composition）。以 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 表示各自的自变量组，则此运算为

$$T_r^{s*}(\mathbf{A};\mathbf{B})\times T_{r'}^{s'*}(\mathbf{A}';\mathbf{B}')\longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(\mathbf{A},\mathbf{A}';\mathbf{B},\mathbf{B}'). \tag{8.3}$$

它满足显然的结合律，并与函子（foncteur）性的同态、上边缘同态（edge-homomorphisme）以及谱序列相容。同样还有对称运算（opération de symétrie），具体写法留给读者。此外，只要某个自变量 A_i 等于某个 B_j，就有缩并（contraction）运算：

原书 149-23

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1,\ldots,A_{i-1},C,A_{i+1},\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_{j-1},C,B_{j+1},\ldots,B_s)\\ &\longrightarrow T_{r-1}^{s-1,*}(A_1,\ldots,\widehat{A}_i,\ldots,A_r;B_1,\ldots,\widehat{B}_j,\ldots,B_s). \end{aligned} \tag{8.4}$$

若某个自变量 A_i 是局部自由层（faisceau localement libre），则可以删去它，代价是把某个 A_j（$j\neq i$）换成 $A_j\otimes A_i$，或把某个 B_k 换成 $B_k\otimes A_i'$，其中 $A_i' = \mathcal{H}om_{O_X}(A_i, O_X)$。当某个自变量 B_j 局部自由（localement libre）时，也有类似的计算规则。特别地，总可以删去等于 O_X 的自变量。若除了至多一个 B_i 之外，所有自变量都局部自由（localement libre），上述规则便给出函子（foncteur）性的同构

$$T_r^{s*}(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s) = H^*(X, A_1'\otimes\cdots\otimes A_r'\otimes B_1\otimes\cdots\otimes B_s). \tag{8.5}$$

这是因为可归结为 $r=0, s=1$ 的情形，此时结论显然；也可以直接运用初始项为 (8.2) 的谱序列。对 $\underline{T}_r^s$ 也有与上述运算对应的运算。这些运算之间的关系，与张量演算中相应运算的关系一样。

设 X 的维数为 n。依次施行一次张量复合（composition）(8.3)，再对重复自变量作缩并（contraction）(8.4)，得到配对（accouplement）

$$\begin{aligned}&(T_r^s)^p(A_1,\dots;B_1,\dots)\\&\quad\times(T_s^r)^{n-p}(B_1,\dots;A_1,\dots,A_r\otimes\Omega_X^n)\longrightarrow H^n(X,\Omega_X^n).\end{aligned}\tag{8.6}$$

定理 6 若 X 是非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇，则配对（accouplement）(8.6) 给出对偶（dualité）。

这可以纯形式地由定理 3 的推论得到。事实上，该推论容易推出：若 K 是局部自由（localement libre）凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）组成的复形（complexe），则 X 关于 K 的超上同调（hypercohomologie）与 X 关于 $K'\otimes\Omega_X^n$ 的超上同调（hypercohomologie），由自然配对（accouplement）

$$\mathbb{H}^p(X,K)\times\mathbb{H}^{n-p}(X,K'\otimes\Omega_X^n)\longrightarrow H^n(X,\Omega_X^n)\tag{8.7}$$

相互对偶（dualité）。运用初始项为 $H^p(H^q(X,K))$ 的谱序列，以及 $K'\otimes\Omega_X^n$ 的类似谱序列，就能看出这一点。再用定义 (8.1)，定理 6 便由此得到。

原书 149-24

注

1°. 对定理 6 之前的定义，并不需要 X 非奇异（non singulier），因为并非必须只使用有限分解。不过，若 X 有奇点，就不能预先断言 $(\underline{T}_r^s)^p(A_1,\dots;B_1,\dots)$ 是凝聚层（faisceau cohérent），因为层复形（complexe）

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}\big(L(A_1)\otimes\cdots,L(B_1)\otimes\cdots\big)$$

的某个给定总次数中会出现无穷多个分量。

2°. 容易验证，在 (8.1) 中，可以把某一个 $L(B_i)$ 换成 B_i。结合命题 3，这就说明

$$\begin{aligned}\underline{T}_1^{1*}(A;B)&=\mathcal{E}xt^*_{\mathcal{O}_X}(A,B),\\T_1^{1*}(A;B)&=\mathrm{Ext}^*_{\mathcal{O}_X}(X;A,B).\end{aligned}\tag{8.8}$$

特别地，在 (8.6) 中取 $r=s=1$、$A_1=\mathcal{O}_X$，就重新得到定理 3。公式 (8.8) 还蕴含

$$T_0^{1*}(B)=H^*(X,B),\qquad T_1^{0*}(A)=\mathrm{Ext}^*_{\mathcal{O}_X}(X;A,\mathcal{O}_X).$$

3°. 由 (8.1) 可见，一般而言，函子（foncteur）$\underline{T}_r^{s*}$ 和 T_r^{s*} 既有正次数分量，也有负次数分量。利用注 2，若 $\dim X=n$，则 $\underline{T}_r^{s*}$ 非零分量的次数范围在 $s>0$ 时为 $-(s-1)n$ 至 rn，在 $s=0$ 时为 0 至 rn；T_r^{s*} 非零分量的次数范围在 $s>0$ 时为 $-(s-1)n$ 至 $(r+1)n$，在 $s=0$ 时为 0 至 $(r+1)n$。（如果我没有算错，当 $r>0$ 时，后两个范围甚至可分（séparable）别缩至 $-(s-1)n$ 至 rn，以及 0 至 rn。）

参考文献

[1] CARTIER, Pierre. *Les groupes* $\mathrm{Ext}^s(A,B)$（$\mathrm{Ext}^s(A,B)$ 群）. Séminaire A. Grothendieck: Algèbre homologique，第 1 卷，1957 年，第 3 号。

[2] GROTHENDIECK, Alexandre. *Sur quelques points d'algèbre homologique*（同调代数（algèbre homologique）中的若干问题）. Tohoku Mathematical Journal，第 9 卷，1957 年，第 119–183 页。

[3] SERRE, Jean-Pierre. *Faisceaux algébriques cohérents*（凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent））. Annals of Mathematics，第 61 卷，1955 年，第 197–278 页。

[4] SERRE, Jean-Pierre. *Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens*（诺特环（anneau noethérien）与诺特（noethérien）模的同调维数）. Proceedings of the International Symposium on Algebraic Number Theory [1955, Tokyo et Nikko]. Tokyo: Science Council of Japan，1956 年，第 175–189 页。

原书
149-25

补遗

第 13 页注中指出的困难，现在已经完全解决；关键在于把对偶（dualité）定理推广到任意代数簇，包括带任意奇点的代数簇。这个理论可以在“概形理论（théorie des schémas）”的一般框架中表述，详见 J. Dieudonné 与 A. Grothendieck 正在撰写的《*Éléments de géométrie algébrique*》（《代数几何原理》）。下面一文也给出了一些说明：

> GROTHENDIECK, A. *Cohomology theory of algebraic varieties*（代数簇的上同调（cohomologie）理论）. Congrès international des Mathématiciens，1958 年，Edinburgh（即将出版）。

1959 年 4 月

第二篇　形式几何与代数几何

Géométrie formelle et géométrie algébrique

Bourbaki，第 182 号报告，1959 年 5 月

原书 182-01

概形

我们知道，定义在域 k 上的仿射代数空间（espace algébrique affine），本质上由它的仿射代数（algèbre affine）A（定义在 k 上的正则（régulier）函数所成的环）确定；代数空间的态射（morphisme）$X \to Y$ 与 k-代数同态 $A(Y) \to A(X)$ 一一对应。一个代数空间所对应的仿射代数（algèbre affine）是有限型（de type fini）k-代数，而且按照“经典”观点，它没有非零幂零元（élément nilpotent）；反过来，每个这样的代数，都可以实现为某个定义在 k 上的代数空间的仿射代数（algèbre affine）。由此便有一套熟知的对应关系，把仿射代数空间（espace algébrique affine）中的情形转化为交换代数（algèbre commutative）中的情形。人们早已注意到，这样得到的命题往往更一般：通常不再需要假定所涉及的环具有刚才那种特殊形式，大多数时候只需假定它们是诺特的（noethérien）。尤其是，无论是否给定一个基域，都没有理（rationnel）由排除这些环含有幂零元（élément nilpotent）的情形。可是，几何学家迄今一直不愿理会这些提示，执意只考虑没有非零幂零元（élément nilpotent）的仿射代数（algèbre affine），也就是结构层（faisceau structural）中没有非零幂零元（élément nilpotent）的代数空间（甚至往往只考虑“绝对不可约”的代数空间）。报告人认为，这种观念严重妨碍了代数几何中真正自然的方法的发展。

设 A 为交换环。众所周知，A 的素理想（idéal premier）所成的集合 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 带有一个自然拓扑，称为 Zariski 拓扑（topologie de Zariski），也称谱拓扑（topologie spectrale）。另一方面，X 上有一个交换环层 $\mathcal{O}_X$，它在 $\mathfrak{p} \in X$ 处的茎是局部化环（anneau localisé）$A_{\mathfrak{p}}$，其全局截面（section）环自然等同于 A。于是 X 成为一个赋环空间（espace annelé），称为 A 的素谱（spectre premier）。环同态 $f : A \to B$ 定义赋环空间（espace annelé）态射（morphisme）

$$f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A),$$

其底层集合映射正是 $\mathfrak{p} \mapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$。

原书 182-02

这样得到的 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的赋环空间（espace annelé）态射（morphisme），恰好是那些在 $x = f'(y)$ 时，诱导的同态 $O_x \to O_y$ 为局部同态（homomorphisme local）的态射（morphisme）；也就是说，极大理想（idéal maximal）的逆像仍是极大理想（idéal maximal）。

与某个 $\mathrm{Spec}(A)$ 同构的赋环空间（espace annelé）称为仿射概形（schéma affine）；预概形（préschéma）则指局部仿射（affine）的赋环空间（espace annelé），即每一点都有一个开邻域，该开邻域连同诱导的结构构成仿射概形（schéma affine）。预概形（préschéma）的态射（morphisme）可以直接定义；在局部，它们对应于环同态。

固定预概形（préschéma）S，考虑预概形（préschéma）态射（morphisme）$X \to S$ 时，S 扮演基域或基环的角色（更准确地说，是纤维（fibre）化中的基空间）。此时称 X 为 S-预概形（préschéma）；若 $S = \mathrm{Spec}(A)$，也就意味着 O_X 是一个 A-代数层。因此，每个预概形（préschéma）都以唯一的方式成为一个 $\mathbb{Z}$-预概形（préschéma）。S-预概形（préschéma）当然构成一个范畴（catégorie）；而且可以证明，这个范畴（catégorie）中任意两个对象 X, Y 的积总存在，记为 $X \times_S Y$。借助积，可以定义与态射（morphisme）$S' \to S$ 对应的基变换（changement de base）：$X \times_S S'$ 自然可以视为 S'-预概形（préschéma）。

若 $X \times_S X$ 中的对角线（diagonale）是闭的，就称 X 在 S 上分离（séparé）。在 $\mathbb{Z}$ 上分离（séparé）的预概形（préschéma）称为概形（schéma）；这样的预概形（préschéma）在任何基底上都分离（séparé）。为简便起见，以下只讨论概形（schéma），并且还假定它们是诺特（noethérien）的，即它们可以写成有限个诺特环（anneau noethérien）的谱的仿射（affine）开集之并。若对 S 的任意仿射（affine）开集 U，其在 X 中的逆像可以写成有限个仿射（affine）开集之并，而这些开集的环都是 U 的环上的有限型（de type fini）代数，就称 X 在 S 上为有限型（de type fini）。正是这样的 S-概形（schéma）适合进行真正的几何研究。特别地，对每个 $s \in S$，X 在 s 上的纤维（fibre）$f^{-1}(s)$，是局部环 O_s 的剩余域（corps résiduel）$\kappa(s)$ 上的代数概形（schéma）。因此，在一定意义上，X 可以看成由参数 $s \in S$ 决定的一族“代数空间” $f^{-1}(s)$；从局部观点看，参数遍历某个给定环的素理想（idéal premier）集。当然，各 $\kappa(s)$ 的特征（caractéristique）可以不同。若 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 为域，便基本上回到通常的“代数空间”概念；唯一的区别是，现在允许结构层（faisceau structural）中有幂零元（élément nilpotent）。

原书 182-03

仿照熟知的概念，可以定义射影态射（morphisme projectif），以及更一般的固有态射（morphisme propre）。这样的态射（morphisme）是有限型（de type fini）的，把闭集映为闭集，而且这一性质在任意基变换（changement de base）后仍保持。

若 X 为概形（schéma）（仍假定诺特（noethérien）），则 $\mathcal{O}_X$ 是文献 [2] 意义下的凝聚环层（faisceau cohérent d'anneaux）。因而，X 上的凝聚模层（faisceau cohérent de modules），也就是那些局部同构于某个同态 $\mathcal{O}_X^m \to \mathcal{O}_X^n$ 的余核（conoyau）的层。

形式概形

设 X 为概形（schéma），X' 为 X 的闭子集。存在 $\mathcal{O}_X$ 的凝聚子层 J，使得 $X' = \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/J)$，而且这样的子层中存在最大的一个。为 X' 配备 $\mathcal{O}_X/J$，就得到概形（schéma）X_0；称它为 X 的闭子概形（sous-schéma fermé）。对每个 n，还可以为 X' 配备 $\mathcal{O}_X/J^{n+1}$，所得空间记为 X_n。它是 X 的闭子预概形（sous-préschéma fermé），底层集合仍为 X'，但结构层（faisceau structural）改为 $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_X/J^{n+1}$。这些 $\mathcal{O}_{X_n}$ 显然构成环层的投射系统；其逆极限（limite projective）$\overline{\mathcal{O}}_X$ 称为 $\mathcal{O}_X$ 沿 X' 的形式完备化（complété formel）。为 X' 配备这个环层，称所得空间为 X 沿 X' 的形式完备化（complété formel），记为 $\overline{X}$。它是赋环空间（espace annelé），但一般不是概形（schéma）。对于 X 上的任意凝聚层（faisceau cohérent）F，同样可以考虑 F 沿 X' 的形式完备化（complété formel）

$$\overline{F} = \varprojlim_n F_n, \qquad F_n = F \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X/J^{n+1}.$$

这是 $\overline{X}$ 上的模层。它的截面（section）称为 "F 沿 X' 的形式截面（section formelle）"，可以等同于 $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$ 的元素。取 $F = \mathcal{O}_X$，便得到 Zariski 所说的 X 沿 X' 的 "全纯函数"；为避免与经典术语混淆，这里不沿用这一叫法。

所谓形式概形（schéma formel）（默认诺特（noethérien）），是带有拓扑环层 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 的拓扑空间（espace topologique）$\mathfrak{X}$，满足下列条件：存在拓扑环层的同构 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \mathcal{O}_n$，其中 $\mathcal{O}_n$ 为 $\mathfrak{X}$ 上环层的投射系统，每一个都使 $\mathfrak{X}$ 成为概形（schéma）$\mathfrak{X}_n$；而且当 $m \geq n$ 时，同态 $\mathcal{O}_m \to \mathcal{O}_n$ 满射，其核为 J_m^{n+1}，这里 J_m 是 $\mathcal{O}_m \to \mathcal{O}_0$ 的核。

原书 182-04

可以证明，$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是凝聚的诺特（noethérien）局部环层。

由定义，上述形式完备化（complété formel）$\overline{X}$ 是形式概形（schéma formel）；反过来，任一形式概形（schéma formel）在局部都具有这种形式。事实上，给定一个仿射（affine）形式概形（schéma formel）（即 $\mathfrak{X}_0$ 仿射（affine）；这就蕴含所有 $\mathfrak{X}_n$ 都仿射（affine）），等价于给定一个诺特（noethérien）拓扑环，它关于某个理想 J 的 J-进拓扑分离（séparé）且完备（complète）。

通常概形（schéma）的态射（morphisme）、有限型（de type fini）态射（morphisme）、固有态射（morphisme propre）等定义，都可以毫无困难地推广

到形式概形（schéma formel）。

三个基本定理

设 $f : X \to Y$ 为概形（schéma）的固有态射（morphisme propre）（仍默认诺特（noethérien）），Y' 为 Y 的闭子集，X' 为它在 X 中的逆像，考虑相应的形式完备化（complété formel）$\overline{Y}, \overline{X}$。此时 f 诱导形式概形（schéma formel）态射（morphisme）$\overline{f} : \overline{X} \to \overline{Y}$，它也是固有（propre）的。若 F 为 X 上的凝聚层（faisceau cohérent），则 $\overline{F}$ 是 $\overline{X}$ 上的凝聚层（faisceau cohérent）。在定理 1 中，可以忘掉 X, Y, F，只考虑形式概形（schéma formel）之间的固有态射（morphisme propre）$\overline{f}$ 及 $\overline{X}$ 上的凝聚层（faisceau cohérent）$\overline{F}$。（不过，报告人只在从 X, Y, f, F 出发的情形写出了完整证明。）

定理 1（有限性定理（théorème de finitude））

(i) $R^q \overline{f}_*(\overline{F})$ 是 $\overline{Y}$ 上的凝聚层（faisceau cohérent）。

(ii) 自然同态

$$R^q \overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

为同构。

这里假定已选定定义 Y' 的 $\mathcal{O}_Y$ 的凝聚子层 J，从而通过逆像得到定义 X' 的 $\mathcal{O}_X$ 的凝聚子层，并按照第 2 节定义 F_n, X_n, Y_n 以及 $f_n : X_n \to Y_n$。若从任意两个形式概形（schéma formel）之间的固有态射（morphisme propre）出发，只需对这些记号作显然的细微调整。

定理 1 只涉及“形式上同调（cohomologie formelle）”。下一个定理把它与“代数上同调（cohomologie algébrique）”联系起来；它与 Serre [4] 关于代数上同调（cohomologie algébrique）和解析上同调（cohomologie）比较的著名定理相近。

原书 182-05

定理 2（第一比较定理） $R^q f_*(F)$ 是 Y 上的凝聚层（faisceau cohérent）（这是定理 1 的一个特例），而且自然同态

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

都是同构。

推论 1 存在典范同构（isomorphisme canonique）

$$\overline{R^q f_*(F)} \simeq R^q \overline{f}_*(\overline{F}).$$

当 $q = 0$ 时，这一推论推广了 Zariski 的“全纯函数基本定理”；后面将由此推广 Zariski 的“连通性定理”。另须指出，定理 1(ii) 在 $q = 0$ 时是平凡的，定理 2 及其等价表述（推论 1）却完全不是如此。事实上，证明对 q 作下降（descente）归纳：q 很大时，两边都为零，结论平凡；$q = 0$ 反而是归纳的最后一步，也可以说是“最困难”的情形。

推论 2 设 $Y = \mathrm{Spec}(A), Y'$ 由 A 的理想 J 定义。则对 X 上的任意凝聚层（faisceau cohérent）F，$H^q(X, F)$ 都是有限型（de type fini）A-模，它的 J-进完备（complète）化为 $H^q(\overline{X}, \overline{F})$。

最后，把这一推论用于 $\mathcal{H}om_{O_X}(F, G)$，得到：

推论 3 设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，Y' 由 A 的理想 J 定义。若 F, G 为 X 上的两个凝聚层（faisceau cohérent），则 $\mathrm{Hom}(F, G)$ 是有限型（de type fini）A-模，其 J-进完备（complète）化自然等同于 $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$。

自然映射 $\mathrm{Hom}(F, G) \to \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$，当然就是把同态 $u : F \to G$ 映为它“按连续性”得到的延拓 $\overline{u} : \overline{F} \to \overline{G}$；由此 $\overline{F}$ 成为关于 F 的函子（foncteur）。

现在假定 A 关于 J-进拓扑分离（séparé）且完备（complète），上述推论 2、3 便给出

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

原书 182-06

后一个等式说明，X 上凝聚层（faisceau cohérent）的范畴（catégorie），可以等同于 $\overline{X}$ 上凝聚层（faisceau cohérent）范畴（catégorie）的一个子范畴（catégorie），其态射（morphisme）为诱导的态射（morphisme）。事实上，还有：

定理 3 $\overline{X}$ 上的模层为凝聚层（faisceau cohérent），当且仅当它同构于形如 $\overline{F}$ 的层，其中 F 为 X 上的凝聚层（faisceau cohérent）（由定理 2 的推论 3，F 在典范同构（isomorphisme canonique）意义下唯一确定）。这里重申，当前 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，A 为诺特（noethérien）拓扑环，关于 J-进拓扑分离（séparé）且完备（complète）。

推论 1 X 的闭子概形（sous-schéma fermé）与 $\overline{X}$ 的闭形式子概形（schéma）一一对应。

事实上，它们分别对应于 O_X 与 $O_{\overline{X}}$ 的凝聚理想（Idéal cohérent）子层。把态射（morphisme）的图看成闭子概形（sous-schéma fermé），由推论 1 得到：

推论 2　设 X, Z 为 A 上固有（propre）的两个概形（schéma），其中 A 为关于 J-进拓扑分离（séparé）且完备（complète）的诺特环（anneau noethérien）。则 $g \mapsto \overline{g}$ 在 $X \to Z$ 的 Y-态射（morphisme）与 $\overline{X} \to \overline{Z}$ 的 $\overline{Y}$-态射（morphisme）之间给出一一对应。

换言之，A 上的固有（propre）代数概形（schéma）构成 $\overline{Y}$ 上固有（propre）形式概形（schéma formel）范畴（catégorie）的一个子范畴（catégorie），态射（morphisme）取诱导的态射（morphisme）。不过须注意，存在 $\overline{Y}$ 上的固有（propre）形式概形（schéma formel），它们并不可代数化（algébrisable），也就是不与任何 A 上固有概形（schéma propre）X 的 $\overline{X}$ 同构；正如存在不来自复数域上代数簇的紧复解析流形。这类形式概形（schéma formel）自然出现于“模空间理论（théorie des modules）”中。下面指出形式概形（schéma formel）可代数化（algébrisable）的一个特别有趣的情形。

定理 4　设 A 为诺特（noethérien）完备局部环（anneau local complet），剩余域（corps résiduel）为 k；$\mathfrak{X}$ 为 A 上的固有（propre）形式概形（schéma formel），其中 A 配备其根理想进拓扑。假设：

(i) $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 的局部环都是 A 上的平坦模（module plat）；等价地，若以 A 的极大理想（idéal maximal）的幂赋予 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 和 A 滤过，则相应的分次对象（objet gradué）满足

$$\mathrm{gr}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

(ii) 把 $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ 看成 k 上的代数概形（schéma），有

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

原书 182-07

(iii) $\mathfrak{X}_0$ 是射影（projectif）的。

则 $\mathfrak{X}$ 可代数化（algébrisable）；更确切地说，它与某个射影（projectif）A-概形（schéma）X 的 $\overline{X}$ 同构。

特别地，若 $\mathfrak{X}_0$ 是 k 上的非奇异曲线（courbe simple），条件 (ii)、(iii) 便成立，因而定理 4 尤其可用于给定亏格（genre）曲线的“模空间理论（théorie des modules）”。说明一下定理 4 的证明方法：可以证明（参见下文命题 3），(i)、(ii) 蕴含 $\mathfrak{X}_0$ 上每个局部同构于结构层（faisceau structural）的凝聚层（faisceau cohérent），都是 $\mathfrak{X}$ 上同类层的约化（réduit）。从 $\mathfrak{X}_0$ 上的一个“丰沛层（faisceau ample）”出发（由 (iii)，这样的层存在），把它提升为 $\mathfrak{X}$ 上的可逆层（faisceau inversible）；再利用定理 1，证明它的某个张量幂给出 $\mathfrak{X}$ 到概形（schéma）$\mathbb{P}^r_A$（即 A 上 r

维“标拟射影（quasi-projectif）空间”）的形式完备化（complété formel）中的一个浸入（immersion）。

定理 1 至 3 的证明参见 [1]。

在 Zariski 连通性定理与主定理中的应用

设 $f : X \to Y$ 为概形（schéma）的固有态射（morphisme propre）。根据有限性定理（théorème de finitude），$f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}$ 是 Y 上的凝聚层（faisceau cohérent），而且是交换代数层，因此对应于一个在 Y 上有限的 Y-概形（schéma）$g : Y' \to Y$；它由在 Y 上仿射（affine）（即仿射（affine）开集的逆像仿射（affine））以及 $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$ 这两个条件确定。显然，f 随即典范地分解为 $f = gf'$，其中 $f' : X \to Y'$ 满足 $f'_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{Y'}$。这个分解称为 f 的 Stein 分解（factorisation de Stein）。把第一比较定理的推论 1 应用于 f' 及 Y' 中由单点 y' 构成的子集，可知 $f'^{-1}(y') = X'$ 连通；否则，X 沿 X' 的形式截面（section formelle）就不会构成局部环，而 $f'_*(\mathcal{O}_X)_{y'} = \mathcal{O}_{y'}$ 的完备（complète）化确实是局部环！这样就证明了：

定理 5（Zariski“连通性定理”） 设 $f : X \to Y$ 为固有态射（morphisme propre），则 f 在同构意义下唯一分解为 $f = gf'$，其中 $g : Y' \to Y$ 为有限态射（morphisme fini），$f' : X \to Y'$ 满足 $f'_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{Y'}$（从而 $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f_*(\mathcal{O}_X)$）。$f'$ 的纤维（fibre）连通；也就是说，f 的纤维（fibre）$f^{-1}(y)$ 的连通分支（composante connexe）集，与 Y' 在 y 上方的点集一一对应，也即与 $f_*(\mathcal{O}_X)_y$ 的极大理想（idéal maximal）集一一对应。

原书 182-08

由此立即得到连通性定理的通常各种形式。这里只指出：

推论 1 X 中的点 x 在其纤维（fibre）$f^{-1}(y)$ 中孤立，当且仅当纤维（fibre）$f'^{-1}(y')$（其中 $y' = f'(x)$）只含 x 一点；这又等价于 f' 把 x 的某个邻域同构地映到 y' 的某个邻域。所有这样的点组成一个开集 U，且 f' 给出 U 到 Y' 的一个开集的同构。

为证明 f' 在 x 处是局部同构，只须指出它诱导同构 $\mathcal{O}_{y'} \to \mathcal{O}_x$。这是因为 $f'_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{Y'}$，而且当 V 遍历 y' 的邻域基时，$f'^{-1}(V)$ 遍历 x 的邻域基：f' 是闭映射，且它在 y' 上的纤维（fibre）只含 x。由此立即得到下列结果，在“几何”情形下它归于 Chevalley。

推论 2　f 是有限态射（morphisme fini），当且仅当它固有（propre）且纤维（fibre）均为有限集。

事实上，在这种情形下，由前述结果，f' 是同构。

现在设 $f : X \to Y$ 不一定固有（propre），但假定 X 是某个固有（propre）Y-概形（schéma）$\widetilde{f} : \widetilde{X} \to Y$ 的开子集（特别地，若 f 是拟射影的（quasi-projectif），便满足这一条件）。应用推论 1，可知 $\widetilde{f}'$ 把 X 中在各自纤维（fibre）内孤立的点所成的集合 U，同构地映到 Y' 的一个开集；同时也表明 U 是开的。由此得到 Zariski “主定理”的下列整体形式。

定理 6（Zariski “主定理”）　设 $f : X \to Y$ 为有限型（de type fini）态射（morphisme）。则 X 中在各自纤维（fibre）内孤立的点所成的集合 U 是开的；若 f 拟射影（quasi-projectif），则 U 在 Y 上同构于一个在 Y 上有限的概形（schéma）Y' 的开子集。

有限型（de type fini）态射（morphisme）在局部是仿射（affine）的，因而在局部拟射影（quasi-projectif），所以由定理 6 立即得到主定理通常的局部形式。

在固有平坦态射上同调研究中的应用

设 $f : X \to Y$ 为固有态射（morphisme propre），F 为 X 上的凝聚层（faisceau cohérent）。

原书 182-09

假定 F 是 Y-平坦（plat）的，即每个 F_x 都是 $\mathcal{O}_y$ 上的平坦模（module plat），其中 $y = f(x)$。这也意味着：对每个 $y \in Y$，用 $\mathfrak{m}_y^n F$ 沿纤维（fibre）$f^{-1}(y)$ 滤过 F（$\mathfrak{m}_y$ 为 $\mathcal{O}_y$ 的极大理想（idéal maximal）），所得分次对象（objet gradué）同构于 $(F/\mathfrak{m}_y F) \otimes_{\kappa(y)} \mathrm{gr}(\mathcal{O}_y)$。换言之，对每个整数 n 都有

$$\mathfrak{m}_y^n F/\mathfrak{m}_y^{n+1} F = F_y \otimes_{\kappa(y)} (\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1}),$$

其中 X_y 表示看成 $\kappa(y)$ 上固有概形（schéma propre）的纤维（fibre）$f^{-1}(y)$，F_y 为 F 在 X_y 上诱导的层 $F/\mathfrak{m}_y F$。利用此同构和定理 2，在知道 X_y 以 F_y 为系数的上同调（cohomologie）后，便可估计、有时甚至计算 y 附近的 $R^q f_*(F)$。此时定理 2 写成

$$\widehat{R^q f_*(F)_y} = \varprojlim_n H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F).$$

这里只指出它的下列推论。

命题 1 设 $f : X \to Y$ 为固有态射（morphisme propre），F 为 X 上凝聚且 Y-平坦（plat）的层。设 $y \in Y$，q 为整数，并假定 $H^q(X_y, F_y) = 0$。则 $R^q f_*(F)$ 在 y 的某个邻域上为零；而且对所有 n，自然同态

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

都是满射。

特别地，若 f 为平坦态射（morphisme plat）（即 $\mathcal{O}_X$ 为 Y-平坦（plat）层），则 X 上的每个局部自由（localement libre）凝聚层（faisceau cohérent）F 都是 Y-平坦（plat）的。取两个这样的层 F, G，把命题 1 用于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(F, G)$ 及 $q = 1$，得到：

定理 7 设 f 为固有（propre）平坦态射（morphisme plat），F, G 为 X 上的两个局部自由（localement libre）凝聚层（faisceau cohérent），$y \in Y$，且

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0.$$

则任意同态 $u_0 : F_y \to G_y$ 都由某个同态 $u : F|_V \to G|_V$ 诱导，其中 $V = f^{-1}(U)$，U 为 y 的某个邻域。

推论 若 u_0 是同构（分别地，单射、满射），则把 U 取得充分小时，u 也具有同样的性质。

特别地：

原书 182-10

推论 2 设 E_0 为 X_y 上的局部自由（localement libre）凝聚层（faisceau cohérent），满足

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0.$$

则两个在 X_y 上的限制都同构于 E_0 的局部自由层（faisceau localement libre），在 X_y 的某个邻域上同构。

因此：

推论 3 假设 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$。则 X 上两个可逆层（faisceau inversible）（即局部同构于 $\mathcal{O}_X$ 的层），若在 X_y 上的限制同构，则它们在 X_y 的某个邻域上同构。[1]

[1] **译者注 4**。原文此处只写“同构”，未重复“在 X_y 的某个邻域上”。这是前一推论所能保证的局部结论，不能理解为整个 X 上同构。例如取 $f = \mathrm{id}_{\mathbb{P}^1_k}$，每个纤维（fibre）都是点，故纤维（fibre）的一阶上同调（cohomologie）为零，且 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(1)$ 在纤维（fibre）上的限制同构，但它们在 $\mathbb{P}^1_k$ 上不同构。补明邻域限制后，结论即由推论 2 成立。

由此得到：

命题 2 设 Y 为连通概形（schéma），E 为 Y 上的局部自由（localement libre）凝聚层（faisceau cohérent），考虑与 E 对应的射影空间丛（fibré en espaces projectifs）$X = \mathbb{P}(E)$，并配备通常的可逆层（faisceau inversible）$\mathcal{O}_X(1)$。则 X 上的任意可逆层（faisceau inversible）L 都同构于形如

$$f^*(L') \otimes \mathcal{O}_X(n)$$

的层，其中 L' 为 Y 上的可逆层（faisceau inversible），n 为整数。n 唯一确定，L' 在同构意义下唯一确定。[2]

前面的推论 3 表明，在每个纤维（fibre）的邻域上，L 都同构于某个 $\mathcal{O}_X(n)$。余下的论证基本上是形式的。

命题 2 可以用来确定 $X = \mathbb{P}(E)$ 到另一个射影丛（fibré projectif）的 Y-态射（morphisme）。特别地，有：

推论 设 u 为 $X = \mathbb{P}(E)$ 的一个自同构（automorphisme）。则存在 Y 上的可逆层（faisceau inversible）L' 及同构 $v : E \to E \otimes L'$，使 u 正是相应的同构

$$\mathbb{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(E \otimes L') = \mathbb{P}(E).$$

二元组 (v, L') 在同构意义下唯一确定。

设 Γ 为所有满足 $E \otimes L' \simeq E$ 的可逆层（faisceau inversible）L' 的同构类所成的群。这些元素都是挠元：若 n 为 E 的秩，取第 n 次外幂（puissance extérieure）便知必有 $L'^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}_Y$。因此，上述推论也可表（représentable）述为群的正合列（suite exacte）

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e.$$

这也可以从下列群层正合列（suite exacte）诱导的上同调（cohomologie）正合列（suite exacte）推出：

原书 182-11

$$e \longrightarrow \mathcal{O}_Y^* \longrightarrow \mathcal{A}ut(E) \longrightarrow \mathcal{A}ut_Y(X) \longrightarrow e,$$

其中 $\mathcal{O}_Y^*$ 为 $\mathcal{O}_Y$ 中的“单位”所成的层，并与 $\mathcal{A}ut(E)$ 的中心等同。[3]

[2] **译者注 5**。关于 n 的唯一性，这里须要求 E 的秩至少为 2，使射影（projectif）纤维（fibre）具有正维数。若 $E = \mathcal{O}_Y$，则 $\mathbb{P}(E) = Y$，且 $\mathcal{O}_X(1) \simeq \mathcal{O}_Y$，于是对同一个 L 可任取 n，唯一性不成立。加上该条件后，限制到任一纤维（fibre）$\mathbb{P}^{r-1}_{\kappa(y)}$，由其 Picard 群（groupe de Picard）为 $\mathbb{Z}$ 得到 n 唯一；再用 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 及投影公式得到 L' 唯一。

[3] **译者注 6**。这一群层正合列（suite exacte）中的层都在 Y 上；原扫描在此把单位层及其结构层（faisceau structural）写作 $\mathcal{O}_X^*$、$\mathcal{O}_X$，与前文 E 是 Y 上的层及全局正合列（suite exacte）中的 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y^*)$ 不符。这里据上下文改为 $\mathcal{O}_Y^*$、$\mathcal{O}_Y$。

完备进环上层与概形的存在性、唯一性定理

定理 7 利用定理 1、2 给出了局部自由（localement libre）凝聚层（faisceau cohérent）的一个唯一性结果。现在借助定理 3，来推出层、概形（schéma）态射（morphisme）及概形（schéma）的存在性定理。以下 A 表示一个分离（séparé）且完备（complète）的诺特（noethérien）局部环。一般方法始终是先作形式构造，本质上就是在阿廷环（anneau artinien）上做代数几何，再运用三个基本定理得出“代数性”的结论。

命题 3 设 $\mathfrak{X}$ 为 A 上固有（propre）且平坦（plat）的形式概形（schéma formel），F_0 为 X_0 上的局部自由层（faisceau localement libre），并满足

$$H^2(X_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

则 $\mathfrak{X}$ 上存在局部自由层（faisceau localement libre）F，使它在 X_0 上诱导的层与 F_0 同构。如果还有

$$H^1(X_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0,$$

那么 F 在同构意义下唯一。

逐步在各 X_n 上构造彼此相容的局部自由层（faisceau localement libre）F_n。构造 F_n 的障碍（obstruction）属于

$$H^2(X_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

由假设它为零。现在利用定理 3，便得到：

推论 1 设 X 为 A 上固有（propre）且平坦（plat）的概形（schéma），F_0 如上。则 X 上存在局部自由层（faisceau localement libre）F，使它在 X_0 上诱导的层同构于 F_0。若 $H^1(X_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$，则 F 在同构意义下唯一。

设 X_0 为域 k 上的有限型（de type fini）概形（schéma），假定它在 k 上光滑（simple）（这里指绝对非奇异（non singulier）），但不一定固有（propre）。设 A 为剩余域（corps résiduel）为 k 的阿廷局部环（anneau artinien local）。我们关心的是寻找 A 上平坦（plat）的概形（schéma）X，使 $X \otimes_A k = X_0$；这是 X_0 的“模空间理论（théorie des modules）”或“结构变动”理论的出发点。

原书 182-12

给定这样的 X，等价于在拓扑空间（espace topologique）X_0 上给定一个层 $\mathcal{O}_X$，带有下列结构：

(i) 它是 A-代数层。

(ii) 它带有与 A-代数结构相容的增广同态（homomorphisme d’augmentation）$\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X_0}$。

这些数据须满足：增广诱导同构 $\mathcal{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_0}$；$\mathcal{O}_X$ 在 A 上平坦（plat），即用 A 的极大理想（idéal maximal）$\mathfrak{m}$ 的幂滤过 $\mathcal{O}_X$ 时，其分次对象（objet gradué）同构于 $\mathrm{gr}^0(\mathcal{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$，亦即存在同构

$$\mathfrak{m}^n\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

基本事实如下。

定理 8 设 X_0 为域 k 上的有限型（de type fini）光滑（simple）概形（schéma），并假定 X_0 仿射（affine）。设 A 为剩余域（corps résiduel）为 k 的阿廷局部环（anneau artinien local）。则存在 A 上平坦（plat）的 A-概形（schéma）X，使 $X \otimes_A k = X_0$；而且任意两个这样的概形（schéma）必同构。

应当注意，这里的同构不是典范的，因为一般而言，X 会有非平凡的 A-自同构（automorphisme），其在 X_0 上诱导恒等映射。另一方面，满足给定条件的 X 一般也没有“典范”的选择；只有当 A 是 k-代数时（等特征（égales caractéristiques）情形），可取 $X = X_0 \otimes_k A$，即 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_k A$，而且这不要求 X_0 仿射（affine）。在混合特征（inégales caractéristiques）情形，若 X_0 不仿射（affine），我一般不知道能否把 X_0 “提升”为定义在 A 上的 X。不过，设 $n > 0$，置 $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$，并假定已把 X_0 提升为平坦（plat）的 A_{n-1}-概形（schéma）X_{n-1}，现在试图再把 X_{n-1} 提升为平坦（plat）的 A_n-概形（schéma）X_n。由定理 8，局部提升总是可行的；另外也容易验证，若 U_n 提升 X_{n-1} 中的开集 U_{n-1}，则 U_n 中在 U_{n-1} 上诱导恒等映射的自同构（automorphisme）所成的群层，典范地同构于

$$\mathcal{T}_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

在 U_{n-1} 上的限制，特别地它是交换的；这里 $\mathcal{T}_{X_0/k}$ 表示 X_0 上 k-导子芽的层。由此容易看出，构造提升 X_{n-1} 的 X_n 时，有一个属于

$$H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

的障碍（obstruction）。因此：

推论 1 设 X_0 为 k 上的有限型（de type fini）光滑（simple）概形（schéma），且 $H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$。则对任意剩余域（corps résiduel）为 k 的阿廷局部环（anneau artinien local）A，存在平坦（plat）的 A-概形（schéma）X，使 $X \otimes_A k = X_0$。

此外，若已找到一个提升 X_0 的平坦（plat）A-概形（schéma）X，则由定理 8，所有这样的平坦（plat）提升的同构类集合，自然等同于 $H^1(X_0, \mathcal{A}ut(X))$。这里 $\mathcal{A}ut(X)$ 表示与增广相容的 A-代数层 $\mathcal{O}_X$ 的自同构（automorphisme）芽所成的层。$\mathcal{O}_X$ 的滤过诱导 $\mathcal{A}ut(X)$ 的滤过；此层模掉滤过的第 n 个子群所得的商为

原书 182-13

$\mathcal{A}ut(X_n)$。相应的分次对象（objet gradué）是交换的，自然等同于 $\mathcal{T}_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$。特别地，若 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的第一个零次幂，则 $F^n(\mathcal{A}ut(X))$（滤过的最后一个非零层次）包含在 $\mathcal{A}ut(X)$ 的中心内，并同构于 $\mathcal{T}_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$。它也就是 X 的那些在 $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$ 上诱导恒等映射的自同构（automorphisme）芽所成的层。利用这些结果，立即得到：

推论 2 设 X_0 为 k 上的有限型（de type fini）光滑（simple）概形（schéma），A 为剩余域（corps résiduel）为 k、极大理想（idéal maximal）为 $\mathfrak{m}$ 的阿廷局部环（anneau artinien local），假定 $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$。置 $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$；设 X_{n-1} 为平坦（plat）的 A_{n-1}-概形（schéma），并满足 $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$。则满足 $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ 的平坦（plat）A-概形（schéma）X_n，模去在 X_{n-1} 上诱导恒等映射的同构后，所得的类集合或者为空，或者是

$$H^1(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n$$

下的主齐性空间（espace principal homogène）。

须注意，后一个空间一般没有优先的原点，因为一般不存在把 X_{n-1} 提升为 X_n 的优先方式。

推论 3 设 X_0 为 k 上的有限型（de type fini）光滑（simple）概形（schéma），并假定 $H^1(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$。则对任意剩余域（corps résiduel）为 k 的阿廷局部环（anneau artinien local）A，满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的平坦（plat）A-概形（schéma）X 至多有一个同构类。

推论 1、3 立即蕴含表面上更一般的命题：只要求 A 是剩余域（corps résiduel）为 k 的诺特（noethérien）完备局部环（anneau local complet），但把 X 改为 A 上的形式概形（schéma formel）。

定理 9 设 k 为域，X_0 为 k 上的有限型（de type fini）光滑（simple）概形（schéma）。对任意剩余域（corps résiduel）为 k 的诺特（noethérien）完备局部环（anneau local complet）A，令 $F(A)$ 为满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的有限型（de type fini）平坦（plat）形式 A-概形（schéma）X，模去在 X_0 上诱导恒等映射的同构后，所得的类集合。则：

原书 182-14

(i) 若 $H^1(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$，则对每个 A，$F(A)$ 至多有一个元素。

(ii) 若 $H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$，则对每个 A，$F(A)$ 至少有一个元素。

推论 1 进一步假定 X_0 在 k 上固有（propre）。在条件 (i) 下，对每个 A，满足 $X \otimes_A k = X_0$ 的固有（propre）平坦（plat） A-概形（schéma） X，在诱导 X_0 上恒等映射的同构意义下至多有一个。

这里利用定理 3 的推论 2。例如：

推论 2 若 X 为 A 上的固有（propre）平坦（plat）概形（schéma），且 $X \otimes_A k$ 同构于 k 上的 r 维标拟射影（quasi-projectif）概形（schéma） $\mathbb{P}^r_k$，则 X 同构于 $\mathbb{P}^r_A$。

这个结果也可由命题 3 的推论 1 导出。

推论 3 设 X_0 为 k 上的光滑（simple）射影（projectif）概形（schéma），且

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0.$$

则对每个 A，存在射影（projectif）且平坦（plat）的 A-概形（schéma） X，使 $X \otimes_A k = X_0$。

这是把定理 9(ii) 与定理 4 结合得到的。特别地：

推论 4 设 X_0 为 k 上一条完备（complète）光滑（simple）代数曲线（courbe algébrique）的概形（schéma）。则对每个剩余域（corps résiduel）为 k 的诺特（noethérien）完备局部环（anneau local complet） A，存在 A 上的一个“光滑（simple）曲线概形（schéma）” X，使 $X \otimes_A k = X_0$。

评注 1）推论 3、4 在 k 的特征（caractéristique）为 $p \neq 0$ 时尤其有用：取 A 为特征（caractéristique）零、剩余域（corps résiduel）为 k 的离散赋值环（anneau de valuation discrète），例如取“尽可能小的 A”，即其极大理想（idéal maximal）由 p 生成的环。（事实上，由 Cohen 定理，只须对这种环 A 知道推论 3、4 即可。）顺便指出，据有关专家所知，目前尚不知道是否存在某个域 k 上的概形（schéma），它不能成为定义在这种环 A 上的平坦（plat）概形（schéma）模 p 的约化（réduit）。至少本节的结果提供了系统研究这一问题的方法。首先应考察属于 $H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k})$ 的第一个障碍（obstruction）是否必为零。[4]

2）应注意，定理 3 及相应方法只适用于完备（complète）的基环（为固定思路，可以设为局部环）。要把局部环的完备（complète）化上的已知结果转回这个局部环本身，需要第四个“基本定理”，而其最终表述还有待找到。

原书 182-15

[4] **译者注 7**。这是 1959 年报告时的历史陈述。作者在本书 1962 年所附评论中已补充：Serre 给出了正特征（caractéristique）下不能提升到特征（caractéristique）零的光滑（simple）射影（projectif）三维概形（schéma）的例子；参见作者评论 C-03。这里保留原报告的时间语境。

3)本节(尤其前面的推论1、2)及下一节的结果,可以与Kodaira–Spencer关于复结构变动的结果比较。利用刚才提到的猜想性定理,应能在推论1的条件下、但不再假定 A 完备(complète)时,得出:存在一个包含 A、在 A 上有限且非分歧(non ramifié)的环 A',使 $X\otimes_A A'$ 与 $X'\otimes_A A'$ 在 A' 上同构。这里 X, X' 是两个给定的固有(propre)平坦(plat) A-概形(schéma),且 $X\otimes_A k = X'\otimes_A k = X_0$。至少在 $X_0 = \mathbb{P}^r_k$ 时,可利用命题2的推论证明这一点。无论如何,当 $H^1(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$ 时,可以证明 X, X' 在 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的每一点 y 上的纤维(fibre),在把剩余域(corps résiduel) $\kappa(y)$ 扩张到代数闭包(adhérence)后同构。(这里还有一个表面上更强的局部结果,它不再要求 A 为局部环。)关于射影空间(espace projectif)的"结构变动",再提出一个由Kodaira–Spencer的相应问题启发的问题:设 X 为整局部环(anneau local intègre) A 上的固有(propre)平坦(plat)概形(schéma),A 的分式域(corps de fractions)为 K、剩余域(corps résiduel)为 k;若 $X\otimes_A K$ 同构于 $\mathbb{P}^r_K$,是否必有 $X\otimes_A k = X_0$ 同构于 $\mathbb{P}^r_k$(至少在 k 的代数闭包(adhérence)上)?在这个问题中,可以假定 A 是完备离散赋值环(anneau de valuation discrète complet)。当 X 为阿贝尔簇(variété abélienne)时,也有类似问题。

在"模空间理论"中的应用

报告人自己也刚开始接触这一理论,所以只能作一些提示。为简便起见,以下在域 k 上讨论,即工作于等特征(égales caractéristiques)情形;不过定理8似乎也能处理一般情形,而无须作本质修改。目前我们尚未越过"形式"阶段,但报告人希望由此构造模概形(schéma des modules)。

原书 182-16

在某些情形下,希望能构造真正的模概形(schéma des modules);特别是,对每个整数 g,在整数环上构造一个概形(schéma),充当亏格(genre)为 g 的光滑(simple)曲线的泛模概形(schéma des modules)。

回到定理9的情形和记号,现在假定 A 为 k 上有限维的局部代数;为简便起见,设 k 代数闭。此时 $F(A)$ 可以看作关于 A 的集合值协变函子(foncteur covariant):一个 k-代数同态 $A \to B$ 定义映射 $F(A) \to F(B)$,因为每个满足 $X\otimes_A k = X_0$ 的平坦(plat) A-概形(schéma) X,都给出具有同样性质的 B-概形(schéma) $X\otimes_A B$。假定能找到一个诺特(noethérien)完备(complète)局部 k-代数 O,以及函子(foncteur)性的同构

$$\mathrm{Hom}(O, A) \xrightarrow{\sim} F(A), \qquad (*)$$

其中左边表示 k-代数同态集。容易看出,这样的 O 在典范同构(isomorphisme canonique)意义下唯一确定。此时称 O 的形式谱(spectre formel) $\mathfrak{Y}$(即由一个点构成的拓扑空间(espace topologique),并配备仅由 O 构成的拓扑环层)为

X_0 的形式模概形（schéma formel des modules）。注意，它未必存在。设 $\mathfrak{r}$ 为 O 的极大理想（idéal maximal），对每个 n 置 $O_n = O/\mathfrak{r}^{n+1}$，于是 $O_0 = k$。典范同态 $O \to O_n$ 是 $\mathrm{Hom}(O, O_n)$ 的元素，因而确定 $F(O_n)$ 的一个元素，即一个模 $\mathfrak{r}$ 约化（réduit）为 X_0 的平坦（plat）O_n-概形（schéma）X_n。这些 X_n 由彼此作标量扩张（这里就是取约化（réduit））得到，所以它们来自形式模概形（schéma formel des modules）$\mathfrak{Y}$ 上一个确定的形式概形（schéma formel）$\mathfrak{X}$；$\mathfrak{X}$ 在 $\mathfrak{Y}$ 上平坦（plat），且 $\mathfrak{X}_0 = X_0$。立即可见，同构 (*) 就是把每个 k-代数同态 $O \to A$ 映为 A-概形（schéma）$\mathfrak{X} \otimes_O A$ 的类；也就是说，把每个 k-概形（schéma）态射（morphisme）$\mathfrak{Y}' = \mathrm{Spec}(A) \to \mathfrak{Y}$，映为通过基变换（changement de base）得到的 $\mathfrak{Y}'$-概形（schéma）$\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{Y}} \mathfrak{Y}'$。

还可看出，若仅假定 A 是诺特（noethérien）完备（complète）局部 k-代数，而不要求它为阿廷环（anneau artinien），同构 (*) 及上述描述仍然成立。当然，如同通常的情形，O 完全可能含有幂零元（élément nilpotent）；甚至很可能存在 O 自身为阿廷环（anneau artinien）、却不等于 k 的例子。这表明，Kodaira–Spencer 的观点把 A 限于正则（régulier）环，在一般情形下先天地就不够充分。

原书 182-17

现在还需给出 X_0 的形式模概形（schéma formel des modules）存在的充分条件，此处假定 X_0 在 k 上固有（propre）。一般而言，对一个从有限维局部 k-代数到集合的函子（foncteur）$A \mapsto F(A)$，不难给出简单的充要条件，使它能够写成适当的 O 所决定的 $\mathrm{Hom}(O, A)$。这里不详细列出。只指出，在当前情形下，这些条件会对 X_0 施加非平凡的上同调（cohomologie）条件；虽然报告人尚未构造反例，但它们似乎不太可能总是成立。另一方面，条件 $H^0(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0$ 很可能是形式模概形（schéma formel des modules）存在的充分条件，尽管绝不是必要条件。这里只陈述一个特别简单情形下的定理；它在解析空间理论中的对应结论是熟知的，参见 Kodaira–Spencer，而且可用上一节的结果毫无困难地证明。

定理 10　设 X_0 为域 k 上固有（propre）且光滑（simple）的概形（schéma），满足

$$H^0(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0/k}) = 0.$$

则 X_0 的形式模概形（schéma formel des modules）存在，且对应于一个正则局部环（anneau local régulier）O，即 k 上的一个形式幂级数代数。

如前所述，O 上的形式概形（schéma formel）$\mathfrak{X}$ 一般未必可代数化（algébrisable）；但已知当 X_0 射影（projectif）且 $H^2(X_0, O_{X_0}) = 0$ 时，它确实可代数化（algébrisable）（定理 4），例如 X_0 为一维时。这为在整数环上构造给定亏格（genre）曲线的模概形（schéma des modules）这一希望提供了某种依据。

还应指出，本节一类方法可以用于 Picard 簇（variété de Picard）的构造和研究，以及许多其他构造。我们将在不久之后回到这些问题。

在基本群中的应用

上述方法使我们能够仿照拓扑理论，对基本群（groupe fondamental）作系统研究。本节前两个定理推广了 Lang–Serre 最近一篇工作的结果。

设 X 为概形（schéma）。若 X-概形（schéma） X' 满足下列条件，就称其为 X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）：

原书 182-18

(i) X' 在 X 上有限，即由 X 上的凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent） $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ 定义。

(ii) $\mathcal{A}$ 在 X 上局部自由（localement libre）。

(iii) 对每个 $x \in X$，商 $\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{O_x} \kappa(x)$ 为 $\kappa(x)$ 上的可分代数（algèbre séparable）。

这一非分歧覆盖（revêtement non ramifié）的概念归于 Serre 和报告人，它具有一切合理预期的初等性质，这里不逐一列举。只指出，它给出一种 Galois 理论，既仿照且包含经典 Galois 理论（证明甚至比经典理论通常采用的证明更简单），也仿照拓扑覆盖的 Galois 理论。更确切地说，概形（schéma） X 的几何点（point géométrique），是从某个代数闭域（corps algébriquement clos） Ω 的谱 ξ 到 X 的态射（morphisme） a；也就是说，给定 X 中某点 $x = |a|$ 的剩余域（corps résiduel） $\kappa(x)$ 的一个代数闭扩张（extension algébriquement close），x 称为几何点（point géométrique） a 的落点（localité）。若 X' 是 X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié），则可以赋予它“X' 中位于 a 上方的几何点（point géométrique）”所成的集合 $E_a(X')$：其元素为二元组，由位于 x 上方的 $x' \in X'$，以及 $\kappa(x')$ 到 Ω 的一个 $\kappa(x)$-嵌入组成。

固定 (X, a)，于是得到一个从 X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）范畴（catégorie） $R(X)$ 到有限集合范畴（catégorie）的函子（foncteur） $F(X, a)$。若 X 连通，则二元组 $(R(X), F(X, a))$ 具有所需的形式性质，使它同构于由某个紧、全不连通的拓扑群 π（即有限群的逆极限（limite projective））所定义的相应二元组：取 π 连续作用的有限集合 E 所成的范畴（catégorie） $C(\pi)$，以及该范畴（catégorie）到有限集合范畴（catégorie）的遗忘函子（foncteur） $F(\pi)(E) = E$。而且，给定这一二元组后，使 $(C(\pi), F(\pi))$ 与之同构的群 π 在典范同构（isomorphisme canonique）意义下唯一确定。在这里，π 称为连通概形（schéma） X 在几何点（point géométrique） a 处的基本群（groupe fondamental），记为 $\pi_1(X, a)$。若 X 不连通，就用含有 $x = |a|$ 的连通分支（composante connexe）代替 X。当 X 连通时，对任意两个几何点（point géométrique） a', a''，相应的基本群（groupe fondamental）同构，且同构在相差内自同构（automorphisme）的意义下确定。因此，仍可像通常那样，按需要选择 a，例如当 X 不可约时选在其泛点（point générique）上。

原书 182-19

当然，$\pi_1(X,a)$ 是关于带点概形（schéma）(X,a) 的协变函子（foncteur covariant）。关于非分歧覆盖（revêtement non ramifié）分类的每个命题，都可以依照熟知的对应关系转化为群论语言，只是这里须考虑拓扑群。[5]

我们的目标，是对固有态射（morphisme propre）$f: X \to Y$，建立纤维（fibre）空间同伦正合列（suite exacte）的对应形式。由于还不知道高阶同伦群（groupe d'homotopie）应如何定义，所获结果当然不免有所欠缺。为应用第 3 节的基本定理，先明确给出几个关于域或阿廷环（anneau artinien）上概形（schéma）的初等引理，这正符合前述一般方法。

引理 1　设 (X',a') 为带点非分歧覆盖（revêtement non ramifié），对应于 $\pi_1(X,a)$ 在带有标记点 e 的有限集合 E 上的带点表示。则典范同态 $\pi_1(X',a') \to \pi_1(X,a)$ 把前一个群等同于 $\pi_1(X,a)$ 中 e 的稳定子（stabilisateur），因而为单射。

引理 2　设 X 为域 k 上的代数概形（schéma），k'/k 为纯不可分扩张（extension radicielle）。则 $X \otimes_k k'$ 的每个非分歧覆盖（revêtement non ramifié），都由 X 的某个非分歧覆盖（revêtement non ramifié）取逆像（即作标量扩张）得到；后者在典范同构（isomorphisme canonique）意义下唯一确定。

这两个引理特别说明：对 k 的任意代数扩张 K，以及 $X' = X \otimes_k K$ 中投到 X 的几何点（point géométrique）a 的任意几何点（point géométrique）a'，函子（foncteur）性的同态 $\pi_1(X',a') \to \pi_1(X,a)$ 为单射。

引理 3　设 X 为阿廷局部环（anneau artinien local）A 上的完备（complète）概形（schéma），满足 $H^0(X,\mathcal{O}_X) = A$；X' 为 X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié），置 $A' = H^0(X',\mathcal{O}_{X'})$，因而 A' 在 A 上有限（先验地可能在 A 上分歧）。设 X_0, X_0' 为 X, X' 对应的约化（réduit）子概形（schéma），即把结构层（faisceau structural）中的幂零元（élément nilpotent）层除去所得的子概形（schéma）。设 k 为 $A/\mathfrak{r}(A)$ 的一个子域，且后者在 k 上有限；于是 X_0 是 k 上的完备（complète）代数概形（schéma），X_0' 是它的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。最后，设 Ω 为 k 的代数闭扩张（extension algébriquement close），考虑 $X_0 \otimes_k \Omega$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）$X_0' \otimes_k \Omega$。则下列条件等价：

原书 182-20

(i)　$X_0' \otimes_k \Omega$ 在 $X_0 \otimes_k \Omega$ 上完全分裂。

(ii)　自然态射（morphisme）$X' \to X \otimes_A A'$ 为同构。

[5] **译者注 8**。原文这一句写作“不可分（séparable）覆盖”（revêtements inséparables），但本节始终讨论按上述三个条件定义的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）；其分类才由 π_1 描述。这里据上下文订正。纯不可分（séparable）覆盖不属于这个分类，例如 $\operatorname{Spec} k(t^{1/p}) \to \operatorname{Spec} k(t)$ 并非非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。

在这些条件下，A' 是 A 的非分歧（non ramifié）扩张。若 X' 连通，则条件 (i) 还等价于表面上较弱的条件：

(i′) $X'_0 \otimes_k \Omega$ 在 $X_0 \otimes_k \Omega$ 上有一个正则截面（section régulière）。

当条件 (ii) 成立时，称 X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié） X' 是几何平凡的（géométriquement trivial）。

引理 4 设 $f : X \to Y$ 为固有态射（morphisme propre），满足 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$。设 a 为 X 的几何点（point géométrique），b 为它在 Y 上的投影。则 $\pi_1(X, a) \to \pi_1(Y, b)$ 为满射。

事实上，只须证明：若 Y 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié） Y'（对应于局部自由（localement libre）代数层 $\mathcal{A}$）满足 $X \times_Y Y'$ 不连通，则 Y' 也不连通。前一条件使 $f^*\mathcal{A}$ 分解为两个非零环层的直和，因而其直像也如此，而这个直像正是 $\mathcal{A} \otimes f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}$。

引理 5 设 X 为域 k 上的完备（complète）概形（schéma），假定 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部环 A，且 $A/\mathfrak{r}(A)$ 在 k 上纯不可分（séparable）。设 Ω 为 k 的代数闭包（adhérence），$\overline{X} = X \otimes_k \Omega$（它连通）。选定 $\overline{X}$ 的一个几何点（point géométrique） $\overline{a}$，它投到 X 的几何点（point géométrique） a。则有正合列（suite exacte）

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e,$$

其中 $\pi_1(k, b)$ 为 Ω 在 k 上的 Galois 群。

第一个同态的单射性已由引理 1、2 说明；中间的正合（exact）性由引理 3 得到；最后一个同态的满射性由引理 4 得到，也只有这一步用到了 $A/\mathfrak{r}(A)$ 在 k 上纯不可分（séparable）。

命题 4 设 $f : X \to Y$ 为固有（propre）平坦态射（morphisme plat），并且对每个 $y \in Y$，$H^0(f^{-1}(y), \mathcal{O}_{f^{-1}(y)})$ 都是剩余域（corps résiduel） $\kappa(y)$ 上的可分代数（algèbre séparable）。例如，当 $f^{-1}(y)$ 是 $\kappa(y)$ 上的可分（séparable）概形（schéma）时便是如此，即它约化（réduit），且各不可约分支（composante irréductible）对应的函数域（corps de fonctions）都是 $\kappa(y)$ 的可分（séparable）扩张。则 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 所对应的 Y 的覆盖 Y' 为非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。

原书 182-21

利用定理 2，容易得到证明。

这一命题与引理 1 结合，实际上把固有（propre）平坦态射（morphisme plat）（纤维（fibre）可分（séparable）时）的同伦研究归结到 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 的情形：用 Stein 分解（factorisation de Stein）把 Y 换成 Y' 即可。

评注 纤维（fibre）为可分（séparable）概形（schéma）（分别地，光滑（simple）概形（schéma））的平坦（plat）有限型（de type fini）态射（morphisme），称为可分态射（morphisme séparable）（分别地，光滑态射（morphisme simple））。可以证明，若 f 平坦（plat）且 $f^{-1}(y)$ 可分（séparable）（分别地，光滑（simple）），则存在 $f^{-1}(y)$ 的一个邻域，使 f 在其上可分（séparable）（分别地，光滑（simple））。对“绝对正规（normale）”，同样的结论也成立（“Bertini 定理”）。

设 $f : X \to Y$ 为固有态射（morphisme propre），满足

$$f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y, \tag{i}$$

并设 X' 为 X 上的有限概形（schéma）。令 Y' 为态射（morphisme）$X' \to Y$ 的 Stein 分解（factorisation de Stein）所对应的 Y 的覆盖（见定理 5）。对 $y \in Y$，X' 在 y 上的纤维（fibre）F' 的连通分支（composante connexe）集，与 Y' 在 y 上方的点集自然等同（定理 5）。考虑由自然态射（morphisme）$X' \to X$ 与 $X' \to Y'$ 得到的显然态射（morphisme）

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y'. \tag{*}$$

当 X' 形如 $X \times_Y Y''$，且 Y'' 为 Y 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）时，这个态射（morphisme）是同构；这时 Y' 就是 Y''，而 (*) 就是恒等态射（morphisme）。我们希望给出使 X' 具有上述形式的条件，即使 Y' 非分歧（non ramifié）且 (*) 为同构。为此，令 F 为 X 在 y 上的纤维（fibre）；它是 $\kappa(y)$ 上的固有概形（schéma propre），F' 为其覆盖（若 X' 非分歧（non ramifié），则 F' 也非分歧（non ramifié））。设 F'_1 为 F' 的一个连通分支（composante connexe），对应于 Y' 中位于 y 上方的点 y'_1。再假定：

(ii) X' 在 F'_1 各点处对 X 非分歧（non ramifié）（从而 F'_1 是 F 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié））；

(iii) F'_1 是 F 的几何平凡（géométriquement trivial）覆盖（见引理 3）。

定理 11 在这些条件下，Y' 中存在 y'_1 的一个开邻域 U'，使 (*) 在 U' 上为同构。而且，Y' 在 y'_1 处对 Y 非分歧（non ramifié），不过在 y 上方的其他点 $y' \in Y'$ 处仍可能分歧。

当然，条件 (ii)、(iii) 也是定理结论成立的必要条件。利用引理 3 和定理 2，很容易证明这个定理。 原书 182-22

推论 1 仍假定 (i) 成立。X 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）X' 同构于 Y 的某个非分歧覆盖（revêtement non ramifié）Y' 的逆像，当且仅当 X' 在每个纤维（fibre）$f^{-1}(y)$ 上诱导的覆盖都几何平凡（géométriquement trivial）。

由定理 11，Y 中满足这一条件的点组成开集，所以只须在闭点 y 处检验即可。还应指出，推论 1 等价于下列命题：同态 $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$（由引理 4，它是满射）的核，是由各 $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$ 在 $\pi_1(X)$ 中的像生成的闭正规（normale）子群。其中

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

$\overline{\kappa(y)}$ 为 $\kappa(y)$ 的代数闭包（adhérence）。须注意，无法为所有纤维（fibre）选取同一个基点，因此即使已选定 X 的基点、从而也选定 Y 的基点，同态 $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \to \pi_1(X)$ 也只能在与 $\pi_1(X)$ 的内自同构（automorphisme）复合（composition）的意义下确定。

推论 2 在定理 11 的一般条件下，再假定 Y, X, X' 整，分别以 K, L, L' 表示它们的函数域（corps de fonctions）。则 L' 中存在 K 的可分（séparable）子扩张 K'，它与 L 线性（linéaire）无交，且 $L' = LK'$，从而 $L' = L \otimes_K K'$。

这是把引理 3 的最后一部分应用于 X 的泛纤维（fibre）得到的。定理 11 最有趣的应用情形是 f 为可分态射（morphisme séparable）时。此时 X' 在 Y 上也可分（séparable）；由命题 4，Y' 在 Y 上非分歧（non ramifié），因此 (*) 右边的 $X \times_Y Y'$ 在 X 上非分歧（non ramifié）。由此容易得到：

推论 3 除 (i) 之外，再假定 f 可分（séparable）。设 X' 为 X 的连通非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。则 X' 是 Y 的某个非分歧覆盖（revêtement non ramifié）Y' 的逆像，当且仅当它在某个几何纤维（fibre géométrique）$\overline{F} = \overline{f^{-1}(y)}$ 上诱导的覆盖 $\overline{F}'$ 有一个正则截面（section régulière）。

这里不必假定 $\overline{F}'$ 在 $\overline{F}$ 上几何平凡（géométriquement trivial）；虽然事后这一点确实成立，但先验地它是强得多的条件。推论 3 实际上等价于：

原书 182-23

推论 4 设 $f : X \to Y$ 为固有（propre）可分态射（morphisme séparable），满足 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$；设 $\overline{F}$ 为某点 $y \in Y$ 的几何纤维（fibre géométrique）。在 $\overline{F}$ 中选一个几何点（point géométrique），通过 $\overline{F} \to X \to Y$ 得到 X, Y 中的几何点（point géométrique），并把它们作为 $\overline{F}, X, Y$ 各自基本群（groupe fondamental）的基点。则有正合列（suite exacte）

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.}$$

由此容易得到以下两个 Serre–Lang 命题，而且不再需要任何正规（normale）

性假设。

推论 5　设 X, Y 为域 k 上的连通概形（schéma），且 X 或 Y 在 k 上固有（propre）。[6] 假定约化（réduit）概形（schéma） X_{red} 在 k 上可分（séparable）（当 k 完美时自动成立）。选定 X 的几何点（point géométrique） a 和 Y 的几何点（point géométrique） b，由此得到 $X \times_k Y$ 的几何点（point géométrique） $c = (a, b)$，以及自然同态

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b),$$

它由投影诱导的两个同态给出。此同态为单射；若 k 代数闭，则它还是双射。

后一个情形的满射性基本上是平凡的。由此按 Serre–Lang 得到：

推论 6　设 X 为代数闭域（corps algébriquement clos） k 上的连通代数概形（schéma），K 为 k 的代数闭扩张（extension algébriquement close）。则 X 与 $X \otimes_k K$ 的基本群（groupe fondamental）相同；也就是说，后一个概形（schéma）的每个非分歧覆盖（revêtement non ramifié），都是 X 的某个在同构意义下唯一的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）经标量扩张得到的。[7]

评注　1）利用命题 4，可知推论 4 中的假设 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 并非本质。在一般情形，不应在 $\pi_1(Y)$ 后直接接平凡群 e，而应像代数拓扑中那样继续接上

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

原书 182-24

2）目前一般还无法说明 $\pi_1(\overline{F}) \to \pi_1(X)$ 的核；这本应涉及某种 $\pi_2(Y)$。不过，似乎可以利用下面的定理 12，证明当 Y 为某个局部环 A 的谱时，$\pi_1(\overline{F}) \to \pi_1(X)$ 为单射；定理 12 已经肯定了 A 完备（complète）时的这一结论。

定理 11 只使用了定理 1、2。现在借助下列初等引理来应用定理 3。

---

[6] **译者注 9**。“X 或 Y 在 k 上固有（propre）”这一条件依作者在第 195 号报告末尾勘误及评论 C-03中的更正补入。

[7] **译者注 10**。若不加固有性（propreté）等条件，这一陈述在正特征（caractéristique）非固有（propre）情形并不成立。例如取 $k = \overline{\mathbb{F}_p}$，$K = \overline{k(u)}$，$X = \mathbb{A}^1_k$。$X_K$ 上的 Artin–Schreier 覆盖 $z^p - z = ut$ 有限平展（étale），却不能降到 k。事实上，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-挠子由 $K[t]/\{h^p - h : h \in K[t]\}$ 描述；若该覆盖降到 k，则乘以某个 $\mathbb{F}_p^*$ 中的标量后，ut 的类应有一个 $k[t]$ 中的代表。把代表中次数被 p 整除的项逐次约化（réduit），得到仅含次数不被 p 整除的项的代表；其一次项系数必仍在 k，而这里为非零的 $\mathbb{F}_p$ 倍 u，矛盾。若要求 X 在 k 上固有（propre），则本推论成立，可由补上固有（propre）条件的推论 5 得到。

引理 6 设 X 为概形（schéma），X_0 为相应的约化（réduit）概形（schéma），即除去幂零元（élément nilpotent）所得的概形（schéma）。则 X_0 的任意非分歧覆盖（revêtement non ramifié）X'_0，均由 X 的一个非分歧覆盖（revêtement non ramifié）X' 诱导，且后者在典范同构（isomorphisme canonique）意义下唯一。

这个引理完全是局部性质的，在这里起的作用，与定理 8 在模空间理论（théorie des modules）中的作用相似。把它与存在性定理（定理 3）结合，得到：

定理 12 设 A 为诺特（noethérien）完备局部环（anneau local complet），剩余域（corps résiduel）为 k；X 为 A 上的固有概形（schéma propre）。则 $X_0 = X \otimes_A k$ 的任意非分歧覆盖（revêtement non ramifié）X'_0，都由 X 的一个非分歧覆盖（revêtement non ramifié）X' 诱导，且后者在同构意义下唯一。

换言之：

推论 1 在 X_0 中选一个几何点（point géométrique），作为 X_0 和 X 的基本群（groupe fondamental）的基点，则典范同态 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 为同构。

现在把引理 5 应用于 X_0（为简便起见，设 $H^0(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = k$）。由于 A 完备（complète），它的非分歧（non ramifié）扩张与其剩余域（corps résiduel）的非分歧（non ramifié）扩张对应，即 $\pi_1(Y) = \pi_1(k)$，其中 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，于是得到正合列（suite exacte）

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

推论 2 设 $f : X \to Y$ 为固有（propre）平坦态射（morphisme plat），$y_1 \in Y$，y_0 为 y_1 的一个特殊化（spécialisation）；考虑相应的几何纤维（fibre géométrique）$\overline{X}_1, \overline{X}_0$，并假定 $\overline{X}_0$ 可分（séparable）且连通（这蕴含 $\overline{X}_1$ 也满足同样的条件）。则可以构造群同态

$$\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0),$$

它在相差内自同构（automorphisme）的意义下确定，并且是满射。

原书 182-25

原本可能希望此同态总是双射；遗憾的是，当 $\kappa(y_0)$ 的特征（caractéristique）为正时，一般并非如此。不过，下文将估计它的核，至少在 $\overline{X}_0$ 光滑（simple）时可以做到。这个估计将表明，若 $\kappa(y_0)$ 的特征（caractéristique）为零，则上述同态为双射；此结果也可用超越方法证明。无论如何，我们现在已经可以用泛纤维（fibre）的 π_1 来控制特殊纤维（fibre）的 π_1。例如，利用正特征（caractéristique）代数曲线（courbe algébrique）可提升为特征（caractéristique）零曲线这一事实（定理 9 的推论 4），用超越方法得到：

推论 3 设 X_0 为任意特征（caractéristique）的代数闭域（corps algébriquement clos）上一条完备（complète）光滑（simple）曲线的概形（schéma），g 为其亏格（genre）。则 $\pi_1(X_0)$ 有 $2g$ 个拓扑生成元，它们满足熟知的关系。

再用熟知的超平面截面（section hyperplane）方法，得到：

推论 4 设 X 为任意特征（caractéristique）的代数闭域（corps algébriquement clos）上的光滑（simple）射影（projectif）概形（schéma）。则 $\pi_1(X)$ 有有限个拓扑生成元。

现在考察 $\pi_1(\overline{X}_1) \to \pi_1(\overline{X}_0)$ 的核。为此，可假定 Y 为完备离散赋值环（anneau de valuation discrète complet） $V = \mathcal{O}_y$（$y = y_0$）的谱。问题等价于：给定 $\overline{X}_1$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié） $\overline{X}'_1$（必要时可设为 Galois 覆盖），确定它何时来自 $\overline{X}_0$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。先验地，给定的覆盖是某个 $X_1 \otimes_K K'$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié） X'_1 经标量扩张得到的，其中 K' 是 V 的分式域（corps de fractions） K 的代数闭包（adhérence） $\overline{K}$ 中的有限子扩张。若 $\overline{X}'_1$ 为 Galois 群为 G 的 Galois 覆盖，也可选 X'_1 为 Galois 群为 G 的 Galois 覆盖。

于是：$X'_1 \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}'_1$ 来自 $\overline{X}_0$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié），当且仅当能够在 $\overline{K}$ 中找到 K' 的某个有限扩张 K''，使

$$X''_1 = X'_1 \otimes_{K'} K''$$

形如 $X'' \otimes_{V''} K''$，其中 V'' 为 V 在 K'' 中的整闭包（adhérence），而 X'' 为 $X \otimes_V V''$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。例如，假定 X_0 绝对正规（normale），则 $X \otimes_V V''$ 正规（normale），因为它在 V'' 上平坦（plat）且特殊纤维（fibre）正规（normale）；其函数域（corps de fonctions）与

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''$$

的函数域（corps de fonctions） $K''(X_1)$ 相同。

原书 182-26

设 $L'' = K''(X'_1)$ 为 $X'_1 \otimes_{K'} K''$ 的函数域（corps de fonctions），它是 $K''(X_1)$ 的有限可分（séparable）扩张。上述条件也就是说，L'' 是 $X \otimes_V V''$ 的函数域（corps de fonctions）的非分歧（non ramifié）扩张，即 $X \otimes_V V''$ 在 L'' 中的正规化（normalisée）在 $X \otimes_V V''$ 上非分歧（non ramifié）。其实只须在 $X \otimes_V V''$ 的特殊纤维（fibre）各点检查非分歧（non ramifié），因为泛纤维（fibre） $X_1 \otimes_K K''$ 上已经非分歧（non ramifié）。

若再假定 X_0 光滑（simple），由 Nagata–Zariski 的“纯性定理（théorème de pureté）”，甚至只须检查 L'' 在 $X \otimes_V V''$ 的特殊纤维（fibre）泛点（point générique）

的局部环 O'' 上非分歧（non ramifié）。这个环是离散赋值环（anneau de valuation discrète），是 X 的特殊纤维（fibre）泛点（point générique）的局部环 $O \subset K(X_1)$ 在 $K''(X_1)$ 中的正规化（normalisée）。由此得到：

推论 5 在上述条件和记号下，$\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）$X'_1 \otimes_{K'} \overline{K}$ 来自 $\overline{X}_0$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié），当且仅当 $\overline{K}/K'$ 中存在有限子扩张 K''，使 $K''(X'_1)$ 在离散赋值环（anneau de valuation discrète）$O'' \subset K''(X_1)$ 上非分歧（non ramifié）。

现在注意，O'' 是离散赋值环（anneau de valuation discrète）$O' \subset K'(X_1)$ 在 $K''(X_1)$ 中的正规化（normalisée），其中 O' 为 O 在 $K'(X_1)$ 中的正规化（normalisée）；O' 包含 V 在 K' 中的正规化（normalisée）V'，而 V' 的一个一致化参数（uniformisante）u 同时也是 O' 的一致化参数（uniformisante）。假设 X'_1 是 Galois 覆盖，其 Galois 群 G 的阶 n 与 $\kappa(y_0)$ 的特征（caractéristique）p 互素；后者也是 O' 的剩余域（corps résiduel）的特征（caractéristique）。于是 $K'(X'_1)$ 在 O' 上温和分歧（modérément ramifié）。根据 “Abhyankar 引理”，向它添加 O' 的一个一致化参数（uniformisante）的 n 次根 v 后，它便在 O' 于 $K'(X_1)(v)$ 中的正规化（normalisée）上非分歧（non ramifié）。但 v 可以取为 V' 的一个一致化参数（uniformisante）的 n 次根，所以推论 5 的条件成立。（利用 Abhyankar 引理和纯性定理（théorème de pureté）这一想法，是 Serre 向我提供的。）

为表达所得结果，对每个紧、全不连通群 π，令 $\overline{\pi}$ 为 π 模掉由所有 Sylow p-子群生成的闭子群所得的商群；也就是说，$\overline{\pi}$ 是 π 的所有阶与 p 互素的离散商群的逆极限（limite projective）。采用这一记号，有：

定理 13 设 $f : X \to Y$ 为固有（propre）平坦态射（morphisme plat），$y_1 \in Y$，y_0 为 y_1 的特殊化（spécialisation）；假定 $\overline{X}_0$ 连通且光滑（simple）。则由定理 12 推论 2 中的满同态诱导的同态

$$\overline{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \overline{\pi}_1(\overline{X}_0)$$

是同构。

原书 182-27

换言之：

推论 1 Galois 群的阶与 $\kappa(y_0)$ 的特征（caractéristique）p 互素的非分歧（non ramifié）Galois 覆盖，在 $\overline{X}_0$ 与 $\overline{X}_1$ 上的分类相同。

特别地，若 $\kappa(y_0)$ 的特征（caractéristique）为零，就以纯代数方法得到 $\pi_1(\overline{X}_1) \to \pi_1(\overline{X}_0)$ 为双射。

最后指出，同样的方法还给出下列比定理 13 更一般的结果。

定理 14 设 $f : X \to Y$ 为固有（propre）光滑态射（morphisme simple），D 为 X 的闭子概形（sous-schéma fermé），在 Y 上光滑（simple），且在每一点都余维为 1。对 f 的纤维（fibre） $Z = f^{-1}(z)$，置 $Z' = Z - (Z \cap D)$，令 $\pi_1^t(\overline{Z}')$ 表示 $\pi_1(\overline{Z}')$ 的商群，它分类那些在 $\overline{Z} \cap D$ 上仅有温和分歧（modérément ramifié）的 $\overline{Z}'$ 的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。设 y_0, y_1 如定理 13。则存在满同态（在相差内自同构（automorphisme）的意义下确定）

$$\pi_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}_0'),$$

且相应的同态

$$\overline{\pi}_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \overline{\pi}_1^t(\overline{X}_0')$$

为同构。

由此可得到定理 13 的各推论以及定理 12 推论 4 的相应形式。同样，利用定理 9 的推论 3，通过超越方法得到：

推论 设 X_0 为任意特征（caractéristique）的代数闭域（corps algébriquement clos）上一条完备（complète）光滑（simple）曲线的概形（schéma），$S = (s_i)_{1 \le i \le n}$ 为 X_0 的一个有 n 个元素的有限子集。则 $\pi_1^t(X_0 - S)$ 有 $2g + n$ 个拓扑生成元

$$x_i, y_i \quad (1 \le i \le g), \qquad \sigma_j \quad (1 \le j \le n),$$

并满足关系

$$\left(\prod_{i=1}^{g} x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1} \right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

其中 σ_j 是对应于 s_j 的惯性群的生成元。对于任意阶与底域特征（caractéristique）互素的有限群 G，若它由满足上述关系的元素 $\overline{x}_i, \overline{y}_i, \overline{\sigma}_j$ 生成，则存在 $X_0 - S$ 的非分歧（non ramifié） Galois 覆盖，其 Galois 群为 G，并且在各 s_j 处的惯性群由相应的 $\overline{\sigma}_j$ 生成。

当 X_0 的亏格（genre）为零且 $n = 3$ 时，便得到“三点问题（problème des trois points）”的解，至少对阶与特征（caractéristique）互素的 Galois 覆盖如此。

原书 182-28

这里其实不需要定理 9；另一方面，似乎可以反过来，从三点问题（problème des trois points）所涉及的特殊情形推出前一个推论。

评注 1）更完整的研究大概需要引入 X, X_0, X_1 的广义 Galois 覆盖，其 Galois 群甚至可能是无穷小（infinitésimal）的；这样应能恢复定理 12 推论 2 中所涉及的核。相比之下，允许非温和分歧（modérément ramifié）的覆盖的研究，看来要困难得多。

2）把引理 6 与 Grauert 关于非奇异（non singulier）射影（projectif）概形（schéma）沿超平面截面（section hyperplane）的形式完备化（complété formel）的结果结合，或者与定理 11 后评注 2 所提及、当时尚未证明的定理结合，还可在“抽象”代数几何中证明关于基本群（groupe fondamental）的经典 Lefschetz 定理。

参考文献

[1] J. Dieudonné 与 A. Grothendieck，*Éléments de géométrie algébrique*（《代数几何原理》），*Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques*，待出版。

[2] Alexander Grothendieck，*The cohomology theory of abstract algebraic varieties*（《抽象代数簇的上同调（cohomologie）理论》），国际数学家大会，1958 年，爱丁堡，待出版。

[3] Jean-Pierre Serre，*Faisceaux algébriques cohérents*（《凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）》），*Annals of Mathematics*，第二辑，卷 61，1955 年，第 197–278 页。

[4] Jean-Pierre Serre，*Géométrie algébrique et géométrie analytique*（《代数几何与解析几何》），*Annales de l'Institut Fourier, Grenoble*，卷 6，1955–1956 年，第 1–42 页。

第三篇　下降技术与代数几何中的存在定理：一般性与忠实平坦下降

Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats

Bourbaki，第 190 号报告，1959 年 12 月

原书 190-01

从技术角度看，本报告及其后续报告可以看作围绕 Hilbert 著名的“定理 90”展开的种种变奏。把下降（descente）方法引入代数几何，似乎应归功于 A. Weil；他称之为“基域下降（descente）”。不过，Weil 只考虑域的有限可分（séparable）扩张。随后，P. Cartier 处理了高度为 1 的纯不可分扩张（extension radicielle）。由于当时缺少概形（schéma）语言，尤其是所允许考虑的环中没有幂零元（élément nilpotent），Cartier 无法表述这两种情形在本质上的一致性。

目前看来，下面介绍的一般下降技术（technique de descente），必要时结合“形式几何”的基本定理（见 [3]），构成代数几何中大多数存在定理的基础。还应指出，这套技术肯定可以移植到“解析几何”中。我们希望，在不久的将来，解析几何专家能够证明下一报告 II 中形式几何存在定理的解析对应物。无论如何，Kodaira–Spencer 最近的工作已经清楚表明，需要采用更接近概形理论（théorie des schémas）的方法，当然还须辅以超越方法：他们的方法似乎不适合在“模空间（variété de modules）”的奇点附近定义和研究模空间（variété de modules）。

本报告 I 讨论最初等的下降（descente）情形，即标题所指的情形。不过，下面定理 1、2、3 的应用已经很多。我们仅举出其中几个例子，并不试图在这里把它们表述得尽可能一般。

我们将直接使用概形（schéma）语言，相关内容参见前述报告及 [2]。但特别提醒读者：本报告中的预概形（pré-schéma）不一定是 Noether 的，

原书 190-02

态射（morphisme）也不一定是有限型（de type fini）的。例如，若 A 是 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 是其完备（complète）化，我们就要考虑非 Noether 环 $\widehat{A}\otimes_A\widehat{A}$，以及上述各环之间的包含关系所对应的仿射概形（schéma affine）态射（morphisme）。

A. 范畴论预备知识

1. 纤维范畴、下降资料与下降态射

a. 定义 1.1 以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée） $\mathcal{F}$ 由下列资料组成：一个范畴（catégorie） C；对每个 $X \in C$，一个范畴（catégorie） $\mathcal{F}_X$；对每个 C 中的态射（morphisme） $f : X \to Y$，一个函子（foncteur）

$$f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X, \qquad f^*(\xi) = \xi \times_Y X \quad (\xi \in \mathcal{F}_Y),$$

其中 X 看作 “C 中在 Y 上的对象”，即带有态射（morphisme） f 的对象；最后，对每对可复合态射（morphisme composition） $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，给定函子（foncteur）同构

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^* g^*.$$

这些资料须满足：

(i) $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$；

(ii) 当 f 或 g 是恒等同构时，$c_{f,g}$ 是恒等同构；

(iii) 对三个可复合态射（morphisme composition） $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T$，由各个 $c_{u,v}$ 构成的下列同构图交换：

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^* h^* & \longrightarrow & (f^* g^*) h^* = f^*(g^* h^*). \end{array}$$

例 1 设 C 中存在纤维积（produit fibré）。令 $\mathcal{F}_X$ 为 C 中在 X 上的对象组成的范畴（catégorie），并把态射（morphisme） $f : X \to Y$ 对应的函子（foncteur） $f^* : \mathcal{F}_Y \to \mathcal{F}_X$ 定义为 $Z \mapsto Z \times_Y X$，便得到以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée）。

例 2 设 C 为预概形（préschéma）范畴（catégorie），对每个 $X \in C$，令 $\mathcal{F}_X$ 为 X 上的拟凝聚模层（faisceau quasi-cohérent de modules）组成的范畴（catégorie）。若 $f : X \to Y$ 是预概形（préschéma）态射（morphisme），则 $f^* : \mathcal{F}_Y \to \mathcal{F}_X$ 是模层的

原书 190-03

逆像函子（foncteur image inverse）。这样便得到以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée）。

b. 定义 1.2 集合映射图

$$E \xrightarrow{u} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

称为正合（exact）的，如果 u 给出 E 到集合 $\{x' \in E' : v_1(x') = v_2(x')\}$ 的双射。

定义 1.3 设 $\mathcal{F}$ 是以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée），考虑 C 中的态射（morphisme）图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_1}{\overset{\beta_2}{\leftleftarrows}} S'' \tag{+}$$

满足 $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$。若对 $\mathcal{F}_S$ 中任意两个对象 ξ, η，下列集合映射图正合（exact），就称此图为 $\mathcal{F}$-正合（exact）的：

$$\mathrm{Hom}(\xi,\eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta),$$

其中 $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$。为简化记号，已通过 $c_{\beta_i,\alpha}$ 把 $\beta_i^*\alpha^*$ 与 $(\alpha\beta_i)^* = \gamma^*$ 等同。

定义 1.4 设 $\mathcal{F}$ 是以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée），$\beta_1, \beta_2 : S'' \to S'$ 是 C 中的两个态射（morphisme），$\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$。$\xi'$ 上相对于 (β_1, β_2) 的粘合资料（donnée de recollement），是指从 $\beta_1^*(\xi')$ 到 $\beta_2^*(\xi')$ 的一个同构。若 $\xi', \eta' \in \mathcal{F}_{S'}$ 各自带有粘合资料（donnée de recollement），则态射（morphisme） $u : \xi' \to \eta'$ 称为与粘合资料（donnée de recollement）相容的，如果下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi') \\ {\scriptstyle \beta_1^*(u)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_2^*(u)} \\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta'). \end{array}$$

这样，$\mathcal{F}_{S'}$ 中带有相对于 (β_1, β_2) 的粘合资料（donnée de recollement）的对象组成一个范畴（catégorie）。若 $\alpha : S' \to S$ 满足 $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$，则对任意 $\xi \in \mathcal{F}_S$，对象 $\xi' = \alpha^*(\xi)$

原书 190-04

自然带有粘合资料（donnée de recollement），因为

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi) \simeq (\alpha\beta_i)^*(\xi) = \gamma^*(\xi), \qquad \gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2.$$

而且，若 $u : \xi \to \eta$ 是 $\mathcal{F}_S$ 中的态射（morphisme），则

$$\alpha^*(u) : \alpha^*(\xi) \longrightarrow \alpha^*(\eta)$$

与上述典范粘合资料（donnée de recollement）相容。由此得到从 $\mathcal{F}_S$ 到 $\mathcal{F}_{S'}$ 中带有相对于 (β_1, β_2) 的粘合资料（donnée de recollement）的对象所组成的范畴（catégorie）的一个典范函子（foncteur）。

于是，定义 1.3 还可以表述为：其中的图 (+) 是 $\mathcal{F}$-正合（exact）的，当且仅当上述函子（foncteur）全忠实（pleinement fidèle），即它给出 $\mathcal{F}_S$ 与上述带粘合资料（donnée de recollement）的对象范畴（catégorie）的一个子范畴（catégorie）之间的等价。

定义 1.5 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 上的粘合资料（donnée de recollement）称为相对于 α 有效（effective）的，如果带有此资料的 ξ' 同构于某个 $\alpha^*(\xi)$，其中 $\xi \in \mathcal{F}_S$。

当图 (+) 为 $\mathcal{F}$-正合（exact）时，这一定义中的 ξ 在唯一同构的意义下唯一确定；并且 $\mathcal{F}_S$ 等价于 $\mathcal{F}_{S'}$ 中带有有效（effective）粘合资料（donnée de recollement）的对象所组成的范畴（catégorie）。

c. 最重要的情形是

$$S'' = S' \times_S S',$$

β_i 为投向两个因子的投影 p_1, p_2。现在假设 C 中存在纤维积（produit fibré）。要使 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 上的粘合资料（donnée de recollement）$\varphi : p_1^*(\xi') \to p_2^*(\xi')$ 有效（effective），立刻得到两个必要条件：

(i) $\Delta^*(\varphi) = \mathrm{id}_{\xi'}$，其中 $\Delta : S' \to S' \times_S S'$ 为对角态射（morphisme），并已将 $\Delta^* p_i^*(\xi')$ 与 $(p_i\Delta)^*(\xi') = \xi'$ 等同；

(ii) $p_{31}^*(\varphi) = p_{32}^*(\varphi)\, p_{21}^*(\varphi)$，

原书 190-05

其中 p_{ij} 为从 $S' \times_S S' \times_S S'$ 到其第 i、第 j 个因子组成的部分乘积的典范投影。

定义 1.6 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 上相对于态射（morphisme）$\alpha : S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente），是指相对于两典范投影 $p_1, p_2 : S' \times_S S' \to S'$ 的、满足上述条件 (i)、(ii) 的粘合资料（donnée de recollement）。

定义 1.7 若态射（morphisme）图

$$S \xleftarrow{\ \alpha\ } S' \underset{p_1}{\overset{p_2}{\leftleftarrows}} S' \times_S S'$$

是 $\mathcal{F}$-正合（exact）的（定义 1.3），就称 $\alpha : S' \to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）。若进而 $\mathcal{F}_{S'}$ 中任意对象上的下降资料（donnée de descente）均有效（effective），就称其为严格下降态射（morphisme de descente strict）。

最后这个条件可以更形象地表述为：给出 $\mathcal{F}_S$ 的一个对象，和给出 $\mathcal{F}_{S'}$ 的一个带有下降资料（donnée de descente）的对象，“是同一回事”。

注意，若 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）$\alpha : S' \to S$ 有一个截面（section）$s : S \to S'$，即 $\alpha s = \mathrm{id}_S$，它便是严格下降态射（morphisme de descente strict）。事实上，若 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ 带有相对于 α 的下降资料（donnée de descente），则它来自 $\xi = s^*(\xi')$。

d. 引入以 C 中在 S 上的对象 T 为参数的集合

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T)$$

后，上述概念可以更直观地表述。将其元素记为 t, t' 等。给定 $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$，每个 $t \in S'(T)$ 对应 $\mathcal{F}_T$ 中的对象 $t^*(\xi')$，也记作 ξ'_t。于是，ξ' 上相对于 (p_1, p_2) 的粘合资料（donnée de recollement），就是对每个在 S 上的 T 以及每对 $t, t' \in S'(T)$，给出一个同构

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'},$$

并使它在 T 变化时满足显然的函子（foncteur）性条件。1.c 中的条件 (i)、(ii) 相应地写成

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{对所有 } T \text{ 和 } t \in S'(T). \tag{i bis}$$

原书 190-06

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{对所有 } T \text{ 及 } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

在 (ii bis) 中取 $t = t' = t''$，即得 $\varphi_{t,t}^2 = \varphi_{t,t}$；由于按假设 $\varphi_{t,t}$ 是同构，便推出 (i bis)。所以 (i bis) 实际上是 (ii bis) 的推论，因而 (i) 也是 (ii) 的推论。不过，若不事先假定 $\varphi_{t,t'}$ 都是同构，即不假定 $\varphi : p_1^*(\xi') \to p_2^*(\xi')$ 是同构，则 (ii bis) 未必推出 (i bis)；但两者合起来仍可推出 $\varphi_{t,t'}$ 是同构，因为

$$\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}.$$

2. 正合图与严格满态射、下降态射：例子

a. 定义 2.1 设 C 为一个范畴（catégorie）。C 中的态射（morphisme）图

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

称为正合（exact）的，如果对所有 $Z \in C$，相应的集合映射图

$$\mathrm{Hom}(Z, T) \to \mathrm{Hom}(Z, T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z, T'')$$

正合（exact）（定义 1.2）。这时称 (T, α)，或略滥用术语，称 T 为态射（morphisme）对 (β_1, β_2) 的等化子（noyau）。

显然，等化子（noyau）在唯一同构的意义下唯一确定。若 C 为集合范畴（catégorie），这一定义与定义 1.2 相容。对偶（dualité）地，定义 C 中的态射（morphisme）图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_1}{\overset{\beta_2}{\leftleftarrows}} S''$$

的正合（exact）性，并称 (S, α) 为态射（morphisme）对 (β_1, β_2) 的余等化子（conoyau）。

定义 2.2 态射（morphisme） $\alpha : S' \to S$ 称为严格满态射（épimorphisme strict），如果它是满态射（épimorphisme），并且对任意态射（morphisme） $u : S' \to Z$，下面这个使 u 分解为 $S' \to S \to Z$ 的必要条件也是充分条件：对每个 $S'' \in C$ 以及每对满足 $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$ 的态射（morphisme） $\beta_1, \beta_2 : S'' \to S'$，都有 $u\beta_1 = u\beta_2$。

如果存在纤维积（produit fibré） $S' \times_S S'$，这等价于说

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_1}{\overset{p_2}{\leftleftarrows}} S' \times_S S'$$

原书 190-07

正合（exact），即 S 为 (p_1, p_2) 的余等化子（conoyau）。在任何情形下，余等化子（conoyau）态射（morphisme）都是严格满态射（épimorphisme strict）。还应注意，一个同时为单态射（monomorphisme）的严格满态射（épimorphisme strict）必为同构。对偶（dualité）的严格单态射（monomorphisme strict）概念，留给读者自行展开。

为了说明 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）与严格满态射（épimorphisme strict）这两个概念的关系，再引入下列定义。

定义 2.3 态射（morphisme） $\alpha : S' \to S$ 称为泛满态射（épimorphisme universel），分别称为泛严格满态射（épimorphisme strict universel），如果对每个在 S 上的对象 T，纤维积（produit fibré） $T' = S' \times_S T$ 存在，而且投影 $T' \to T$ 为满态射（morphisme），分别为严格满态射（épimorphisme strict）。

在性质非常好的范畴（catégorie）中，例如集合范畴（catégorie）、拓扑空间（espace topologique）上的集合层范畴（catégorie）、Abel 范畴（catégorie）等，以上四种满性概念彼此相同；但在预概形（préschéma）范畴（catégorie），或某个非空预概形（préschéma） S 上的预概形（préschéma）范畴（catégorie）中，它们却两两不同，即使只考虑在 S 上有限的 S-概形（schéma）也是如此。

定义 2.4 态射（morphisme） $\alpha : S' \to S$ 称为下降态射（morphisme de descente），分别称为严格下降态射（morphisme de descente strict），如果它是 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente），分别为严格 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）（定义 1.7），其中 $\mathcal{F}$ 是 C 的对象之上的 C 中对象所构成的纤维范畴（catégorie fibrée）（第 1 节例 1）。

命题 2.1 若 C 中存在有限积和有限纤维积（produit fibré），则 C 中的下降态射（morphisme de descente）恰好就是泛严格满态射（épimorphisme strict universel）。

b. 例 设 C 为预概形（préschéma）范畴（catégorie），$S \in C$，S'、S'' 是在 S 上有限的两个预概形（préschéma）。换言之，它们对应 S 上的代数层 $\mathcal{A}'$、$\mathcal{A}''$，其底层模层拟凝聚且为有限型（de type fini）；若 S 局部 Noether（localement noethérien），也就是说它们是凝聚层（faisceau cohérent）。设 $\alpha : S' \to S$ 为结构态射（morphisme structural），$\beta_1, \beta_2 : S'' \to S'$ 是由代数同态 $\mathcal{A}' \to \mathcal{A}''$ 给出的两个 S-态射（morphisme），这两个同态仍记为 β_1, β_2。利用有限态射（morphisme fini）是闭映射这一事实，即 Cohen–Seidenberg 第一定理，容易证明：C 中的图

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_1}{\overset{\beta_2}{\leftleftarrows}} S'' \tag{+}$$

正合（exact），当且仅当 S 上的层图

原书 190-08

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{A}' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

正合（exact）。特别地，若有限态射（morphisme fini）$\alpha : S' \to S$ 对应于 S 上的代数层 $\mathcal{A}'$，则 α 是严格满态射（épimorphisme strict），当且仅当层图

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

正合（exact）；而它是满态射（morphisme），当且仅当 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 单射。若 S 为环 A 的仿射概形（schéma affine），从而 S' 为有限 A-代数 A' 的仿射概形（schéma affine），则 $S' \to S$ 为严格满态射（épimorphisme strict），当且仅当 $A \to A'$ 把 A 同构地映到 A' 中由满足

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

的 $x' \in A'$ 所组成的子环；它是满态射（morphisme），当且仅当 $A \to A'$ 单射。正如已经指出的，即使 S 是 Artin 局部环的概形（schéma），有限满态射（morphisme）$S' \to S$ 也未必是严格满态射（épimorphisme strict）。不过可以证明：若 S 为 Noether 预概形（préschéma），则任意有限满态射（morphisme）$S' \to S$ 都是有限多个严格满态射（épimorphisme strict）的复合（composition），其中各态射（morphisme）仍是有限的。顺带可见，两个严格满态射（épimorphisme strict）的复合（composition）未必是严格满态射（épimorphisme strict）。

c. 若 (+) 是有限态射（morphisme fini）组成的正合（exact）图，则对任意平坦（plat）预概形（préschéma）态射（morphisme）$T \to S$，经此基变换（changement de base）所得的图仍正合（exact）。因此，若 X, Y 是两个 S-预概形（préschéma）

，且 X 在 S 上平坦（plat），则下列集合映射图正合（exact）：

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y''),$$

其中 X',Y' 是 X,Y 在 S' 上的逆像，X'',Y'' 是它们在 S'' 上的逆像。特别地，设 $\mathcal{F}$ 为以预概形（préschéma）范畴（catégorie）C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée），且 $\mathcal{F}_X$ 为平坦（plat） X-预概形（préschéma）的范畴（catégorie），则 (+) 是 $\mathcal{F}$-正合（exact）的。不作平坦（plat）性假设时，这一结果不成立；尤其，有限严格满态射（épimorphisme strict）未必是下降态射（morphisme de descente）。同样，如果 $\mathcal{F}_X$ 为 X 上的平坦（plat）拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）所组成的范畴（catégorie），(+) 也为 $\mathcal{F}$-正合（exact）的，

原书 190-09

这里平坦（plat）性假设同样不可缺少。

在这两种情形中，S' 上的平坦（plat）对象所带粘合资料（donnée de recollement）是否有效（effective），都是微妙的问题；特别地，取 $S''=S'\times_S S'$ 时，下降资料（donnée de descente）的有效性（effectivité）也是如此。在各个特殊情形下回答这一问题，正是这一系列报告的主要目的之一。报告人不知道：对任意有限严格满态射（épimorphisme strict）$S'\to S$，S' 上平坦（plat）拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的所有下降资料（donnée de descente）是否都有效（effective），即使 S 是 Artin 局部环的谱，且只考虑秩 1局部自由层（faisceau localement libre），也仍不知道。

更一般地，设 A 为环，A' 为 A-代数，这里所有环均交换，且映射图

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A'\otimes_A A'$$

正合（exact）。这又等价于说，A,A' 的谱之间的态射（morphisme） $S'\to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente），其中 $\mathcal{F}$ 是平坦（plat）拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的纤维范畴（catégorie fibrée）。设 M' 是平坦（plat） A'-模，带有到 A 的下降资料（donnée de descente），即 $A'\otimes_A A'$-模同构

$$\varphi : M'\otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A'\otimes_A M'$$

满足 1.c 的条件 (i)、(ii)；其模论形式留给读者写出。此资料相对于平坦（plat）拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的纤维范畴（catégorie fibrée）是否有效（effective）？令 M 为 M' 中满足

$$\varphi(x'\otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'}\otimes_A x'$$

的 x' 所组成的集合；这是 M' 的一个 A-子模。典范单射 $M\to M'$ 给出 A'-模同态 $M\otimes_A A'\to M'$。φ 的有效性（effectivité）恰好是说：M 为平坦（plat） A-模，且此同态为同构。

注 上述讨论没有对 (+) 中各态射（morphisme）作平坦（plat）性假设；为了得到下降技术（technique de descente），我们不得不对所考虑的 S, S' 上的对象要求平坦（plat）性。在后面的第 2 部分，我们将假设 $\alpha : S' \to S$ 平坦（plat），从而得到一种下降技术（technique de descente），其中 S, S' 上的对象不再需要满足任何平坦（plat）性条件。无论哪种情形，总有一个平坦（plat）性假设参与其中。这是平坦（plat）性概念在代数几何中之所以重要的主要原因之一；当人们仅考虑基域时，这种作用无从显现，因为域上的任何东西本来就是平坦（plat）的！

原书 190-10

3. 对平展态射的应用

设 A 为局部环，B 为 A 上的局部代数，其极大理想（idéal maximal）在 A 上的逆像为 A 的极大理想（idéal maximal）。若满足下列条件，就说 B 在 A 上平展（étalé），而不用其他文献中的“非分歧（non ramifié）”一词：

(i) B 在 A 上平坦（plat）；

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ 是 $A/\mathfrak{m} = k$ 的有限可分（séparable）扩张，其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想（idéal maximal）。

当 A, B 为 Noether 环且 k 代数闭时，这等价于延拓 $A \to B$ 的完备（complète）化同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 为同构。有限型（de type fini）态射（morphisme）$f : T \to S$ 称为在 $x \in T$ 处平展（étale），或称 T 在 x 处于 S 上平展（étale），如果 $\mathcal{O}_x$ 在 $\mathcal{O}_{f(x)}$ 上平展（étale）。若 f 在所有 $x \in T$ 处平展（étale），就称 f 为平展态射（morphisme étale），也称为一个平展（étale）映射（étalement），或称 T 在 S 上平展（étale）。注意，若 S 局部 Noether（localement noethérien），则 T 中 f 平展（étale）的点组成开集；利用 Zariski 主定理，还能通过一个熟知类型的方程，进一步描述 T/S 在这种点附近的结构。

当 S 为复数域上的有限型（de type fini）概形（schéma）时，它对应 Serre [5] 意义下的一个解析空间 $\overline{S}$；差别仅在于其结构层（faisceau structural）可能含幂零元（élément nilpotent），这不会对 [5] 产生实质影响。容易看出，f 平展（étale），当且仅当 $\overline{f} : \overline{T} \to \overline{S}$ 平展（étale），即 $\overline{T}$ 中每点都有一个邻域，使 $\overline{f}$ 将该邻域同构地映到 $\overline{S}$ 的一个开集。特别地，S 的任意平展覆盖（revêtement étale）T，即有限平展态射（morphisme étale）$f : T \to S$，都对应 $\overline{S}$ 的一个平展覆盖（revêtement étale）$\overline{T}$；而且 $\overline{T}$ 连通，当且仅当 T 连通 [5]。

此外，容易看出，若 T, T' 是 S 上的两个平展（étale）概形（schéma），则自然映射

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T}')$$

为双射。换言之，从 S 上平展（étale）概形（schéma）范畴（catégorie）到 $\overline{S}$ 上平展

(étale)解析空间范畴(catégorie)的函子(foncteur) $T \mapsto \overline{T}$ 全忠实(pleinement fidèle)，因此给出前一范畴 (catégorie) 与后一范畴 (catégorie) 的一个子范畴 (catégorie) 之间的等价。Grauert–Remmert 的一个定理 [2] 说明：若 S 正规 (normale)，由此得到 S 的平展覆盖 (revêtement étale) 范畴 (catégorie) 与 $\overline{S}$ 的有限平展覆盖 (revêtement étale) 范畴 (catégorie) 之间的等价。也就是说，$\overline{S}$ 的任意平展覆盖 (revêtement étale) $\mathcal{T}$ 都在 $\overline{S}$ 上同构于某个 $\overline{T}$，其中 T 为 S 的平展覆盖 (revêtement étale)。

下面说明，无须假设 S 正规 (normale)，Grauert–Remmert 定理仍然成立。先设 $S' \to S$ 为有限严格满态射 (épimorphisme strict)，并假设该定理已对 S' 证明，

原书 190-11

我们来证明它对 S 也成立。设 $\mathcal{T}$ 为 $\overline{S}$ 的平展覆盖 (revêtement étale)，考虑它在 $\overline{S'}$ 上的逆像 $\mathcal{T}'$。它对应 $\overline{S'}$ 上的凝聚解析代数层 $\mathcal{A}'_{\mathrm{an}}$，后者是定义 $\mathcal{T}$ 的 $\overline{S}$ 上代数层 $\mathcal{A}_{\mathrm{an}}$ 的逆像。按假设，$\mathcal{T}'$ 来自 S' 的平展覆盖 (revêtement étale) T'，即 $\mathcal{A}'_{\mathrm{an}}$ 来自 S' 上的凝聚代数层 (faisceau algébrique cohérent) $\mathcal{A}'$。另一方面，$\mathcal{A}'_{\mathrm{an}}$ 带有相对于 $\overline{S'} \to \overline{S}$ 的典范下降资料 (donnée de descente)，即其在

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{S' \times_S S'}$$

上的两个逆像之间满足条件 (i)、(ii) 的同构。根据前述讨论，这个同构来自相应代数层之间的同构，即来自 $\mathcal{A}'$ 上相对于 $S' \to S$ 的下降资料 (donnée de descente)。容易验证，后者有效 (effective)，因为 $\mathcal{A}'_{\mathrm{an}}$ 上的资料有效 (effective)，而按上一节的具体描述，下降资料 (donnée de descente) 的有效性 (effectivité) 可以局部地在有关模的完备 (complète) 化上判定。于是得到 S 上的凝聚代数层 (faisceau algébrique cohérent) $\mathcal{A}$，它定义 S 的覆盖 T，正是所求的覆盖。

显然，如果 $S' \to S$ 仅仅是有限多个有限严格满态射 (épimorphisme strict) 的复合 (composition)，上述结果仍成立。根据第 2 节提到的分解结果，这就是说任意有限满态射 (morphisme) 都适用。对约化 (réduit) 概形 (schéma) S，即 $\mathcal{O}_S$ 不含非零幂零元 (élément nilpotent) 的情形，引入其正规化 (normalisée) S'，便知 Grauert–Remmert 定理仍然成立。再由此容易推广到一般情形。

完全类似的证明，再次利用有限满态射 (morphisme) 的上述分解，以及下降资料 (donnée de descente) 有效性 (effectivité) 所具有的“形式”性质，可以证明下述结果。设 S 为局部 Noether (localement noethérien) 预概形 (préschéma)，$S' \to S$ 为有限、满射、根态射 (morphisme radiciel)；等价地，它是有限型 (de type fini) 态射 (morphisme)，且对任意在 S 上的 T，态射 (morphisme) $T' = S' \times_S T \to T$ 都是同胚，也就是 $S' \to S$ 为泛同胚 (homéomorphisme universel)。对任意在 S 上平展 (étale) 的 T，考虑其逆像 $T' = T \times_S S'$，后者在 S' 上平展 (étale)。那么，函子 (foncteur) $T \mapsto T'$ 给出 S 上平展 (étale) 预概形 (préschéma) T 的范畴

(catégorie) 与 S' 上平展 (étale) 预概形 (préschéma) T' 的范畴 (catégorie) 之间的等价。证明所用的是：对 S 上的两个平展 (étale) 预概形 (préschéma) T_1, T_2，

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

为双射，这容易直接验证；并且，当 $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{I})$，

原书 190-12

$\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{O}_S$ 的幂零凝聚理想 (Idéal cohérent) 层时，该定理成立 ([4]，引理 6)。注意，这里并未假设所考虑的 T 在 S 上有限。特别地，这一结果说明：态射 (morphisme) $S' \to S$ 诱导 S' 的基本群 (groupe fondamental) 到 S 的基本群 (groupe fondamental) 的同构，即“预概形 (préschéma) 基本群 (groupe fondamental) 的拓扑不变性”。

4. 与一阶上同调的关系

a. 设 C 中任意两个对象都有乘积，$T \in C$。对每个非空有限集 I，可以考虑 T^I；令 I 变化，便得到非空有限集范畴 (catégorie) 到 C 的一个函子 (foncteur)，即 C 中的一个单纯对象 (objet simplicial)，记为 K_T。[1] 它协变地依赖于 T；而且，若 $u, v : T \to T'$ 为两个态射 (morphisme)，则对应的态射 (morphisme) $K_T \to K_{T'}$ 同伦。若 $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \varnothing$，便说 T 支配 (domine) T'。这是 C 上的一个向上滤过的预序关系。由前述事实可知，若 T 支配 (domine) T'，则单纯对象 (objet simplicial) 态射 (morphisme) $K_T \to K_{T'}$ 有一个典范的同伦类。特别地，若 T, T' 彼此支配 (domine)，则 $K_T, K_{T'}$ 同伦等价。

现设 F 是从 C 到 Abel 范畴 (catégorie) C' 的函子 (foncteur)；为确定起见，取为反变函子 (foncteur contravariant)。于是

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

是 C' 中的余单纯对象 (objet cosimplicial)，因而按熟知的方式定义 C' 中的一个上链复形 (complexe)。取其上同调 (cohomologie)，得到

$$H^*(T, F) = H^*(C^*(T, F)) = H^*(F(K_T)).$$

若可能混淆，可在 H^* 下标明 C。这是关于 T 的上同调函子 (foncteur cohomologique)，其随 T 变化的方向由上述 K_T 的性质决定。确切地说，固定 F，令 T 在按支配 (domine) 关系预序化的 C 中变化，$H^*(T, F)$ 构成 C' 中分次对象 (objet gradué) 的一个归纳系统 (système inductif)。特别地，若 T, T' 彼此支配 (domine)，则 $H^*(T, F)$ 与 $H^*(T', F)$ 典范同构 (isomorphisme canonique)。

[1] **译者注 11**。原文称 $I \mapsto T^I$ 为“协变函子 (foncteur covariant)”，此处应按反变理解：映射 $u : I \to J$ 通过坐标拉回给出 $T^J \to T^I$。限制到有限有序集所成的单纯范畴 (catégorie)，恰得这里所需的单纯对象 (objet simplicial)；而 $T \mapsto K_T$ 仍是协变的。

原书
190-13

假设 C 中存在纤维积（produit fibré）。固定 $S \in C$ 后，可将上述构造用于 C 中在 S 上的对象所组成的范畴（catégorie）C_S。为表明使用的是 C_S，可把 $C^*(T,F)$、$H^*(T,F)$ 写成 $C^*(T/S,F)$、$H^*(T/S,F)$。

于是，$C^*(T/S,F)$ 是 C' 中的上链复形（complexe），其 n 次项为

$$F(\underbrace{T \times_S T \times_S \cdots \times_S T}_{n+1\text{ 个因子}}).$$

与通常一样，不必假定 C' 为 Abel 范畴（catégorie），也可以定义 $H^0(T/S,F)$：它是两投影 $p_1, p_2 : T \times_S T \to T$ 所对应的态射（morphisme）对

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

的等化子（noyau）（定义 2.1），只要该等化子（noyau）存在。特别地，有一个自然态射（morphisme），称为增广态射（morphisme d'augmentation），

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S,F).$$

在良好情形下，它是同构；特别地，当 $T \to S$ 为严格满态射（épimorphisme strict）且 F "左正合（exact à gauche）"时如此。同样，当 F 取值于某范畴（catégorie）C'' 中的群对象范畴（catégorie）时，也可以定义 $H^1(T/S,F)$。当 C'' 为集合范畴（catégorie），即 F 取值为不一定交换的通常群时，$H^1(T/S,F)$ 是 $C^1(T/S,F) = F(T \times_S T)$ 中由满足

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

的 g 所组成的子集 $Z^1(T/S,F)$，在作用群 $F(T)$ 下的轨道集。[2] 该群在 $C^1(T/S,F)$ 上的作用，因而在其子集 $Z^1(T/S,F)$ 上的作用，写成

$$f(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. 例如，设 $\mathcal{F}$ 为以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée）。对 $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ 以及任意在 S 上的 S'，令

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

这定义了从 C_S 到集合范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant）。对每对 $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$，增广态射（morphisme d'augmentation）

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

[2] **译者注 12**。原文把 Z^1 称为"子群"，但在非交换情形下一般仅为子集；这里的商也应理解为轨道集。例如，在后文例 1 所涵盖的群上同调（cohomologie）情形，取 $\Gamma = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 平凡作用于 S_3。把非平凡元分别映到两个不同换位，得到两个 1-余圈；它们的逐点乘积把该元映到一个 3-循环，已不是 1-余圈。因此 1-余圈不对逐点乘法封闭。

均为同构，恰好意味着 $\alpha : S' \to S$ 是 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）（定义 1.7）。

c. 同样，对 $\xi \in \mathcal{F}_S$ 及 C 中任意在 S 上的 S'，令

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S'),$$

便定义了从 C_S 到群范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant）。

原书 190-14

于是，$Z^1(S'/S, G_\xi)$ 典范地等同于 $\xi' = \xi \times_S S'$ 上相对于 $S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente）集合（定义 1.6）；$H^1(S'/S, G_\xi)$ 则等同于如下对象的同构类集合：$\mathcal{F}_{S'}$ 中带有相对于 $\alpha : S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente），且忘掉此资料后与 $\xi' = \xi \times_S S'$ 同构的对象。

因此，若 $\alpha : S' \to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente），见 (b)，则 $H^1(S'/S, G_\xi)$ 包含如下集合：$\mathcal{F}_S$ 中满足 $\eta \times_S S' \simeq \xi \times_S S'$ 的对象 η 的同构类集合。这个包含关系为等式，当且仅当 $\xi' = \xi \times_S S'$ 上相对于 α 的所有下降资料（donnée de descente）都有效（effective）。特别地，α 为严格 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）时就是如此。

注 $C^*(T/S, F)$ 这种上链复形（complexe）包括大多数熟知的标准复形（complexe），例如 Čech 上同调（cohomologie）和群上同调（cohomologie）的复形（complexe）。它们在代数几何中作用重要，尤其是在预概形（préschéma）的“Weil 上同调（cohomologie）”中。

d. 例 1 设 S' 为 $S \in C$ 上的对象，Γ 为 S' 的一个自同构（automorphisme）群，并假设 S' 是“S 上以 Γ 为群的形式主对象”，即自然态射（morphisme）

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S'$$

为同构。这里 $\Gamma \times S'$ 表示 Γ 个 S' 的直和，并假设 C 中存在此处用到的直和。设 F 为从 C 到 Abel 群范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant）。则 $C^*(S'/S, F)$ 典范同构（isomorphisme canonique）于标准齐次上链的单纯群 $C^*(\Gamma, F(S'))$，从而

$$H^*(S'/S, F) \simeq H^*(\Gamma, F(S'))$$

也是典范同构（isomorphisme canonique）。

e. 例 2 设 C 为预概形（préschéma）范畴（catégorie）。用 G_a，即加法群（groupe additif），表示从 C 到 Abel 群范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant）

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

同样，定义乘法群（groupe multiplicatif）函子（foncteur）

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*,$$

即环 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 的可逆元群。更一般地，定义 n 阶一般线性群（groupe linéaire）函子（foncteur） $\mathrm{GL}(n)$ 为

原书 190-15

$$\mathrm{GL}(n)(X) = \mathrm{GL}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)).$$

它取值于群范畴（catégorie），$n > 1$ 时未必交换；$n = 1$ 时就是 G_m。还可以将 $\mathrm{GL}(n)$ 解释为 (c) 中的自同构（automorphisme）函子（foncteur）：取以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée） $\mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}_X$ 为 X 上局部自由层（faisceau localement libre）的范畴（catégorie），则

$$\mathrm{GL}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

因此，根据 (b)，若 $\alpha : S' \to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente）（比较第 2 节 (c)），则 $H^1(S'/S, \mathrm{GL}(n))$ 包含 S 上那些在 S' 上的逆像同构于 $\mathcal{O}_{S'}^n$ 的局部自由层（faisceau localement libre）的同构类集合。这个包含关系为等式，当且仅当 $\mathcal{O}_{S'}^n$ 上相对于 α 的所有下降资料（donnée de descente）都有效（effective）。若 S 为局部环的谱，由于 S 上每个局部自由层（faisceau localement libre）都平凡，后一有效性（effectivité）条件就是

$$H^1(S'/S, \mathrm{GL}(n)) = (e).$$

注意，对于态射（morphisme） $\alpha : S' \to S$，下列条件等价：

(i) 增广同态（homomorphisme d'augmentation） $H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \to H^0(S'/S, G_a)$ 为同构；

(ii) $S' \to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente），其中 $\mathcal{F}$ 为上述以 C 为底的纤维范畴（catégorie fibrée）。

若 $S' \to S$ 有限，则它们还等价于：

(iii) $S' \to S$ 为严格满态射（épimorphisme strict），见第 2 节 (c)。

3

[3] **译者注 13**。上述等价须把 (i) 理解为在 S 的每个开集上均成立的局部条件，或在仿射（affine）底的相应模论情形下使用；仅要求所写的一个全局截面（section）同构不够。例如令 $S = \mathbb{P}^1_k$，S' 为一个 k-有理点（point rationnel）。此时 $S' \times_S S' = S'$，且 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = k = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$，所以全局条件 (i) 成立；但 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_S, \mathcal{O}_S(1)) \simeq k^2$ 到拉回后的 k 的映射不是单射，故 (ii) 不成立，有限态射（morphisme fini） $S' \to S$ 也不是满态射（morphisme）。若在每个开集上要求 (i)，便得到结构层（faisceau structural）的等化子（noyau）条件；局部平凡化局部自由层（faisceau localement libre）的 Hom 层后即可推出 (ii)，有限情形再由第 2 节 (b) 推出 (iii)。

现设 $S = \operatorname{Spec} A$，$S' = \operatorname{Spec} A'$，则

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A'.$$

余边界算子 $C^n(A'/A, G_a) \to C^{n+1}(A'/A, G_a)$ 为各面算子的交错和，其中

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

同样，$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m)$ 等同于 $(\bigotimes_A^{n+1} A')^*$，其单纯运算（opération simpliciale）由 $C^*(S'/S, G_a)$ 的运算诱导。$C^*(A'/A, \mathrm{GL}(n))$ 的单纯运算（opération simpliciale）也可同样写出。

在报告人所知的所有情形中，只要 $S' \to S$ 为 $\mathcal{F}$-下降态射（morphisme de descente），即 $A \to A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ 正合（exact），比较第 2 节 (c)，就有

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \quad (i > 0),$$

且当 A 为局部环时，$H^1(A'/A, G_m) = 0$，更一般地 $H^1(A'/A, \mathrm{GL}(n)) = (e)$。

应注意，Hilbert“定理 90”无非是关系式

原书 190-16

$$H^1(S'/S, G_m) = 0,$$

其中 A 为域，A' 为其有限 Galois 扩张，见例 1。它还可以表述为：在这种情形下，$S' \to S$ 对秩 1局部自由层（faisceau localement libre）的纤维范畴（catégorie fibrée）为严格下降态射（morphisme de descente strict）。应当以这一形式推广 Hilbert 定理，同时改变对态射（morphisme）$S' \to S$ 和所考虑的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的假设。

最后，设 A 为极大理想（idéal maximal）为 $\mathfrak{m}$ 的 Artin 局部环，A' 为 A-代数；对每个整数 $k > 0$，令

$$A_k = A/\mathfrak{m}^{k+1}, \qquad A'_k = A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'.$$

下列性质等价：

(i) 对所有 k，$H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$；

(ii) 对所有 k，$H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$；

(iii) 对所有 k, n，$H^1(A'_k/A_k, \mathrm{GL}(n)) = (e)$。

若 $S' \to S$ 为严格满态射（épimorphisme strict），上述条件甚至还说明：对于 A' 上的自由模，无论有限型（de type fini）与否，$S' \to S$ 都是严格下降态射（morphisme de descente strict）。

注 当 S, S' 分别为域 A, A' 的概形（schéma）时，群 $H^i(S'/S, G_m)$ 的定义归功于 Amitsur。$H^2(S'/S, G_m)$ 尤其值得关注，它是 Brauer 群的一个“整体”变体；关于这种变体，可参见 [1] 第 VII 章。

B. 沿忠实平坦态射的下降

1. 下降定理的陈述

定义 1.1 预概形（préschéma）态射（morphisme）$\alpha : S' \to S$ 称为平坦（plat）的，如果对每个 $x' \in S'$，$\mathcal{O}_{x'}$ 为 $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ 上的平坦模（module plat），即 $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ 关于 $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-模 M 为正合（exact）函子（foncteur）。态射（morphisme）称为忠实平坦（fidèlement plat）的，如果它平坦（plat）且满射。

例如，若 $S = \operatorname{Spec} A$，$S' = \operatorname{Spec} A'$，则 S' 在 S 上平坦（plat），当且仅当 A' 为平坦（plat）A-模；S' 在 S 上忠实平坦（fidèlement plat），当且仅当 A' 为忠实平坦（fidèlement plat）A-模，即函子（foncteur）$M \mapsto A' \otimes_A M$ 正合（exact）且忠实。按 Serre [6] 的术语，这也就是说 (A, A') 为平坦（plat）偶。若 S' 在 S 上忠实平坦（fidèlement plat），则 S 上拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的逆像函子（foncteur image inverse）正合（exact）且忠实；换言之，S 上拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）同态组成的序列

原书 190-17

正合（exact），当且仅当其在 S' 上的逆像正合（exact）。特别地，S 上拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的同态为单态射（monomorphisme）、满态射（morphisme）、同构，当且仅当其在 S' 上的逆像分别如此。将此性质限制到 S 的任意开集上，它仍然成立；以这样的局部形式表述时，此性质刻画忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme）。

定义 1.2 态射（morphisme）$\alpha : S' \to S$ 称为拟紧（quasi-compact）的，如果 S 的任意拟紧（quasi-compact）开集 U 的逆像拟紧（quasi-compact），即为有限个仿射（affine）开集的并。

显然，只须对 S 的仿射（affine）开集检验这一性质。例如，仿射态射（morphisme affine）是拟紧（quasi-compact）的；所谓仿射态射（morphisme affine），是指每个仿射（affine）开集的逆像仍为仿射（affine）开集的态射（morphisme）。

平坦态射（morphisme plat）、忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme）、拟紧（quasi-compact）态射（morphisme）这三个类各自对复合（composition）与基扩张稳定，当然也都包含同构。

定理 1 设 $\alpha : S' \to S$ 是忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的预概形（préschéma）态射（morphisme）。则对拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）的纤维范畴（catégorie fibrée）$\mathcal{F}$（A，第 1 节例 2），α 为严格下降态射（morphisme de descente strict）（A，定义 1.7）。

这一陈述包含两点：

(i) 若 F, G 为 S 上的两个拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent），F', G' 为其在 S' 上的逆像，则自然同态

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

将左边双射地映到右边由与典范下降资料（donnée de descente）相容的同态 $F' \to G'$ 组成的子群。也就是说，沿 $S'' = S' \times_S S'$ 到 S' 的两个投影拉回后，得到的是同一个同态 $F'' \to G''$。

(ii) S' 上任意带有相对于 $\alpha : S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente）（A，定义 1.6）的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）F'，连同这一资料，都同构于 S 上某个拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）F 的逆像。

在 (i) 中取 $F = \mathcal{O}_S$，得到：

推论 1 设 G 为 S 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent），G', G'' 分别为其在 S' 和 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆像，p_1, p_2 是从 S'' 到 S' 的两投影，则下列集合映射图

原书 190-18

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

正合（exact）（A，定义 1.2）。

另一方面，结合 (i)、(ii) 及定义 1.1，得到：

推论 2 设 G 同推论 1。则 G 的拟凝聚子层，与 G' 中沿 p_1, p_2 拉回到 S'' 后给出 G'' 的同一个子层的拟凝聚子层，彼此一一对应。

当然，也有用商层表述的等价结论。如前所见（A，第 4 节 (e)），定理 1 应看作 Hilbert “定理 90” 的推广，并以各种一阶上同调（cohomologie）表述为其特殊情形。

证明时，容易归结到 $S = \mathrm{Spec}\, A$、$S' = \mathrm{Spec}\, A'$。对 (i)，又容易归结为证明推论 1，即对任意 A-模 M，图

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

正合（exact）。这是下述更一般引理的推论。

引理 1.1 设 A' 为忠实平坦（fidèlement plat）A-代数。则对任意 A-模 M，带有 M-增广的复形（complexe）$C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$（见 A，第 4 节 (e)）是 M 的一个消解（résolution）。

只须证明，把上述增广复形（complexe）沿 $A \to A'$ 作基扩张后所得的复形（complexe）具有同样的结论。也就是用 A' 代替 A，用 $A' \otimes_A A'$ 代替 A' 后验证该结论；于是归结为存在一个 A-代数同态 $A' \to A$ 的情形，或用几何语言说，S' 在 S 上有截面（section）的情形。这时结论由 A，第 4 节 (a) 的一般讨论得到。顺便指出下面的推论，它推广了 Galois 上同调（cohomologie）中的一个熟知结论，比较 A，第 4 节 (e)。

推论 若 A' 在 A 上忠实平坦（fidèlement plat），则

$$H^0(A'/A, G_a) = A, \qquad H^i(A'/A, G_a) = 0 \quad (i \geq 1).$$

定理 1(ii) 的证明与 (i) 类似：归结到 S' 在 S 上有截面（section）的情形，此时由 (i) 即可推出，见 A，第 1 节 (c)。

显然，可以在拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）或层系上加入各种附加结构，从而任意变换定理 1 及其推论。例如，在 S 上给出一个拟凝聚交换代数层，

原书 190-19

“等价于”在 S' 上给出这样的代数层，并赋予其相对于 $\alpha : S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente）。考虑到 S 上这样的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）与在 S 上仿射（affine）的预概形（préschéma）之间的函子（foncteur）对应，便得到下一定理的第二个断言。

定理 2 设 $\alpha : S' \to S$ 同定理 1。则 α 是下降态射（morphisme de descente）（一般并不严格），见 A，定义 2.4；而对于预概形（préschéma）之上的仿射概形（schéma affine）的纤维范畴（catégorie fibrée），它是严格下降态射（morphisme de descente strict），见 A，定义 1.7。

第一个断言的含义如下：设 X, Y 是 S 上的两个预概形（préschéma），X', Y' 是其在 S' 上的逆像，X'', Y'' 是其在 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆像，则自然映射图

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

正合（exact）。即 α^* 将 $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ 双射地映到 $\mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ 中那些与 X', Y' 的典范下降资料（donnée de descente）相容的态射（morphisme）所组成的部分；相容性就是指沿 S'' 到 S' 的两个投影所得的逆像相等。当 Y 在 S 上仿射（affine）时，这容易由定理 1 推论 1 得到。一般情形则须把定理 1 与下述结果结合。

引理 1.2 设 $\alpha : S' \to S$ 忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）。则 S 等同于 S' 的一个商拓扑空间（espace topologique quotient）。也就是说，若 $U \subset S$ 且 $\alpha^{-1}(U)$ 开，则 U 开。

为了补充定理 2，还须给出 S'-预概形（préschéma）X' 上下降资料（donnée de descente）的有效性（effectivité）判据，此时并不假设 X' 在 S' 上仿射（affine）。先注意，这种下降资料（donnée de descente）未必有效（effective）：即使 S 是域 k 的谱，S' 是 k 的某个二次扩张 k' 的谱，X' 是 S' 上二维固有（propre）代数概形（schéma），仍可能如此。按 Serre 的说法，利用 Nagata 的非射影（projectif）曲面便可看出这一点。

要使 X'/S' 上相对于忠实平坦（fidèlement plat）拟紧（quasi-compact）态射（morphisme）$\alpha : S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente）有效（effective），充要条件是：X' 可由在 S' 上仿射（affine）、且在此下降资料（donnée de descente）下“稳定”的开集 X'_i 覆盖。如果 α 为根态射（morphisme radiciel），即单射且各剩余域（corps résiduel）扩张纯不可分（séparable），那么不论 X'/S' 及其下降资料（donnée de descente）是什么，肯定都满足这一条件。

原书 190-20

还可以证明，若 $\alpha : S' \to S$ 有限，且 X' 中位于 $X' \to S$ 同一纤维（fibre）内的每个有限子集，都包含在 X' 的一个在 S 上仿射（affine）的开集中，则同样如此；这就是 Weil 判据。特别地，若 X'/S' 拟射影（quasi-projectif），便满足此条件。这时还可以证明，“下降（descente）后”的预概形（préschéma）X/S 也拟射影（quasi-projectif）；若 X'/S' 射影（projectif），则 X/S 也射影（projectif）。综上：

定理 3 设 $\alpha : S' \to S$ 是忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的预概形（préschéma）态射（morphisme）。若 α 为根态射（morphisme radiciel），则它是严格下降态射（morphisme de descente strict）。若 α 有限，则相对于预概形（préschéma）之上的拟射影（quasi-projectif）预概形（préschéma），或射影（projectif）预概形（préschéma）的纤维范畴（catégorie fibrée），它是严格下降态射（morphisme de descente strict）。

注 我不知道第二个断言中 α 有限这一假设是否必要。不过，用“形式的”方法至少可以验证，它可替换为下述看起来较弱的假设：S 的每点都有一个开邻域 U，存在 U 上有限且忠实平坦（fidèlement plat）的 U'，以及一个 S-态射（morphisme）$U' \to S'$。

不属于上述情形的典型例子是：$S = \operatorname{Spec} A$，$S' = \operatorname{Spec} \widehat{A}$，其中 A 为 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 为其完备（complète）化；或者 S' 在 S 上拟有限（quasi-fini），即局部同构于某个有限 S-概形（schéma）的开集，却不有限。在这两种情形下，报告人也不知道下述问题的答案：设 X 为 S-概形（schéma），且 $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上射影（projectif），那么 X 是否在 S 上射影（projectif）？

2. 对态射的某些性质之下降的应用

设 P 是预概形（préschéma）态射（morphisme）的一个类，$\alpha : S' \to S$ 为预概形（préschéma）态射（morphisme），$f : X \to Y$ 为 S-预概形（préschéma）态射（morphisme），$f' : X' \to Y'$ 为沿 α 拉回所得的态射（morphisme）。我们可以问：“$f' \in P$” 是否推出 “$f \in P$”？当假设 α 忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）时，在许多重要情形下，答案是肯定的；其中拟紧（quasi-compact）性假设有时是多余的。

当 P 为满射态射（morphisme）、根态射（morphisme radiciel）时，由 α 的满射性容易直接看出这一点；当 P 为平坦态射（morphisme plat）、忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme）、光滑态射（morphisme simple）时，由 α 的忠实平坦（fidèlement plat）性得到；有限型（de type fini）态射（morphisme）的情形也容易直接看出。利用定理 1、2 及引理 1.2，还可知下列各类也有同样性质：同构、开浸入（immersion ouverte）、闭浸入（immersion fermée）、浸入（immersion）（此时假设 f 有限型（de type fini）且 Y 局部 Noether（localement noethérien））、仿射态射（morphisme affine）、有限态射（morphisme fini）、拟有限（quasi-fini）态射（morphisme）、开态射（morphisme）、闭态射（morphisme）、同胚、分离态射（morphisme séparé）、

原书 190-21

固有态射（morphisme propre）。尚未弄清的唯一重要情形，是第 1 节注中已提到的射影态射（morphisme projectif）与拟射影（quasi-projectif）态射（morphisme）。

3. 沿有限忠实平坦态射的下降

设 $\alpha : S' \to S$ 为有限态射（morphisme fini），对应 S 上的代数层 $\mathcal{A}'$；假设其底层模层局部自由（localement libre）、有限型（de type fini），且处处不为零。于是 α 忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact），可以应用上述结果。

给出 S' 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）F'，等价于给出 S 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）$\alpha_*(F')$，并赋予其 $\mathcal{A}'$-模结构；注意 $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$。为简便，这个 S 上的层仍记为 F'。

同样，F' 在 $S' \times_S S'$ 上的两个逆像 $p_i^*(F')$，对应拟凝聚的 $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-模层

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}', \qquad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

给出从前者到后者的 $S' \times_S S'$ 上的同态，等价于给出一个 $\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}'$-模同态。由于 $\mathcal{A}'$ 局部自由（localement libre），这又等价于给出一个 $\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}'$-模同态

$$\mathcal{U} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

其中 $\check{\mathcal{A}}'$ 为对偶（dualité）模层。换言之，对 $\mathcal{U}$ 在开集 V 上的每个截面（section）ξ，给出 $\mathcal{O}_S$-模同态 $T_\xi : F'|_V \to F'|_V$，满足

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

这里 f, x 分别是 $\mathcal{A}', F'$ 在 V 的某个开子集上的截面（section）。下降资料（donnée de descente）的条件 (i)、(ii)（A，第 1 节 (c)）分别成为

$$T_{1_{\mathcal{U}}} x = x, \qquad \text{即} T_{1_{\mathcal{U}}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

也就是说，F' 上的下降资料（donnée de descente）等价于 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{U} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ 在 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(F', F')$ 中的一个表示，并满足 (3.1) 的两个线性（linéaire）条件。

若 S' 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）之间有一个配对（accouplement）

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3,$$

可将其理解为 S 上的 $\mathcal{A}'$-模层之间的配对（accouplement），

原书 190-22

又在各 F'_i 上给定由同态

$$T^{(i)} : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3)$$

定义的粘合资料（donnée de recollement），则这些资料与给定配对（accouplement）相容，当且仅当下面的条件成立。

对 $\mathcal{U}$ 在某开集上的任意截面（section）ξ，令

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

为 $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ 中由下式定义的截面（section），这里 $\mathcal{U}$ 按其左模结构视为 $\mathcal{A}'$-模：

$$\xi(fg) = \sum_i \xi'_i(f)\,\xi''_i(g),$$

其中 f, g 为 $\mathcal{A}'$ 在更小开集上的两个截面（section）。要求对相应更小开集上的截面（section） x, y，有

$$T^{(3)}_{\xi}(xy) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i}(x)\,T^{(2)}_{\xi''_i}(y). \tag{3.4}$$

也可以说，各同态 $T^{(i)}$ 相对于给定配对（accouplement），与 $\mathcal{U}$ 的对角映射（application diagonale）相容。特别地，公式 (3.1)–(3.4) 使我们能够用带有对角映射（application diagonale）的代数之表示，来解释 S' 上拟凝聚代数层（faisceau algébrique cohérent）的下降资料（donnée de descente）；限制到交换代数，也就是解释仿射（affine） S'-概形（schéma）的下降资料（donnée de descente）。

进而，可以类似地解释任意 S'-预概形（préschéma）X' 上的下降资料（donnée de descente）。给出这样的 X'，等价于给出 S 上的预概形（préschéma） X'，以及一个 $\mathcal{O}_S$-代数同态

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}.$$

而 X' 上的下降资料（donnée de descente）等价于给出与 $h : X' \to S'$ 相容的层同态

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{H}om_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

满足与上述 (3.1)–(3.4) 相类似的条件。

例 1 (“Weil”) 假设 S'/S 是 Galois 群为 Γ 的 Galois 平展覆盖（revêtement étale），见 A，第 3 节及第 4 节 (d)。则 S' 上拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent） F' 的下降资料（donnée de descente），分别地，S'-预概形（préschéma） X' 的下降资料（donnée de descente），等价于给出 Γ 通过 (S', F') 的自同构（automorphisme），分别通过 (S', X') 的自同构（automorphisme）的一个表示，并要求它与 Γ 在 S' 上的作用相容。

原书 190-23

这是一个“形式的”结果，即可用范畴（catégorie）语言证明。不过，从本节的观点看，它也由 $\mathcal{U}$ 的显式结构推出，包括其环结构、环同态 $\mathcal{A}' \to \mathcal{U}$ 及对角映射（application diagonale）；这些结构可由下述事实完全确定：作为左 $\mathcal{A}'$-模，$\mathcal{U}$ 有一组基，由对应 Γ 各元素的 $\mathcal{U}$ 的截面（section）组成。

例 2（“Cartier”） 设 p 为素数，假设 $pO_S = 0$，即 O_S 的特征（caractéristique）为 p，并假设 $\mathcal{A}'^p \subset O_S = \mathcal{A}$，即 S'/S 为高度 1 的根态射（morphisme radiciel）。还假设 $\mathcal{A}'$ 作为 $\mathcal{A}$ 上的代数层局部有一个 p-基，即一族截面（section）(x_i)，使 $\mathcal{A}'$ 由 x_i 生成，且仅有关系 $x_i^p = 0$。[4] 假设指标集有限，其基数为 n。令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{A}'$ 的 $\mathcal{A}$-导子层（faisceau des dérivations）；它是秩 n 的局部自由（localement libre）$\mathcal{A}'$-模层，而且是 $\mathcal{A}$ 上的 p-Lie 代数层，但不是 $\mathcal{A}'$ 上的 p-Lie 代数层，满足

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

引理 $\mathcal{U} = \mathcal{H}om_{O_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ 作为带有代数同态 $\mathcal{A}' \to \mathcal{U}$ 的 O_S-代数，由左 $\mathcal{A}'$-子模 $\mathcal{L}$ 生成，并附加关系

$$\begin{cases} Xf - fX = X(f), \\ XY - YX = [X, Y], \\ X^p = X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

由此引理，S' 上拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）F' 的下降资料（donnée de descente），等价于对每个 $X \in \mathcal{L}$，给出 F' 的一个 O_S-端同态 $\overline{X}$，并满足

$$\overline{fX} = f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx) = X(f)x + f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$[\overline{X}, \overline{Y}] = \overline{[X, Y]}, \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}} = \overline{X}^p. \tag{3.10}$$

这可以称作 F' 上一个线性联络（connexion linéaire），它没有曲率，并且与 p 次幂相容。S'-预概形（préschéma）X' 上的下降资料（donnée de descente）也可同样具体写出：这里将关系 (3.4) 替换为 $\overline{X}$ 是 $O_{X'}$ 的导子这一条件。由于 $S' \to S$ 为根态射（morphisme radiciel），定理 3 保证，任何这样的下降资料（donnée de descente）都

原书 190-24

有效（effective），因而定义一个 S-预概形（préschéma）X。应注意，对 F' 或 X' 并未作任何平坦（plat）性、非奇异（non singulier）性或有限性假设。

[4] **译者注 14**。原文在此明确写作 $x_i^p = 0$，这是截断多项式代数的特殊情形。通常的相对 p-基允许关系 $x_i^p = a_i \in \mathcal{A}$，并要求次数分别小于 p 的单项式构成 $\mathcal{A}$-模基。例如 $k(t^{1/p})/k(t)$ 的生成元满足 $x^p = t$，不可能满足 $x^p = 0$。下述关于导子、受限包络代数和下降（descente）联络的表述，在这种通常的 p-基情形下仍成立：对 x_i 的偏导构成导子模的基，并由次数小于 p 的偏导单项式给出所需的端同态代数基。

4. 对有理性判据的应用

设 X 为 S-预概形（préschéma），$\mathcal{O}_X$ 在 S 上的直接像为 $\mathcal{O}_S$。这一性质在任意平坦（plat）基扩张 $S' \to S$ 后仍成立。若 F 为 X 上的可逆层（faisceau inversible），即秩 1局部自由层（faisceau localement libre），则 F 的自同构（automorphisme）可等同于 $\mathcal{O}_X$ 的可逆截面（section），因而与 $\mathcal{O}_S$ 的可逆截面（section）一一对应。

现设 s 为 X 在 S 上的一个截面（section）。形象地说，F 在 s 之上的截面（section），是指 S 上可逆层（faisceau inversible）$s^*(F)$ 的截面（section）。由前述事实可知，若 F_1, F_2 是 X 上的两个可逆层（faisceau inversible），各自带有在 s 之上的截面（section），且 F_1, F_2 同构，则存在唯一一个 $F_1 \to F_2$ 的同构与这些截面（section）相容，即把第一个截面（section）映到第二个截面（section）。[5]

此外，不依赖于 s，约定 X 上的两个可逆层（faisceau inversible）F_1, F_2 等价，是指 S 每点都有一个开邻域 U，使 F_1, F_2 在 $X|_U$ 上的限制同构。于是，X 上任意可逆层（faisceau inversible）F 都等价于某个在 s 之上带有标记截面（section）的可逆层（faisceau inversible）F_1；记结构态射（morphisme structural）为 $\pi : X \to S$，可取

$$F_1 = F \otimes \pi^*(s^*F)^{-1}.$$

而 F_1 在同构的意义下唯一确定。换言之，可逆层（faisceau inversible）按等价关系（relation d'équivalence）的分类，与带标记截面（section）的可逆层（faisceau inversible）按同构关系的分类相同。

这些性质在平坦（plat）基扩张 $\alpha : S' \to S$ 后仍成立，只须把 s 换成其逆像 s'。结合定理 1，便得：

有理（rationnel）性判据　设 X/S 如上，并有截面（section）s；设 $\alpha : S' \to S$ 忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact），F' 为 $X' = X \times_S S'$ 上的可逆层（faisceau inversible）。要使 F' 等价于 X 上某个可逆层（faisceau inversible）F 在 X' 上的逆像，充要条件是它在

$$X' \times_X X' = X \times_S (S' \times_S S')$$

上的两个逆像 $p_1^*(F')$、$p_2^*(F')$ 等价。若此条件成立，则 F 在等价的意义下唯一确定。这时称 F' 在 S 上有理（rationnel）。

[5] **译者注 15**。这里以及下文的“标记截面（section）”必须理解为处处非零的截面（section），即 $s^*F \simeq \mathcal{O}_S$ 的平凡化；若允许任意截面（section），唯一性断言不成立。例如取 $X = S = \operatorname{Spec}\mathbb{Q}$、$F_1 = F_2 = \mathcal{O}_S$，两者均标记零截面（section），则每个非零有理（rationnel）数给出的乘法自同构（automorphisme）都保持这一标记。对于处处非零截面（section），任意两个候选同构之比为 S 上的一个单位，而标记截面（section）的相容性迫使此单位为 1，这补足了唯一性论证。

在上一节例 1 或例 2 的情形，按照这一原理，便得到 Weil 或 Cartier 的有理（rationnel）性判据。注意，这两位作者只考虑 S, S'

原书 190-25

为域的谱的情形；特别地，S 为局部环的谱，上面引入的等价关系（relation d'équivalence）就是同构关系。在第一种情形，F' 在 S 上有理（rationnel），当且仅当它在 Γ 各元素作用下的变换都与 F' 等价。

为了在第二种情形表述有理（rationnel）性判据，一般地考虑 X'/X 的对角态射（morphisme）

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X',$$

令 $\mathcal{I}$ 为 X'' 上对应的理想层（faisceau d'idéaux）。层 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 可等同于其在 X' 上的逆像 $\Omega^1_{X'/X}$，即 X' 相对于 X 的一阶微分层。由于 $F'_i = p_i^*(F')$，$i = 1, 2$，在对角线（diagonale）上的限制都同构于 F'，它们彼此同构。也就是说，$F'' = F'_1(F'_2)^{-1}$ 在对角线（diagonale）上的限制平凡。因此，F'' 在 $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ 上的限制，在同构的意义下由一个确定的元素

$$\xi \in H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X})$$

给出。在这里有

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X.$$

因此，若 $\Omega^1_{S'/S}$ 局部自由（localement libre），例如 Cartier 情形，则 ξ 给出 S' 上 $R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$ 的一个截面（section），称为可逆层（faisceau inversible）F' 在 X'/S 上的Atiyah–Cartier 类（classe de Atiyah-Cartier）。它的消失，是 F' 沿

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

到 X' 的两个投影所得的逆像彼此等价的充要条件；这里 $S'' = S' \times_S S'$，$\mathcal{J}$ 是对角态射（morphisme）$S' \to S' \times_S S'$ 定义的理想层（faisceau d'idéaux）。

因而，要使 F' 在 $X'' = X \times_S S''$ 本身上的两个逆像等价，这个类消失显然是必要条件；它也是 F' 等价于 X 上某个可逆层（faisceau inversible）F 的逆像的必要条件。此外，Atiyah–Cartier 类（classe de Atiyah-Cartier）还可解释为一个障碍（obstruction）：它度量在 S' 上局部地为 F' 构造相对于 X'/X 的导子之联络是否可能。而这样的联络只要给定与 S'/S 的导子在 X' 上的自然延拓相对应的 F' 的导子，就已确定。由此结合上一节的讨论，容易推出：在上一节例 2 的情形，若 X/S 有截面（section），则 Atiyah–Cartier 类（classe de Atiyah-Cartier）消失也是 F' 在 S 上有理（rationnel）的充分条件。

5. 对 Abel 概形中基概形之限制的应用

设 S 为预概形（préschéma）。S 上的Abel 概形（schéma abélien），是指在 S 上光滑（simple）且固有（propre）的概形（schéma）X，

原书 190-26

其在每个 $x \in S$ 处的纤维（fibre）都是 $\kappa(x)$ 上 Abel 簇的概形（schéma）。假设 S 为 Noether 且正则（régulier）的，即其各局部环均正则（régulier）。利用 Murre 的连通性定理 [4]，至少在该定理当时已获证明的“等特征（égales caractéristiques）”情形下，可以说明 X 在 S 上的任意有理（rationnel）截面（section）处处有定义，即实际上是截面（section）。这推广了 Weil 的一个经典定理。

更一般地，若 X' 为 S 上的光滑（simple）概形（schéma），则从 X' 到 X 的每个 S-有理（rationnel）映射都处处有定义。由此得到下述推广 Igusa–Lang 结果的结论：设 S 为 Noether 正则（régulier）预概形（préschéma），K 为其有理（rationnel）函数环，这是若干域的直积；设 X 为 K 上的 Abel 概形（schéma abélien）。若 X 同构于形如 $X_0 \times_S \operatorname{Spec} K$ 的 K-概形（schéma），其中 X_0 为 S 上的 Abel 概形（schéma abélien），则 X_0 在与该泛纤维（fibre）同构相容的唯一同构的意义下唯一确定。

利用这一唯一性结果，可见 X 中限制基的问题在 S 上是局部的；因此只须知道如何限制到 $\operatorname{Spec} O_x$，$x \in S$。同样可见，若 $\alpha : S' \to S$ 是有限型（de type fini）光滑态射（morphisme simple），K' 为 S' 的有理（rationnel）函数环，而且

$$X \otimes_K K' \simeq X'_0 \times_{S'} \operatorname{Spec} K',$$

则 X'_0 带有相对于 α 的典范下降资料（donnée de descente）。结合定理 3，得到：

命题 5.1 设 S 为 Noether、正则（régulier）、不可约预概形（préschéma），其有理（rationnel）函数域（corps de fonctions）为 K；设 K' 为 K 的有限扩张，在 S 上非分歧（non ramifié），S' 为 S 在 K' 中的正规化（normalisée），因而是 S 的平展覆盖（revêtement étale）。设 X 为 K 上的 Abel 概形（schéma abélien），且

$$X \otimes_K K' \simeq X'_0 \times_{S'} \operatorname{Spec} K',$$

其中 X'_0 为 S' 上的射影（projectif） Abel 概形（schéma abélien）。则

$$X \simeq X_0 \times_S \operatorname{Spec} K,$$

其中 X_0 为 S 上的射影（projectif） Abel 概形（schéma abélien）。

注 报告人不知道，能否把 $S' \to S$ 为满射平展覆盖（revêtement étale）这一使我们能够应用定理 3 的假设，替换为它是有限型（de type fini）、光滑（simple）、满射态射（morphisme）的假设，即使进一步假设它为平展态射（morphisme étale），也不知道。也不知道不假设 X'_0 在 S' 上射影（projectif）时，此命题是否仍成立；射影性（projectivité）条件也许自动满足。

6. 对局部平凡性及等平凡性判据的应用

设 S 为预概形（préschéma），G 为 S 上的群预概形（pré-schéma en groupes），P 为 S 上带有 G 右作用的预概形（préschéma）。若由这一作用得到的熟知态射（morphisme）

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

为同构，就称 P 为 G 下的形式主齐性对象。以下假设 G 在 S 上平坦（plat），因而忠实平坦（fidèlement plat）；并把 G 下的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）一词，留给在 S 上忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的形式主齐性对象 P。 原书 190-27

显然，这等价于说：存在忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的基扩张 $S' \to S$，使 $G' = G \times_S S'$ 下的形式主齐性对象 $P' = P \times_S S'$ 平凡，即同构于 G'，也就是有一个截面（section）。特别地，可以取 $S' = P$。

还应注意，若 S 局部 Noether（localement noethérien），则 P 忠实平坦（fidèlement plat），等价于对每个 $s \in S$，

$$\overline{P}_s = P \times_S \operatorname{Spec} \widehat{O}_s$$

在 $\widehat{O}_s$ 上忠实平坦（fidèlement plat）。其中 $\widehat{O}_s$ 表示局部环 O_s 的完备（complète）化，这一结论来自 $\widehat{O}_s$ 在 O_s 上忠实平坦（fidèlement plat）。此外，若 P 在局部 Noether（localement noethérien）的 S 上有限型（de type fini），则满足上述条件的 s 所成集合为可构造集（ensemble constructible）。所以，若 S 为 Jacobson 预概形（préschéma），例如域上的有限型（de type fini）概形（schéma），更一般地 Jacobson 环上的有限型（de type fini）概形（schéma），就只须对 S 的闭点检验此条件。

这样便归结到基为完备局部环（anneau local complet） A 的谱的情形。当 $S = \operatorname{Spec} A$，$A$ 为完备（complète）Noether 局部环，且 P 在 S 上有限型（de type fini）时，P/S 忠实平坦（fidèlement plat），也等价于存在 S 上有限平坦（plat）的 S'，使 P' 平凡。若 G 还在 S 上光滑（simple），则可以要求 S' 在 S 上平展（étale）。因此，如果 A 的剩余域（corps résiduel）还代数闭，即“几何情形”，P 在 A 上忠实平坦（fidèlement plat），当且仅当它平凡。由此，当 S 是代数闭域（corps algébriquement clos）上的代数预概形（préschéma），G 在 S 上有限型（de type fini）且光滑（simple）时，P 在 S 上忠实平坦（fidèlement plat）这一条件，等价于 Serre 的解析平凡性条件 (SLF)（[6]，第 1-12 页）。

还可以对 P 引入更强的、具有“局部平凡性”性质的条件。特别地，若对每个 $s \in S$，存在其开邻域 U 和一个有限忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme） $U' \to U$，使 $P' = P \times_S U'$ 平凡，就称 P 为等平凡（isotrivial）的；若可要求 $U' \to U$ 为满射平展覆盖（revêtement étale），就称其为严格等平凡（strictement

isotrivial）的。这里的术语不同于 Serre [6]：他把我们称为严格等平凡（strictement isotrivial）的情形称为局部等平凡（isotrivial）。严格等平凡（strictement isotrivial）性主要适用于 G 在 S 上光滑（simple）的情形，在其他情形下却是不合适的概念。

若 G 在 S 上仿射（affine），则根据第 2 节，G 下的任意主齐性纤维丛（fibré principal homogène）P 都在 S 上仿射（affine）。因此，由定理 2，可以沿忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme）下降（descente）

原书 190-28

这样的纤维（fibre）丛。特别地，取 $G = \mathrm{GL}(n)_S$，它的定义是：S-预概形（préschéma）上的群值函子（foncteur）

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

等同于 A，第 4 节 (e) 中的函子（foncteur）

$$\mathrm{GL}(n)(S') = \mathrm{GL}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'})).$$

利用下列事实：

(i) 每个 G 下的主齐性纤维丛（fibré principal homogène），分别地，每个 S 上的秩 n 局部自由层（faisceau localement libre），在适当的忠实平坦（fidèlement plat）拟紧（quasi-compact）基扩张后，都同构于“平凡”对象 G，分别为 $\mathcal{O}_S^n$；

(ii) 这类对象，即 G 下的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）、分别为秩 n 局部自由层（faisceau localement libre），均可沿此类态射（morphisme）下降（descente）；

(iii) S'/S 上平凡纤维（fibre）丛的自同构（automorphisme）群，与 S' 上平凡秩 n 局部自由层（faisceau localement libre）的自同构（automorphisme）群函子（foncteur）性地同构，

便“形式地”得出：在 S，或任意 S'/S 上，给出群为 G 的主齐性纤维丛（fibré principal homogène），和给出秩 n 局部自由层（faisceau localement libre），是“同一回事”。更确切地说，两个纤维范畴（catégorie fibrée）等价。特别地：

命题 6.1 群为 $\mathrm{GL}(n)_S$ 的每个主齐性纤维丛（fibré principal homogène）都局部平凡。

由熟知的论证，对结构群 $\mathrm{SL}(n)_S$、$\mathrm{Sp}(n)_S$ 及这类群的乘积，也可得到同样结果。还可推出：若 F 为 $G = \mathrm{GL}(n)_S$ 的闭子群，在 S 上平坦（plat），商 G/F 存在，而且 G 是 G/F 上群为 $F \times_S (G/F)$ 的等平凡（isotrivial）主齐性纤维丛（fibré

principal homogène），分别为严格等平凡（strictement isotrivial）的，则每个群为 F 的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）都等平凡（isotrivial），分别为严格等平凡（strictement isotrivial）。

这适用于迄今所使用的 S 上所有“线性（linéaire）群”。特别地，适用于 $G = S \times_k \Gamma$ 的情形，其中 S 为域 k 上的预概形（préschéma），Γ 为 k 上经典意义下的线性（linéaire）群，尤其在 k 上光滑（simple）。因此，这为此类群解决了 Serre 的一个问题，见所引文献。

还应指出，对于已知的大多数 S 上光滑（simple）群，无论线性（linéaire）与否，至少对于上述 $S \times_k \Gamma$ 形式的群，都可以证明：每个等平凡（isotrivial）主齐性纤维丛（fibré principal homogène）都严格等平凡（strictement isotrivial）。考虑到由 Cartier 式下降（descente）（第 3 节例 2）得到的主齐性纤维丛（fibré principal homogène）显然等平凡（isotrivial），这尤其解决了 Serre 的另一个问题（同上，第 1-14 页）。

注 除商概形（schéma）G/F 的存在问题之外，这些问题的一项根本困难在于：对于忠实平坦（fidèlement plat）但不有限的态射（morphisme），缺少下降资料（donnée de descente）的有效性（effectivité）判据。

原书 190-29

本报告参考文献

[1] J. Dieudonné 与 A. Grothendieck，*Éléments de géométrie algébrique*（《代数几何原理》），将刊于 IHÉS 的 *Publications mathématiques*。

[2] H. Grauert 与 R. Remmert，*Komplexe Räume*（《复空间》），*Math. Annalen*，第 136 卷，1958 年，第 245–318 页。

[3] A. Grothendieck，*Géométrie formelle et géométrie algébrique*（《形式几何与代数几何》），*Séminaire Bourbaki*，第 11 卷，1958/59 年，第 182 号报告。

[4] J. P. Murre，*On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*（《关于非奇异（non singulier）点处双有理（birationnel）变换的一个连通性定理》），*Amer. J. Math.*，第 80 卷，1958 年，第 3–15 页。

[5] J.-P. Serre，*Géométrie algébrique et géométrie analytique*（《代数几何与解析几何》），*Ann. Inst. Fourier Grenoble*，第 6 卷，1955–56 年，第 1–42 页。

[6] J.-P. Serre，*Espaces fibrés algébriques*（《代数纤维（fibre）空间》），*Séminaire Chevalley*，第 2 卷，1958 年，*Anneaux de Chow et applications*（《Chow 环及其应用》），第 1 号报告。

第四篇　下降技术与代数几何中的存在定理：形式模理论中的存在定理

Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules

Bourbaki，第 195 号报告；1959/60 年度，1960 年 2 月

原书
195-01

A. 可表函子与预可表函子

1. 可表函子

设 C 是一个范畴（catégorie）。对每个 $X \in C$，记 h_X 为从 C 到集合范畴（catégorie） (Ens) 的反变函子（foncteur contravariant）

$$h_X : C \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

C 中的一个态射（morphisme） $X \to X'$ 显然给出函子（foncteur）间的一个同态 $h_X \to h_{X'}$；也就是说，h_X 关于 X 是协变的。于是得到一个典范的协变函子（foncteur covariant）

$$h : C \longrightarrow \mathrm{Hom}(C^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Ens})),$$

其目标范畴（catégorie）是从 C 的对偶（dualité）范畴（catégorie） C^{op} 到集合范畴（catégorie）的协变函子（foncteur covariant）范畴（catégorie）。回顾如下事实。

命题 1.1　函子（foncteur） h 是全忠实的（pleinement fidèle）。换言之，对 C 的任意两个对象 X, X'，自然映射

$$\mathrm{Hom}(X, X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_X, h_{X'})$$

是双射。

特别地，如果函子（foncteur） $F \in \mathrm{Hom}(C^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Ens}))$ 同构于某个形如 h_X 的函子（foncteur），那么 X 在唯一同构的意义下确定。这时称 F 是可表函子（foncteur représentable）。上述命题也就是说，典范函子（foncteur） h 给出 C 与 $\mathrm{Hom}(C^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Ens}))$ 中由可表函子（foncteur représentable）组成的满子范畴（sous-catégorie pleine）之间的等价。这一事实是“泛问题（problème universel）的解”这一

概念的基础：这样的问题总是归结为判定，从 C 到 (Ens) 的一个给定函子（foncteur）是否可表（représentable）；这里考察的是反变函子（foncteur contravariant），而在对偶（dualité）情形中则考察协变函子（foncteur covariant）。

原书 195-02

还要指出，由范畴（catégorie）中积（produit）的定义本身 [1] 可知，函子（foncteur） $h : X \mapsto h_X$ 与一切存在的积交换；更一般地，它与一切存在的有限或无限逆极限（limite projective）交换，特别是与纤维积（produit fibré）、“核（noyau）”的构造 [2] 等交换。每当 $X \times X'$ 存在时，都有函子（foncteur）同构

$$h_{X\times X'} \xrightarrow{\sim} h_X \times h_{X'},$$

也就是说，有关于 Y 函子（foncteur）性的双射

$$h_{X\times X'}(Y) \xrightarrow{\sim} h_X(Y) \times h_{X'}(Y).$$

特别地，在 C 中给定态射（morphisme）

$$X \times X' \longrightarrow X''$$

（即给定 X, X', X'' 之间的一个“合成法则（loi de composition）”），等价于给定一个函子（foncteur）态射（morphisme）

$$h_{X\times X'} = h_X \times h_{X'} \longrightarrow h_{X''}.$$

这又等价于：对每个 $Y \in C$，给定集合间的一个合成法则（loi de composition）

$$h_X(Y) \times h_{X'}(Y) \longrightarrow h_{X''}(Y),$$

并要求对 C 中的每个态射（morphisme） $Y \to Y'$，相应的集合映射

$$h_{X^{(i)}}(Y') \longrightarrow h_{X^{(i)}}(Y) \qquad (i = 0, 1, 2)$$

构成关于 Y'、Y 上这两个合成法则（loi de composition）的态射（morphisme）。由此可见，无论在理论上还是实际使用中，要表达 C 的对象 X 上的“C-群”“C-环”等结构，最方便的说法都是：对每个 $Y \in C$，集合 $h_X(Y)$ 上有一个通常意义下的群、环等结构，并且由态射（morphisme） $Y \to Y'$ 引出的映射 $h_X(Y') \to h_X(Y)$ 都是群、环等的同态。例如，在任意底预概形（préschéma） S 上定义各种经典群 $G_a, G_m, \mathrm{GL}(n)$ 等，并写出这些群之间的经典关系；在由一个拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent） F 所定义的 S 上仿射概形（schéma affine） $\mathbf{V}(F)$ 上赋予“向量丛（fibré vectoriel）”结构；以及定义、研究与之相关的各种旗簇（variété de drapeaux）（格拉斯曼簇（grassmannienne）、射影丛（fibré projectif））等等，最直观、最方便的就是这种方法。一般原则是：借助典范函子（foncteur） h，直接把 C 的

对象视为从 C 到集合范畴（catégorie）的某些反变函子（foncteur contravariant），即可表函子（foncteur représentable）。

原书 195-03

通常的倒转箭头的方法——例如从仿射概形（schéma affine）的几何语言转到交换代数语言时所必需的方法——使我们把上述讨论对偶（dualité）化，特别是也引入可表（représentable）协变函子（foncteur covariant） $C \to (\mathrm{Ens})$，即形如

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) = h'_X(Y)$$

的函子（foncteur）。

2. 预可表函子与预对象

设 $\mathbf{X} = (X_i)_{i\in I}$ 是 C 中对象的一个逆系（système projectif）。它对应于从 C 到 (Ens) 的协变函子（foncteur covariant）

$$h'_{\mathbf{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i},$$

更明确地说，

$$h'_{\mathbf{X}}(Y) = \varinjlim_i h'_{X_i}(Y) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y).$$

若从 C 到 (Ens) 的一个函子（foncteur）同构于这样的函子（foncteur），且 I 是滤过的（filtrant），就称它是预可表的（pro-représentable）。根据上一节，这恰好就是同构于可表函子（foncteur représentable）的滤过直极限（limite inductive filtrante）的那些函子（foncteur）。再设 $\mathbf{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ 是 C 中的另一个滤过逆系（système projectif），定义在另一个滤过预序指标集 J 上。容易验证，有一个推广命题 1.1 的典范双射：

$$\mathrm{Hom}(h'_{\mathbf{X}'}, h'_{\mathbf{X}}) = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j).$$

这就引出了 C 的预对象（pro-objet）范畴（catégorie）$\mathrm{Pro}(C)$：它的对象是 C 中对象的逆系（système projectif），允许滤过预序指标集变化；若 $\mathbf{X} = (X_i)_{i\in I}$、$\mathbf{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ 是两个这样的对象，就规定

$$\mathrm{Pro}\,\mathrm{Hom}(\mathbf{X}, \mathbf{X}') = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j),$$

预同态的合成则按显然的方式定义。由构造本身可知，$\mathbf{X} \mapsto h'_{\mathbf{X}}$ 是关于 $\mathbf{X}$ 的反变函子（foncteur contravariant），并给出预对象（pro-objet）范畴（catégorie）$\mathrm{Pro}(C)$ 的对偶（dualité）范畴（catégorie）与从 C 到 (Ens) 的预可表（pro-représentable）协变函子（foncteur covariant）范畴（catégorie）之间的等价。当然，C 的一个对象 X 典范地定义一个仍记为 X 的预对象（pro-objet），

原书 195-04

所以 C 等价于 $\mathrm{Pro}(C)$ 的一个满子范畴（sous-catégorie pleine）。对于任意预对象（pro-objet）$\mathbf{X} = (X_i)_{i\in I}$，作了上述等同后，有

$$\mathbf{X} = \varprojlim_i X_i,$$

这里的逆极限（limite projective）是在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中取的，因为 $h'_{\mathbf{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i}$。

必须注意，即使 X_i 的逆极限（limite projective）在 C 中存在，它一般也不同构于 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的逆极限（limite projective）$\mathbf{X}$；C 是集合范畴（catégorie）时，这一点就已很明显。按定义，$\varprojlim_C X_i = L$ 的含义是，关于 $Y \in C$ 的集合值函子（foncteur）

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_C(Y, X_i) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C)}(Y, \mathbf{X})$$

由 L 表出，即同构于 $\mathrm{Hom}_C(Y, L)$。因此，$\varprojlim_C X_i$ 已经能用预对象（pro-objet）$\mathbf{X}$ 来定义；更准确地说，只要它有定义，就函子（foncteur）性地依赖于预对象（pro-objet）$\mathbf{X}$，所以把它记为 $\varprojlim_C(\mathbf{X})$ 并无不妥。如果 C 中的逆极限（limite projective）总存在，那么 $\varprojlim_C$ 就是从 $\mathrm{Pro}(C)$ 到 C 的一个函子（foncteur），并且有典范的函子（foncteur）同态

$$\varprojlim_C(\mathbf{X}) \longrightarrow \mathbf{X}.$$

任意函子（foncteur）——为固定思路，设它是协变的——

$$F : C \longrightarrow C'$$

都以显然方式延拓为函子（foncteur）

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(C) \longrightarrow \mathrm{Pro}(C').$$

因此，若 C' 中的逆极限（limite projective）总存在，F 还典范地定义复合（composition）函子（foncteur）$\varprojlim_{C'} \circ \mathrm{Pro}(F)$，即

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(C) \longrightarrow C', \qquad (X_i)_{i\in I} \longmapsto \varprojlim_{C'} F(X_i).$$

若预对象（pro-objet）$\mathbf{X}$ 同构于一个所有转移态射（morphisme）$X_i \to X_j$ 都是满态射（épimorphisme）的预对象（pro-objet）$(X_i)_{i\in I}$，就称 $\mathbf{X}$ 是严格预对象（pro-objet strict）；由这样的对象定义的函子（foncteur）称为严格预可表函子（foncteur strictement pro-représentable）。还可以进一步要求 I 是滤过有序集，并且每个满态射（morphisme）

原书 195-05

$X_i \to X'$ 都等价于某个适当的 $j \in I$ 对应的满态射（morphisme）$X_i \to X_j$，并且 j 由这个条件唯一确定。在这些条件下，逆系（système projectif）$(X_i)_{i\in I}$ 在

通常的逆系（système projectif）同构意义下由唯一同构确定。因此，在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中，严格预对象（pro-objet strict）的逆系（système projectif）$\mathbf{X}^{(\alpha)}$ 的逆极限（limite projective）总是存在；沿用上文关于 $F, \overline{F}$ 的记号，有

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \mathbf{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{C',\alpha} \overline{F}(\mathbf{X}^{(\alpha)}).$$

特别地，如果 C 的每个预对象（pro-objet）都是严格的（参见下一节），那么延拓函子（foncteur）$\overline{F}$ 与逆极限（limite projective）交换。

3. 预可表函子的刻画

设 C, C' 是两个存在有限逆极限（limite projective finie）的范畴（catégorie）；这里“有限”指指标为有限预序集，不要求滤过。等价地，假设有限积和有限纤维积（produit fibré）存在；这特别蕴含存在一个“右单位对象” e，使任意 X 的 $\mathrm{Hom}(X, e)$ 都只有一个元素。设 $F : C \to C'$ 是协变函子（foncteur covariant），则下列条件等价：

(i) F 与有限逆极限（limite projective finie）交换；

(ii) F 与有限积及有限纤维积（produit fibré）交换；

(iii) F 与有限积交换，并且对 C 中每个正合图式（diagramme exact）

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

（[3]，A，定义 2.1），经 F 作用所得的图式

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

仍正合（exact）。

这时称 F 是左正合的（exact à gauche）。

以下假设 C 中存在有限逆极限（limite projective finie）。直接由定义可知，可表函子（foncteur représentable）左正合（exact à gauche）；再通过取极限可知，预可表（pro-représentable）函子（foncteur）左正合（exact à gauche）。

为了得到逆命题，设 $F : C \to (\mathrm{Ens})$ 是协变函子（foncteur covariant），$X \in C$，$\xi \in F(X)$。称 ξ，或二元组 (X, ξ)，是极小的（minimal），

原书 195-06

如果对任意 $X' \in C$、$\xi' \in F(X')$ 和满足 $\xi = F(u)(\xi')$ 的严格单态射（monomorphisme strict）$u : X' \to X$（[3]，A，2），u 都是同构。另一方面，若存在态射（morphisme）$v : X \to X''$ 使 $\xi'' = F(v)(\xi)$，就称二元组 (X, ξ)

支配（domine）(X'', ξ'')，其中 $\xi \in F(X)$、$\xi'' \in F(X'')$。若 ξ 极小（minimal）且 F 左正合（exact à gauche），那么这个态射（morphisme）v 唯一；若 ξ'' 极小（minimal），则 v 是满的。由此容易推出：

命题 3.1 F 严格预可表（pro-représentable），当且仅当满足下列两个条件：

(i) F 左正合（exact à gauche）；

(ii) 每个 $\xi \in F(X)$ 对应的二元组 (X, ξ) 都由某个极小（minimal）二元组支配（domine）。

如果 C 的每个对象都是阿廷对象（objet artinien），最后一个条件自动成立：在 X 的子对象（sous-objet）中，取一个极小（minimal）的 X'，使存在 $\xi' \in F(X')$ 以 ξ 为其像即可。因此得到：

推论 设范畴（catégorie）C 的对象都是阿廷对象（objet artinien），并且存在有限逆极限（limite projective finie）。那么，从 C 到 (Ens) 的预可表（pro-représentable）函子（foncteur）恰好是左正合（exact à gauche）函子（foncteur），而且这些函子（foncteur）甚至严格预可表（pro-représentable）。

最后这个事实也就是说，C 的每个预对象（pro-objet）都是严格的。

4. 例：伽罗瓦型群与预代数群

若 C 是通常的有限群范畴（catégorie），则 $\mathrm{Pro}(C)$ 与由紧致全不连通拓扑群（groupe topologique compact totalement discontinu）组成的范畴（catégorie）等价。这一类群及其推广——把通常的有限群换成给定底预概形（préschéma）上的有限群概形（schéma en groupes），例如域 k 上的有限代数群（groupe algébrique）——将充当预概形（préschéma）的绝对和相对基本群（groupe fondamental）、同伦群（groupe d'homotopie）及同调群（groupe d'homologie）。在所有这些例子中，都能应用命题 3.1 的推论；π_1 也正应该通过相应的函子（foncteur）来定义 [2]。若从域上，或更一般地从诺特预概形（préschéma noethérien）上的代数群（groupe algébrique）或拟代数群（groupe quasi-algébrique）范畴（catégorie）出发，同样得到 Serre 的“预代数群（groupe pro-algébrique）”[4]。

5. 例：“形式簇”

设 Λ 是一个诺特环（anneau noethérien），C 是那些作为 Λ-模既有限生成又为阿廷模的 Λ-代数 A 所组成的范畴（catégorie）；为简便，

称之为阿廷 Λ-代数。此时满足命题 3.1 推论的条件。范畴（catégorie）$\mathrm{Pro}(C)$

原书 195-07

等价于这样一类 Λ 上的拓扑代数（algèbre topologique） O 的范畴（catégorie）：O 同构于某个由 $O_i \in C$ 组成的拓扑逆极限（limite projective）

$$O = \varprojlim_i O_i.$$

也就是说，它的拓扑是线性的（linéaire）、分离的（séparée）且完备的（complète），而且对每个开理想 $J_i \subset O$，商 O/J_i 都是阿廷 Λ-代数。这样的代数对应的函子（foncteur） $C \to (\text{Ens})$ 正是

$$\begin{aligned} F(A) = h'_O(A) &= \{\text{拓扑 } \Lambda\text{-代数的连续同态} O \longrightarrow A\} \\ &= \varinjlim_i \operatorname{Hom}_{\Lambda\text{-代数}}(O_i, A). \end{aligned}$$

还应指出，范畴（catégorie） C 实质上是各个类似范畴（catégorie）的积；这些范畴（catégorie）对应于 Λ 的极大理想（idéal maximal） $\mathfrak{m}$ 处的局部化（localisation） $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 的完备（complète）化。因此，如有需要，可以只考虑 Λ 本身就是这种完备局部环（anneau local complet）的情形。无论如何，O 都典范地分解成各个局部分量（composant local）的拓扑积，这些分量对应于 O 所定义的形式概形（schéma formel）[2] 的“点”。这样的点可以用某个 $F(K)$ 的元素 ξ 来定义，其中 $K \in C$ 是域，例如所考察局部分量（composant local）的剩余域（corps résiduel）。两个二元组 (ξ, K)、(ξ', K') 定义同一个点，当且仅当它们由同一个二元组 (ξ'', K'') 支配（domine）；等价地，它们支配（domine）同一个二元组 (ξ''', K''')。若所有 $\Lambda/\mathfrak{m}$ 都代数闭，只须取各个集合 $F(\Lambda/\mathfrak{m})$ 的不交并（somme disjointe）。

需要给出条件，保证与 $\xi \in F(K)$ 对应的 O 的局部分量（composant local） O_ξ 是诺特环（anneau noethérien）。若 Λ 是完备局部环（anneau local complet）——回顾，它还假设为诺特环（anneau noethérien）——这等价于说，O_ξ 同构于 Λ 上某个形式幂级数环（anneau de séries formelles） $\Lambda[[t_1, \dots, t_n]]$ 的商环。为给出这样的判据，对任意环 A，引入其“对偶数（nombres duaux）”代数

$$I_A = A[t]/t^2 A[t].$$

记 $\varepsilon : I_A \to A$ 为增广同态（homomorphisme d'augmentation）。若 $A \in C$，它就定义映射

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A).$$

原书 195-08

利用 F 的左正合（exact à gauche）性，可以在 $F(I_A)$ 中由那些“约化（réduit）为 ξ”的元素 ξ' 组成的子集

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

上内在地定义一个 A-模结构。利用 F 关于 O 的显式表达，可以把它视为相应余切模（module cotangent）的对偶（dualité）：当 A 是域时，设 $\mathfrak{m}_\xi$ 为同态 $\xi : O \to A$ 的核，即 O 的相应局部分量（composant local） O_ξ 的极大理想（idéal maximal），就得到下述描述。[1]

命题 5.1 设 $\xi \in F(K)$，其中 $K \in C$ 是域。与它对应的局部分量（composant local） O_ξ 是诺特环（anneau noethérien），当且仅当由 $F(I_K)$ 中约化（réduit）为 ξ 的元素所组成的集合 $F(I_K, \xi)$ 是有限维 K-向量空间。一般地，有典范同构（isomorphisme canonique）

$$F(I_K, \xi) \simeq \mathrm{Hom}_{k(\xi)}\left(\Omega^{\mathrm{cont}}_{O_\xi/\Lambda} \otimes_{O_\xi} k(\xi), K\right), \qquad k(\xi) = O_\xi/\mathfrak{m}_\xi.$$

当剩余域（corps résiduel）扩张 $k(\xi)/(\Lambda/\mathfrak{n}_\xi)$ 可分（séparable）时，此式可写为

$$F(I_K, \xi) \simeq \mathrm{Hom}_{k(\xi)}\left(\frac{\mathfrak{m}_\xi}{\mathfrak{m}_\xi^2 + \mathfrak{n}_\xi O_\xi}, K\right),$$

其中 $\mathfrak{n}_\xi$ 是同态 $\Lambda \to K$ 的核，即 Λ 的相应极大理想（idéal maximal）。这时 $F(I_K, \xi)$ 的 K-维数等于相对余切空间 $\mathfrak{m}_\xi/(\mathfrak{m}_\xi^2 + \mathfrak{n}_\xi O_\xi)$ 的 $k(\xi)$-维数。[2]

[3] 假设 O_ξ 是诺特环（anneau noethérien），并且为简化记号，假设 Λ 是完备局部环（anneau local complet），$O = O_\xi$。称 O 在 Λ 上是光滑的（simple），如果 O 是如下代数上的有限平展（étale）代数：先把 $\Lambda[t_1, \ldots, t_n]$ 在某个极大理想（idéal maximal）处局部化（localisation），该极大理想（idéal maximal）在 Λ 中的逆像为其极大理想（idéal maximal），再取完备（complète）化。当 O 在 Λ 上的剩余域（corps résiduel）扩张平凡时，例如 Λ 的剩余域（corps résiduel）代数闭时，这等价于说，O 本身同构于这样的形式幂级数代数。[4] 最后，若不再假设 O

[1] **译者注 16**。此处原文对一般 A 直接写成 $\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A)$。一般情形应使用连续 Λ-导子 $\mathrm{Der}^{\mathrm{cont}}_\Lambda(O, A)$：一个提升 $O \to A[t]/(t^2)$ 唯一写成 $a \mapsto \xi(a) + t\,d(a)$，而它是代数同态恰好要求 d 满足 Leibniz 法则。下面有关域上的相对余切空间的表述已按作者C-04 页勘误处理。

[2] 作者勘误：原文最后的维数表述使用 $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$；一般情形必须再除去底环极大理想（idéal maximal）的像，见C-04。作者在该处未说明这里另需剩余域（corps résiduel）可分（séparable），参见紧接本命题的译者注。

[3] **译者注 17**。原文及 C-04 的理想商公式还隐含剩余域（corps résiduel）可分（séparable）这一条件。反例：取特征（caractéristique） p 的非完美域（corps parfait） k，选 $a \notin k^p$，令 $\Lambda = k$、$O = K = k(u)$，其中 $u^p = a$，并取 $\xi = \mathrm{id}_K$。此时 $\mathfrak{m}_\xi = 0$，但对任意 $b \in K$，映射 $u \mapsto u + b\varepsilon$ 都定义 k-代数同态 $K \to K[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，因为 $(u + b\varepsilon)^p = a$。故 $F(I_K, \xi) \simeq K$，不等于零理想商的对偶（dualité）。正文给出的连续微分模公式来自提升与导子的直接对应，对不可分（séparable）情形同样适用；在剩余域（corps résiduel）可分（séparable）时，才可化为所列相对极大理想（idéal maximal）商。这里的有限维判据本身不受这一公式修正影响。

[4] 作者勘误：这里给出的“在 Λ 上光滑（simple）”的定义，仅在剩余域（corps résiduel）扩张 k'/k 可分（séparable）时才正确；一般情形参见 SGA III，1.1。见C-04。本译文保留作者的历史术语，并保留这一适用范围的限定。

必然为诺特环（anneau noethérien），仍称 O 在 Λ 上光滑（simple），是指 O 同构于由其商 Λ-代数组成的拓扑逆极限（limite projective），而且这些商代数都是诺特（noethérien）的，并且在上述意义下于 Λ 上光滑（simple）。这一概念立即可推广到不再假设 Λ, O 为局部环的情形。由此有：

命题 5.2 O 在 Λ 上光滑（simple），当且仅当相应的函子（foncteur）F 把满态射（morphisme）映成满态射（morphisme）。

这就是说，对 C 中每个满同态 $A \to A'$，映射 $F(A) \to F(A')$ 都是满射。当然，只须对局部环 A 验证这一条件；再逐步约化（réduit），只须在 $A \to A'$ 的核被 A 的极大理想（idéal maximal）零化时验证。实际中，这就归结为证明某个与无穷小（infinitésimal）不变量有关的障碍（obstruction）

原书 195-09

为零。这个障碍（obstruction）取决于产生函子（foncteur）F 的几何情形中的无穷小（infinitésimal）不变量，因而是一个上同调（cohomologie）问题。

最后，在上述框架内谈几句定义环（anneau de définition）。仍设函子（foncteur）$F : C \to (\mathrm{Ens})$ 由某个拓扑 Λ-代数 O 预表出。那么，对任意 $A \in C$ 和 $\xi \in F(A)$，存在 A 的最小子环 A'，使 ξ 是 $F(A')$ 中某个元素 ξ' 的像；这时 ξ' 也唯一确定。事实上，只须把 ξ 解释为同态 $O \to A$，然后取这个同态的像作为 A' 即可。称 A' 为对象 $\xi \in F(A)$ 的定义环（anneau de définition）。若 $u : A \to B$ 是代数同态，且 $\eta = F(u)(\xi)$，那么 η 的定义环（anneau de définition）就是 ξ 的定义环（anneau de définition）在 u 下的像。对于一个给定函子（foncteur）$F : C \to (\mathrm{Ens})$，定义环（anneau de définition）的存在性及其上述性质，几乎等价于 F 的预可表（pro-représentable）性；这也就是说，这些性质通常远非显然。

B. 两个存在定理

沿用 A 部分第 5 节的记号。给定协变函子（foncteur covariant）

$$F : C \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

我们要寻找便于运用的判据，保证 F 预可表（pro-représentable），即能像上文那样用一个 Λ-代数 O 来表达。根据 A 部分命题 3.1 的推论，这当且仅当 F 左正合（exact à gauche）。但是，以下降技术（technique de descente）目前的发展状况（参见 [3] 第 9 页提出的问题），在最重要的情形中，还不能直接验证这一形式的判据，因此需要一些表面上要求较弱的判据。

定理 1 函子（foncteur）F 预可表（pro-représentable），当且仅当满足下列两个条件：

(i) F 与有限积交换；

(ii) 对每个代数 $A \in C$ 和 C 中每个同态 $A \to A'$，若图式

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

正合（exact）（[3]，A，定义 1.2），则经 F 作用得到的图式

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

也正合（exact）。

原书 195-10

而且，只须在 A 是局部环，且另外满足下列两种情形之一时，验证条件 (ii)：

(a) A' 是自由 A-模；

(b) 商模 A'/A 是长度为 1 的 A-模。

这个定理的证明相当精细，这里无法给出证明梗概。我们仅指出，证明的核心是研究阿廷代数的谱中的等价关系（relation d'équivalence），这里取范畴（catégorie）论意义。这项研究还提出了若干问题；解决这些问题，看来是理论进一步发展的必要条件。

在应用中，条件 (i) 的验证总是显然的。条件 (ii) 分为两种情况：当 A' 是自由 A-模时，属于平坦态射下降（descente par morphismes plats）技术的范围（[3]，定理 1、2、3），没有困难。为处理情形 (b)，使用下述结果。

定理 2 设 A 是极大理想（idéal maximal）为 $\mathfrak{m}$ 的阿廷局部环（anneau artinien local），A' 是一个包含 A 的 A-代数，满足 $\mathfrak{m}A' \subset A$，并且

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

正合（exact）；特别地，当 A'/A 是长度为 1 的 A-模时，这些条件成立。设 $\mathcal{F}$ 是由变化的预概形（préschéma）上的平坦（plat）拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）组成的纤维范畴（catégorie fibrée）（[3]，A，定义 1.1）。那么态射（morphisme）

$$\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

是严格下降态射（morphisme de descente strict），这里是关于 $\mathcal{F}$ 而言（[3]，A，定义 1.7）。

换言之，给定一个平坦（plat） A-模 M，完全等价于给定一个平坦（plat） A'-模 M'，以及一个 $A' \otimes_A A'$-同构

$$M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M',$$

并要求它满足下降资料（donnée de descente）通常的传递性条件，参见同上。

定理 2 的证明先证明

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad (i \geq 1)$$

（[3]，A，4.e）。利用假设 $\mathfrak{m}A' \subset A$，容易归结到 A 是域的情形，即取 $A/\mathfrak{m}$。再应用 [3] 第 16 页指出的各个等价即可。

C. 在若干特殊情形中的应用

1. 由预概形表出的函子的一般说明

设 S 是一个局部诺特预概形（préschéma localement noethérien）。称 S 上的预概形（préschéma） X 在 S 上

原书 195-11

局部有限型（localement de type fini），如果对每个 $x \in X$，设其像为 $s \in S$，都能找到 s 的一个仿射（affine）邻域，其环为 A，以及位于这个邻域上方的 x 的一个仿射（affine）邻域，其环为 B，使 B 是有限型（de type fini） A-代数。在经典泛问题（problème universel）的解中，有许多重要的预概形（préschéma）在 S 上局部有限型（localement de type fini），却并非有限型（de type fini）。例如，必须能够把一条曲线的Picard 概形（schéma de Picard）看成无穷多个连通分支（composante connexe）之并；不能将整个Picard 概形（schéma de Picard）与单位元的连通分支（composante connexe）混为一谈，后者才是“Picard 簇（variété de Picard）”。因此，有时在 S 上局部有限型（localement de type fini）预概形（préschéma）的范畴（catégorie） C 中讨论反变函子（foncteur contravariant） F 的可表（représentable）性更为方便。这几篇报告的主要目的，就是发展一种一般技术，用以判定这样的函子（foncteur） F 是否可表（représentable），并借助 F 的性质研究相应的 S-预概形（préschéma） X 的性质。顺便指出，这项研究会产生一些并不反常、却在 S 上非分离（séparé）的预概形（préschéma），特别是某些性质很好的 S-概形（schéma）的“Picard 预概形（préschéma de Picard）”。因此，不能把那些不是概形（schéma）的预概形（préschéma）排除在代数几何之外。

设 X 是 S 上局部有限型（localement de type fini）的预概形（préschéma），F 是相应的反变函子（foncteur contravariant）：

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X).$$

可把 F 限制到 C 的子范畴（catégorie）C_0，该子范畴（catégorie）由 S 上为阿廷且在 S 上有限的预概形（préschéma）Y 组成，所得限制记为 F_0。当 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 时，C_0 就是 B 部分所考虑的阿廷 Λ-代数范畴（catégorie）的对偶（dualité）范畴（catégorie）。若 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是阿廷局部环（anneau artinien local），则 Y 只有一个点 y，位于 S 的某个闭点 s 上方；而一个从 Y 到 X 的 S-同态，即一个 $F(Y)$ 的元素，由一个位于 s 上方的点 $x \in X$ 和一个 $O_{S,s}$-同态 $O_{X,x} \to A$ 确定。如果存在这样的同态，x 必为 X 的闭点，因为其剩余域（corps résiduel）在 s 的剩余域（corps résiduel）上代数。因此，F 在“阿廷底代数”上的限制 F_0 是预可表（pro-représentable）的；表出它的拓扑底代数，其各局部分量（composant local）正是 X 中那些位于 S 的闭点上方的闭点 x 的局部环的完备（complète）化 $\widehat{O}_{X,x}$。由此可见，仅仅知道 F_0，就已经得到 X 的结构的精确信息：即上述各点处局部环的完备（complète）化结构。还应注意，即使 S

原书 195-12

是代数闭域（corps algébriquement clos）的谱，也只有系统地考察这样的“簇” Y：其结构层（faisceau structural）O_Y 允许含有幂零元（élément nilpotent），特别是使用阿廷局部环（anneau artinien local）的谱，才能找到经典泛问题（problème universel）的“恰当表述”，并把握它们的“无穷小（infinitésimal）”方面。

如果从一个预先给定的函子（foncteur）F 出发，想判定它是否可表（représentable），那么借助定理 1 和定理 2 研究 F_0，就能得到几乎完整的线索。可能出现如下情形。第一种，经常发生的是，仅仅考察集合 $F(I_K, \xi)$ 的结构及其函子（foncteur）性（参见 A 部分），便发现 F_0 已经不是预可表（pro-représentable）的；这解释了迄今为止，试图以某种自然方式建立秩大于 1 的向量丛（fibré vectoriel）的分类模簇为何未能成功。第二种，可以验证 F_0 确实可表（représentable），但向量空间 $F(I_K, \xi)$ 并非有限维；这时必须满足于“形式”解。第三种，F_0 确实由完备（complète）诺特（noethérien）局部环的一个积表出；这为 F 本身的可表（représentable）性提供了很强的依据。我们打算随后发展一些类似但更具整体性的性质；把这些性质结合起来，很可能就足以真正证明 F 可表（représentable）。最后，还有一些有趣的几何问题（见下面第 4、5 节），其中只有函子（foncteur）F_0，它并不来自某个“整体”函子（foncteur）F；这时若能为之构造一个“形式模概形（schéma formel de modules）”，就已经令人满意了。

结束这些一般说明之前，指出概形理论（théorie des schémas）如何解释一些表面上的异常。例如 Igusa 的曲面 V，其“Picard 簇（variété de Picard）” P 只有一个点，然而 $H^1(V, O_V) \neq 0$。在这个例子中，P 是一个并非平凡群的“纯无穷小（infinitésimal）”群：也就是说，它由底域 k 上的一个有限秩局部代数 O 定义，并带有与 P 的乘法结构对应的对角映射（application diagonale）。若 $\mathfrak{m}$ 是 O 的极大理想（idéal maximal），那么 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶（dualité）典范地同构于

$H^1(V, \mathcal{O}_V)$，参见下面第 3 节。只有当 Picard 群是经典意义下的代数群（groupe algébrique），也就是在底域 k 上光滑（simple）时，$H^1(V, \mathcal{O}_V)$ 的维数——它总等于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数——才等于 Picard 群的维数。

2. 概形 $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$、$\prod_{X/S} Z$、$\mathrm{Aut}_S(X)$ 等

设 X, Y 是 S 上的两个预概形（préschéma）。对 S 上的每个预概形（préschéma）T，

原书 195-13

令 $X_T = X \times_S T$、$Y_T = Y \times_S T$，并把集合

$$F(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) = \mathrm{Hom}_S(X_T, Y) = \mathrm{Hom}_S(X \times_S T, Y)$$

看成关于 T 的反变函子（foncteur contravariant）。若它可表（représentable），记表出它的 S-预概形（préschéma）为 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$。因此有函子（foncteur）性同构

$$\mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T \times_S X, Y).$$

这一泛问题（problème universel）有许多变形，它们的解都可归结到上述问题：例如 S-预概形（préschéma）X 的 S-自同构（automorphisme）预概形（préschéma），它将是一个群预概形（pré-schéma en groupes）；一个 S-群预概形（pré-schéma en groupes）到另一个 S-群预概形（pré-schéma en groupes）的 S-同态预概形（préschéma），若第二个群概形（schéma en groupes）交换，它就是交换群预概形（pré-schéma en groupes）；等等。还可以推广 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 的定义：给定 S-预概形（préschéma）X 上的预概形（préschéma）Z，考虑函子（foncteur）

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T),$$

即 Z_T 在 X_T 上的“截面（section）”集合。若这个函子（foncteur）可表（représentable），把表出它的 S-预概形（préschéma）记为 $\prod_{X/S} Z$。由定义，有函子（foncteur）性同构

$$\mathrm{Hom}_S\left(T, \prod_{X/S} Z\right) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

取 $Z = Y \times_S X$，便重新得到 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$。从这些定义，可以为新引入的预概形（préschéma）推导出一套既显然又有用的公式；这里不予列举，因为它们在任何存在积和纤维积（produit fibré）的范畴（catégorie）中都成立。

较为实质的问题，是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 这一类概形（schéma）的存在性。首先，对于固定的 X，若希望对 S 上每个 Y 都存在 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$，或对 X 上每个 Z 都存在 $\prod_{X/S} Z$，则 X 必须在 S 上平坦（plat）。进一步可以看出，若要对相当一

般的 Y 合理地期待解的存在，还应要求 X 在 S 上固有（propre）。另一方面，看来这些条件也足以保证 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 和 $\prod_{X/S} Z$ 的存在；必要时可对 Y/S，相应地对 Z/X，加上“拟射影（quasi-projectif）”一类假设。至少在相当多的情形中可以验证这一点，例如 Y 在 S 上仿射（affine）的情形；又如 X 在 S 上有限时，可以用直接的初等构造加以验证。定理 1 和定理 2 给出如下结果。

原书 195-14

命题 2.1 设 Λ 为诺特环（anneau noethérien），X, Y 为 Λ 上任意两个预概形（préschéma）。在阿廷 Λ-代数的范畴（catégorie）C_0 上考虑函子（foncteur）

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A).$$

若 X 在 Λ 上平坦（plat），则这个函子（foncteur）预可表（pro-représentable）。

进一步可验证，对每个 $A \in C_0$ 和 $\xi \in F(A)$，存在典范同构（isomorphisme canonique）

$$F(I_A, \xi) = H^0\Big(X_A, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_A}}\Big(\xi^*\Omega^1_{Y_A/A}, \mathcal{O}_{X_A}\Big)\Big),$$

其中 $\Omega^1_{Y_A/A}$ 是 Y_A 关于 A 的凯勒微分层（faisceau des différentielles de Kähler）。[5] 取 A 为域，再利用 A 部分命题 5.1 以及 [2] 中的有限性定理（théorème de finitude），得到：

推论 假设 X 在 S 上平坦（plat）且固有（propre），Y 在 S 上局部有限型（localement de type fini）。那么 F 预可表（pro-représentable），相应拓扑 Λ-代数的各局部分量（composant local）都是诺特环（anneau noethérien）。

说明。 在经典代数几何中，本节的问题和许多其他问题，通常借助射影空间（espace projectif）中代数闭链的“Chow 坐标（coordonnées de Chow）”来研究，从而把这些闭链看成某些适当射影（projectif）簇的点。这种方法，以及一般意义上Chow 坐标（coordonnées de Chow）的使用，从概形（schéma）的观点看，似乎存在无法弥补的不足：它消去了参数簇中的幂零元（élément nilpotent），特别是不适合充分研究闭链的无穷小（infinitésimal）变化；此外，它还依赖射影空间（espace projectif），并非内在。遗憾的是，许多代数几何学家在研究簇族或闭链族时，只使用Chow 坐标（coordonnées de Chow）这一种语言。尽管它无疑具有一定的技术价值——这种价值很可能只是暂时的——它似乎严重妨碍了对这些概念的澄清。

[5] **译者注 18**。原文此式把 H^0 误印为 H^1。例如取 $A = k$ 为域、$X = \mathrm{Spec}(k)$、$Y = \mathbb{A}^1_k$，ξ 为原点，则每个 $b \in k$ 都给出一个提升，坐标映为 $b\varepsilon$，所以 $F(I_k, \xi) \simeq k$；但一点上的 H^1 为零。一般地，态射（morphisme）的两个一阶提升之差是一个取值于 $\mathcal{O}_{X_A}$ 的导子；这种导子正是所列同态层的全局截面（section），所以应为 H^0。

如果要在概形理论（théorie des schémas）中找到Chow 簇（variété de Chow）的对应物，就会遇到以下泛问题（problème universel）：设 X 是 S 上的一个预概形（préschéma），对 S 上每个预概形（préschéma） T，考虑 $X_T = X \times_S T$ 的所有在 T 上平坦（plat）的闭子预概形（sous-préschéma fermé）所组成的集合 $F(T)$；然后尝试用一个 S-预概形（préschéma）表出这个关于 T 的函子（foncteur）。更一般地，可以给定 X 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent） G，并令 $F(T)$ 为 G_T 的所有在 T 上平坦（plat）的商层所组成的集合。

原书 195-15

看来，当 S 局部诺特（localement noethérien）、X 在 S 上固有（propre），并且 G 凝聚时，这个问题有解，而且可由一个在 S 上局部有限型（localement de type fini）的概形（schéma） C 给出。[6] 无论如何，仅假设 S 局部诺特（localement noethérien）时，F 在“阿廷 S-代数”上的限制是预可表（pro-représentable）的；如果另外 X 在 S 上固有（propre），且 G 凝聚，那么相应拓扑环 O 的各局部分量（composant local）都是诺特环（anneau noethérien）。[7] 当然，即使已经证明 X 在 S 上的“Chow 概形（schéma）”存在，还需要把它分解成互不相交的开子集 C_i；这些子集对应于固定一些连续不变量，例如所变化的闭链的次数和维数。还要证明这些 C_i 在 S 上有限型（de type fini），而不仅仅是局部有限型（localement de type fini）；厘清此概形（schéma）与经典Chow 簇（variété de Chow）之间的关系；并确定何时 C_i 在 S 上甚至射影（projectif），或至少拟射影（quasi-projectif）。

3. Picard 概形

设 $f : X \to S$ 是一个 S-预概形（préschéma），考虑其结构层（faisceau structural）的可逆元构成的乘法层（faisceau normal） $\mathcal{O}_X^*$，以及群

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_* \mathcal{O}_X^*),$$

称之为 X/S 的相对 Picard 群（groupe de Picard relatif）。因此，这个群的一个元素可如下给出：取 S 的一个开覆盖 (U_i)，并在每个 $f^{-1}(U_i)$ 上给定一个可逆层（faisceau inversible） L_i，使对任意二元组 (i, j)，$L_i|_{f^{-1}(U_i \cap U_j)}$ 与 $L_j|_{f^{-1}(U_i \cap U_j)}$ 至少在 $U_i \cap U_j$ 上方局部同构；也就是说，这两个层在 [3]，B，4 的意义下“等价”。若 X/S 有一个截面（section），则 $P(X/S)$ 就是 X/S 上可逆层（faisceau inversible）

[6] 作者补充：在射影（projectif）情形，这些问题已由“Hilbert概形（schéma）”完全解决，参见 TDTE IV。然而 Nagata 和 Hironaka 的例子说明，不加射影（projectif）假设时，相应函子（foncteur）未必可表（représentable）；即使只分类光滑（simple）完备（complète）三维簇的零维子簇，仍会出现问题。这与这种簇的二次对称积可能不存在有关。见C-04。

[7] **译者注 19**。本段两处原文把作为层的 G 误写为 F，据上下文订正。

按上述“等价”关系所得的类的集合，见同上。现在对 S 上每个 T，置

$$F(T) = P(X_T/T).$$

得到关于 T 的反变函子（foncteur contravariant），称之为 X/S 的Picard 函子（foncteur de Picard）。[8] 若此函子（foncteur）可表（représentable），表出它的 S-预概形（préschéma）就称为 X/S 的Picard 预概形（préschéma de Picard），记为 $\underline{P}(X/S)$。因此有函子（foncteur）同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

Picard 预概形（préschéma de Picard）的构造与基底扩张（extension de la base）相容。特别地，X 在 S 上各纤维（fibre）的Picard 预概形（préschéma de Picard），即各 $s \in S$ 的剩余域（corps résiduel）$k(s)$ 上的预概形（préschéma），正是 $\underline{P}(X/S)$ 的各个纤维（fibre）。

原书 195-16

当然，由于 $P(X_T/T) = F(T)$ 是交换群，Picard 预概形（préschéma de Picard）就是群预概形（pré-schéma en groupes）。还要指出，Rosenlicht 的广义 Jacobi 簇（jacobienne généralisée）正是允许有奇点的完备（complète）曲线的Picard 概形（schéma de Picard）中单位元的连通分支（composante connexe）；一旦证明了其存在性，这一解释应当使它们的大多数性质变得显然。

说明。　这里采用的定义，只有在底空间每个点都有一个开邻域 U，使 X 在 U 上有截面（section）时才合理。在一般情形中，为了仍然得到存在定理，必须略微修改Picard 函子（foncteur de Picard）的定义。[9]

这里，Picard 预概形（préschéma de Picard）存在性的合理条件是：X 在 S 上固有（propre）且平坦（plat），$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，并且 X 在 S 上局部有截面（section）。最后这个条件自然出现在下降技术（technique de descente）的应用中：在 X 上的可逆层（faisceau inversible）L 沿给定截面（section）s 配上一个标记截面（section），就能消除 L 的自同构（automorphisme）（[3]，B，4）。特别得到：

[8] **译者注 20**。原文此处写作“协变”；在预概形（préschéma）变量 T 上应是反变，因为 $T' \to T$ 通过拉回给出 $P(X_T/T) \to P(X_{T'}/T')$。改用底代数为变量时，它才是协变的。

[9] 作者提示：关于本节的更完整研究，见 TDTE V，即第 232 号报告；原书评论见C-05。

命题 3.1 设 X 在 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上平坦（plat），Λ 为诺特环（anneau noethérien），并且对每个 S 上有限型（de type fini）的 T 都有

$$f_{T*}\mathcal{O}_{X_T} = \mathcal{O}_T.$$

若 f 固有（propre）且可分（séparable），或者 S 是域的谱，则由 Künneth 公式（formule de Künneth），最后这个条件等价于 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$。[10] 那么 X/S 的Picard 函子（foncteur de Picard）在阿廷 Λ-代数范畴（catégorie）上预可表（pro-représentable）。

而且，这里有

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{O}_{X_A}).$$

特别地：

推论 若 X 在 S 上固有（propre），则与Picard 函子（foncteur de Picard）对应的拓扑 Λ-代数 O 的各局部分量（composant local）都是诺特环（anneau noethérien）。

说明。 本节的定义和结果可以推广到 X 上主丛（fibré principal）的分类问题，其结构群为 S 上一个仿射（affine）、平坦（plat）且交换的群概形（schéma en groupes）G。如果 G 不交换，那么主丛（fibré principal）的伴随群丛（fibré en groupes adjoint）不再平凡；其截面（section）就是主丛（fibré principal）的自同构（automorphisme）。因而命题 3.1 不再原样成立。不过，可以修改泛问题（problème universel），使之仍有解，至少目前在形式几何中可以如此。本报告框架内需要牢记的一条准则是：

原书 195-17

在本节和以下各节中，以及每当为仅在同构意义下定义的对象类寻找“模概形（schéma des modules）”时，都应消除待分类对象可能具有的自同构（automorphisme）；必要时引入辅助结构，例如标记点、标记的截面（section）元素、指定微分形式等。这些结构应当尽量温和，以免实质性地改变原来的问题。

4. 一个簇的形式模

设 Λ 是剩余域（corps résiduel）为 k 的诺特（noethérien）局部环；通常 Λ 等于 k，或是一个 Cohen 的 p-环。设 X_0 是 k 上的预概形（préschéma）。对每个阿廷局部 Λ-代数 A，考虑下列对象在同构意义下的类所组成的集合 $F(A)$：在 A

[10] 已依作者C-05 页勘误，在“f 固有（propre）”之后补上“且可分（séparable）”。这里“可分（séparable）”取本书的历史用法，涉及几何纤维（fibre géométrique）的约化（réduit）性。

上平坦（plat）的 A-预概形（préschéma） X，并配以同构

$$X \otimes_A k(A) \xleftarrow{\sim} X_0 \otimes_k k(A), \tag{*}$$

其中 $k(A)$ 是 A 的剩余域（corps résiduel）。当然，这些平坦（plat） A-预概形（préschéma）之间的同构，必须保持作为结构一部分给定的上述同构。如果阿廷 Λ-代数 A 不一定局部，其各局部分量（composant local）为 A_i，则规定 $F(A) = \prod_i F(A_i)$。这样 F 就成为关于 A 的一个保持积的函子（foncteur），可称为 X_0 关于 Λ 的模函子（foncteur des modules）。若这个函子（foncteur）可表（représentable），就对应一个剩余域（corps résiduel）为 k 的局部拓扑 Λ-代数 O，其形式谱（spectre formel）称为 X_0 关于 Λ 的形式模概形（schéma formel des modules）。关于这个概念的一些细节，参见 [2]。

在这里，为应用下降技术（technique de descente），X_0 的“有限”自同构（automorphisme）并无妨碍，因为它们不影响平坦（plat） A-预概形（préschéma） X 是否存在上述意义的自同构（automorphisme）。当 A 不仅仅是一个域时，要使 X 没有非平凡的 A-自同构（automorphisme），其充要条件是

$$H^0(X_0, \mathcal{G}_{X_0/k}) = 0,$$

其中 $\mathcal{G}_{X_0/k}$ 表示 X_0 的 k-导子层（faisceau des dérivations），即切层（faisceau tangent）。此外，至少当 X_0 在 k 上光滑（simple）时，容易得到

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{G}_{X_A/A}).$$

于是像往常一样得到：

原书 195-18

命题 4.1 假设 $H^0(X_0, \mathcal{G}_{X_0/k}) = 0$。那么 X_0 的形式模概形（schéma formel des modules）存在。若另外 X_0 在 k 上固有（propre），则该形式模概形（schéma formel des modules）为诺特（noethérien）的。

说明。

(1) 若不假设 X_0 在 k 上光滑（simple），则 $F(I_A, \xi)$ 可视为

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{I}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A})$$

的一个 A-子模。这里 $P_A = X_A \times_A X_A$；借助对角态射（morphisme） $X_A \to P_A$，把 $\mathcal{O}_{X_A}$ 看成 P_A 上的凝聚层（faisceau cohérent）；而 $\mathcal{I}_{X_A}$ 是对角态射（morphisme）定义的 P_A 上的凝聚理想（Idéal cohérent）层。更准确地说，把 Hochschild 理论作一个简单的整体化，就能看出上述 Ext^1 与下列对象在

同构意义下的类的集合相同：X_A 上的平坦（plat） I_A-代数层 O，并配以增广同构

$$O \otimes_{I_A} A \xrightarrow{\sim} O_{X_A};$$

回顾 $I_A = A[t]/(t^2)$。子模 $F(I_A, \xi)$ 对应于其中的交换代数层。因此，与 [2] 所暗示的不同，光滑（simple）性假设在模理论中并非本质的。

(2) 回顾同上：特别地，每条在 k 上光滑（simple）且固有（propre）的代数曲线（courbe algébrique） X_0，都有一个在 Λ 上光滑（simple）的形式模概形（schéma formel des modules）；若其亏格（genre） $g \geq 2$，相对维数为 $3g-3$；若 $g = 0$ 或 1，相对维数为 g。后两种情形已不能直接应用命题 4.1。但对于椭圆曲线（courbe elliptique），即 $g = 1$，可借助下面的讨论归结到类似的情形。

当然，可以任意改变命题 4.1 中所考虑的对象，研究 k 上配备各种结构的概形（schéma）系统。例如，设 X_0 是 k 上标记了原点的阿贝尔概形（schéma abélien）；也就是说，把 X_0 看成 k 上的群概形（schéma en groupes）。令 $F(A)$ 为 A 上的阿贝尔概形（schéma abélien）——即在 A 上固有（propre）且光滑（simple）的群概形（schéma en groupes）——并配以阿贝尔概形（schéma abélien）同构 (*) 的对象在同构意义下的类的集合。可以验证，赋予乘法结构，甚至仅仅赋予“单位截面（section unité）”，就能消除无穷小（infinitésimal）自同构（automorphisme）。因此存在一个形式模概形（schéma formel des modules），对应于一个完备（complète）诺特（noethérien）局部环 O。

还可以证明：若 X 是局部诺特预概形（préschéma localement noethérien） S 上的固有（propre）、光滑（simple）且纤维（fibre）“绝对连通”的概形（schéma），则 X 上任何带有单位截面（section unité）的乘法结构，都必然满足结合律和交换律，只须它在某一条纤维（fibre）上满足这些性质，并且 S 连通；此外，这个结构由单位截面（section unité）唯一确定。

原书 195-19

进一步，设 S 是剩余域（corps résiduel）为 k 的阿廷局部环（anneau artinien local） A 的谱，X 在 A 上固有（propre），并带有截面（section） s；又设 $X \otimes_A k$ 上给定了一个 k 上的阿贝尔概形（schéma abélien）结构，其单位元为 s 对应的点。作一个简单的障碍（obstruction）计算，再结合 Serre 的一个论证，就能证明：X 上确实存在一个以 s 为单位截面（section unité）的乘法结构。从这里出发，先用 [2] 的“存在定理”转到 A 为完备（complète）诺特（noethérien）局部环的情形，再用 [3] 的下降技术（technique de descente）处理一般情形，可以对任意连通局部诺特（localement noethérien）底 S 证明类似的陈述。

这表明，本处考虑的函子（foncteur） $F(A)$ 同构于本节开头所定义的类似函子（foncteur），后者忘掉了 X_0 的乘法结构。特别地，若 $\mathfrak{m}$ 是 O 的极大理想

（idéal maximal），则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 典范地同构于 $H^1(X_0, \mathcal{G}_{X_0/k})$ 的对偶（dualité），因此其维数为 n^2，其中 $n = \dim X_0$。确定 O 是否确实在 Λ 上光滑（simple），也就是说，是否同构于 Λ 上 n^2 个不定元的形式幂级数代数，是一个很有意思的问题。A 部分命题 5.2 给出这一问题的等价表述：它是一个关于是否存在约化（réduit）为给定阿贝尔概形（schéma abélien）的阿贝尔概形（schéma abélien）的问题。无论如何，当 k 的特征（caractéristique）为 0 时，可以通过超越方法看出答案是肯定的。在特征（caractéristique）$p \neq 0$ 时，显然只须考虑 Λ 是代数闭域（corps algébriquement clos）k 上的Witt 向量环（anneau des vecteurs de Witt）的情形。也许现在正是“格林伯格函子（foncteur de Greenberg）”一显身手的时候了……[11]

5. 覆盖的延拓

设 $\mathfrak{X}$ 是一个诺特（noethérien）形式预概形（préschéma）[2]，$U \subset \mathfrak{X}$ 是开子集，局部由 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 的某个截面（section）的“不为零”来定义；要求该截面（section）不仅在 $\mathfrak{X}$ 上，而且在下面定义的每个 X_n 上都是非零因子（non diviseur de zéro）。[12] 因此 U 足够大，使任意开集 V 上的 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 的截面（section），若在 $U \cap V$ 上为零，则在 V 上也为零。设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathfrak{X}$ 的一个定义理想（idéal de définition），置

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

则 X_n 是通常的诺特预概形（préschéma noethérien）。若 $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ 是 $\mathfrak{X}$ 的两个平坦覆盖（revêtement plat），即由作为模层凝聚且局部自由（localement libre）的代数层定义的两个 $\mathfrak{X}$ 上的预概形（préschéma），并且它们在 U 上非分歧（non ramifié），则显然的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

是单射。特别地，$\mathfrak{X}'$ 的一个自同构（automorphisme），若在 X_0' 上诱导恒等映射，它本身就是恒等映射。这使下降技术（technique de descente）能够应用于这种情形。特别地，先给定 X_0 的一个平坦覆盖（revêtement plat）X_0'，要求它在 U_0 上非分歧（non ramifié）。

原书 195-20

[11] 作者后记：已证明阿贝尔簇（variété abélienne）的形式模概形（schéma formel des modules）确实在 Witt 环上光滑（simple）。换言之，阿廷局部环（anneau artinien local）上每个阿贝尔概形（schéma abélien），都能沿另一个阿廷局部环（anneau artinien local）到它的满同态提升为后者上的阿贝尔概形（schéma abélien）。证明只利用第 182 号报告第 12 页引入的提升障碍类（classe d'obstruction au relèvement）的变差性质。另须指出，曲线及极化阿贝尔概形（schéma abélien）的模概形（schéma des modules）已由 Mumford 构造，参见 SHMT。见C-05。

[12] 这里已补入作者C-05 页勘误的条件：定义 U 的截面（section）必须在每个 X_n 上都是非零因子（non diviseur de zéro），仅在形式预概形（préschéma）$\mathfrak{X}$ 上为非零因子（non diviseur de zéro）还不够。

令 $G(\mathfrak{X})$ 为 $\mathfrak{X}$ 的所有诱导给定 X'_0 的平坦覆盖（revêtement plat）$\mathfrak{X}'$ 在同构意义下的类的集合；同构须在 X'_0 上诱导恒等映射。这些覆盖必然在 U 上非分歧（non ramifié）。同样，对 $\mathfrak{X}$ 的每个开子集 V 定义 $G(V)$，更一般地，对 $\mathfrak{X}$ 上的每个形式预概形（préschéma）$\mathfrak{Y}$ 定义 $G(\mathfrak{Y})$。由 [2] 和 [3] 的结果，首先得到：

(a) 当 V 遍历 $\mathfrak{X}$ 的开集时，$G(V)$ 构成 $\mathfrak{X}$ 上的一个层，记为 $G_{\mathfrak{X}} = G$。这个层在 U 上的限制是纤维（fibre）均为单元素的常值层。

更一般地，确定 $G_{\mathfrak{X}}$ 的各个纤维（fibre），是一个关于完备局部环（anneau local complet）的问题。准确地说：

(b) 对每个 $x \in \mathfrak{X}$，有

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})).$$

右侧的集合由 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ 上的有限自由代数 B，连同一个

$$B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{O}'}_{0,x}$$

的同构，在同构意义下的类组成；其中 $\mathcal{O}'_0$ 是定义 X'_0 的 X_0 上的代数层。[13]

(c) 存在典范同构（isomorphisme canonique）

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n}.$$

换言之，对 $\mathfrak{X}$ 的每个开集 V，有 $G(V) = \varprojlim_n G(V_n)$。

(d) 设 $\mathfrak{X}$ 来自一个通常的概形（schéma）X，X 在完备（complète）诺特（noethérien）局部环 Λ 上固有（propre），$\mathfrak{m}$ 是 Λ 的一个定义理想（idéal de définition）：取 $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$，并把 $\mathcal{O}_X$ 作 $\mathcal{J}$-进完备（complète）化即可得到 $\mathfrak{X}$。那么 $G(\mathfrak{X})$ 典范地同构于通常概形（schéma）X 的那些“约化（réduit）为 X'_0”的平坦覆盖（revêtement plat）的类的集合。

形象地说，(a)、(b) 建立了这个问题的局部方面与整体方面之间的基本联系；(c) 给出“有限”方面与“无穷小（infinitésimal）”方面之间的关系；最后，(d) 则在所列条件下重申了“形式”方面与“代数”方面的一致性。

现在假设 $\mathfrak{X}$ 定义在完备（complète）诺特（noethérien）局部环 Λ 上，并且 $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$，所以 X_0 是 $\Lambda/\mathfrak{m}$ 上的预概形（préschéma）。对每个有限 Λ-代数 A，置

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_\Lambda A).$$

[13] 已依作者C-05 页勘误，把原来的 $G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}))$ 改为上列包含关系，并在 $\mathcal{O}'_{0,x}$ 上补完备（complète）化记号。

这是一个关于 A 的集合值协变函子（foncteur covariant）。由 (c)，只要知道它在阿廷代数 A 上的值，就完全知道这个函子（foncteur）。而且，说这个函子（foncteur）预可表（pro-représentable），即具有形式

$$F(A) = \mathrm{Hom}_{\text{拓扑 }\Lambda\text{-代数}}(O, A),$$

原书 195-21

其中 O 是 A 部分第 5 节所考虑类型的拓扑 Λ-代数，等价于说把 A 限制为阿廷代数后，结论成立。结合定理 1 和定理 2，就确实得到：

命题 5.1 上述函子（foncteur）预可表（pro-représentable）。

当然，根据 (a)，若 $U = \mathfrak{X}$，则对 $\mathfrak{X}$ 上每个 $\mathfrak{Y}$，$G(\mathfrak{Y})$ 都只有一个元素，这时函子（foncteur） F 没有太大意义，因为 $O = \Lambda$。看来，几乎在所有其他情形中，拓扑局部环 O 都不是诺特（noethérien）的。不过，它的存在仍然鲜明地揭示了解集 $G(\mathfrak{X})$ 的“连续”性质；直观地说，这对应于延拓 X_0' 时，分歧如何扩展存在“连续”的选择。

可将这个结果与 J.-P. Serre 在局部类域论（théorie du corps de classes local）中的观点 [4] 相比较。他同样揭示了一个“几何”局部域的最大阿贝尔扩张的拓扑伽罗瓦群的连续性；其 Pontryagin 意义下的对偶（dualité）群表现为代数群（groupe algébrique），或至少拟代数群（groupe quasi-algébrique），的直极限。这里，扩张的分类同样由无限维的“簇”给出。事实上，在上述讨论中，可以取一个完备局部环（anneau local complet）的形式谱（spectre formel）作为 $\mathfrak{X}$，并例如取它的一个 Cohen 子环作为 Λ。希望本节的结果可用于研究维数大于 1 的完备局部环（anneau local complet）的扩张。无论在局部情形还是整体情形，这些结果也许能精确联系高阶分歧（ramification supérieure）现象与特征（caractéristique）0 中可用超越方法研究的现象。无论如何，命题 5.1 之前的分析，使 [2] 中用于研究基本群（groupe fondamental）的方法得以推广到温和分歧（ramification modérée）情形，并使“三点问题（problème des trois points）”能通过超越方法得到解决。

最后指出，当 X_0 的维数为 1 时，情况会简化。由 (a)、(b)，有

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_{x_i \in X_0 \setminus U} G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}, x_i})).$$

也就是说，可以在各个分歧点任意指定“局部”扩张。此外，当 X_0 正规（normale）时，可以看出，命题 5.1 所保证的形式模概形（schéma formel des modules）在 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上是光滑（simple）的。

原书 195-22

参考文献

[1] Grothendieck, Alexander. 《同调代数（algèbre homologique）的若干问题》（Sur quelques points d'algèbre homologique）. *Tohoku Mathematical Journal*, 第 9 卷，1957，119–221 页。

[2] Grothendieck, Alexander. 《形式几何与代数几何》（Géométrie formelle et géométrie algébrique）. *Séminaire Bourbaki*, 第 11 卷，1958/59，第 3 分册，第 182 号报告。

[3] Grothendieck, Alexander. 《下降技术（technique de descente）与代数几何中的存在定理，I：一般性；忠实平坦（fidèlement plat）态射（morphisme）的下降（descente）》（Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats）. *Séminaire Bourbaki*, 第 12 卷，1959/60，第 1 分册，第 190 号报告。

[4] Serre, Jean-Pierre. 《局部域与同源（isogène）》（Corps locaux et isogénies）. *Séminaire Bourbaki*, 第 11 卷，1958/59，第 3 分册，第 185 号报告。

第 182 号报告的勘误（1959 年 5 月）

《形式几何与代数几何》

第 23 页，第 12 行，即推论 5 的第一行：补上 “X 或 Y 在 k 上固有（propre）”。

第五篇　下降技术与代数几何中的存在定理：商预概形

Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III : Préschémas quotients

Bourbaki，第 212 号报告，1960/61 年第 13 年度，1961 年 2 月

原书 212-01

引言

本篇所研究的问题与前两篇不同：这里试图表示的是以变动的概形（schéma）为变量的某些协变函子（foncteur covariant），而不再是反变函子（foncteur contravariant）。不过，在代数几何的许多构造问题中，取商（passage au quotient）都是关键步骤，前两篇的问题也不例外（[1]、[2]）。例如，相对于一个忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme）$T \to S$，T-预概形（préschéma）X 上一组下降资料（donnée de descente）是否有效（effectif），等价于问：由这组资料在 X 上定义的平坦等价关系（relation d'équivalence plate）是否存在一个满足下文所述合理性质的商。[1]，A，§2 c 所提出的问题，想必会与本篇第 2 节的问题同时解决。

同样，一个 S-概形（schéma）X 的 Picard 概形（schéma de Picard）（定义见 [2]，C，§3），可以用若干方式定义为某些辅助概形（schéma）对平坦等价关系（relation d'équivalence plate）的商；这些辅助概形（schéma）参数化正除子，或者到射影空间（espace projectif）中的浸入（immersion）。它们的定义和构造在技术上反而较为简单：事实上，它们就是 [2]，C，§2 中定义的 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 型概形（schéma）及其变式。下一篇将在适当的射影性（projectivité）假设下讨论它们的构造。因此，把本篇和下一篇的结果结合起来，就能在适当假设下构造 Picard 概形（schéma de Picard）。

预概形（préschéma）的取商（passage au quotient）问题仍有若干未解决之处，其中最重要的将在第 8 节说明。目前，它仍是构造整数上的模概形（schéma de modules）的唯一障碍（obstruction）；这里所指的对象包括任意亏格（genre）的曲线、极化阿贝尔簇（variété abélienne）等。由此可见，这个问题值得代数群（groupe algébrique）专家投入精力。

原书 212-02

等价关系与有效等价关系

设 C 是一个范畴（catégorie），X 是其中的对象。如果对于 C 的每个对象 T，一对态射（morphisme）

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

所诱导的两个映射

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

给出的映射

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

把 $R(T)$ 双射到集合 $X(T)$ 中某个等价关系（relation d'équivalence）的图，那么就称 (p_1, p_2) 是 C 中以 R 为源、以 X 为靶的一个等价对（couple d'équivalence）。这里对任意对象 Y，都记 $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$。在靶为 X 的等价对（couple d'équivalence）之间，可以引入显然的等价关系（relation d'équivalence）；它的一个等价类称为 X 中的一个 C-等价关系（relation d'équivalence）；不致混淆时，简称等价关系（relation d'équivalence）。

如果 $X \times X$ 存在，那么给出 X 中的等价关系（relation d'équivalence），就等价于给出 $X \times X$ 的一个子对象（sous-objet）R，使得对每个 T，由 $R(T)$ 给出的

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

的子集都是 $X(T)$ 中某个等价关系（relation d'équivalence）的图。若以 p_1, p_2 表示两个投影 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 所诱导的 $R \to X$，上述条件正是说 (p_1, p_2) 是一个等价对（couple d'équivalence）。只要 $X \times X$ 以及纤维积（produit fibré）

$$(R, p_2) \times_X (R, p_1)$$

存在，就可以按照 [2]，A，§1 说明的一般原则，用 C 中的交换图表述集合 $X(T)$ 上的 $R(T)$ 满足通常的等价关系（relation d'équivalence）公理。这里不需要把它写出来。

一般地，给定同源（isogène）R、同靶 X 的一对态射（morphisme）(p_1, p_2)，可以把它的余核（conoyau）定义为表示如下关于 Z 的协变函子（foncteur covariant）的对象 Y：

$$\mathrm{Hom}_{p_1,p_2}(X, Z) = \{u : X \to Z \mid up_1 = up_2\}.$$

如果 Y 存在，它在唯一同构的意义下确定。记为 $X/(p_1, p_2)$，也常略记为 X/R。[1]后一记号尤其用于

原书 212-03

[1]**译者注 21**。原文此处把这两个记号写成 $Y/(p_1, p_2)$ 和 Y/R。这是源对象的记号误写：余核（conoyau）所表示的函子（foncteur）以 X 为源，且紧接着的定义也使用 $X/(p_1, p_2) = Y$，故应改为正文的写法。

(p_1, p_2) 是等价对（couple d'équivalence）的情形；这时，记号上通常把该等价对（couple d'équivalence）定义的等价关系（relation d'équivalence）与 R 混同。注意，若把 Y 看成 X 的一个商，那么它确实只依赖于这对态射（morphisme）所定义的等价关系（relation d'équivalence）。

现在从一个态射（morphisme）

$$f : X \longrightarrow Y$$

出发，因而把 X 看成一个 "Y 上的对象"。假定纤维积（produit fibré）

$$\mathcal{R}(f) = X \times_Y X$$

存在，记它的两个投影为 p_1, p_2。那么 (p_1, p_2) 是一个等价对（couple d'équivalence），称为与 f 关联（associé）的等价对（couple d'équivalence）；它定义的等价关系（relation d'équivalence）也称为与 f 关联（associé）的等价关系（relation d'équivalence）。

同源（isogène）R、同靶 X 的一对态射（morphisme）(p_1, p_2) 称为有效等价对（couple d'équivalence effectif），如果：

(i) 余核（conoyau） $X/(p_1, p_2) = Y$ 存在；

(ii) 纤维积（produit fibré） $X \times_Y X$ 存在；

(iii) 以 p_1, p_2 为分量的态射（morphisme） $R \to X \times_Y X$ 是同构。

这时 (p_1, p_2) 的确是等价对（couple d'équivalence）；也说它所定义的等价关系（relation d'équivalence）是有效等价关系（relation d'équivalence effective）。

一个态射（morphisme） $f : X \to Y$ 称为有效满态射（épimorphisme effectif），如果：

(i) 纤维积（produit fibré） $X \times_Y X = R$ 存在；

(ii) 商 $X/(p_1, p_2)$ 存在，其中 p_1, p_2 是 R 到 X 的两个投影；

(iii) f 所诱导的态射（morphisme） $X/(p_1, p_2) \to Y$ 是同构。

这时 f 确实是一个满态射（épimorphisme），甚至是严格满态射（épimorphisme strict）（见 [1]，A，§2 a.3）；如果 $X \times_Y X$ 存在，反过来也成立。也称满态射（morphisme） f 所定义的商对象是 X 的一个有效商（quotient effectif）。

上述定义直接给出如下 "Galois 对应（correspondance galoisienne）"：

原书 212-04

命题 1.1 X 中的有效等价关系（relation d'équivalence effective） R 所成的集合，与 X 的有效商（quotient effectif） Y 所成的集合之间，存在一个保持自然次序的双射。与 R 对应的是有效商（quotient effectif） X/R；与 Y 对应的是典范投影 $X \to Y$ 所定义的有效等价关系（relation d'équivalence effective），即带有两个投影的纤维积（produit fibré） $X \times_Y X$。

在性质极好的范畴（catégorie）中，例如集合范畴（catégorie）、集合层范畴（catégorie）等，每个商都是有效（effective）的，每个等价关系（relation d'équivalence）也都是有效（effective）的。但在给定预概形（préschéma） S 上的预概形（préschéma）范畴（catégorie）这类范畴（catégorie）中，情形就不同了；即使 S 是一个域的谱，而且只考虑 S 上的有限概形（schéma），也仍然如此。有效性（effectivité）问题，乃至在不假定预概形（préschéma）对 S 有限时的商的存在性问题，通常都颇为微妙。

例：S 上的有限预概形

设 S 局部 Noether（localement noethérien），以 C 表示 S 上的有限（fini）预概形（préschéma）范畴（catégorie）。它等价于 S 上凝聚交换代数层范畴（catégorie）的反范畴（catégorie opposée）。特别地，当 S 是环 A 的仿射概形（schéma affine）时，它等价于对 A 有限的 A-代数范畴（catégorie）的反范畴（catégorie opposée）；“对 A 有限”意指作为 A-模是有限型（de type fini）的。由此立即得出：C 中的有限逆极限（limite projective finie）和有限归纳极限（limite inductive finie）都存在。

关于前者，这是熟知的，而且根本不需要有限性假设。例如，S 上的预概形（préschéma） X, Y 的纤维积（produit fibré）对应于相应代数的张量积 $B \otimes_A C$；由两个 A-代数同态 $u, v : C \rightrightarrows B$ 定义的一对态射（morphisme） $X \rightrightarrows Y$ 的核（noyau），对应于 B 对由所有 $u(c) - v(c)$ 生成的理想所取的商，等等。

至于有限归纳极限（limite inductive finie），只需分别考虑有限和与一对态射（morphisme）的余核（conoyau）。前者对应于 A-代数的通常直积；后者，即 $X \rightrightarrows Y$ 的余核（conoyau），对应于 C 中使两个同态 $u, v : C \rightrightarrows B$ 取相同值的元素所成的子环。这一子环由于 Noether 假设而对 A 有限。还可以利用 Noether 假设证明：这样在 S 上有限预概形（préschéma）的范畴（catégorie） C 中构造的有限归纳极限（limite inductive finie），特别是商，事实上也是所有预概形（préschéma）所成范畴（catégorie）中的商。

原书 212-05

如 [1] 所述，C 中存在并非有效（effective）的满态射（morphisme），也就是并非严格的满态射（morphisme）；两者在这里等价，因为纤维积（produit fibré）

存在。不加平坦（plat）性假设时，等价关系（relation d'équivalence）是否总是有效（effective），我并不知道。在这个方向上，我只得到一些很不完整的肯定结果；它们对于证明形式模理论中的基本定理却不可缺少（见 [2]，B，定理 1）。顺便指出，容易把这个问题归约到如下情形：S 是一个 Artin 局部环 A 的谱，而且 A 的剩余域（corps résiduel）代数闭。然而，即使 A 本身就是域，答案也仍然未知。

也可以不再假定 X 对 S 有限，而只考虑 X 中使 $p_1 : R \to X$ 为有限态射（morphisme fini）的等价关系（relation d'équivalence）R。这时称 R 为有限等价关系（relation d'équivalence finie）。为简单起见，假定 S, X 都仿射（affine）；于是 R 也仿射（affine），问题完全化为交换代数问题。即使如此，我们仍不知道商 $X/R = Y$ 是否存在，也不知道典范态射（morphisme） $X \to Y$ 是否有限。最简单的情形是 S 为域 k 的谱，而 $X = \operatorname{Spec} k[t]$ 为仿射直线（droite affine）。当然，如果前述两个问题都得到肯定解答，就能在当前情形中断定 R 有效（effective）。还应注意，如果把 X 中的等价关系（relation d'équivalence）图换成第 4 节意义下的预等价关系（pré-relation d'équivalence）图，商 Y 的存在性与 $f : X \to Y$ 的有限性问题，仍可原样提出。

当试图沿若干闭子预概形（sous-préschéma fermé），把给定预概形（préschéma） X_i "粘合（recollement）" 成一个预概形（préschéma）时，自然会遇到对相当任意的有限等价关系（relation d'équivalence finie）取商（passage au quotient）的问题：粘合（recollement）规则恰好由各 X_i 的和预概形（préschéma） X 中的一个有限等价关系（relation d'équivalence finie）来表达。还可以预期，这些问题及其各种变式的解决，将是沿 [2] 所开辟的方向建立一般非射影（projectif）构造技术的前提。

关于这一问题，笔者所知道的唯一一般性肯定结果如下。

命题 2.1　设 S 是局部 Noether（localement noethérien）预概形（préschéma），$s \in S$，Ω 是 $k(s)$ 的一个代数闭扩域。考虑相应的“纤维函子（foncteur-fibre）”F：它把每个对 S 有限的 S-概形（schéma）X 对应到 X/S 的 Ω-值点的集合。

原书 212-06

这个函子（foncteur）显然左正合（exact à gauche）；它也右正合（exact à droite），即与有限归纳极限（limite inductive finie）交换，特别是与成对态射（morphisme）的余核（conoyau）交换。

对 S 的所有“几何点（point géométrique）”应用这个结果，可以推出：把满的根态射（morphisme radiciel）视为可逆态射（morphisme），即形式地给这些态射（morphisme）添加逆，从 C 得到的“商”范畴（catégorie）C' 是一个“几何”范畴（catégorie）；换言之，它满足与集合范畴（catégorie）相同的各项“有限性质”。特别地，其中的每个等价关系（relation d'équivalence）都有效（effective）。因此，若 R 是对 S 有限的 X 中的等价关系（relation d'équivalence），且 $Y = X/R$，则典范态射（morphisme）

$$R \longrightarrow X \times_Y X$$

是满的根态射（morphisme radiciel）。事实上，它是一个满的闭浸入（immersion fermée），因为它是单态射（monomorphisme）。

群作用的情形

现在重新假定 C 是任意范畴（catégorie）。设 G, X 是其中的对象，G 是作用于 X 的一个 C-群。这是说（见 [2]，A，§1），对每个对象 T，给定 $G(T)$ 上的群结构以及 $X(T)$ 上的 $G(T)$-作用，而且这些结构随 T 以函子（foncteur）方式变化。如果 C 中的积 $G \times G$ 和 $G \times X$ 存在，这也可以表述为给出两个态射（morphisme）

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

并要求对于任意 T，它们在集合 $G(T), X(T)$ 上诱导的运算使 $G(T)$ 成为一个作用于 $X(T)$ 的群。把这些公理译成 C 中若干交换图，是容易却繁琐的；而在我所知道的全部情形中，这样做实际上完全没有必要。

假定 $G \times X$ 存在，考虑两个态射（morphisme）

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X,$$

原书 212-07

其中

$$p_1 = \mathrm{pr}_X, \qquad p_2 = \pi.$$

[2] 立即可见，(p_1, p_2) 是等价对（couple d'équivalence），当且仅当对每个 T，由它定义的映射

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

都是单射；也就是说，$G(T)$ 在 $X(T)$ 上自由作用（opération libre）：对 $g \in G(T)$、$x \in X(T)$，等式 $gx = x$ 蕴含 g 是 $G(T)$ 的单位元。这时说 G 在 X 上自由作用（opération libre），也说 X 是一个 G 下的 C-主空间（espace principal）。(p_1, p_2) 关联（associé）的等价关系（relation d'équivalence）称为自由作用（opération libre）群 G 所定义的等价关系（relation d'équivalence）。如果 $X \times X$ 也存在，那么由这对态射（morphisme）定义的态射（morphisme）

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

是单态射（monomorphisme），恰好就表示 G 的作用是自由的。

当然，即使 G 的作用不自由，我们仍希望得到 X 对 G 的商的存在判据；这样的商就是上述 (p_1, p_2) 的余核（conoyau）。

这个余核（conoyau）通常记为 X/G；若 G 左作用，则最好记为 $G\backslash X$，而把前一记号留给右作用。应当注意，即使 $G \times X$ 在 p 下的"像" R 存在，它通常也不是 X 中的等价关系（relation d'équivalence）；例如，可以把像定义为 $X \times X$ 中使 p 通过它分解的最小子对象（sous-objet）。如果这时直接对 R 取商（passage au quotient），更准确地说，对由两个投影 pr_i 诱导的 $R \rightrightarrows X$ 取商（passage au quotient），就会不可挽回地丢失原来那对态射（morphisme）(p_1, p_2) 的特殊性质。因此，必须推广等价关系（relation d'équivalence）的概念，使它能直接适用于一个 C-作用群所定义的态射（morphisme）对。

预等价关系

回顾一下，群胚（groupoïde）是指所有态射（morphisme）都是同构的范畴（catégorie）。另一方面，一个范畴（catégorie）由两个基础集合 (X, R)，即对象集与箭头集，以及下列结构组成。

原书 212-08

(i) 两个映射 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$，分别称为源映射（application-source）和靶映射（application-but）；

(ii) 一个映射

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R,$$

称为复合映射（application-composition）。

[2] **译者注 22**。原文写 $p_1 = \mathrm{pr}_1$；但对于按所列次序写出的 $G \times X$，通常第一投影的靶是 G。此处必须取靶为 X 的投影，即通常的第二投影。为避免投影编号约定引起歧义，正文写作 pr_X。

这些资料应满足众所周知的公理，此处不再重复。它们可以用若干图的交换性来表述，并要求存在一个必然唯一的映射 $D : X \to R$，使另外两个图交换。D 把一个对象对应到它的恒等箭头，并满足

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

称这个范畴（catégorie）为群胚（groupoïde），则是说存在一个必然唯一的映射

$$s : R \longrightarrow R,$$

称为 R 的对称映射（symétrie），它把每个箭头变成逆箭头。这一要求也可以用另外四个图的交换性表述；这些图由 s、D 和上述资料组成，其中头两个等式为

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1.$$

有了这些回顾，[2], A, §1 的一般定义尤其说明了：对于任意范畴（catégorie）C 中的两个对象 X, R，所谓其上的 C-范畴（catégorie）结构或 C-群胚（groupoïde）结构，应作何理解。按定义，就是对 C 的每个对象 T，给出一个通常集合意义下的范畴（catégorie）或群胚（groupoïde），其对象集为 $X(T)$、箭头集为 $R(T)$；并要求这些结构随 T 函子（foncteur）性地变化。这特别包含两个态射（morphisme）

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X,$$

分别称为源态射（morphisme-source）和靶态射（morphisme-but）；如果所需的纤维积（produit fibré）存在，还包含一个态射（morphisme）

原书 212-09

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R,$$

称为复合态射（morphisme composition）。这三项资料足以确定 X, R 上的范畴（catégorie）结构；应要求的公理是：对每个 T，它们在 $X(T), R(T)$ 上诱导的三项资料，使这一对集合成为一个范畴（catégorie），或者分别成为一个群胚（groupoïde）。必要时，这也可以用某些图的交换性来表达；这些图涉及一个唯一确定的态射（morphisme）

$$D : X \longrightarrow R,$$

而在群胚（groupoïde）情形，还涉及一个唯一确定的态射（morphisme）

$$s : R \longrightarrow R.$$

把这些图具体写出来，与集合情形完全相同。所幸实际运用时不必进行这样繁琐的公理解释。能够用某些纤维积（produit fibré）之间的态射（morphisme）及

态射（morphisme）等式表述所有资料和公理，其唯一理论意义在于：如果一个函子（foncteur） $F : C \to C'$ 左正合（exact à gauche），即与有限积和纤维积（produit fibré）交换，那么它把 C-范畴（catégorie）变为 C'-范畴（catégorie），也把 C-群胚（groupoïde）变为 C'-群胚（groupoïde）；这里当然要求 C 中所需的有限积和纤维积（produit fibré）存在。

实际工作中，重要的是把 p_1, p_2, π, D, s 理解为 C 中某个适当的半单纯对象（objet semi-simplicial）或单纯对象（objet simplicial）的单纯运算（opération simpliciale），至少在 C 中纤维积（produit fibré）存在时应当如此。

为固定术语，引入标准单形范畴（catégorie des simplexes-types） $\mathcal{S}$：其对象为有限集合

$$\Delta_n = [0, n], \qquad n \geq 0,$$

这里 $[0, n]$ 是从 0 到 n 的整数区间；态射（morphisme）或箭头则为这些有限集合之间的任意映射。$\mathcal{S}$ 等价于非空有限集合及其映射所成的范畴（catégorie）。在 $\mathcal{S}$ 中，非空有限族对象的和显然存在，两个对象沿第三个对象所作的合并和（somme amalgamée）也存在；后一运算是纤维积（produit fibré）的对偶（dualité）。以 $\mathcal{S}'$ 表示 $\mathcal{S}$ 的如下子范畴（catégorie）：对象不变，态射（morphisme）只取各 Δ_n 之间的单调映射。它等价于非空有限全序集所成的范畴（catégorie）。

原书 212-10

在这个范畴（catégorie）中，两个对象的和从不存在；两个对象 A, B 沿第三个对象 C 的合并和（somme amalgamée），一般也不存在。例如，取 $C = \Delta_0$、$A = B = \Delta_1$，且两个结构映射 $u : C \to A$、$v : C \to B$ 相同。不过，某些特殊情形的合并和（somme amalgamée）仍存在，例如

$$C = \Delta_0, \quad A = \Delta_m, \quad B = \Delta_n, \quad u(0) = m, \quad v(0) = 0;$$

此时有

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

按定义，范畴（catégorie）C 中的单纯对象（objet simplicial），分别半单纯对象（objet semi-simplicial），是从 $\mathcal{S}$，分别从 $\mathcal{S}'$，到 C 的反变函子（foncteur contravariant） K。因此，单纯对象（objet simplicial）经限制就给出半单纯对象（objet semi-simplicial）；两者的本质区别，在于前者的 $K_n = K(\Delta_n)$ 中还有对称运算（opération de symétrie），它们是 $n+1$ 个字母的对称群的元素经 K 的像；这里把该对称群看成 Δ_n 在 $\mathcal{S}$ 中的自同构（automorphisme）群。[3]

对每个 n，记 Δ'_n、Δ''_n 为对象集均为 Δ_n 的两个有限范畴（catégorie）：前者由 Δ_n 上的混沌序关系定义，后者由其自然全序定义；箭头集即相应序关系的

[3] **译者注 23**。本节沿用作者在此明确规定的历史术语：$\mathcal{S}$ 允许全部集合映射，$\mathcal{S}'$ 允许所有单调映射，因而后者也包括退化映射。阅读时应以本节定义为准；不能把这里的“半单纯”理解为只允许单调单射的版本。

图。显然，Δ'_n 随 $\mathcal{S}$ 中的 Δ_n 函子（foncteur）性地变化，而 Δ''_n 随 $\mathcal{S}'$ 中的 Δ_n 函子（foncteur）性地变化。若 Z 是一个范畴（catégorie），则

$$\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z), \qquad \mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$$

随 Δ_n 分别给出从 $\mathcal{S}$、$\mathcal{S}'$ 到集合范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant），也就是一个单纯集（ensemble simplicial）、一个半单纯集（ensemble semi-simplicial），称为与 Z 关联（associé）的对象，分别记为 Z'、Z''。还有一个显然的自然同态，从 Z' 所关联（associé）的半单纯集（ensemble semi-simplicial）到 Z''；这个同态是同构，当且仅当 Z 是群胚（groupoïde）。于是有：

命题 4.1 从范畴（catégorie）所成范畴（catégorie）到半单纯集（ensemble semi-simplicial）范畴（catégorie）的函子（foncteur） $Z \mapsto Z''$ 是全忠实（pleinement fidèle）的；它把范畴（catégorie）所成范畴（catégorie），等价到那些把上述特殊类型的合并和（somme amalgamée） $A \amalg_C B$ 变为集合纤维积（produit fibré）的半单纯集（ensemble semi-simplicial）所成范畴（catégorie）。换言之，这些半单纯集（ensemble semi-simplicial）就是满足该条件的反变函子（foncteur contravariant） $K : \mathcal{S}' \to \mathrm{Ens}$。

同样，从群胚（groupoïde）范畴（catégorie）到单纯集（ensemble simplicial）范畴（catégorie）的函子（foncteur） $Z \mapsto Z'$ 也是全忠实（pleinement fidèle）的，并把群胚（groupoïde）范畴（catégorie）等价到那些

原书 212-11

把合并和（somme amalgamée）变为纤维积（produit fibré）的单纯集（ensemble simplicial）所成范畴（catégorie），即满足该条件的反变函子（foncteur contravariant） $K : \mathcal{S} \to \mathrm{Ens}$ 所成范畴（catégorie）。

因此，可以把范畴（catégorie）看作特殊的半单纯集（ensemble semi-simplicial），把群胚（groupoïde）看作特殊的单纯集（ensemble simplicial）。当然，这里的识别应当“在同构的意义下”理解；用一种结构解释另一种结构时，理应如此。用通常方法归约到集合情形，就得到：

推论 4.2 只要 C 中纤维积（produit fibré）存在，把上述命题中的范畴（catégorie）、群胚（groupoïde）、单纯集（ensemble simplicial）分别换成 C-范畴（catégorie）、C-群胚（groupoïde）、C 中的单纯对象（objet simplicial），命题仍成立。

与 C 中的范畴（catégorie） $(X, R, \ldots)$ 关联（associé）的半单纯对象（objet semi-simplicial） K 可以具体写出。其第 n 个分量 $K_n = K(\Delta_n)$ 参数化 n 个依次可复合（composition）的箭头。更准确地说，可递归写成

$$K_0 = X, \qquad K_1 = R, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_{n-1}^{(n-1)}) \times_X (R, p_1) \quad (n \geq 2),$$

其中 $p_i^{(n-1)} : K_{n-1} \to X$（$0 \le i \le n-1$）是各顶点投影，也可递归定义。[4]

这样，p_1, p_2, π, D, s 分别解释为如下 $\mathcal{S}$ 中的态射（morphisme）所对应的单纯运算（opération simpliciale）：Δ_1 的第 0 面、第 1 面，Δ_2 的 $(0,2)$ 面，退化映射 $\Delta_1 \to \Delta_0$，以及 Δ_1 的对称。其余半单纯运算（opération simpliciale）或单纯运算（opération simpliciale），都可由前四个或分别前五个运算，经复合（composition）及纤维积（produit fibré）形式地导出。

现在定义：范畴（catégorie）中对象 X 的一个预等价关系（pré-relation d'équivalence），就是一个以 X 为“对象之对象”的群胚（groupoïde）结构。这当然包含一个对象 R 和两个态射（morphisme）

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

但与等价对（couple d'équivalence）的情形不同，仅有这些资料并不足以确定所考虑的结构。本篇研究这一概念，是为了得到可以取商（passage au quotient）的判据，即形成 (p_1, p_2) 的余核（conoyau）的判据。因此，问题本身的表述并不涉及群胚（groupoïde）结构中的其余资料。然而，在下面结果的证明中，

原书 212-12

将用到这些附加资料，特别是直到维数 3 的单纯运算（opération simpliciale），其中包括对称运算（opération de symétrie）；这会涉及三个可复合（composition）箭头组成的纤维积（produit fibré），即四个顶点。[5]

C 的对象 X 中的等价关系（relation d'équivalence）自然给出一个预等价关系（pré-relation d'équivalence）。只须在集合情形中验证：与集合 X 上的等价关系（relation d'équivalence）关联（associé）的群胚（groupoïde），其对象集为 X，箭头集为该等价关系（relation d'équivalence）的图。

作用于 C 中对象 X 的一个 C-单子（monoïde）G，也定义一个 C-范畴（catégorie），其基础对象为 $R = G \times X$ 和 X，这里要求 $G \times X$ 存在。当 G 是群时，这是一个 C-群胚（groupoïde）；原文还断言反过来也成立。[6] 同样，只需在集合

[4] **译者注 24**。原文此段存在相互关联（associé）的指标错误：先把 K_n 写成 (R, p_1) 在 X 上的 $(n+1)$ 重纤维（fibre）幂，又写 $K_0 = R$、$K_n = (K_{n-1}, p_n^{(n-1)}) \times_X (R, p_1)$，而紧随其后给出的顶点指标范围却是 $0 \le i \le n-1$。这与上一页的定义 $K_n = \mathrm{Hom}(\Delta_n'', Z)$ 不相容：Δ_0'' 只有一个对象，故 K_0 必为对象集 X；Δ_1'' 的一个非恒等箭头给出 $K_1 = R$；Δ_2'' 给出的是两个可复合（composition）箭头，故 $K_2 = (R, p_2) \times_X (R, p_1)$。正文按这一直接由定义得出的递推式排印，其中最后顶点投影为 $p_{n-1}^{(n-1)}$。这里的纤维积（produit fibré）也必须沿相邻箭头的靶和源形成，不能一般地把所有因子都只按同一个 p_1 结构映射相乘。

[5] **译者注 25**。原文接着上一页的指标写法，称这里涉及 R 在 X 上的“四重纤维（fibre）幂”。按上一条译者注由 $K_n = \mathrm{Hom}(\Delta_n'', Z)$ 确定的指标，K_3 由三个可复合（composition）箭头组成，具有四个顶点。若把群胚（groupoïde）来自等价关系（relation d'équivalence）的情形写成对象空间 X 在商上的纤维（fibre）幂，则确实出现四个 X 因子；应区分箭头因子数与顶点因子数。

[6] **译者注 26**。这一逆命题需要保证作用对象足以检测 G。即使在集合范畴（catégorie）中，也必须排除 $X = \varnothing$：任意非群单子（monoïde），例如加法单子（monoïde）$\mathbb{N}$，作用于空集所得的空范畴（catégorie）仍是群胚（groupoïde）。若 X 非空，则对任意 $g \in G$ 取 $a \in X$，箭头 $(g, a) : a \to ga$ 的逆必为某个 (h, ga)；两个复合（composition）等于恒等箭头便给出 $hg = gh = 1$，故 G 确为群。

情形验证。箭头 (g,a) 与 (g',ga) 的复合（composition）定义为

$$(g',ga)(g,a)=(g'g,a).$$

也就是说，对 $a,b\in X$，$\mathrm{Hom}(a,b)$ 按定义是把 a 送到 b 的输运子（transporteur）；态射（morphisme）的复合（composition）由 G 中的乘法给出。

注　为了避免命题 4.1 这类表述所涉及的逻辑困难，可以约定所有对象都位于某个固定的“宇宙（univers）”中；宇宙（univers）本身也是一个集合。

对有限平坦等价关系取商

定理 5.1　设 $X=\mathrm{Spec}\,B$ 是仿射概形（schéma affine），$\mathcal{R}$ 是 X 中的预等价关系（pré-relation d'équivalence），其箭头分量 R_1 仿射（affine），记 $R_1=\mathrm{Spec}\,C$。假定第一投影 $p_1:R_1\to X$ 有限且局部自由（localement libre）；换言之，相应的环同态 $p_1':B\to C$ 使 C 成为有限型（de type fini）投射 B-模。设 A 是同态对 $p_1',p_2':B\rightrightarrows C$ 的核，即子环

$$A=\{b\in B\mid p_1'(b)=p_2'(b)\}.$$

令 $Y=\mathrm{Spec}\,A$，以 $f:X\to Y$ 表示包含 $A\hookrightarrow B$ 所定义的态射（morphisme）。那么：

(i)　B 对 A 整（entier），即 f 是整态射（morphisme）；

(ii)　f 满射，它的纤维（fibre）就是 X 对 $\mathcal{R}$ 的集合意义下的等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$，而且 Y 的拓扑是 X 的商拓扑；

(iii)　在预概形（préschéma）范畴（catégorie）中，Y 是 X 对 $\mathcal{R}$ 的商；

(iv)　如果 $\mathcal{R}$ 来自一个等价关系（relation d'équivalence），那么 $f:X\to Y$ 有限且局部自由（localement libre），即 B 是有限型（de type fini）投射 A-模；而且这个等价关系（relation d'équivalence）有效（effective），即 $R_1\to X\times_Y X$ 是同构。

原书 212-13

这个定理推广了如下熟知情形：有限群 G 通过自同构（automorphisme）作用于环 B，而 A 是不变量环。证明也与该熟知情形的证明类似。可以用下面的推论进一步具体说明 (iii)：

推论 5.2　典范态射（morphisme）$R_1 \to X \times_Y X$ 满射。

仍设 $\mathcal{R}$ 是 X 中“有限且局部自由（localement libre）”的预等价关系（pré-relation d'équivalence），但现在允许 X 是任意预概形（préschéma）。假设能找到预概形（préschéma）Y 和态射（morphisme）$f : X \to Y$，使 $fp_1 = fp_2$，并使 Y 上的环层同态序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \rightrightarrows g_*\mathcal{O}_{R_1}, \qquad g = fp_1,$$

正合（exact）。于是从上述定理可得到与 (i)–(iv) 类似的结论。[7]特别地，由 (iii)，Y 是 X 对 $\mathcal{R}$ 的商，因而在唯一同构的意义下确定。在这些条件下，称 X 中的预等价关系（pré-relation d'équivalence）$\mathcal{R}$ 是可容许（admissible）的。由此定义有：

定理 5.3　设 X 是预概形（préschéma），$\mathcal{R}$ 是 X 中的预等价关系（pré-relation d'équivalence），并且 $p_1 : R_1 \to X$ 有限且局部自由（localement libre）。$\mathcal{R}$ 可容许（admissible），当且仅当 X 对 $\mathcal{R}$ 的每个集合意义下的等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$ 都包含在某个仿射（affine）开集中。如果 X 的每个有限子集都包含在某个仿射（affine）开集中，这个条件当然满足；例如，X 对某个仿射概形（schéma affine）拟射影（quasi-projectif）时便是如此。

事实上，不难证明每个模 $\mathcal{R}$ 的等价类这时都包含在一个对 $\mathcal{R}$ 稳定的仿射（affine）开集中，再把定理 5.1 给出的各个商片粘合（recollement）起来，就构造出商 Y。

原书 212-14

推论 5.4　假定上述条件成立，而且 $\mathcal{R}$ 来自一个等价关系（relation d'équivalence）。这个等价关系（relation d'équivalence）有效（effective），即 $R_1 \to X \times_Y X$ 是同构；此外，$f : X \to Y$ 是有限局部自由（localement libre）态射（morphisme）。

通过“下降（descente）”立即得到：

[7]**译者注 27**。这一推广按原文所列条件还缺少假设。反例是 $X = \mathbb{P}^1_k$，取平凡等价关系（relation d'équivalence）$R_1 = X$、$p_1 = p_2 = \mathrm{id}_X$，再令 $Y = \operatorname{Spec} k$，$f$ 为结构态射（morphisme structural）。第一投影有限局部自由（localement libre），而 $f_*\mathcal{O}_X = k$，故所列环层序列正合（exact）；但 f 不是整态射（morphisme），Y 也不是平凡关系的商，该商应当是 X 本身。补充“f 为仿射态射（morphisme affine）”即可使这里从 5.1 所作的推论成立：对 Y 的每个仿射（affine）开集 V，$f^{-1}(V)$ 仿射（affine），其箭头概形（schéma）因为对它有限也仿射（affine），层正合（exact）性便成为 5.1 中的环等化子（noyau）条件。逐片应用 5.1 并粘合（recollement），即得所称结论。后面的“可容许（admissible）”应按这种具有商性质的局部仿射（affine）构造来理解。

推论 5.5 在推论 5.4 的条件下，X 在 Y 上处处为秩 n，当且仅当 (R_1, p_1) 在 X 上处处为秩 n。如果 X, R_1 都是 Z-预概形（préschéma），而 p_1, p_2 是 Z-态射（morphisme），因而 Y 也是 Z-预概形（préschéma），那么 X 对 Z 平坦（plat），当且仅当 Y 对 Z 平坦（plat）。

综上可表（représentable）述为：

总括 给定预概形（préschéma）之间的一个有限、局部自由（localement libre）且满射的态射（morphisme）$f : X \to Y$，等价于给定一个预概形（préschéma）X 及其中的等价关系（relation d'équivalence）R，使 $p_1 : R \to X$ 有限且局部自由（localement libre），并且每个等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$ 都包含在某个仿射（affine）开集中。

注 5.6

1º 以上不需要任何 Noether 假设。

2º 这种取商（passage au quotient）包含 Cartier 的“不可分下降（descente inséparable）”作为特例。后者对应于确定有限局部自由（localement libre）态射（morphisme）$f : X \to Y$，使 $f_*\mathcal{O}_X$ 相对于 $\mathcal{O}_Y$ 存在一个 p-基；这里 X 已给定，并且其结构层（faisceau structural）$\mathcal{O}_X$ 被素数 $p > 0$ 零化。结果容易表述，而且既不需要假定局部环正则（régulier），也不需要假定 X 是域上的代数概形（schéma）。取 X 为特征（caractéristique）p 的域的谱，就得到 Jacobson–Bourbaki 理论。

3º Gabriel 此前在域 k 上的有限交换群取商（passage au quotient）理论中，已得到定理 5.3 的一个特例。参见 7.4。

对固有平坦等价关系取商

定理 6.1 设 S 是局部 Noether（localement noethérien）预概形（préschéma），X 是对 S 拟射影（quasi-projectif）的概形（schéma），$\mathcal{R}$ 是 X 中的预等价关系（pré-relation d'équivalence），满足：

原书 212-15

(a) $p_1 : R_1 \to X$ 固有（propre）且平坦（plat）；

(b) $R_1 \to X \times_S X$ 是有限态射（morphisme fini）；由 (a)，这也等价于要求它的纤维（fibre）有限。当 $\mathcal{R}$ 来自等价关系（relation d'équivalence）时，此条件自动满足。

在这些条件下：

(i) 商 $X/\mathcal{R} = Y$ 存在；若 S 是 Noether 的，Y 对 S 拟射影（quasi-projectif）。[8]

(ii) 典范态射（morphisme）$f : X \to Y$ 满射、固有（propre）且开放；它的纤维（fibre）是 X 对 $\mathcal{R}$ 的集合意义下的等价类 $p_2(p_1^{-1}(x))$，所以 Y 可识别为 X 对 $\mathcal{R}$ 所定义的集合等价关系（relation d'équivalence）的商拓扑空间（espace topologique quotient）。此外，$R_1 \to X \times_Y X$ 满射。

(iii) 若 $\mathcal{R}$ 来自等价关系（relation d'équivalence），则该关系有效（effective），即 $R_1 \to X \times_Y X$ 是同构；而且 $f : X \to Y$ 平坦（plat），因而忠实平坦（fidèlement plat）。

证明利用 X 相对于 $\mathcal{R}$ 的适当拟截面（quasi-section），归约到定理 5.1；其思路类似于 Chevalley 讨论班中商代数群（groupe algébrique）的构造。

可归纳为：

总括 设 S 局部 Noether（localement noethérien），X 对 S 拟射影（quasi-projectif）。给定一个从 X 到某个 S-预概形（préschéma）Y 的固有（propre）、忠实平坦（fidèlement plat）且满射的态射（morphisme）$f : X \to Y$，等价于给定 X 中的一个等价关系（relation d'équivalence）R，使 $p_1 : R \to X$ 固有（propre）且平坦（plat）。

同一方法还给出下述结果。

定理 6.2 设 S 是 Noether 预概形（préschéma），X 是对 S 有限型（de type fini）的预概形（préschéma），$\mathcal{R}$ 是 S-预概形（préschéma）X 中的预等价关系（pré-relation d'équivalence）。假定：(a) $p_1 : R_1 \to X$ 平坦（plat）且有限型（de type fini）；(b) $R_1 \to X \times_S X$ 拟有限（quasi-fini），即纤维（fibre）有限。那么，存在 X 中一个稠密、对 $\mathcal{R}$ 饱和（saturé）的开集 U，满足：

(i) 以 $\mathcal{R}_U$ 表示 $\mathcal{R}$ 在 U 上诱导的预等价关系（pré-relation d'équivalence），则 $U/\mathcal{R}_U$ 存在，而且对 S 有限型（de type fini）。

(ii) 典范态射（morphisme）$U \to U/\mathcal{R}_U$ 满射且开放，纤维（fibre）是 $\mathcal{R}_U$ 的集合意义下的等价类。因此，$U/\mathcal{R}_U$ 是 U 对 $\mathcal{R}_U$ 所定义的集合等价关系（relation d'équivalence）的商拓扑空间（espace topologique quotient）。此外，态射（morphisme）

$$(\mathcal{R}_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/\mathcal{R}_U} U$$

[8] **作者勘误提示**。作者在本书所附评论 C-05中指出：Y 对 S 拟射影（quasi-projectif）这一断言，目前似乎只在 $\mathcal{R}$ 来自等价关系（relation d'équivalence）的情形下得到证明。这里保留原报告的表述，并应结合该勘误阅读。

原书
212-16

满射。

(iii) 若 $\mathcal{R}$ 来自等价关系（relation d'équivalence），则可以要求 $U \to U/\mathcal{R}_U$ 忠实平坦（fidèlement plat），且 $\mathcal{R}_U$ 有效（effective）。

这是一个本质上具有“双有理（birationnel）”性质的结果。

注 6.3

1º 我不知道定理 6.1 和 6.2 的假设 (b) 能否删去。在群作用取商（passage au quotient）的实际应用中，这一假设使我们不得不把自己限制在所有稳定子（stabilisateur）都是有限群的情形。

2º 可以问：不假定平坦（plat）性时，是否仍有类似定理 6.1、6.2 的结果？我在这一方向上没有反例。另一方面，即使保留平坦（plat）性，并只考虑 $p_1 : R \to X$ 平坦（plat）且拟有限（quasi-fini）、但不有限的等价关系（relation d'équivalence），即使 X 仿射（affine），R 也可能无效。只须取 Nagata 的代数簇上的等价关系（relation d'équivalence）在覆盖它的仿射（affine）开集上所诱导的关系即可；那个代数簇上有一个二元群以“不可容许（admissible）”的方式作用。

应用

如引言所述，定理 6.1 最重要的应用是构造 Picard 概形（schéma de Picard），并解决若干其他“模”问题；这些问题以后还会讨论。

我们可以简单地证明下述 Shimura 的结果。

命题 7.1 设 A 是定义在离散赋值环（anneau de valuation discrète） V 上的阿贝尔概形（schéma abélien），V 的分式域（corps de fractions）为 K。那么，每个与 $A \otimes_V K$ 的某个商同源（isogène）的 K 上阿贝尔概形（schéma abélien） B'，都“在 V 处有良约化（bonne réduction）”；也就是说，它同构于某个 $B \otimes_V K$，其中 B 是 V 上的阿贝尔概形（schéma abélien）。回顾一下，这样的 B 在本质上唯一。

可以假定 B' 是 A_K 对某个子群概形（schéma en groupes） C' 的商。注意，C' 一般不是“约化（réduit）”的，即其局部环可能含非零幂零元（élément nilpotent）。考虑 C' 在 A 中的“闭包（adhérence）” C：它是使 C_K 包含 C' 的最小闭子概形（sous-schéma fermé）。于是 $C_K = C'$。由于 V 是离散赋值环（anneau de valuation discrète），容易推出 C 是 A 的一个 V 上子群概形（schéma en groupes）。[9] 由于 A 对 $S = \operatorname{Spec} V$ 固有（propre），C 也固有（propre）；另一方面，A 对 S 甚至是射影（projectif）的。因此可以应用定理 6.1 构造 $A/C = B$，

原书 212-17

这正是所求的 B。

最后，用一些基本上已知的论证，可以从定理 6.2 导出如下结果。

定理 7.2 设 S 是 Artin 环的谱，F, G 是 S 上有限型（de type fini）群概形（schéma en groupes），$u : F \to G$ 是 S 上的群概形（schéma en groupes）同态。假定：

(i) F 对 S 平坦（plat）；

(ii) u 的核有限。

那么，商概形（schéma） G/F 存在，典范态射（morphisme） $G \to G/F$ 满射且开放，其纤维（fibre）为 F 在 G 上右作用所定义的集合意义下的等价类。如果 u 是单态射（monomorphisme），那么 $G \to G/F$ 平坦（plat），而且

$$G \times_S F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

是同构。换言之，G 是 G/F 上的一个主齐性空间（espace principal homogène），其结构群为右作用的 F；更准确地说，是把 $F \times_S (G/F)$ 看作 G/F 上的群概形（schéma en groupes）而得到的结构群（见 [1]，B，§6）。

[9] **译者注 28**。这里应用定理 6.1 还需要 C 对 V 平坦（plat），原文略去了这一步。概形（schéma）闭包（adhérence）的定义使 O_C 没有 V-挠元：仿射（affine）地说，其定义理想（idéal de définition）是一般纤维（fibre）理想的收缩，故若非零 $a \in V$ 且 ab 属于该理想，则 b 也属于该理想。离散赋值环（anneau de valuation discrète）上的无挠（sans torsion）模平坦（plat），所以 $C \to \operatorname{Spec} V$ 平坦（plat）。闭包（adhérence）在群运算下稳定，可在平坦（plat）的一般纤维（fibre）上检验后取闭包（adhérence）得出；作用关系的投影 $C \times_V A \to A$ 因为是 $C \to \operatorname{Spec} V$ 的基变换（changement de base），也平坦（plat）。这就补足了应用 6.1 的平坦（plat）性条件。

推论 7.3 在这些条件下，G 对 S 平坦（plat），当且仅当 G/F 对 S 平坦（plat）。若此条件满足，则对 F 取商（passage au quotient）与 S 的任意基扩张交换；如果 F 是 G 的正规（normale）子群，那么 G/F 可赋予 G 对 F 的商群结构。

当 S 是域的谱时，情形尤其简单，因为这时每个 S-预概形（préschéma）都自动对 S 平坦（plat）。于是得到：

推论 7.4 设 F, G 是域 k 上的有限型（de type fini）群概形（schéma en groupes），$u : F \to G$ 是 k-群同态。那么 u 可以分解为

$$F \longrightarrow F' \longrightarrow G,$$

其中 $F \to F'$ 是对 F 的闭子群 $\operatorname{Ker} u$ 取商（passage au quotient）的同态，而 $F' \to G$ 是一个闭浸入（immersion fermée）的群同态。商 $G/F = G/F'$ 存在。通常的形式运算，例如 Noether 型的同构定理，在 k 上的代数群（groupe algébrique）中都成立。

这个结果可以统一处理经典意义下代数群（groupe algébrique）的取商（passage au quotient），即对 k 不可约并且对 k 光滑（simple）的代数群（groupe algébrique）的取商（passage au quotient），以及 Cartier 所考虑的对“无穷小（infinitésimal）”子群的取商（passage au quotient）。

原书 212-18

Cartier 在 Dieudonné 的形式群工作之后引入的“超代数（hyperalgèbre）”，最好看成 k 上形式概形（schéma formel）范畴（catégorie）中的群；在适当情形，也就是相应超代数（hyperalgèbre）对 k 的秩有限时，还可把它们看成 k 上的有限代数群（groupe algébrique）。

一个猜想

提出这个猜想，是因为需要对射影群（groupe projectif）在“Hilbert 概形（schéma de Hilbert）”的某些子概形（schéma）上的作用取商（passage au quotient）；Hilbert 概形（schéma de Hilbert）在概形理论（théorie des schémas）中取代了 Chow 簇（variété de Chow）。

设 S 是预概形（préschéma），n 是一个整数。对于每个 S 上的预概形（préschéma）S'，考虑环 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$ 中的可逆 $n \times n$ 矩阵所成的群

$$\mathrm{GL}\big(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})\big).$$

这给出一个关于 S' 的反变函子（foncteur contravariant），容易证明它可表（représentable）示，因此对应于 S 上的一个群概形（schéma en groupes），记为

$\mathrm{GL}(n)_S$；它对 S 还是仿射（affine）的。这个构造与基变换（changement de base）相容，所以实际上所有这些概形（schéma）都来自 $\mathbb{Z}$ 上的一个群概形（schéma en groupes）$\mathrm{GL}(n)$。群 $\mathrm{GL}(1)$ 称为乘法群（groupe multiplicatif），通常记作 $\mathbb{G}_m$；它对应于把 S 送到 S 上“单位”群 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)^\times$ 的函子（foncteur）。有一个显然的同态 $\mathrm{GL}(1)\to\mathrm{GL}(n)$，而且容易构造相应商群，记为 $\mathrm{GP}(n-1)$，称为 $\mathbb{Z}$ 上射影群（groupe projectif），其次数为 $n-1$。它表示把 S 送到层

$$\underline{\mathrm{GL}}(n)_S/\underline{\mathrm{GL}}(1)_S$$

的截面（section）群的函子（foncteur）；这里 $\underline{\mathrm{GL}}(n)_S$ 表示 $\mathrm{GL}(n)_S$ 在 S 上的截面（section）芽层。务必注意：$\mathrm{GP}(n-1)_S$ 在 S 上的截面（section），一般并不来自 $\mathrm{GL}(n)_S$ 在 S 上的截面（section）！还可以证明，$\mathrm{GP}(n-1)$ 也表示函子（foncteur）

$$S\longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbb{P}^{n-1}_S),$$

至少对 Noether 的 S 如此；$\mathbb{P}^{n-1}_S$ 是 S 上相对维数为 $n-1$ 的标拟射影（quasi-projectif）概形（schéma）。它就是这样进入模理论的。

设 S 是 Noether 概形（schéma）；如果愿意，还可以假定它仿射（affine）。设 X 是拟射影（quasi-projectif）S-预概形（préschéma），带有对 S 甚丰沛（très ample）的可逆层（faisceau inversible）$\mathcal{L}$。假定群 $G=\mathrm{GP}(n)_S$ 作用于 X，同时以与 X 上作用相容的方式作用于 $\mathcal{L}$，并且在 X 上自由作用（opération libre）。[10]

原书 212-19

猜想 8.1 在上述条件下：

1° G 所定义的等价关系（relation d'équivalence）有效（effective），商 $Y=X/G$ 对 S 有限型（de type fini），且典范态射（morphisme）$f:X\to Y$ 平坦（plat）、满射。因此 X 成为 Y 上的主齐性纤维丛（fibré principal homogène），结构群为 $G\times_S Y=\mathrm{GP}(n)_Y$。

2° 设 $\mathcal{L}'$ 是通过 f 作“忠实平坦下降（descente fidèlement plate）”，由 $\mathcal{L}$ 得到的 Y 上可逆层（faisceau inversible）（见 [1]，B，定理 1）。那么 $\mathcal{L}'$ 对 S 是“预丰沛（préample）”的，即存在整数 m 和一个从 Y 到某个适当标拟射影（quasi-projectif）概形（schéma）$\mathbb{P}^N_S$ 的拟有限（quasi-fini）态射（morphisme），使 $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ 同构于 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^N_S}(1)$ 的逆像。

[10] **译者注 29**。原文末尾写成“在 S 上自由作用（opération libre）”。但这里 G 是 S 上的群，所考虑的是 S-作用；在底 S 上它的结构作用平凡，除非 G 平凡，否则不可能自由。后文猜想所要求的 $G\times_S X\to X\times_S X$ 是单态射（monomorphisme），也明确对应于 X 上的自由作用（opération libre），故应将这里的 S 改为 X。

作者勘误提示 作者在评论 C-05中明确指出：这个猜想是错误的；反例在下一篇报告的末尾说明。这里保留猜想及原来的讨论，以呈现报告的原貌。

应当注意，即使 X 对 S 分离（séparé），Y 也可能不对 S 分离（séparé）；在毫不病态的模问题中，就会出现这种情形。若第 1 项成立，则 Y 分离（séparé），当且仅当 G 定义的等价关系（relation d'équivalence）有闭图，即 $G\times X \to X\times X$ 的像闭；这时该态射（morphisme）实际上是闭浸入（immersion fermée）。如果 Y 分离（séparé），则 $\mathcal{L}'$ 对 S 预丰沛（préample），当且仅当它丰沛（ample），也就是某个适当的张量幂定义一个射影（projectif）浸入（immersion）。对于引言所提到的模问题，可以证明所得等价关系（relation d'équivalence）确实具有闭图。

注 8.1 为了固定讨论，我们假定 $G = \mathrm{GP}(n)_S$；而且这也是目前实践中最重要的情形。对 G 更合理的假设，似乎应当是：它是某个 Tohoku 群在 S 上的一个“形式（forme）”；这些群在整数上的构造也已由 Chevalley 完成。

关于上述猜想，我所知道的唯一肯定事实如下。设 X 是特征（caractéristique）为零的域 k 上的仿射概形（schéma affine），$\mathrm{GL}(n)_k$ 或 $\mathrm{GP}(n-1)_k$ 在其上自由作用（opération libre）。那么 G 所定义的等价关系（relation d'équivalence）有效（effective），商 X/G 也是仿射（affine）的，而态射（morphisme）$X \to X/G$ 平坦（plat）、满射。证明利用如下事实，它目前也只在特征（caractéristique）零下得到证明：让 G 作用于自身的仿射（affine）坐标环 A，并把 A 看成 k-向量空间，则 G 的平凡表示只出现一次；这里指的是在 G-稳定的有限维 k-向量子空间的一条合成列中。

原书 212-20

似乎可以期待，对 G 的线性（linéaire）表示理论作系统运用，最终能够证明这一猜想，至少在基为域时如此。至于基不再是域的情形，报告人一无所知。

参考文献

[1] Grothendieck, Alexander. 代数几何中的下降技术（*technique de descente*）与存在定理，*I*：一般性（Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités）. Séminaire Bourbaki, 1959/60, 第 190 号报告，29 页。

[2] Grothendieck, Alexander. 代数几何中的下降技术（*technique de descente*）与存在定理，*II*：形式模理论中的存在定理（Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II : Le théorème d'existence en théorie formelle des modules）. Séminaire Bourbaki,

1959/60, 第 195 号报告，22 页。

[3] Grothendieck, A.; Dieudonné, J. 代数几何原理，*I*：概形（*schéma*）的语言（Éléments de géométrie algébrique, I : Le langage des schémas）. Paris: Presses universitaires de France, 1960. Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4。

第六篇　下降技术与代数几何中的存在定理：Hilbert 概形

Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV : Les schémas de Hilbert

Bourbaki，第 221 号报告；1961 年 5 月

原书
221-01

引言

文献 [2] 的第一、二篇所介绍的技术，基本上不需要对所考察的概形（schéma）作任何射影性（projectivité）假设。遗憾的是，目前这些技术还不能解决 [2] 第二篇所提出的存在性问题。本篇和下一篇将加入射影性（projectivité）假设，解决这些问题。所用方法具有典型的射影（projectif）几何特征（caractéristique），实际上几乎不使用 [2] 第一、二篇的结果。本篇将构造Hilbert 概形（schéma de Hilbert）；正如 [2] 第二篇第 2 节所说，这一概形（schéma）将取代Chow 坐标（coordonnées de Chow）的使用。下一篇则把第三篇建立的概形（schéma）取商（passage au quotient）理论与 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）理论结合起来；例如，我们将能够在相当一般的条件下，构造 [2] 第二篇第 3 节所定义的Picard 概形（schéma de Picard）。

可以说，现在我们已有一套大致令人满意的射影（projectif）构造技术；尚缺的一环[1]，是对射影群（groupe projectif）这类群的“无不动点（point fixe）”作用建立取商（passage au quotient）定理（参见 [2] 第三篇第 8 节）。在解析几何中，如果仅研究给定解析空间上的“射影（projectif）”解析空间，情形甚至似乎还要好一些：对于解析空间，群以良好方式作用时，取商（passage au quotient）的困难就消失了。另一方面，无论代数几何还是解析几何，都还需要发展一种不依赖射影性（projectivité）假设的构造技术。

层的有界族：稳定性

设 k 为域，X 为 k 上的预概形（préschéma）；为简便起见，假设它是有限型（de type fini）的。对每个扩张 K/k，由此得到 K 上的预概形（préschéma）$X_K = X \otimes_k K$。

[1] 见本篇末尾的补遗。

若 $\mathcal{F}$ 是 X_K 上的凝聚层（faisceau cohérent），K' 是 K 的扩张，则 $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ 是 $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$ 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）。现在，设 K, K' 是 k 的任意两个扩张，$\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 分别是 X_K、$X_{K'}$ 上的拟凝聚层（faisceau quasi-cohérent）。

原书 221-02

如果存在将 K, K' 映入 k 的同一个扩张 K'' 的 k-同态，使相应的 $\mathcal{F}_{K''}$ 与 $\mathcal{F}'_{K''}$ 在 $X_{K''}$ 上同构，就称 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 等价（équivalents）。这确实是一个等价关系（relation d'équivalence）；以下将研究关于此关系的层的等价类，以及这些等价类组成的集合。注意，若 X 在 k 上有限型（de type fini），那么每个凝聚层（faisceau cohérent）的类，都可以由某个 X_K 上的凝聚层（faisceau cohérent）定义，其中 K 是 k 的有限型（de type fini）扩张。因此，在定义凝聚层（faisceau cohérent）的类时，可以只考虑 k 的代数闭扩张（extension algébriquement close）；还可以固定一个超越次数无限的代数闭扩张（extension algébriquement close）Ω/k。此时，X_Ω 上的两个凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 等价，当且仅当存在 Ω 的一个 k-自同构（automorphisme）σ，使 $\mathcal{F} \otimes_k (\Omega, \sigma)$ 与 $\mathcal{F}'$ 同构。容易看出，这两种定义所得的凝聚层（faisceau cohérent）的类之间有自然的一一对应。

设 E, E' 为 X 上的两个凝聚层（faisceau cohérent）类集合。考虑所有形如 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ 的层的类，其中 $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 定义在同一个 X_K 上，且其类分别属于 E, E'。这样得到的凝聚层（faisceau cohérent）类集合记为 $E \otimes E'$。类似地定义 $\mathcal{T}or_i(E, E')$ 等。一般地，设运算 $\mathcal{U}$ 把同一个 X_K 上的 n 个凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$，对应到 X_K 上的一组凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{U}(\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n)$，并具有与层同构以及基变换（changement de base）下的逆像相容这一显然应有的性质。那么，它也诱导一个仍记作 $\mathcal{U}$ 的运算，把 n 个凝聚层（faisceau cohérent）类集合 $E_1, \ldots, E_n$ 对应到一个凝聚层（faisceau cohérent）类集合 $\mathcal{U}(E_1, \ldots, E_n)$。

本节的目的是定义一类称为有界（limités）的层类集合，并证明最常用的运算 $\mathcal{U}$ 作用于有界（limités）集合后，所得集合仍然有界（limités）。

设 X 是诺特预概形（préschéma noethérien）S 上的有限型（de type fini）预概形（préschéma）。对每个 $s \in S$，纤维（fibre）X_s 是剩余域（corps résiduel）$k(s)$ 上的有限型（de type fini）预概形（préschéma），因而可以按上述意义考虑 X_s 上的凝聚层（faisceau cohérent）类。“X/S 的某一纤维（fibre）上的凝聚层（faisceau cohérent）类”及类似说法，由此都有了确定含义。同样，逐纤维（fibre）地进行前述构造，可以考虑 $E \otimes E'$ 等运算：它们把若干个 X/S 纤维（fibre）上的凝聚层（faisceau cohérent）类集合，

原书 221-03

对应到另一个 X/S 纤维（fibre）上的凝聚层（faisceau cohérent）类集合。

定义 1.1 设 E 是 X/S 的纤维（fibre）上的凝聚层（faisceau cohérent）类的集合。若存在 S 上的有限型（de type fini）预概形（préschéma） S'，以及 $X' = X \times_S S'$ 上的凝聚层（faisceau cohérent） $\mathcal{F}'$，使 E 包含在 $\mathcal{F}'$ 所定义的 X/S 纤维（fibre）上的层类集合中，就称 E 为有界族（famille limitée）。

按照定义，后一个集合在每个 $s \in S$ 上，由层 $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$ 的类构成，其中 s' 遍历 S' 中位于 s 上方的点。这里 $k(s')$ 是 $k(s)$ 的扩张，而 $(X_s)_{k(s')}$ 与 X' 在 s' 处的纤维（fibre） $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ 自然相同。因此也可以说，有界族（famille limitée）就是包含在某个凝聚层（faisceau cohérent）的代数族（famille algébrique）中的族，而该代数族（famille algébrique）由一个 S 上的有限型（de type fini）预概形（préschéma） S' 参数化。

有限个有界族（famille limitée）的并仍然有界（limités）：把控制这些族的代数族（famille algébrique）的参数预概形（préschéma） S_i 取不交并（somme disjointe）即可。基变换（changement de base） $T \to S$ 把关于 X/S 的有界族（famille limitée）变成关于 X_T/T 的有界族（famille limitée）；若 $T \to S$ 满射，逆命题也成立。更一般地，只需它的像包含给定族 E 在 X/S 上实际涉及的所有点 s。这从理论上把有界族（famille limitée）的判定归结到 S 是整数环 $\mathbb{Z}$ 上有限型（de type fini）代数的谱的情形。

若 E, E' 是关于 X/S 的有界（limités）层类族，则 $E \otimes E'$ 也有界（limités）。事实上，若 E, E' 分别被由 $T \to S$、X_T 上的层 $\mathcal{F}$，以及 $T' \to S$、$X_{T'}$ 上的层 $\mathcal{F}'$ 定义的代数族（famille algébrique）控制，那么 $E \otimes E'$ 被如下代数族（famille algébrique）控制：取 $T'' = T \times_S T' \to S$，并取 $X_{T''}$ 上的层 $\mathcal{F}''$ 为 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 拉回的张量积。这个论证之所以成立，是因为关于 $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 的张量积函子（foncteur）右正合（exact à droite），所以与基扩张相容，特别是与取纤维（fibre）相容。对 $\mathcal{T}or_i(E, E')$、$\mathcal{H}om(E, E')$、$\mathcal{E}xt^i(E, E')$ 这类局部运算，上述论证不能直接照搬。不过，仍可仿照 $E \otimes E'$ 的情形，证明这些运算把有界（limités）集合变为有界（limités）集合；只需额外使用如下类型的结果（均包含在 [3] 第四章 6.11 中）：每个有界族（famille limitée） E 都能由一个代数族（famille algébrique）控制，该代数族（famille algébrique）由 X_T 上关于 T 平坦（plat）的凝聚层（faisceau cohérent） $\mathcal{F}$ 定义，且 T 在 S 上有限型（de type fini）。为此要把原来的参数空间“分成若干块”。适当层的这些平坦（plat）性，

原书 221-04

保证了 $\mathcal{T}or_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ 等运算与任意基变换（changement de base）相容。同样的方法也适用于全局性质的运算，例如凝聚层（faisceau cohérent）沿固有态射（morphisme propre）的直接像、导出直接像，以及相对于固有态射（morphisme propre）的全局 $\mathcal{E}xt$（参见 [5] 第三章第 6 节）等。这些运算都把有界（limités）层族变为有界（limités）层族。注意，在这些运算中，所取层所在的预概形（préschéma）也可以发生变化。

下面两个命题基本上也由同一种平坦（plat）性技术证明。关于有限型（de type fini）态射（morphisme）的纤维（fibre）上的准素分解（décomposition primaire），特别参见 [5] 第四章。

命题 1.2 设 E, E' 为 X/S 纤维（fibre）上的两个有界（limités）层类集合，并假设 X 在 S 上固有（propre）。则：

(i) 所有同态 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的核、余核（conoyau）、像构成有界族（famille limitée），其中 $\mathcal{F}$ 的类属于 E，$\mathcal{F}'$ 的类属于 E'。

(ii) 由类分别属于 E, E' 的层 $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 构成的扩张层 $\mathcal{F}''$，组成有界族（famille limitée）。

经过适当基变换（changement de base），可以假设 E, E' 分别由 X_T/T 上的凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 定义，且 T 在 S 上有限型（de type fini）。还可以假设满足某些平坦（plat）性条件，从而层

$$f_{T*}\mathcal{H}om_{X_T}(\mathcal{F}, \mathcal{F}'), \qquad \mathcal{E}xt^1_{f_T}(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$$

的形成与任意态射（morphisme）$T' \to T$ 所给出的基变换（changement de base）相容。此外，也可假设这两个 T 上的凝聚层（faisceau cohérent）都是局部自由（localement libres）的。令 T_0, T_1 为 T 上的向量丛（fibré vectoriel），其截面（section）芽层分别为上述两个层。于是自然地定义出 X_{T_0} 上凝聚层（faisceau cohérent）的同态 $\mathcal{F}_{T_0} \to \mathcal{F}'_{T_0}$，以及 X_{T_1} 上凝聚层（faisceau cohérent）的扩张

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_{T_1} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow \mathcal{F}'_{T_1} \longrightarrow 0,$$

它们都具有显然的泛性质。第二个层给出的代数族（famille algébrique）控制了 (ii) 所考虑的族。同样，前述同态的核、余核（conoyau）和像

给出 (i) 所需的族；这里须假设余核（conoyau）关于 T_0 平坦（plat），而这一点仍可通过把 T_0 分成若干块来实现。 原书 221-05

命题 1.3 设 E 是 X/S 纤维（fibre）上的层类的有界族（famille limitée）。那么，所有 $(\operatorname{Supp}\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$ 的结构层（faisceau structural）的类，也构成有界族（famille limitée）；这里 $\mathcal{F}$ 是某个 X_K 上的凝聚层（faisceau cohérent），K 代数闭，且 $\mathcal{F}$ 的类属于 E。

这里 $(\operatorname{Supp}\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$ 表示赋予诱导约化结构（structure réduite）的 $\mathcal{F}$ 的支集（support）；换言之，其结构层（faisceau structural）是 $\mathcal{O}_{X_K}$ 对定义 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的最大理想层（faisceau d'idéaux）的商。对于通过准素分解（décomposition primaire）理论由 $\mathcal{F}$ 自然得到的其他层，也可以证明与 (1.3) 类似的结论。例如 $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$，其

中 $\mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{F}$ 中对应于其支集（support）各分支的准素子层，并在具有此性质的子层中最小；又如 $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$，其中 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathcal{F}$ 的相伴素理想层（faisceau d'idéaux premier associé）；或 $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{q}$ 是与 $\mathcal{F}$ 的支集（support）某个分支相应的准素理想（idéal premier）层。这里基域均取为代数闭域（corps algébriquement clos）。

有界族与 Hilbert 多项式

以下假设 X 在 S 上射影（projectif），并给定一个甚丰沛层（faisceau très ample）$\mathcal{O}_X(1)$。对任意 $s \in S$ 及剩余域（corps résiduel）$k(s)$ 的扩张 K，在 X_K 上考虑相应的层 $\mathcal{O}_{X_K}(1)$；它仍是甚丰沛（très ample）的。

对 X_K 上的每个凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}$，定义函数

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \chi(X_K, \mathcal{F}(n)),$$

即 $\mathcal{F}(n)$ 在 X_K 上的Euler–Poincaré 特征（caractéristique d'Euler-Poincaré）。这是关于整数 n 的一个多项式，称为 $\mathcal{F}$ 的Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）。对充分大的 n，$P_{\mathcal{F}}(n)$ 就是 $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ 的 K-维数，因为此时 $i > 0$ 的上同调（cohomologie）$H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ 全部为零。

若 $\mathcal{F}$ 是 X 上关于 S 平坦（plat）的凝聚层（faisceau cohérent），则在属于 S 的同一连通分支（composante connexe）的纤维（fibre）X_s 上，诱导层 $\mathcal{F}_s$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）彼此相同（[5] 第三章第 7 节）。由此可知，对 X 上任意凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}$，即使不作平坦（plat）性假设，所有 $\mathcal{F}_s$（$s \in S$）的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）也只有有限多个。

原书 221-06

另一方面，回顾一下：X 上任意凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}$ 都同构于某个 $\mathcal{O}_X(-n)^N$ 的商层，只要 n, N 充分大。因此，纤维（fibre）上的诱导层 $\mathcal{F}_s$ 也都是相应纤维（fibre）上 $\mathcal{O}(-n)^N$ 的商。

以上两点给出了下列定理的必要性。

定理 2.1　设 X 在诺特预概形（préschéma noethérien）S 上射影（projectif），$\mathcal{O}_X(1)$ 关于 S 甚丰沛（très ample），E 为 X/S 纤维（fibre）上的层类集合。E 有界（limités）的充分必要条件是：[2]

(a) 存在 X 上的凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{L}$（可取为 $\mathcal{O}_X(-n)^N$ 的形式），使 E 包含在形如 $\mathcal{L}_K$ 的层的凝聚商层的类族中。

(b) 类属于 E 的层 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）$P_{\mathcal{F}}$，都属于同一个有限的多项式集合。

[2] “充分必要”据作者C-06 页勘误修正；原报告此处漏印“充分”，下文已经明确说明还要证明充分性。

尚须证明充分性；这将是一个更精细结果的特例。设 $\mathcal{F}$ 为域 K 上有限型（de type fini）预概形（préschéma）上的凝聚模（Module cohérent），r 为整数。令 N_r 为如下子模：它在一个开集上的截面（section），是 $\mathcal{F}$ 在该开集上支集（support）维数小于 r 的所有截面（section）。因此，当 $r > \dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$ 时 $N_r = \mathcal{F}$，当 $r \leq 0$ 时 $N_r = 0$。由此得到 $\mathcal{F}$ 的一个有限递增滤过，其因子 N_{r+1}/N_r 的相伴素闭链，恰好是 $\mathcal{F}$ 的维数为 r 的相伴素闭链。[3]记

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

于是，$\mathcal{F}_{(r)}$ 的相伴素闭链恰好是 $\mathcal{F}$ 的维数不小于 r 的相伴素闭链。特别地，$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}$，当且仅当 $\mathcal{F}$ 的所有相伴素闭链的维数都不小于 r。

定理 2.2 在 (2.1) 的假设下，设 s 为整数，并假设 E 满足条件 (a)，以及条件 (b) 的以下弱化形式：

(b_s) 类属于 E 的层 $\mathcal{F}$ 的 Poincaré 多项式 $P_{\mathcal{F}}$ 中，次数不小于 $s-1$ 的各项系数有界（limités）。

则当 $\mathcal{F}$ 的类遍历 E 时，层 $\mathcal{F}_{(s)}$ 构成有界族（famille limitée）。此外，$P_{\mathcal{F}}$ 中 $s-2$ 次项的系数有统一下界。

[4]

原书 221-07

由此得到：

推论 2.3 假设类属于 E 的层 $\mathcal{F}$ 的所有相伴素闭链的维数 d 都满足 $s \leq d \leq r$。那么，(2.1)(b) 只需对 $P_{\mathcal{F}}$ 中次数介于 $s-1$ 与 r 之间的系数作要求。

本节余下部分概述 (2.2) 的证明。关键是以下两个引理，其中第一个是众所周知的，概括了 Chow 坐标（coordonnées de Chow）中有用的数学内容。

引理 2.4 (Chow) 考虑纤维（fibre）X_K 的子概形（schéma）Y 的结构层（faisceau structural），其中 K 是 S 的某个剩余域（corps résiduel）的代数闭扩张（extension algébriquement close），Y 约化（réduit）且所有不可约分支（composante irréductible）的维数同为 r，并把 $\mathcal{O}_Y$ 看作 $\mathcal{O}_{X_K}$ 的商层。若这些 Y 的次数有界（limités），则它们构成有界族（famille limitée）。

[3] **译者注 30**。原文把滤过因子印为 N_r/N_{r+1}。按刚才的定义有 $N_r \subset N_{r+1}$，故商的顺序应为 N_{r+1}/N_r；此处据定义改正。

[4] **译者注 31**。原文 (b_s) 把次数条件印为 $\leq s-1$，这里改为 $\geq s-1$；后面的归纳证明和推论 2.3 均使用高次项系数有界（limités）。原印条件确实不足：在代数闭域（corps algébriquement clos）上的 $X = \mathbb{P}^2$ 中，取 $s = 1$、光滑（simple）d 次平面曲线 C_d（$d \geq 3$），令 $g_d = (d-1)(d-2)/2$，再取长度 $g_d - 1$ 的零维子概形（schéma）Z_d。层 $\mathcal{F}_d = \mathcal{O}_{C_d} \oplus \mathcal{O}_{Z_d}$ 是固定层 $\mathcal{O}_X^2$ 的商，且 $P_{\mathcal{F}_d}(n) = dn$ 的常数项恒为零；但 $\mathcal{F}_{d,(1)} = \mathcal{O}_{C_d}$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）随 d 取无限多值，故由 (2.1) 的必要性知其不构成有界族（famille limitée）。这给出了原印不等号的反例。

这里，Y 的次数 a 最方便的定义，是通过

$$P_{O_Y}(n) = a\frac{n^r}{r!} + \cdots$$

的首项系数来给出。

引理 2.5 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的凝聚层（faisceau cohérent），E 是形如 $\mathcal{L}_K$ 的层的商层 $\mathcal{F}$ 的类的集合，其中 K 为 S 的剩余域（corps résiduel）的扩张。假设 X/S 的纤维（fibre）维数不超过 r，并记

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{次数小于} r-1 \text{的项}.$$

则 $a_{\mathcal{F}}$ 有界（limités），$b_{\mathcal{F}}$ 有统一下界。若 $b_{\mathcal{F}}$ 也有界（limités），则 $\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族（famille limitée）。

证明. 把 S 换成覆盖它的一些子概形（schéma）的不交并（somme disjointe）后，可以假设存在有限态射（morphisme fini）$f : X \to \mathbb{P}^r_S$，使 $\mathcal{O}_X(1)$ 同构于 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_S}(1)$ 的逆像。因此，对 X 上的每个凝聚层（faisceau cohérent）$\mathcal{F}$，有 $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$。另一方面，利用上一节的方法，容易验证：$X$ 上一族层 $\mathcal{F}$ 有界（limités），当且仅当其直接像族 $f_*(\mathcal{F})$ 有界（limités）。最后还有

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

原书 221-08

这就归结到 $X = \mathbb{P}^r_S$ 的情形。还可以假设，对适当的 k, s 有 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_S}(k)^s$。系数满足 $0 \le a_{\mathcal{F}} \le s$，所以有界（limités）。由于 $a_{\mathcal{F}}$ 已经有界（limités），$P_{\mathcal{F}}(n)$ 的 n^{r-1} 项系数有统一下界（或有界（limités）），等价于

$$P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$$

具有相同性质。于是还可以归结到 $\mathcal{L} = \mathcal{O}^s_{\mathbb{P}^r_S}$。

考虑正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0;$$

从而 $P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$。又因为 P_{N_r} 的 n^{r-1} 项系数非负（$\dim \operatorname{Supp} N_r \le r-1$），故

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \le b_{\mathcal{F}}.$$

所以证明引理时，可以用 $\mathcal{F}_{(r)}$ 替代 $\mathcal{F}$，即假设所考虑的 $\mathcal{L}$ 的商层 $\mathcal{F}$ 都无挠（sans torsion）。

由于 $\mathbb{P}^r_K$ 正规（normale），$\mathcal{F}$ 在某个开集 $U = \mathbb{P}^r_K - Y$ 上局部自由（localement libre），秩为 $a = a_{\mathcal{F}}$，且 Y 的余维不小于 2。因此 $\bigwedge^a \mathcal{F}$ 在 U 上的限制是可逆层（faisceau inversible）。又因 $\mathbb{P}^r_K$ 正则（régulier）且 Y 的余维不小于 2，这个限制来自 $\mathbb{P}^r_K$ 上某个在同构意义下唯一的可逆层（faisceau inversible）。后者必为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_K}(d)$，其中整数 d 唯一确定。由于 $\bigwedge^a \mathcal{F}$ 是

$$\bigwedge^a \mathcal{O}^s_{\mathbb{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbb{P}^r_K}, \qquad N = \binom{s}{a},$$

的商，它有 N 个自然截面（section），因此给出

原书 221-09

$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_K}(d)$ 在 U 上的截面（section）。这些截面（section）又是该可逆层（faisceau inversible）在 $\mathbb{P}^r_K$ 上的截面（section） s_i $(1 \le i \le N)$ 的限制，因为 $\mathbb{P}^r_K$ 正规（normale）且 Y 的余维不小于 2。它们在 U 上生成 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_K}(d)$，所以不全为零，从而 $d \ge 0$。另一方面，容易计算出

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}} \frac{r+1}{2} + d.$$

特别地，$b_{\mathcal{F}} \ge 0$，因而有统一下界。它有界（limités）当且仅当 d 有界（limités）。下面说明，此时 $\mathcal{F}$ 构成有界族（famille limitée）。

可以固定 $a_{\mathcal{F}} = a$、$b_{\mathcal{F}} = b$，于是 d 也固定。给定这 N 个截面（section） s_i，即给定同态

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_K}(d),$$

就可以把 $\mathcal{F}$ 恢复为下列复合（composition）同态的余像：

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{H}om\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right)$$
$$\longrightarrow \mathcal{H}om\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_K}(d)\right).$$

第一个箭头是外积（produit extérieur）给出的自然同态，第二个由 s 导出。由 (1.2)(i) 即得结论。 □

结合上述两个引理，可证明：

引理 2.6 在 (2.1) 的基本假设下，设每个 $\mathcal{F}$ 均有

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{次数小于} r-1 \text{的项},$$

且系数 $a_{\mathcal{F}}$ 有界（limités）。则 $b_{\mathcal{F}}$ 有统一下界。若 $b_{\mathcal{F}}$ 有界（limités），则 $\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族（famille limitée）。

可以假设各层 $\mathcal{F}$ 的基域 K 均代数闭。给每个 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}_{(r)}$（即 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的所有 r 维分支之并）赋予诱导的约化结构（structure réduite）。它们的次数被 $a_{\mathcal{F}}$ 控制，所以根据 (2.4)，$\operatorname{Supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族（famille limitée）。此外，$\mathcal{F}_{(r)}$ 在其支集（support）的每个分支处的长度不超过 $a_{\mathcal{F}}$。若 $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ 是定义 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}_{(r)}$ 的理想，则 $\mathcal{F}_{(r)}$

原书 221-10

可以看作由 $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}^{a_{\mathcal{F}}}$ 定义的 X 的子概形（schéma）$Y_{\mathcal{F}}$ 上的模。如前一引理一样，还可以归结到 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$ 的情形，于是 $\mathcal{F}$ 来自 $Y_{\mathcal{F}}$ 上的模。这些 $Y_{\mathcal{F}}$ 对应于 $\mathcal{O}_{X_K}$ 的商模的有界族（famille limitée），因而来自某个 $X \times_S T$ 的闭子概形（sous-schéma fermé）Y。现在对 Y/T 与 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$ 应用 (2.5)，便得结论。

现在对 $\dim \operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的上界 r 归纳，证明 (2.2)。[5]当 $r < 0$ 时结论显然；设 $r \geq 0$，且对所有 $r' < r$ 已证明结论。由 (2.6)，$\mathcal{F}_{(r)}$ 构成有界族（famille limitée）；再由 (1.2)(i)，同态 $\mathcal{L}_K \to \mathcal{F}_{(r)}$ 的核也构成有界族（famille limitée）。因此存在 X 上的凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{L}'$，使这些核，以及

$$N_r(\mathcal{F}) = \ker(\mathcal{F} \to \mathcal{F}_{(r)}),$$

都是 $\mathcal{L}'_K$ 的商模。由于 $\mathcal{F}_{(r)}$ 有界（limités），多项式 $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ 有界（limités），而等式

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

表明 P_{N_r} 满足与 $P_{\mathcal{F}}$ 相同的条件 (b_s)。所以 N_r 满足 (a) 与 (b_s)；由归纳假设，$(N_r)_{(s)}$ 有界（limités）。又 $\mathcal{F}_{(s)}$ 是 $\mathcal{F}_{(r)}$ 被 $(N_r)_{(s)}$ 的扩张，因此由 (1.2)(ii)，$\mathcal{F}_{(s)}$ 有界（limités）。至于 (2.2) 的最后一个断言，先由 (1.2)(i) 知 $\mathcal{L}_K \to \mathcal{F}_{(s)}$ 的核构成有界族（famille limitée），因此它们的商 $N_s = \ker(\mathcal{F} \to \mathcal{F}_{(s)})$ 都是某个固定凝聚层（faisceau cohérent）的基扩张的商。又由条件 (b_s) 及 $\mathcal{F}_{(s)}$ 有界（limités），$P_{N_s} = P_{\mathcal{F}} - P_{\mathcal{F}_{(s)}}$ 的 n^{s-1} 项系数有界（limités）。对 N_s 应用引理 2.6，便知其下一项系数有统一下界，从而 $P_{\mathcal{F}}$ 的 $s-2$ 次项系数也有统一下界。证明完成。[6]

[5]**译者注 32**。归纳的边界情形须先分出：若 $r < s$，则 $\mathcal{F}_{(s)} = 0$，故其有界（limités）性显然。若 $r < s-2$，所求 $s-2$ 次项系数为零；若 $r = s-2$，它是非负的最高项系数；若 $r = s-1$，条件 (b_s) 控制最高项，再由引理 2.6 得到下一项的统一下界。因此，下面使用 $\mathcal{F}_{(r)}$ 有界（limités）的归纳步骤只需在 $r \geq s$ 时进行；此时 (b_s) 确实控制了应用 2.6 所需的最高两项。

[6]**译者注 33**。原文此处直接断言 N_s 有界（limités），这一般不成立；例如 $X = \mathbb{P}^2$、$s = 2$，取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_Z$，其中 Z 是任意长度的零维子概形（schéma）。这些层都是固定 $\mathcal{O}_X^2$ 的商，高次系数满足条件 (b_s)，且 $\mathcal{F}_{(2)} = \mathcal{O}_X$，但 $N_2 = \mathcal{O}_Z$ 并不有界（limités）。正文将这一处简写补为实际所需的较弱结论：N_s 有固定商源，且其最高可能次数 $s-1$ 的系数有界（limités）；这已经足以应用引理 2.6，原定理不受影响。

Hilbert 概形：定义与存在定理

设 X 是预概形（préschéma） S 上的预概形（préschéma），$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模（Module cohérent）。记

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

为 $\mathcal{F}$ 的所有关于 S 平坦（plat）的拟凝聚商模组成的集合。给定基变换（changement de base）态射（morphisme） $S' \to S$，令 $X' = X \times_S S'$、$\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$。于是 X' 是 S' 上的预概形（préschéma），并带有拟凝聚模（Module cohérent）

原书 221-11

$\mathcal{F}'$，因而可考虑 $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$。定义

$$\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S'), \qquad X' = X \times_S S'.$$

若 $S'' \to S'$ 是 S-态射（morphisme），则 $X'' = X \times_S S''$ 同构于 $X' \times_{S'} S''$，而 $\mathcal{F}''$ 同构于 $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$。逆像函子（foncteur image inverse）

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

从 X' 上拟凝聚模（Module cohérent）范畴（catégorie）到 X'' 上拟凝聚模（Module cohérent）范畴（catégorie），是右正合（exact à droite）的，并把 S'-平坦模（module plat）变为 S''-平坦模（module plat）。因此得到自然映射

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \mathrm{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S'').$$

所以 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 是关于 S 上预概形（préschéma） S' 的集合值反变函子（foncteur contravariant）。以下假设 X 在诺特预概形（préschéma noethérien） S 上射影（projectif），$\mathcal{F}$ 凝聚；为简便起见，只考虑局部诺特（localement noethérien）的 S 上预概形（préschéma） S'。

定理 3.1 在上述假设下，局部诺特（localement noethérien） S-预概形（préschéma）范畴（catégorie）上的反变函子（foncteur contravariant） $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$，可由一个 S-预概形（préschéma） $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示。后者是一列射影（projectif） S-概形（schéma）的不交并（somme disjointe）；特别地，它在 S 上局部有限型（localement de type fini）。

我们将如下得到这种分解。设 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上关于 S 甚丰沛（très ample）的可逆层（faisceau inversible）。对每个有理（rationnel）系数多项式 $P(n)$，令 $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ 为 $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ 中的如下部分：由 $\mathcal{F}$ 的凝聚商层 $\mathcal{G}$ 构成，$\mathcal{G}$ 在 S 上平坦（plat），且在每个 $s \in S$ 处的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）都等于 P。再令

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S').$$

这样得到 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的一个子函子（sous-foncteur）。第 2 节回顾的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）不变性说明：$\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 可表（représentable），当且仅当所有 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 都可表（représentable）；此时表示前者的 S-预概形（préschéma） $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$，同构于表示这些子函子（sous-foncteur）的 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 的不交并（somme disjointe）。因此，(3.1) 将由下列定理推出。

原书 221-12

定理 3.2 沿用上述记号，函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由一个射影（projectif）S-预概形（préschéma） $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示。

本节以下证明 (3.2)。设 v 为整数。对每个 S 上的 S'，令 $A_v(S')$ 为满足下列条件的凝聚商层 $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{H}$ 所组成的集合；其中 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$，$\mathcal{G}$ 在 S' 上平坦（plat），且属于下述 $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$：

$$\begin{aligned}
&\text{a.} \quad R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0 && (i > 0,\ n \geq v),\\
&\text{b.} \quad R^i f'_*(\mathcal{H}(n)) = 0 && (i > 0,\ n \geq v),\\
&\text{c.} \quad f'_*(\mathcal{H}(v+k)) = \mathcal{S}'_k\, f'_*(\mathcal{H}(v)) && (k \geq 0).
\end{aligned}$$

最后一个关系中，假定 X 写成 S 上的拟凝聚分次代数 $\mathcal{S}_*$ 的齐次素谱（spectre premier）；$\mathcal{S}_*$ 非负分次，并由 $\mathcal{S}_1$ 生成。记 $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$，于是 X' 是 $\mathcal{S}'_*$ 的齐次素谱（spectre premier）。为证明 (3.2)，也容易归结到 $X = \mathbb{P}^r_S$、$\mathcal{F} = \mathcal{O}^N_{\mathbb{P}^r_S}$ 的情形：S 可以由开集 U 覆盖，使 $X|_U$ 是某个 $\mathbb{P}^r_U$ 的闭子概形（sous-schéma fermé），且 $\mathcal{O}_X(1)$ 由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r_U}(1)$ 诱导。在这一情形，$\mathcal{F}$ 在 S 上平坦（plat），所以前面的 $\mathcal{H}$ 也在 S' 上平坦（plat）。

由 Künneth 关系（[5] 第三章第 7 节）以及 (b)，条件 (a)、(b) 在基变换（changement de base）下稳定，并且蕴含：当 $n \geq v$ 时，$f'_*(\mathcal{G}(n))$ 与 $f'_*(\mathcal{H}(n))$ 的形成都与基扩张相容。因此 (c) 也在基扩张下稳定。换言之，A_v 是关于 S' 的反变函子（foncteur contravariant），更准确地说，是 A 的子函子（sous-foncteur）。让 v 变化，就得到 $A(S')$ 中的一列递增子集 $A_v(S')$；由 Serre 的一个著名定理（[5] 第三章第 2 节），它们的并为 $A(S')$。

还要注意：若 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的 S-平坦（plat）凝聚商层，且对某个 $s \in S$，基变换（changement de base） $\operatorname{Spec} k(s) \to S$ 所得商层 $\mathcal{G}_s$ 满足 (a)、(b)、(c)，即属于 $A_v(\operatorname{Spec} k(s))$，则存在 s 的开邻域 U，使这些条件对 $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$ 仍成立，即该商层属于 $A_v(U)$。对 (a)、(b)，这是“全纯函数定理”（[5] 第三章第 7 节）的结果；对 (c)，则利用 Nakayama 引理以及如下事实：只要 n 充分大，对一切 $k \geq 0$ 总有

$$f_*(\mathcal{H}(n+k)) = \mathcal{S}_k f_*(\mathcal{H}(n))$$

原书 221-13

（参见 [5] 第三章第 2 节）。由这些观察可知（比较 [4] 第四篇）：函子（foncteur）A 可表（représentable）的充分必要条件，是所有 A_ν 都可表（représentable）；此时表示 A 的 S-预概形（préschéma）Q 是一列递增开集 Q_ν 的并，且 Q_ν 表示 A_ν。

记

$$M_* = \bigoplus_{n\geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}_*^N.$$

于是

$$M'_* = M_* \otimes_{O_S} O_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = (\mathcal{S}'_*)^N.$$

由 (a) 以及 [5] 第三章第 7 节，得到：

(a′) 当 $n \geq \nu$ 时，$f'_*(\mathcal{G}(n))$ 局部自由（localement libre），秩为 $P(n)$。

由 (b) 的 $i = 1$ 情形，还得到：

(a″) $f'_*(\mathcal{G}(n))$ 是 M'_n 的商模。

给定 $n = \nu$ 时的这个商模，由 (c) 可确定所有 $n \geq \nu$ 时 M'_n 的子模 $f'_*(\mathcal{H}(n))$，因而确定 $\mathcal{H}$，从而确定 $\mathcal{G}$。于是得到单射

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu),$$

其目标是 M'_ν 的局部自由（localement libre）秩 $P(\nu)$ 商模的集合。这给出函子（foncteur）间的同态

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S').$$

右侧函子（foncteur）由Grassmann 概形（schéma grassmannien）$\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ 表示（比较 [4] 第五篇），而后者在 S 上射影（projectif）。我们断言：

引理 3.3 函子（foncteur）A_ν 可表（représentable），且表示同态 i_ν 的态射（morphisme）$Q_\nu \to \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ 是浸入（immersion）。特别地，Q_ν 在 S 上拟射影（quasi-projectif）。

这个断言等价于如下说法（比较 [4] 第四篇）：给定 M'_ν 的一个局部自由（localement libre）秩 $P(\nu)$ 商模 N，则存在 S' 的一个子预概形（préschéma）Z，使对每个局部诺特（localement noethérien）的 S'-预概形（préschéma）T'，

原书 221-14

N 在 T' 上的逆像属于 $i_\nu A_\nu(T')$，当且仅当 $T' \to S'$ 经子预概形（préschéma）Z 分解。更换记号后可以假设 $S' = S$，即已给定由子模 R_ν 定义的 M_ν 的商模 N_ν。它来自 $A(S)$ 的一个元素的充分必要条件，是满足下列两点：

(i) 对每个 $k \geq 0$，$M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ 局部自由（localement libre），秩为 $P(\nu+k)$。

(ii) M_* 的分次子模 $R_* = \bigoplus_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$ 定义出 $\mathcal{F}$ 的子层 $\mathcal{H}$（[5] 第二章第 9 节）；$\mathcal{H}$ 与商层 $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{H}$ 满足前面的条件 (a)、(b)。

这些条件显然必要。反过来，若它们成立，则 (ii) 中定义的 $\mathcal{G}$ 同构于分次 $\mathcal{S}_*$-模

$$N_* = \bigoplus_{k\geq 0} M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$$

的关联（associé）层，因而在 S 上平坦（plat）：它的各茎是 N_* 对 $\mathcal{S}_*$ 的齐次素理想（idéal premier）局部化（localisation）后所得模的直和因子（facteur direct）。由 (i)，它的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为 P。结合 (ii)，可知 (a′)、(a″) 成立。因此，当 $n \geq \nu$ 时，自然同态 $N_n \to f_*(\mathcal{G}(n))$ 是同秩局部自由模（Module localement libre）之间的满射，故为同构。所以对每个 $k \geq 0$ 都有

$$f_*(\mathcal{H}(\nu+k)) = \mathcal{S}_k R_\nu.$$

这证明 $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$，且 $N_\nu = M_\nu/R_\nu$ 正是 $\mathcal{G}$ 所定义的 Grassmann 点。

这个判别准则 (i)、(ii) 在基变换（changement de base） $S' \to S$ 后仍适用。我们先证明：基变换（changement de base）后条件 (i) 成立，等价于 $S' \to S$ 经 S 的某个子预概形（préschéma） Z 分解。一旦得到这个结果，以 Z 替代 S，即可假设条件 (i) 在 S 上已经成立。由于它在基变换（changement de base）下稳定，剩下的只是表达条件 (ii)。令 U 为满足下列性质的点 $s \in S$ 的集合：对所有 $n \geq \nu$，$\mathcal{G}(n)$ 与 $\mathcal{H}(n)$ 在纤维（fibre） X_s 上诱导的层的正次上同调（cohomologie）均为零。前面已经指出 U 是开集，且基变换（changement de base）后条件 (ii) 成立，当且仅当 $S' \to S$ 经 U 分解。这就证明了引理 3.3。因此，只需再证明：

引理 3.4 设 S 为局部诺特预概形（préschéma localement noethérien），带有一个由 $\mathcal{S}_1$ 生成的非负分次拟凝聚代数 $\mathcal{S}_*$；M_* 为有限型（de type fini）分次拟凝聚 $\mathcal{S}_*$-模，P 为有理（rationnel）系数多项式，ν 为整数。则存在 S 的一个子预概形（préschéma） Z（显然唯一），

原书 221-15

具有如下性质：对每个 S 上的预概形（préschéma） S'，所有 $n \geq \nu$ 的 $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 都局部自由（localement libre）且秩为 $P(n)$，当且仅当 $S' \to S$ 经 Z 分解。

显然可以假设 S 仿射（affine），从而诺特（noethérien）。此时有：

引理 3.5 对每个整数 $N \geq \nu$，令 U_N 为由满足

$$\dim_{k(s)}(M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)) \leq P(n) \quad (\nu \leq n \leq N)$$

的点 $s \in S$ 组成的开集。则递减开集列 U_N 最终稳定。

由 [3] 第四章，S 可分（séparable）割为有限多个约化（réduit）子预概形（préschéma） S_i，使每个 $M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ 在 S_i 上平坦（plat）。因此可假设 M_* 平坦

（plat），从而各 M_n 平坦（plat）。最后，还可假设 S 连通。于是存在整数 n_0 及多项式 Q，使

$$\dim_{k(s)}(M_n \otimes_{O_S} k(s)) = Q(n) \quad (n \geq n_0)$$

（[5] 第三章第 7 节）。先设 $P < Q$，即充分大 n 时 $P(n) < Q(n)$。则 N 充分大时显然 $U_N = \varnothing$，所以 U_N 稳定。在其余情形，充分大 n 时 $P(n) \geq Q(n)$，因而 $N \geq n_0$ 后有 $U_N = U_{n_0}$，开集列也稳定。[7]

特别地，所有满足

$$\dim_{k(s)}(M_n \otimes_{O_S} k(s)) \leq P(n) \quad \text{对所有} n \geq \nu \tag{*}$$

的点组成的集合 U_∞，是 U_N 的交，因而是开集。为证明 (3.4)，可以用开集 U_∞ 替代 S，这样就归结到每个 $s \in S$ 都满足 (*) 的情形。此外：

引理 3.6 设 M 是局部诺特预概形（préschéma localement noethérien） S 上的凝聚模（Module cohérent），r 为整数。则存在 S 的一个子预概形（préschéma） Z（显然唯一），具有如下性质：对每个 S 上的 S'，$M \otimes_{O_S} O_{S'}$ 局部自由（localement libre）且秩为 r，当且仅当 $S' \to S$ 经 Z 分解。若对每个 s 都有 $\dim_{k(s)}(M \otimes_{O_S} k(s)) \leq r$，则 Z 是 S 的闭子预概形（sous-préschéma fermé）。

原书 221-16

事实上，仿照前面的论证，可把 S 换成不等式成立的点组成的开集，从而假设该不等式在每个 $s \in S$ 上成立。局部地，可以令 M 出现在一个正合列（suite exacte）

$$O_S^q \longrightarrow O_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

中。对 S' 的要求就等价于：相应正合列（suite exacte）

$$O_{S'}^q \longrightarrow O_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$$

中第二个箭头为同构，也就是第一个箭头为零。因此，以同态 $O_S^q \to O_S^r$ 的矩阵各系数所生成的理想定义闭子预概形（sous-préschéma fermé） Z，它就具有所需性质。

现在回到 (3.4) 的证明。由 (3.6)，对 M_n 与整数 $r = P(n)$，得到 S 的闭子概形（sous-schéma fermé） Z_n；再令 Z'_N 为 $\nu \leq n \leq N$ 时所有 Z_n 的概形（schéma）论交。Z'_N 构成一列递减的闭子概形（sous-schéma fermé），故最终稳定。取 N 充分大时的稳定值为 Z，它就是 (3.4) 所要求的子预概形（préschéma）。这就完成了 (3.4)，从而也完成了 (3.3) 的证明。

至此已经证明，$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由一个 S-预概形（préschéma） Q 表示，且 Q 是一列在 S 上拟射影（quasi-projectif）的开子预概形（préschéma） Q_ν 的递增并。

[7] 此处分情况以及下面公式中的非严格不等号，采用作者C-06 页勘误。

要进一步推进，需要调用定理 2.1。由该定理容易推出 Q 拟紧（quasi-compact）：它是某个 S 上有限型（de type fini）的参数预概形（préschéma）S' 的像，S' 参数化具有 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）P 的 $\mathcal{F}_K$ 的商层。因此 Q 等于其中一个 Q_ν，从而在 S 上拟射影（quasi-projectif）。要证明射影性（projectivité），只需再证明 Q 在 S 上固有（propre）；利用 [5] 第二章 7.3.8 形式的固有性的赋值判别法（critère valuatif de propreté），只需验证：

引理 3.7 设 S 是离散赋值环（anneau de valuation discrète）的谱，s 为其泛点（point générique）；X 为 S 上的预概形（préschéma），$\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚模（Module cohérent），$\mathcal{G}_s$ 为 X_s 上的 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ 的拟凝聚商模。则存在唯一的 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚商模 $\mathcal{G}$，它在 S 上平坦（plat），且在 X_s 上的限制为 $\mathcal{G}_s$。

原书 221-17

事实上，若 $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{H}_s$，只需取 $\mathcal{F}$ 中诱导出 $\mathcal{H}_s$ 的最大子层 $\mathcal{H}$（[5] 第一章 9.4.2），然后令 $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{H}$。容易验证这个层满足要求。

定理 3.2，以及由它推出的 (3.1)，至此全部得证。证明同时还给出：

命题 3.8 在 (3.2) 的条件下，令 $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$、$X_Q = X \times_S Q$、$\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}_Q$ 的凝聚商层，在 Q 上平坦（plat），相对 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为 P，且 $(Q, \mathcal{G})$ 表示函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$。则存在整数 ν，使所有 $n \geq \nu$ 的 $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ 都是 Q 上局部自由（localement libre）秩 $P(n)$ 的模，并且关于 S 甚丰沛（très ample）；也就是说，它定义了 Q 到 S 上某个 Grassmann 概形（schéma grassmannien）$\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ 的浸入（immersion）。特别地，$n \geq \nu$ 时，Q 上的层

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

是关于 S 甚丰沛（très ample）的可逆层（faisceau inversible）。

事实上，可以像证明 (3.2) 时一样，归结到 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦（plat）的情形；然后只需取一个使 $A_\nu = A$ 的整数 ν 即可，这里使用前面的记号。

(3.2) 最重要的应用是 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的情形。此时记

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

因而有分解

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}.$$

按定义，$\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 表示函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}$，其在 S' 上的值是 $X' = X \times_S S'$ 中所有在 S' 上平坦（plat）的闭子预概形（sous-préschéma fermé）的集合；$\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ 则表示由 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为给定 P 的闭子预概形（sous-préschéma fermé）构成的子函子（sous-foncteur）。它们分别称为 X 在 S 上的

Hilbert 预概形（préschéma），以及指标为 P 的 Hilbert 预概形（préschéma）。这个名称反映了 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）在理论中的作用。它们与经典 Chow 簇（variété de Chow）（用来参数化闭链，而非簇）在性质上的区别，正如一个簇的闭链类的 Chow 环，

原书 221-18

与该簇的层类环之间的区别；后一个环就是 Riemann–Roch 定理 [1] 中出现的环。事实上，当 $X = \mathbb{P}^r_S$ 且 S 为域的谱时，给定 X 上凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert），也就等价于给定 $\mathcal{F}$ 的 Chern 类，或者等价于给定 $\mathcal{F}$ 在 X 的凝聚层（faisceau cohérent）类环中的类。[8]

注 3.9

还应注意，$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 与 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 的构造，已经归结到 $X = \mathbb{P}^r_S$、$\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^N$、$\mathcal{O}_X(1)$ 为通常的甚丰沛层（faisceau très ample）的情形。确切地说，一般的 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 都可实现为这些特殊情形中的闭子预概形（sous-préschéma fermé）。又因 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ 的形成显然与基变换（changement de base）$S' \to S$ 相容，还可进一步归结到 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$。最终，我们只需研究 $\mathbb{Z}$ 上的射影（projectif）概形（schéma）

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}^N_{\mathbb{P}^r_{\mathbb{Z}}}/\mathbb{P}^r_{\mathbb{Z}}/\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}},$$

特别是绝对 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

详细研究这些概形（schéma）会很有意思，首先就是确定其连通分支（composante connexe）：它们是否连通？其次是确定其不可约分支（composante irréductible）；由 Serre[7]，可能存在整个落在某个非零素数 p 上方的不可约分支（composante irréductible）。再回顾 Weil 提出的问题：Hilb^P_r 在各 $s \in \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ 上的纤维（fibre）的不可约分支（composante irréductible），是否对应于素域的“正则（régulier）”扩张，即它们是否“相对连通”？这些问题在 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）上，也许比在“Chow 簇（variété de Chow）”上更容易处理。[9]

[8] **译者注 34**。这里“给定 Chern 类”须连同秩一起理解，或改用包括零次部分的 Chern 特征（caractéristique）。若只给出通常的正次 Chern 类，$\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{O}_X^2$ 的总 Chern 类都等于 1，但 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）分别为 $\binom{n+r}{r}$ 与 $2\binom{n+r}{r}$，并不能互相确定。把秩补入后，射影空间（espace projectif）的 Riemann–Roch 公式及其 K 群的无挠（sans torsion）性给出文中所述对应。

[9] 作者后来的C-06 页评论指出，Hartshorne 已研究代数闭域（corps algébriquement clos）上 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的连通分支（composante connexe），证明 Hilb^P_r 连通，并确定哪些 (r, P) 使该概形（schéma）为空；参见 R. Hartshorne, *Connectedness of the Hilbert scheme*, Harvard 学位论文，1962 年。这里保留报告提出问题时的原有叙述。

若干变体

a. 拟射影情形

在 (3.1) 的条件下，设 $U \subset X$ 为开集，令 A' 为 $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的子函子（sous-foncteur），其中 $A'(S')$ 由 $\mathcal{F}'$ 的 S'-平坦（plat）商模 $\mathcal{G}$ 构成，并要求其支集（support）包含在 U' 中。立即可见，A' 可由表示 A 的预概形（préschéma）$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的一个开子集表示。由此可知，定理 (3.1)、(3.2)

原书 221-19

也可推广到 X 在 S 上拟射影（quasi-projectif）的情形：把结论中的“射影（projectif）”同时换成“拟射影（quasi-projectif）”，并把 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ 改为 $\mathcal{F}'$ 的凝聚商层 $\mathcal{G}$ 的集合，其中 $\mathcal{G}$ 在 S' 上平坦（plat），且支集（support）在 S' 上固有（propre）。

b. 加入其他条件

一般地，可以对 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的 S'-平坦（plat）商层 $\mathcal{G}$ 加入各种在基变换（changement de base）下稳定的自然条件，从而得到 $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的各种子函子（sous-foncteur），并寻求表示它们。在许多情形，通常的判别法表明，所得函子（foncteur）仍可由 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的开子集表示。特别地，可以加入以下任一种条件：

1° 对每个 $s' \in S'$，纤维（fibre）$X'_{s'}$ 上的诱导模 $\mathcal{G}_{s'}$ 的所有相伴素闭链的维数，都属于一个给定的整数集合。

2° 当 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$，从而 $\mathcal{G}$ 对应于 X' 的闭子预概形（sous-préschéma fermé）Y 时，要求 Y 在 S' 上光滑（simple）（[3] 第四章）；或者要求它在 S' 上正规（normal），即纤维（fibre）$Y_{s'}$ 在 $k(s')$ 上几何正规（normale），亦即任意基域扩张后仍正规（normale）；或者在 X 于 S 上平坦（plat）时，要求 Y 是 X' 中关于 S' 的局部完全交（intersection complète locale），即各 $Y_{s'}$ 在相应的 $X'_{s'}$ 中为局部完全交（intersection complète locale）。

其他条件可以涉及纤维（fibre）$X'_{s'}$ 上诱导模 $\mathcal{G}_{s'}$ 的上同调（cohomologie）性质，等等。当然，若若干条件分别由 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的开集 U_i 表示，则这些条件的合取由相应开集之交表示。例如，对每个 S 上的 S'，考虑 $X' = X \times_S S'$ 中所有为 S' 的给定秩 r 的平展覆盖（revêtement étale）（[3] 第一章）的闭子预概形（sous-préschéma fermé）Y，就得到一个关于 S' 的可表（représentable）反变函子（foncteur contravariant）。

c. 态射与同构的参数概形

文献 [2] 第二篇 C 部分第 2 节定义的预概形（préschéma） $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$、$\prod_{X/S}(Z/X)$、$\mathrm{Isom}_S(X,Y)$，在适当的射影性（projectivité）假设下存在，并可实现为适当 Hilbert 预概形（préschéma）中的开集。由于

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y)=\prod_{X/S}((X\times_S Y)/X),$$

Hom 的情形可归结到 $\prod_{X/S}(Z/X)$。注意，对每个 S 上的 S'，$Z'=Z\times_S S'$ 在 $X'=X\times_S S'$ 上的截面（section），与 Z' 中满足如下条件的子预概形（préschéma）Γ 一一对应：由 $Z'\to X'$ 诱导的 $\Gamma\to X'$ 为同构。如果 Z 在 X 上分离（séparé），则这样的 Γ 必为闭子预概形（sous-préschéma fermé）。由此，

当 X 在 S 上平坦（plat）且固有（propre）、Z 在 S 上拟射影（quasi-projectif）时，$\prod_{X/S}(Z/X)$ 存在，且可实现为 $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$ 的开子预概形（préschéma）。因此，当 X 在 S 上射影（projectif）且平坦（plat）、Y 在 S 上拟射影（quasi-projectif）时，$\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 存在，且可实现为 $\mathrm{Hilb}_{(X\times_S Y)/S}$ 的开子预概形（préschéma）。如果 X,Y 都在 S 上射影（projectif），则立即推出 $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ 也存在，并由 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 的开集表示。同样，在 X 平坦（plat）且射影（projectif）、Y 拟射影（quasi-projectif）的条件下，表示那些为浸入（immersion）的 S'-态射（morphisme）$X'\to Y'$ 的子函子（sous-foncteur）的 S-预概形（préschéma）$\mathrm{Imm}_S(X/Y)$，也可由 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 的开集表示。 原书 221-20

设 $\mathcal{L}$、$\mathcal{M}$ 分别为 X、Y 上关于 S 甚丰沛（très ample）的可逆层（faisceau inversible）。由此在 $X\times_S Y$ 上得到关于 S 甚丰沛（très ample）的可逆层（faisceau inversible）$\mathcal{L}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{M}$。因此，对每个有理（rationnel）系数多项式 P，$\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ 都有定义，且在 S 上拟射影（quasi-projectif）。它在 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 中截出一个既开又闭、在 S 上拟射影（quasi-projectif）的部分，记作 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$。它在 S 上的截面（section），就是满足

$$\chi\big((\mathcal{L}\otimes_{\mathcal{O}_X} g^*\mathcal{M})^{\otimes n}\big)=P(n)\quad\text{对每个整数}n$$

的 S-态射（morphisme）$g:X\to Y$。

这样就推广了 Matsusaka 的定理：一个“极化”射影（projectif）簇的自同构（automorphisme）构成代数群（groupe algébrique）。这里这一断言的含义显然更精确，因为这个群被定义为某个泛问题（problème universel）的解。还应注意，在代数闭域（corps algébriquement clos）上，以往所考虑的自同构（automorphisme）群，是从这里定义的“真正的”群消去幂零元（élément nilpotent）得到的。这解释了为什么旧式构造很难在非完美基域 k 上进行：扩张基域后出现的幂零元（élément nilpotent）理想，不一定“定义在 k 上”。同样的评论也适用于大部分旧式构造。 原书 221-21

Hilbert 概形的微分研究

这一研究来自下面的结果。

命题 5.1 设 S 为预概形（préschéma），S_0 为平方为零的拟凝聚理想（Idéal cohérent）$\mathcal{I}$ 定义的子预概形（préschéma），X 为 S-预概形（préschéma），$\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚模（Module cohérent）。记

$$X_0 = X \times_S S_0, \qquad \mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0},$$

并设 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{H}_0$ 为 $\mathcal{F}_0$ 的拟凝聚商模，在 S_0 上平坦（plat）。对每个开集 $U \subset X$，令 $\mathcal{E}(U)$ 为 $\mathcal{F}|_U$ 的如下拟凝聚商模 $\mathcal{G}$ 的集合：$\mathcal{G}$ 在 S 上平坦（plat），并且 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0|_{U \cap X_0}$。随着 U 变化，这些集合构成 X 上的层 $\mathcal{E}$ 的截面（section）。则群层

$$\mathcal{A} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}\left(\mathcal{H}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}\right)$$

自然作用于 $\mathcal{E}$，使后者成为一个“形式上在 $\mathcal{A}$ 下主齐性的层”：亦即，对每个开集 $U \subset X$，$\mathcal{E}(U)$ 或者为空，或者是 $\mathcal{A}(U)$ 下的主齐性集（ensemble principal homogène）。

由此得到：

推论 5.2 假设在 X 上局部地，存在把 $\mathcal{G}_0$ 延拓为 $\mathcal{F}$ 的一个 S-平坦（plat）商层 $\mathcal{G}$ 的方法，即层 $\mathcal{E}$ 的各茎均非空。则存在自然的障碍类（classe d'obstruction）

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A}),$$

其消失是存在上述全局延拓的充分必要条件。若该类为零，则所有可能延拓组成的集合 $\mathcal{E}(X)$ 是

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}\left(\mathcal{H}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}\right)$$

下的主齐性集（ensemble principal homogène）。

特别地，如果 $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$，全局延拓必然存在。

推论 5.3 假设 $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 存在（参见第 4 节 a）；例如，S 局部诺特（localement noethérien），X 在 S 上拟射影（quasi-projectif），且 $\mathcal{F}$ 凝聚。设 $x \in Q$，$K = k(x)$ 为某个 $k(s)$（$s \in S$）的扩张。

原书 221-22

于是 x 由 K-预概形（préschéma）X_K 上的凝聚商模 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{H}_0$ 定义，其中 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$。在 X_K 上令

$$\mathcal{A} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_K}}(\mathcal{H}_0, \mathcal{G}_0).$$

则纤维（fibre）在 x 处的Zariski 切空间（espace tangent de Zariski），自然同构于 $H^0(X_K, \mathcal{A})$。这里切空间是在基扩张 Q_K 的相应 K-点处计算的，即 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 K-对偶（dualité），其中 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathcal{O}_{Q_K,x}$ 的极大理想（idéal maximal）。

这个 Zariski 切空间（espace tangent de Zariski）公式可以推广。对给定的 S-态射（morphisme） $g : S' \to Q$，或者说 $Q' = Q \times_S S'$ 在 S' 上的截面（section） g'，它给出模

$$\Omega = g^*\Omega^1_{Q/S} = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

的一种刻画，其中 $\mathcal{J}$ 为 Q' 上定义截面（section） g' 的理想。具体地，对 S' 上凝聚模（Module cohérent） $\mathcal{M}$，有关于 $\mathcal{M}$ 函子（foncteur）性的公式

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

这里 $X' = X \times_S S'$，且

$$\mathcal{A} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{H}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{M}),$$

其中 $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{H}$ 为对应于 g 的 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的商模。只需在 (5.1) 中，以 S' 替换 S_0，并以预概形（préschéma）

$$D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} \oplus \mathcal{M})$$

替换 S 即可；这里把 $\mathcal{M}$ 视为平方为零的理想。

当 (5.1) 中 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 时，给定 $\mathcal{G}_0$ 就相当于给定 X_0 的一个 S_0-平坦（plat）闭子预概形（sous-préschéma fermé） Y_0，其定义理想（idéal de définition）为 $\mathcal{J}_0 = \mathcal{H}_0$。此时前面的公式给出

$$\mathcal{A} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_0}}\left(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}\right).$$

其中 $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ 是 Y_0 在 X_0 中的余法层（faisceau conormal），也记作 $\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$。这时适合把 $\mathcal{A}$ 看作 Y_0 上的模，并在 Y_0 上计算 H^0 与 H^1。如果 Y_0 在 X_0 中局部为完全交（intersection complète），且 X 在 S 上平坦（plat），则 (5.1) 中的局部延拓必然存在。另一方面，$\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ 在 Y_0 上局部自由（localement libre），可以写成

原书 221-23

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}.$$

右侧的第一个因子是 Y_0 在 X_0 中的法层（faisceau normal）。[10]利用基本的光滑（simple）性判别法（[3] 第三章 3.1），例如得到：

[10]**译者注 35**。原报告这一页把对偶（dualité）法层（faisceau normal）的下标次序写作 X_0/Y_0；这里统一为与余法层（faisceau conormal）相同的 Y_0/X_0，上标 $\vee$ 表示取对偶（dualité）。

推论 5.4 在 (5.3) 的条件下，再假设 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$、$X$ 在 S 上平坦（plat），且对应于 $\mathcal{G}_0$ 的闭子预概形（sous-préschéma fermé）$Y_0 \subset X_K$ 局部为完全交（intersection complète）。那么，Q_K 在 x 处的 Zariski 切空间（espace tangent de Zariski）自然同构于 $H^0(Y_0, \mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_K})$。若

$$H^1(Y_0, \mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_K}) = 0,$$

则 Hilbert 预概形（préschéma）Q 在点 x 处关于 S 光滑（simple）。这里 $\mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_K}$ 为 Y_0 在 X_K 中的法层（faisceau normal）。

注 5.5

这个结论特别适用于 Y_0 是 X_K 中由一个方程定义的完全交（intersection complète），即为有效 Cartier 除子（diviseur de Cartier positif）的情形。此时，$\mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_K}$ 同构于 X_K 上由除子 Y_0 定义的可逆层（faisceau inversible）$\mathcal{J}_0^{-1}$ 在 Y_0 上诱导的层。研究非奇异射影簇（variété projective non singulière）X 上的有效（effective）除子族时，尤其会遇到这种情形。Q（或者其中对应于除子的开集 D）在点 x 处的 Zariski 切空间（espace tangent de Zariski）与 $H^0(Y_0, \mathcal{N}^\vee_{Y_0/X_K})$ 之间的同构，在经典代数几何中以从前者到后者的“特征同态（homomorphisme caractéristique）”著称。

在旧理论中，这个同态仅当 x 是除子的某个“完备（complète）连续族”的参数簇 T 的光滑（simple）点时才有定义。从我们的角度看，T 就是赋予诱导约化结构（structure réduite）的概形（schéma）D 的一个不可约分支（composante irréductible）。因此，T 在 x 处的切空间是 D 在 x 处切空间的子空间。旧理论的特征同态（homomorphisme caractéristique）确实是单射，但只有加入其他条件才是满射，例如 D 在 x 处整时。事实上，Zappa[8] 构造了一个例子，

原书 221-24

其中 X 是复数域上的非奇异（non singulier）射影（projectif）曲面，但即使在 T 的泛点（point générique）处，特征同态（homomorphisme caractéristique）也不满射。也就是说，即使在所考察不可约分支（composante irréductible）的泛点（point générique），D 也不是整的。这特别鲜明地说明：即使为了理解最经典的曲面理论中的现象，也必须引入带幂零元（élément nilpotent）的簇。[11]

[11] 作者在C-06 页评论中进一步指出，Mumford 已构造 $\mathbb{P}^3_{\mathbb{C}}$ 的 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的一个不可约分支（composante irréductible），其泛点（point générique）非约化（réduit），一般点参数化次数 14、亏格（genre）24 的非奇异曲线（courbe simple）。沿其中一条曲线作爆破（éclatement），还得到一个正则（régulier）射影（projectif）三维概形（schéma），其形式模概形（schéma formel des modules）在泛点（point générique）非约化（réduit）；等价地，其复解析意义下的局部模簇在各点均非约化（réduit）。

5.6

(5.4) 给出了一个光滑（simple）性判别法，尤其适用于除子概形（schéma）。Kodaira 在 [6] 中给出了另一判别法，即

$$H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0,$$

其中 $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ 是 X_K 上由除子 Y_0 定义的可逆层（faisceau inversible）。这个判别法适用于 S 为特征（caractéristique）零域的谱的情形；[6] 在基域为 $\mathbb{C}$ 时以超越方法证明了它。

这里指出，一般地，即使 S 任意，Kodaira 条件仍足以保证从除子预概形（préschéma）到 X/S 的 Picard 预概形（préschéma de Picard）的自然态射（morphisme）

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

在所考察的点 x 处光滑（simple）。一旦知道 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在，用通常的光滑（simple）性判别法即可验证这一点。因此，如果 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 x 的像点处关于 S 也光滑（simple），例如整个 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上光滑（simple），那么 D 在 x 处关于 S 光滑（simple）。另一方面，Cartier 证明了：特征（caractéristique）零域 k 上每个局部有限型（localement de type fini）群预概形（pré-schéma en groupes）都在 k 上光滑（simple）。结合这两个结果，就重新得到 Kodaira 的结论。

这些观察还说明，在特征（caractéristique）$p > 0$ 的域 K 上，如果 $\mathrm{Pic}_{X/K}$ 不光滑（simple）（例如 X 为 Igusa 曲面时），条件 $H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0$ 反而意味着 D 在 x 处不光滑（simple）；若 K 代数闭，它甚至在 x 处非约化（réduit）。

最后再指出一个结果，它在纤维（fibre）空间的微分研究中起着重要作用。

命题 5.7 设 X 在局部诺特预概形（préschéma localement noethérien）S 上有限且平坦（plat），Z 为 X 上的预概形（préschéma），并假设 $\prod_{X/S}(Z/X)$ 存在；当 Z 在 X 上拟射影（quasi-projectif）时，这一存在性成立。若 Z 在 X 上光滑（simple），则 $\prod_{X/S}(Z/X)$ 在 S 上光滑（simple）。

这直接来自定义及通常的光滑（simple）性判别法（[3] 第三章 3.1）。注意，当 X 在 S 上有限且平坦（plat）时，$\prod_{X/S}(Z/X)$ 的存在性问题可以用十分初等的方法处理，

原书 221-25

无需使用 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）理论。例如，若 X 在 S 上根式（radiciel），那么无需对 Z 加任何限制，$\prod_{X/S}(Z/X)$ 就存在。

例如，设 T 为 S-预概形（préschéma），T_n 为对角线（diagonale）在 $T \times_S T$ 中的“n 阶无穷小邻域（voisinage infinitésimal）”，并带有两个投影诱导的态射（morphisme）$p_1, p_2 : T_n \to T$。利用 p_1，把 T_n 看作 T 上的有限预概形（préschéma）

，再假设它在 T 上平坦（plat）；当 T 在 S 上光滑（simple）时，这一条件成立。对每个 T 上的预概形（préschéma） X，令

$$(X/T/S)^{(n)} = \prod_{T_n/T} \big(p_2^*(X/T)/T_n\big).$$

这是一个 T 上的预概形（préschéma），称为 X 在 T 上、相对于 S 的 n 阶截面芽丛（fibré des germes de sections d'ordre n）。它函子（foncteur）性地依赖于 X；若 X 在 T 上光滑（simple），它也在 T 上光滑（simple）。[12]

与范数概念及对称积的关系

设 S 为预概形（préschéma），X, Y 为 S-预概形（préschéma），

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

为从 X/S 的 n 次笛卡尔幂到 Y 的对称 S-态射（morphisme）。为简便起见，假设 S 局部诺特（localement noethérien），X, Y 在 S 上有限型（de type fini）。给定 X 上支集（support）在 S 上有限、在 S 上平坦（plat）且相对秩为 n 的凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{F}$，即 $f_*(\mathcal{F})$ 是 S 上局部自由（localement libre）秩 n 的模，可以自然地对应一个 Y 在 S 上的截面（section）：

$$N^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

这里不详细给出定义，只指出所得形式体系是通常范数（norme）与迹（trace）的形式体系的自然推广。

如果 X 在 S 上的 n 次对称幂（puissance symétrique）存在，例如对称群 $\mathfrak{S}_n$ 作用于 $(X/S)^n$ 的每条轨道都包含在某个仿射（affine）开集中，就可以令 Y 为该对称幂（puissance symétrique） $\mathrm{Symm}^n_S(X)$，从而得到自然元素

$$N_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

原书 221-26

它可以恢复前面的所有 $N^u_{X/S}(\mathcal{F})$。另一个重要情形是 X 为 S 上的交换幺半群，$Y = X$，态射（morphisme） u 由 X 的合成律给出。此时，把与 X 上模 $\mathcal{F}$ 对应的 X 在 S 上的截面（section），简记为 $N(\mathcal{F})$。

现设 X 上有凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{F}$，使 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 存在；或者至少如下函子（foncteur） $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 可由 S-预概形（préschéma） $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 表示：它

[12] **译者注 36**。原式把限制标量的下标分母印为 S。按前一句给定的有限平坦态射（morphisme plat） $p_1 : T_n \to T$，此处应为 T，否则所得对象不是文中所说的 T 上截面（section）芽丛。例如 $S = \mathrm{Spec}\, k$、$T = \mathbb{A}^1_k$、$X = \mathbb{A}^1_T$ 时，正确构造的纤维（fibre）记录 $n+1$ 个 Taylor 系数，得到 T 上的仿射（affine） $(n+1)$ 维空间。

把 S 上的每个 S' 对应到 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{O_S} O_{S'}$ 的凝聚商层 $\mathcal{M}$ 的集合，要求 $\mathcal{M}$ 在 S' 上平坦（plat），支集（support）有限，相对秩为 n。当 X 在 S 上拟射影（quasi-projectif）时，$\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ 确实存在；用第 3 节的记号，它就是 P 为常数多项式 n 时的 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$。由于 $\mathcal{N}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的形成与基变换（changement de base）相容，得到自然态射（morphisme）

$$\mathcal{N}^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y.$$

特别地，若 X 在 S 上的 n 次对称幂（puissance symétrique）存在，则有

$$\mathcal{N}_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

最重要的是 $\mathcal{F} = O_X$ 的情形，它给出态射（morphisme）

$$\mathcal{N}_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

当 $n = 0$ 或 $n = 1$ 时，这显然为同构。但当 $n > 1$ 时，即使 S 是域 k 的谱，X 在 S 上光滑（simple），一般也既不是同构，甚至不一定是单射。因为知道 X 的一个零维子概形（schéma）所定义的闭链，并不足以确定该子概形（schéma）。例如，给定闭点 $x \in X$，在局部环 $O_{X,x}$ 中取一个关于极大理想（idéal maximal）的准素理想（idéal premier） $\mathfrak{a}$；知道对应闭链，在这里也就是知道 $\mathfrak{a}$ 在 $O_{X,x}$ 中的 k-余维，并不能确定 $\mathfrak{a}$。对一般的 S，只能作如下断言。

a. 若 X 在 S 上光滑（simple），则范数（norme）态射（morphisme）在两个开集之间诱导同构：一边是 $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ 中分类 X 内秩 n 平展覆盖（revêtement étale）的开集（参见第 4 节 b）；另一边是 $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ 中对应于没有重分支的 n 次闭链的开集。

原书 221-27

b. 若进一步假设 X 在 S 上的相对维数为 1，则范数（norme）态射（morphisme）甚至给出整个 $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ 与 $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ 之间的同构。

后一个事实源于：非奇异（non singulier）代数曲线（courbe algébrique）上的零维子概形（schéma），可由其对应闭链确定。更一般地，非奇异（non singulier）代数概形（schéma）上的有效 Cartier 除子（diviseur de Cartier positif）也有相同性质。在这个极为特殊的情形，也许 Chow 簇（variété de Chow）与 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）确实给出同一个对象。

补充与问题

正如 J.-P. Serre 所指出的，由 Nagata 的一个著名例子可知，存在如下对象：$S = \mathrm{Spec}\, k$；S-概形（schéma） $S' = \mathrm{Spec}\, k'$，其中 k'/k 为二次扩张；以及 S' 上一

个三维固有（propre）光滑（simple）但非射影（projectif）的概形（schéma）X，使得 $\prod_{S'/S}(X/S')$ 不存在。[13]这更意味着 Hilbert 概形（schéma de Hilbert） $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 不存在；甚至表示 X 中秩 2 的 S 上平展覆盖（revêtement étale）的 k-概形（schéma）也不存在，更不用说 X 的二次对称幂（puissance symétrique）了，参见上一节。因此，代数几何中的非射影（projectif）构造确实受到相当严重的限制。不过，解析几何中可能不会出现这些限制，就像形式几何中没有这些限制一样（参见 [2] 第二篇）。

相反，若 X 是域 k 的谱 S 上的固有概形（schéma propre），Z 在 X 上拟射影（quasi-projectif），则 $\prod_{X/S}(Z/X)$ 存在，且是一个概形（schéma），由一列在 S 上拟射影（quasi-projectif）的概形（schéma）取不交并（somme disjointe）而成，如同射影（projectif）情形 (3.1)。证明时，取一个在 S 上射影（projectif）、支配（domine） X 的概形（schéma） X'，就能归结到 X 本身射影（projectif）的情形。这里不详述证明；它还使用了 [2] 第一篇 A 部分第 2 节 (b) 指出的有限态射（morphisme fini）分解结果。这个方法成功的关键是，S 为域的谱，因而 Chow 引理中出现的 X' 自动在 S 上平坦（plat）。

如果不对 S 作额外假设，只要求 X 在 S 上固有（propre）且平坦（plat）、Z 在 X 上拟射影（quasi-projectif），我不知道上述结果是否仍成立。在应用中一个重要情形是 Z 为 X 的闭子概形（sous-schéma fermé）；如果此时 $\prod_{X/S}(Z/X)$ 存在，它必为 S 的闭子概形（sous-schéma fermé）。当 X 在 S 上射影（projectif）时，可以

原书 221-28

很简单地直接构造它，无需借助 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）理论。这一方法更一般地还说明，若 Z 在 X 上仿射（affine），则 $\prod_{X/S}(Z/X)$ 存在，并在 S 上仿射（affine）。该方法还表明：如果 X 在 S 上固有（propre）且平坦（plat），不必射影（projectif），那么对 X 上每个局部平凡向量丛（fibré vectoriel） Z，$\prod_{X/S}(Z/X)$ 都存在，并为 S 上的线性（linéaire）丛。[14]希望能够重新整理并统一这些结果。

[13]**译者注 37**。原文此处的括号内对象印作 X/S；其下标及上下文表明这里是沿 $S' \to S$ 对 S'-概形（schéma） X 作限制标量，因此写作 X/S'。

[14]**译者注 38**。此处的 *fibré vectoriel* 应按允许纤维（fibre）秩变化的线性（linéaire）概形（schéma）理解，不能无条件理解为现代意义下局部平凡的向量丛（fibré vectoriel）；后者需要相应直接像的局部自由（localement libre）性及基变换（changement de base）条件。例如取椭圆曲线（courbe elliptique） E，令 $S = \mathrm{Pic}^0(E)$、$X = E \times S$，$\mathcal{L}$ 为归一化 Poincaré 线丛，Z 为其全空间。其截面（section）参数对象在 $s = 0$ 处的纤维（fibre）为 $H^0(E, \mathcal{O}_E) \simeq k$，在非平凡零次线丛对应的点处为 0；因此它不是局部恒秩的向量丛（fibré vectoriel）。

参考文献

[1]

A. Borel、J.-P. Serre：《Riemann–Roch 定理》（*Le théorème de Riemann–Roch*），*Bull. Soc. math. France*，第 86 卷，1958 年，第 97–136 页。

[2]

Alexander Grothendieck：《代数几何中的构造技术与存在定理》第一、二、三篇（*Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III*），*Séminaire Bourbaki*，第 13 卷，1959/60 年，第 190 号（29 页）、第 195 号（22 页）；第 14 卷，1960/61 年，第 212 号（20 页）。

[3]

Alexander Grothendieck：《代数几何讨论班》第一至四部分（*Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV*），巴黎，高等科学研究所，1960/61 年，油印本。

[4]

Alexander Grothendieck：《解析几何中的构造技术》第四、五篇（*Technique de construction en géométrie analytique, IV, V*），*Séminaire Cartan*，第 13 卷，1960/61 年，第 11、12 号。

[5]

A. Grothendieck、J. Dieudonné：《代数几何原理》（*Éléments de géométrie algébrique*），第一章《概形（schéma）的语言》（*Le langage des schémas*），巴黎，法国大学出版社，1960 年（高等科学研究所《数学出版物》第 4 号）；第二、三、四章待刊。

[6]

K. Kodaira：《完备（complète）连续系的特征（caractéristique）线性（linéaire）系》（*Characteristic linear systems of complete continuous systems*），*Amer. J. of Math.*，第 78 卷，1956 年，第 716–744 页。

[7]

Jean-Pierre Serre：《特征（caractéristique）p 中不能提升到特征（caractéristique）零的射影（projectif）簇的例子》（*Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0*），*Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*，第 47 卷，1961 年，第 108–109 页。

[8]
G. Zappa：《代数曲面上存在其曲线的特征（caractéristique）级数不完备（complète）的无限完备（complète）连续系》（*Sull'esistenza, sopra la superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta*），*Pont. Acad. Sc. Acta*，第 9 卷，1945 年，第 91–93 页。

补遗

（校样校订时补入）

现在已经知道，[2] 第三篇第 8 节的猜想是错误的：即使对特征（caractéristique）零域上的非奇异（non singulier）簇，关于商的存在性及拟射影（quasi-projectif）性的猜想都不成立；甚至群 G 的作用具有闭图形时，结论仍然如此。

第七篇　下降技术与代数几何中的存在定理：Picard 概形的存在定理

Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard. Théorèmes d'existence

Bourbaki，第 232 号报告；1962 年 2 月

原书 232-01

1. 相对 Picard 群与函子

对任意预概形（préschéma）（更一般地，对任意赋环空间（espace annelé））X，我们把 X 上可逆模（Module inversible）（即局部同构于 $\mathcal{O}_X$ 的模）的同构类所成的群称为 X 的（绝对）Picard 群（groupe de Picard），记作 $\mathrm{Pic}(X)$。因此有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*). \tag{1.1}$$

这里 $\mathcal{O}_X^*$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的单位元层（faisceau）；事实上，它可与标准可逆模（Module inversible）$\mathcal{O}_X$ 的自同构（automorphisme）层（faisceau）等同。显然，$X \mapsto \mathrm{Pic}(X)$ 是关于 X 的反变函子（foncteur contravariant），且同构 (1.1) 具有函子（foncteur）性。

若 X 是另一个预概形（préschéma）S 上的预概形（préschéma），则由上述构造，当 S' 在 S 上预概形（préschéma）的范畴（catégorie）$(\mathrm{Sch})_{/S}$ 中变化时，得到反变函子（foncteur contravariant）$S' \mapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$。这个函子（foncteur）不可能是“可表的（représentable）”[4，II，A]：我们要分类的可逆模（Module inversible）存在非平凡自同构（automorphisme），因此该函子（foncteur）并非“具有局部性质”[5，IV，5.4]。所以应使它“局部化（localisation）”。为此，对任意相对预概形（préschéma relatif）X/S，一般地引入一个具有相对性质的群

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0\big(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)\big), \tag{1.2}$$

其中 $f : X \to S$ 是结构态射（morphisme structural）（参见 [4，II，C，3]）。在所引之处，这个群称为相对 Picard 群（groupe de Picard relatif）；出于下文将说明的原因，这里最好称它为 X/S 的限制相对 Picard 群（groupe de Picard relatif

restreint）。当 S' 在 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 中变化时，$S' \mapsto \mathrm{Pic}'(X\times_S S'/S')$ 是关于 S' 的反变函子（foncteur contravariant），也记作 $\underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}$；它实质上由下式定义：

$$\underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X\times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

[1]

原书 232-02

现在这个函子（foncteur）“具有局部性质”，因为构造时正是以此为目的。直观地说，(1.3) 的右端可解释为：以参数预概形（préschéma）S'/S 为指标、由 X/S（的各纤维（fibre））上的可逆层（faisceau inversible）的类组成的“代数族（famille algébrique）”所成的集合。若函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Pic}}'$ 可表（représentable），则把代表它的 S 上预概形（préschéma）记作 $\mathrm{Pic}_{X/S}$，称为 X 在 S 上的Picard 预概形（préschéma de Picard）。于是

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X\times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

不过，在一些重要情形中，$\underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}$ 不可表（représentable）（例如域 k 上没有 k-有理点（point rationnel）的 Brauer–Severi 簇），但相对 Picard 预概形（préschéma de Picard）仍有自然的定义。原因在于：从绝对 Picard 群（groupe de Picard）$\mathrm{Pic}(X\times_S S')$ 构造函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Pic}}'$ 时，所作的局部化（localisation）还不够充分；确切地说，$\underline{\mathrm{Pic}}'$ 一般并不“与忠实平坦下降（descente fidèlement plate）相容”。下面具体说明。

设 $(\mathfrak{M})$ 为所有忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的预概形（préschéma）态射（morphisme）所成的集合。这个集合在基变换（changement de base）及复合（composition）下稳定。设 P 是从 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 到集合范畴（catégorie）的反变函子（foncteur contravariant）；对每个属于 $(\mathfrak{M})$ 的 S-态射（morphisme）$u : T' \to T$，考虑图式

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T'\times_T T'), \tag{1.5}$$

它是将函子（foncteur）P 作用于下列图式所得的：

$$T \xleftarrow{\ u\ } T' \underset{\mathrm{pr}_1}{\overset{\mathrm{pr}_2}{\leftleftarrows}} T'\times_T T'.$$

若 P 可表（représentable），则下降理论（théorie de la descente）[4，I，B，定理 2] 表明，对每个 $u \in (\mathfrak{M})$，图式 (1.5) 都是正合的（exact）。我们把这一事实表述为 P 与 $(\mathfrak{M})$ 相容；在当前情形中，就是 P “与忠实平坦下降（descente fidèlement plate）相容”。也可以说，$(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上的“预层（préfaisceau）”P，对于集合 $(\mathfrak{M})$ 所

[1] **译者注 39**。原文公式 (1.3) 右端的 Pic 漏印撇号；上文已将此函子（foncteur）定义为限制相对 Picard 群（groupe de Picard relatif restreint）Pic' 所给的函子（foncteur），故这里据定义补上。

给出的局部化（localisation）概念，是一个“层（faisceau）”。对于任意 P，一个标准过程可以为它赋予一个“层（faisceau）” $\mathcal{P}$ 及函子（foncteur）同态 $P \to \mathcal{P}$，并使其具有显然意义下的泛性质；在通常的拓扑局部化（localisation）情形，这一过程是熟知的。$\mathcal{P}$ 可按以下方式具体计算。为定义 $\mathcal{P}(T)$，对每个 T 上的 T'，且 $u : T' \to T$ 属于 $(\mathfrak{M})$，

原书 232-03

以 $\overline{H}^0(T'/T, P)$ 表示 $P(T')$ 中满足下述条件的元素 ξ 所成的子集：设 ξ_1, ξ_2 为 ξ 在 $P(T' \times_T T')$ 中的两个像，则存在态射（morphisme） $v : T'' \to T' \times_T T'$，$v \in (\mathfrak{M})$，使 ξ_1 与 ξ_2 在 $P(T'')$ 中的像相同。

［注意：这样定义的集合 $\overline{H}^0$，比 [4, I, A, 4(a)] 中引入的集合 $H^0(T'/T, P)$ 更大。］固定 T，让 T' 变化（仍要求 $u \in (\mathfrak{M})$）；在 T' 的集合上赋予由支配（domine）关系定义的预序后，$\overline{H}^0(T'/T, P)$ 构成归纳系统（système inductif）。令

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

这个表达式关于 T 的函子（foncteur）作用可直接写出。

当 $P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T)$ 时，(1.6) 所定义的 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上的反变函子（foncteur contravariant），称为 X 在 S 上的相对 Picard 函子（foncteur de Picard relatif），记作 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$；群 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(S)$ 称为 X 在 S 上的相对 Picard 群（groupe de Picard relatif），记作 $\mathrm{Pic}(X/S)$。于是有显然的双射

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

因此，$\mathrm{Pic}(X/S)$ 的一个元素可由某个群 $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ 的元素 ξ' 给出，其中 $S' \to S$ 忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact），并且可以找到忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme） $S'' \to S' \times_S S'$，使 ξ' 在 $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$ 中的两个逆像相同。满足上述条件的 $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ 的元素 ξ' 与 $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ 的元素 ξ_1 定义 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 中同一个元素，当且仅当存在忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme） $S'_1 \to S' \times_S S_1$，使这两个元素在 $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ 中的像相等。继续使用前面引入的函子（foncteur） $P' = \underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}$ 往往更方便。立即可见，典范态射（morphisme） $P \to P'$ 诱导一个同构

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

从而得到用 $P' = \underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}$ 描述 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的方法，这通常更方便。由下文 2.3，在上述 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 的具体描述中，如果把 P 换成 P'，那么至少在该处列明的条件下，确实可以取

原书 232-04

$S'' = S' \times_S S'$、$S'_1 = S' \times_S S_1$。

若函子（foncteur） $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可表（représentable），就说 X/S 存在一个 Picard 预概形（préschéma de Picard）；代表这个函子（foncteur）的 S 上预概形（préschéma）称为 X 在 S 上的Picard 预概形（préschéma de Picard），仍记作 $\mathrm{Pic}_{X/S}$。显然，只要 $P' = \underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S}$ 可表（représentable）即可：此时 P' 本身已经是一个 “层（faisceau）”，且 (1.8) 表明，态射（morphisme） $P' \to \mathcal{P}'$ 可等同于典范态射（morphisme）

$$\underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S'} \tag{1.9}$$

而这时它是同构。因此，我们的术语与先前 (1.4) 所引入的术语相容。一般地，当 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在时，它由下列函子（foncteur）同构刻画：

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. 各种相对与绝对 Picard 群之间的关系

命题 2.1 设 $f : X \to S$ 是满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ 的态射（morphisme）。则有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

若 X 在 S 上存在一个截面（section），则最后一个态射（morphisme）是满射，即有同构

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \simeq \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

该正合列（suite exacte）可视为关于 f 及 $\mathcal{O}_X^*$ 的 Leray 谱序列所对应的低次正合列（suite exacte）。第二个断言同样是形式的。

命题 2.2 设 $f : X \to S$ 是拟紧（quasi-compact）且分离（séparé）的态射（morphisme），满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，并设 $S' \to S$ 是忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme）。则：

(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \to \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ 是单射；

(ii) 若 X 在 S 上局部存在截面（section）（即每个 $s \in S$ 都有一个开邻域 U，使 $X|U$ 在 U 上存在截面（section）），则下列图式是正合的（exact）：

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S''),$$

原书 232-05

其中 $S'' = S' \times_S S'$。

借助忠实平坦下降（descente fidèlement plate）的基本性质，第一个断言可由以下一般性观察推出：若态射（morphisme） $f : X \to S$ 满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，则由

S 上有限型（type fini）局部自由模（Module localement libre）的范畴（catégorie）到 X 上有限型（type fini）局部自由模（Module localement libre）范畴（catégorie）的函子（foncteur）$\mathcal{F} \mapsto f^*(\mathcal{F})$ 是全忠实的（pleinement fidèle）；其本质像由 X 上满足以下条件的模 $\mathcal{G}$ 构成：$f_*(\mathcal{G})$ 局部自由（localement libre），且典范同态

$$f^*\big(f_*(\mathcal{G})\big) \longrightarrow \mathcal{G}$$

为同构。第二个断言已在 [4，I，B，4] 中用下降理论（théorie de la descente）证明。

命题 2.2 也可表（représentable）述如下。

推论 2.3 在 2.2 的条件下，典范同态 (1.9) $\underline{\mathrm{Pic}}'_{X/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是单射；若 X 在 S 上局部存在截面（section），它甚至是双射。（因此，在后一种情形，相对 Picard 群（groupe de Picard relatif）$\mathrm{Pic}(X/S)$ 与限制相对 Picard 群（groupe de Picard relatif restreint）$\mathrm{Pic}'(X/S)$ 相同。）

结合 2.1 可得：

推论 2.4 在 2.2 的条件下，有正合列（suite exacte）

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

若 X 在 S 上存在一个截面（section），则最后的同态是满射；即有同构

$$\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

注 2.5 设态射（morphisme）$f : X \to S$ 满足 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，$g$ 是 X 在 S 上的一个截面（section）。若 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模（Module inversible），就把同构 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$ 称为 $\mathcal{L}$ 的一个刚性化（rigidification）（相对于 g）；把赋予了这样的刚性化（rigidification）的 X 上可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ 称为相对于 g 刚性化（rigidification）的可逆模（Module inversible）。这种结构的任意自同构（automorphisme）均平凡，且 $\mathrm{Pic}'(X/S)$ 可与 X 上相对于 g 刚性化（rigidification）的可逆模（Module inversible）的同构类集合等同。[2]（正是这一事实，使得可以使用下降理论（théorie de la descente）证明 2.2(ii)。）这就给出了 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 的另一种解释，至少当 f 还拟紧（quasi-compact）且分离（séparé）时如此，因为此时由 2.3 有 $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$。

原书 232-06

[2]**译者注 40**。原文这里写作 “S 上” 的刚性化（rigidification）可逆模（Module inversible），应为 “X 上”。刚性化（rigidification）的数据是 X 上可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ 及 $\mathcal{O}_S \simeq g^*\mathcal{L}$；如果把可逆模（Module inversible）放在 S 上，$g^*\mathcal{L}$ 便不符合此处的定义域。译文据定义订正。

注 2.6 设 $f : X \to S$ 是 2.2 中的态射（morphisme），且 $S' \to S$ 是忠实平坦（fidèlement plat）且拟紧（quasi-compact）的态射（morphisme），并存在 S-态射（morphisme） $S' \to X$；换言之，$X' = X \times_S S'$ 在 S' 上存在截面（section）。令 $S'' = S' \times_S S'$、$X'' = X \times_S S''$，考虑正合列（suite exacte）

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

应用 2.4，得到正合列（suite exacte）

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S'').$$

特别地，相对 Picard 群（groupe de Picard relatif）的每个元素已经“来自” $\mathrm{Pic}(X')$ 的一个元素。这样便大大简化了前节对相对 Picard 群（groupe de Picard relatif）的描述；对 X 在 S 上的 Picard 函子（foncteur）也一样，因为对任意 S 上的 T，都可以把上述讨论应用于 $X \times_S T/T$ 及态射（morphisme） $T' = S' \times_S T \to T$。例如，若 f 本身忠实平坦（fidèlement plat），就可以取 $S' = X$。因此，当 f 还为有限型（de type fini）（分别为光滑的（simple），等等）时，在描述相对 Picard 函子（foncteur de Picard relatif） $T \mapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$ 时，只须考虑有限型（type fini）（分别为光滑（simple），等等）的基变换（changement de base） $T' \to T$。若 f 是射影（projectif）且平坦（plat）的，S 局部诺特（localement noethérien），则可以证明，上述 $S' \to S$ 可选成如下形式：S' 是各个 S'_i 的不交并（somme disjointe），其中 S'_i 是 S 的一族覆盖开集 S_i 的平坦覆盖（revêtement plat）；若 f 还是可分的（séparable），则可取 S'_i 在 S_i 上平展（étale）。

3. 主要存在定理的陈述

目前还没有一个涵盖 Picard 预概形（préschéma de Picard）所有已知存在情形的定理陈述，甚至连猜想形式的陈述也没有。一个可以说“实际上必要”的条件，是 $f : X \to S$ 固有（propre）且平坦（plat）；其中固有性（propreté）保证了一些根本性的有限性性质。这些条件并不充分，即使 S 是域 k（不妨取复数域 $\mathbb{C}$）上的对偶数（nombres duaux）代数 $k[t]/(t^2)$ 的谱，且 X 为一维，也仍是如此。在撰写本报告时，关于 Picard 预概形（préschéma de Picard）的最重要的存在定理，均由以下定理推出。

定理 3.1 设 $f : X \to S$ 是局部诺特（localement noethérien）预概形（préschéma）之间的态射（morphisme）。假设：

原书 232-07

(i) f 射影（projectif）；

(ii) f 平坦（plat）；

(iii) f 的几何纤维（fibre géométrique）均为整的（intègre）。

在这些条件下，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。

下面两节将概述其证明。证明还将同时说明：设 ξ 为 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中对应于 X/S 上一个甚丰层（faisceau très ample）$\mathcal{O}_X(1)$ 的截面（section）（即由射影（projectif）浸入（immersion） $X \to \mathbb{P}(\mathcal{E})$ 诱导的层（faisceau））。则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在一个开子集 U，它是一族在 S 上拟射影（quasi-projectif）的开子集的不交并（somme disjointe）；U 在按 ξ 的平移下稳定，且 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是开集 $U - n\xi$ 的递增并（这些开集都与 U 同构）。特别地，在 3.1 的条件下，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离（séparé）。

注 3.2 一些例子说明（例如取 S 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）的谱、X 在 S 上相对维数为 1），若在 3.1 中删去假设 (iii)，代之以较弱的条件：对每个 $s \in S$，同态

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

是同构，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上未必分离（séparé）。这既可能发生在 f 的几何纤维（fibre géométrique）均约化（réduit），但一个整的（intègre）几何一般纤维（fibre）经特殊化（spécialisation）“裂成”两个不可约分支（composante irréductible）的情形，也可能发生在几何纤维（fibre géométrique）均不可约，但一个整的（intègre）几何一般纤 Witt 殊化为“多重纤维（fibre）”的情形。第一种情形，例如一条二次曲线退化为两条相交直线；D. Mumford 为我提供了第二种情形的例子，其中一条椭圆曲线（courbe elliptique）退化为一条二重椭圆曲线（courbe elliptique）。这些例子在任意特征（caractéristique）下都成立。

注 3.3 在 3.1 的条件下，我不知道 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是否为一族在 S 上有限型（type fini）、从而拟射影（quasi-projectif）的开集的不交并（somme disjointe）。[3]注意，像 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）的情形 [4，IV] 一样，考虑Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert） $Q \in \mathbb{Q}[t]$，可以将 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 分解成各个开集 $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ 的不交并（somme disjointe）；这些开集在 S 上拟射影（quasi-projectif），似乎是合理的。至少当 f 是光滑态射（morphisme simple）时，我们将在下一篇报告中看到这一点。应当注意：若把假设 (i) 改成“X 在 S 上局部射影（projectif）”（这已足以保证 3.1 成立，因为 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的存在问题显然是 S 上的局部问题），反而很容易

原书 232-08

给出 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 含有在 S 上并非有限型（type fini）的连通分支（composante connexe）的例子。比如，设 X_0 是代数闭域（corps algébriquement clos）k 上的非奇异（non singulier）射影（projectif）代数簇，配有自同构（automorphisme） u 及其

[3]**译者注 41**。作者在本书评论 C-07中补充：Mumford 已对这里提出的问题给出肯定回答。这里保留报告写作时的叙述。

Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）中的元素 ξ，使 $u^n(\xi)$ 两两不同。例如，可取 X_0 为椭圆曲线（courbe elliptique）E 与自身的乘积，u 为 $E\times E$ 的自同构（automorphisme）$(x,y)\mapsto(x,y+x)$。设 S 是在两点 a,b 相交的两条非奇异（non singulier）不可约曲线的并。S 上存在一个以 $\mathbb{Z}$ 为群的连通主覆盖（revêtement principal）P；利用 u 所定义的 $\mathbb{Z}$ 在 X_0 上的作用，可以构造 S 上以 X_0 为纤维（fibre）的伴随纤维丛（fibré associé）（在 $S-\{a\}$ 及 $S-\{b\}$ 上平凡）；在上述具体例子中，它事实上是 S 上的阿贝尔概形（schéma abélien）。容易看出，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 同样是由 P 及通过 u 给出的 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 上的作用所构造的伴随纤维丛（fibré associé），并且它包含一个同构于 $P\times\mathrm{Pic}^0_{X_0/k}$ 的连通分支（composante connexe），其中 Pic^0 表示 Pic 中单位元所在的连通分支（composante connexe）；该分支在 S 上不是有限型（type fini）。[对 3.3 中所考虑的那些在 S 上不分离（séparé）的 Picard 预概形（préschéma de Picard），若干情形中也会出现类似现象。]

4. 相对 Cartier 除子与射影丛

我们只需要使用正除子；在本节余下部分，均省略“正”这个限定词。

设 X 为预概形（préschéma）。X 上的一个Cartier 除子（diviseur de Cartier）（为简便也称 X 上的除子），是 X 的一个闭子预概形（préschéma）D，它的定义理想（idéal de définition）$\mathcal{J}$ 是可逆模（Module inversible），即局部由 $\mathcal{O}_X$ 的一个非零因子（non diviseur de zéro）截面（section）生成。给 D 配上可逆模（Module inversible）

$$\mathcal{L}(D)=\mathcal{J}^{-1};$$

典范单射 $\mathcal{J}\hookrightarrow\mathcal{O}_X$ 给出典范同态

$$s_D:\mathcal{O}_X\longrightarrow\mathcal{J}^{-1}=\mathcal{L}(D),\qquad \text{即}s_D\in\Gamma(X,\mathcal{L}(D)).$$

此外，给定一个除子，实质上等价于给定 X 上的可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ 及其一个处处为非零因子（non diviseur de zéro）的截面（section）s。反过来，给这样一对 $(\mathcal{L},s)$ 配上 s 的“除子”，记作 $\mathrm{div}(s)$。对于 X 上给定的可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$，定义 $\mathcal{L}$ 的除子 D 所成的集合

原书 232-09

与商集 $\Gamma(X,\mathcal{L})^*/\Gamma(X,\mathcal{O}_X^*)$ 一一对应；这里 $\Gamma(X,\mathcal{L})^*$ 是 $\Gamma(X,\mathcal{L})$ 中处处为非零因子（non diviseur de zéro）的截面（section）所成的子集。

现在设有局部有限型（localement de type fini）态射（morphisme）$f:X\to S$，并为简便起见，假设 S 局部诺特（localement noethérien）。设 $\mathcal{J}$ 是 X 上的凝聚理想（Idéal cohérent），D 是它所定义的 X 的子概形（schéma），$x\in X$，$s=f(x)$。可以证明，下列条件等价：

(i) $\mathcal{J}$ 在 x 处可逆（即 $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的一个正则（régulier）元生成），且 D 在 x 处在 S 上平坦（plat）；

(ii) X 与 D 在 x 处在 S 上平坦（plat），且 D_s 在点 x 处是纤维（fibre）X_s 上的 Cartier 除子（diviseur de Cartier）；

(iii) X 在 x 处在 S 上平坦（plat），且 $\mathcal{J}_x$ 由一个元素 f_x 生成，后者在 X_s 上诱导一个非零因子（non diviseur de zéro）芽。

[4] 这时称 D 在所考虑的点是 X/S 上的一个相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif），或简称 X/S 上的相对除子。由 (i) 可知，在 x 邻近的点，D 仍是相对除子。因此，若 X 与 D 在 S 上平坦（plat），且 D 在 S 上固有（propre），则满足 D_s 是 X_s 中 Cartier 除子（diviseur de Cartier）（即 D 在 X_s 的各点是相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif））的 $s \in S$ 构成 S 的一个开子集。此外，上述定义已经保证，相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif）的概念在任意基变换（changement de base）$S' \to S$ 下稳定。于是，考虑 X/S 上相对除子的集合 $\mathrm{Div}(X/S)$，以及当 S' 在 S 上变化时由下式定义的反变函子（foncteur contravariant）：

$$\underline{\mathrm{Div}}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

假设 X 在 S 上平坦（plat）且固有（propre）。由相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif）的刻画 (ii)，$\underline{\mathrm{Div}}_{X/S}$ 可视为 [4, IV] 中定义的函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}$ 的子函子（sous-foncteur）；由以上说明，包含态射（morphisme）

$$\underline{\mathrm{Div}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}$$

“可由开浸入（immersion ouverte）表示”（参见 [5，IV，3.13]）。应用 [4，IV] 的主要存在定理，得到：

原书 232-10

命题 4.1 假设 $f : X \to S$ 射影（projectif）且平坦（plat）。则函子（foncteur）$\underline{\mathrm{Div}}_{X/S}$ 可表（représentable）；更确切地说，它可由 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 的一个开子集表示。

对于 X/S 上给定的甚丰层（faisceau très ample）$\mathcal{O}_X(1)$，使用 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 按 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）$Q \in \mathbb{Q}[t]$ 分解成开集 $\mathrm{Hilb}^Q_{X/S}$ 的典范分解，还可得到类似分解

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbb{Q}[t]} \mathrm{Div}^Q_{X/S},$$

[4] **译者注 42**。若允许 $x \notin D$，原文条件 (i) 须补入 “X 在 x 处在 S 上平坦（plat）”，才能与 (ii)、(iii) 等价。例如，取 $S = \mathrm{Spec}\, k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$X = \mathrm{Spec}\, k$、$D = \varnothing$。此时 $\mathcal{J} = \mathcal{O}_X$ 由非零因子（non diviseur de zéro）1 生成，空概形（schéma）D 在 S 上平坦（plat），所以 (i) 成立；但 $X \to S$ 不平坦（plat），因而 (ii)、(iii) 不成立。补上上述平坦（plat）性后，等价关系（relation d’équivalence）就是相对有效（effective）Cartier 除子（diviseur de Cartier）的通常局部平坦（plat）性判据。后文实际用于 X/S 平坦（plat）的情形，不受这一遗漏影响。

其中各项是两两不交、在 S 上拟射影（quasi-projectif）的开集。

另一方面，利用映射 $D \mapsto \mathcal{L}(D)$，得到函子（foncteur）同态

$$\underline{\mathrm{Div}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}. \tag{+}$$

我们将研究这个同态，并将看到，在相当一般的条件下它是相对可表的（représentable）[5，IV，3]。因此，从 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(S')$ 的一个元素 ξ 出发，并为简化记号，设 $S' = S$，证明它所对应的 $\underline{\mathrm{Div}}_{X/S}$ 的子函子（sous-foncteur）可表（représentable）。先考虑 ξ 由 X 上可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ 给出的情形。假设 X 在 S 上固有（propre）且平坦（plat），并且 X/S 的几何纤维（fibre géométrique）均为整的（intègre）；这还蕴含 [2，III，§7]

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X),$$

且该关系在任意基变换（changement de base）$S' \to S$ 后仍成立。于是，使 $\mathcal{L}(D)$ 与 $\mathcal{L}$ 定义 $\mathrm{Pic}(X/S) = \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(S)$ 中同一元素的 X/S 上相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif）D，亦即由 2.4，使 $\mathcal{L}(D)$ 与 $\mathcal{L}$ 在 S 上局部同构的那些除子，与商层（faisceau）$f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ 的截面（section）一一对应。这个对应与基变换（changement de base）相容。

另一方面，所引之处（另见 [6]）中 “Künneth 型” 的一般性讨论表明：X/S 的固有性（propreté）和 $\mathcal{L}$ 在 S 上的平坦（plat）性，蕴含 S 上存在一个在唯一同构意义下确定的凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{Q}$，及层（faisceau）的同构

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S),$$

并且 $\mathcal{Q}$ 的构造与基变换（changement de base）相容。[5] 这里 $f_*(\mathcal{L})^*$ 表示 $f_*(\mathcal{L})$ 的集合子层（faisceau）：它在 U 上的截面（section），是 $f^{-1}(U)$ 上的那些定义 $f^{-1}(U)/U$ 上相对 Cartier 除子（diviseur de Cartier relatif）的 $\mathcal{L}$ 的截面（section），

原书 232-11

也就是在各 X_s $(s \in U)$ 上诱导非零因子（non diviseur de zéro）截面（section）的那些截面（section）。利用纤维（fibre）X_s 整的（intègre）假设，这只意味着所诱导的纤维（fibre）截面（section）不恒为零；用局部同态（homomorphisme local）$\mathcal{Q} \to \mathcal{O}_S$ 来说，就是这些同态为满射（Nakayama 引理）。这说明，$f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ 的截面（section）集合与 $\mathcal{Q}$ 的可逆商模集合一一对应；根据凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{Q}$ 所对应的射影丛（fibré projectif）$\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 的定义（参见 [5，V，2]），这也就是 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 在 S 上的截面（section）集合。这个描述与逆像的构造相容，因而得到以下定理。

[5] **译者注 43**。原式的下标印作 $\mathcal{O}_X$，应为 $\mathcal{O}_S$：$\mathcal{Q}$ 与 $\mathcal{O}_S$ 都是 S 上的模，故此处为 $\mathcal{O}_S$-模的层（faisceau）Hom。所谓唯一性须连同表示上同调函子（foncteur cohomologique）的自然同构一并理解；仅凭射影丛（fibré projectif）本身不能唯一恢复 $\mathcal{Q}$，因为对 S 上任意可逆模（Module inversible）$\mathcal{N}$，$\mathbb{P}(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{N}) \simeq \mathbb{P}(\mathcal{Q})$。

定理 4.3 设 $f : X \to S$ 是几何纤维（fibre géométrique）均为整的（intègre）固有（propre）平坦（plat）态射（morphisme），S 局部诺特（localement noethérien），$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模（Module inversible）。对任意 S 上的 S'，令 $T(S')$ 为 $X \times_S S'/S'$ 上满足下述条件的相对除子 D 所成的集合：$\mathcal{L}(D)$ 与 $\mathcal{L} \otimes_{O_S} O_{S'}$ 在 S' 上局部同构（即两者定义 $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$ 中同一个元素）。则 S 上存在上述在唯一同构意义下确定的凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{Q}$，使函子（foncteur）T 可由射影丛（fibré projectif）$\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 表示。

推论 4.4 若进一步假设 f 射影（projectif），则函子（foncteur）同态 $\underline{\mathrm{Div}}_{X/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可由射影（projectif）态射（morphisme）表示。

事实上，若 X 在 S 上存在截面（section）（分别为局部存在截面（section）），由 4.3 及 2.1，以上同态可由射影丛（fibré projectif）（分别为局部射影丛（fibré projectif））表示。当 f 拟射影（quasi-projectif）时，利用 X 在 S 上局部的有限平坦（plat）拟截面（quasi-section），可通过下降（descente）方法容易地归结到前一种情形。

注 4.5 在 4.3 的条件下，S 上的模 $\mathcal{Q}$ 一般并不局部自由（localement libre）；这表现为 $\mathcal{Q}$ 的剩余纤维（fibre）的维数，也就是 $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ 的维数，随 $s \in S$ 变化可能发生跳跃。给定局部诺特（localement noethérien）预概形（préschéma）S 上的凝聚模（Module cohérent）$\mathcal{Q}$，容易验证，对给定的 $s \in S$，$\mathcal{Q}$ 在 s 处自由，当且仅当 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 在 s 上方各点在 S 上平坦（plat）（此时，它在这些点甚至在 S 上光滑（simple））。在当前情形中，$\mathcal{Q}$ 如上由 $\mathcal{L}$ 定义，这也意味着，直像 $f_*(\mathcal{L})$ 的构造“在 s 附近与基变换（changement de base）交换”，

原书 232-12

或等价地，$f_*(\mathcal{L}) \otimes_{O_S} k(s) \to H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ 为满射。例如，当 $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$ 时就是如此。只要所涉及的预概形（préschéma）存在，这些判据特别可应用于泛情形 $\mathrm{Div}_{X/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$；它们给出该态射（morphisme）在 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 某个给定点光滑的（simple）充要条件，以及一个充分条件。

5. 主要存在定理的证明

在 3.1 的条件下，选取 X/S 上的一个甚丰模 $O_X(1)$，并设 ξ 为 $\mathrm{Pic}(X/S)$ 中对应的元素。简记 $\underline{P}(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$，先为简便假设 X/S 存在截面（section）。令 $\underline{P}^+(S')$ 为 $\underline{P}(S')$ 中由 $X \times_S S'$ 上满足下列条件的可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$ 的类组成的部分：

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \qquad \text{对} i > 0 \text{ 及一切} n \geq 0,$$

$$f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \qquad \text{对一切} n \geq 0 \text{ 处处成立.}$$

这些条件在基变换（changement de base）下稳定，因而定义 $\underline{P}$ 的子函子（sous-foncteur）$\underline{P}^+$；显然，它在按 ξ 的平移下稳定。使用 Serre 的“定理 A 与 B”[2，III，2] 及一般性讨论 [5，IV，5]，容易看出 $\underline{P}$ 可表（représentable），当且仅当 $\underline{P}^+$ 可表（représentable）；此时，$\underline{P}^+$ 可由代表 $\underline{P}$ 的预概形（préschéma）$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个开集 U 表示，且后者是各开集 $U - n\xi$ 的递增并。

简记 $\underline{D} = \underline{\mathrm{Div}}_{X/S}$，并令 $\underline{D}^+$ 为 $\underline{P}^+$ 在典范态射（morphisme）$\underline{D} \to \underline{P}$ 下的逆像。于是有态射（morphisme）

$$\underline{D}^+ \longrightarrow \underline{P}^+. \qquad (+)$$

我们已经知道，$\underline{D}^+$ 可由预概形（préschéma）$D = \mathrm{Div}_{X/S}$ 的一个开集 D^+ 表示（D 的存在由 4.1 保证）。由 4.3 容易推出，态射（morphisme）(+) 可由满的光滑（simple）射影（projectif）态射（morphisme）表示；更确切地说，它可由处处非零的局部自由模（Module localement libre）所对应的射影丛（fibré projectif）表示。理由是：当 $X \times_S S'$ 上的 $\mathcal{L}$ 满足本节开头的条件时，$f'_*(\mathcal{L})$ 是处处非零的局部自由模（Module localement libre），且其构造与基变换（changement de base）交换；在 4.3 的记号下，$\mathcal{Q}$ 此时与 $f'_*(\mathcal{L})$ 的对偶（dualité）同构。利用一般判据 [5，IV，4.7]，我们将由此推出 $\underline{P}^+$ 可表（représentable）。在所引之处，我们取 $\mathfrak{C}$ 为所有忠实

原书 232-13

平坦（plat）且拟紧（quasi-compact）的预概形（préschéma）态射（morphisme）所成的集合（由 [4，I，B]，它们确实都是有效满态射（épimorphisme effectif））。所引之处的条件 (a)，即 (+) 可由属于 $\mathfrak{C}$ 的态射（morphisme）表示，刚才已经验证；条件 (b) 表示函子（foncteur）$\underline{P}^+$ 与忠实平坦（fidèlement plat）拟紧（quasi-compact）下降（descente）相容，也是直接成立的。余下须证明其中的条件 (c)：由 $\mathfrak{C}$-可表（représentable）态射（morphisme）(+) 导出的预概形（préschéma）D^+ 上的等价关系（relation d'équivalence）R 是 $\mathfrak{C}$-有效（effective）的，即它是有效（effective）的，且 $D^+ \to D^+/R$ 属于 $\mathfrak{C}$。为此，先注意到，D^+ 中对应各个虚 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）$Q \in \mathbb{Q}[t]$ 的开集 D^{+Q} 在 R 下稳定（因为 R 的纤维（fibre）连通）。所以只须证明，对每个 Q，D^{+Q} 上诱导的等价关系（relation d'équivalence）R^Q 是 $\mathfrak{C}$-有效（effective）的。而现在 D^{+Q} 拟射影（quasi-projectif），等价关系（relation d'équivalence）R^Q 又射影（projectif）且平坦（plat）。因此满足 [4，III，6.1] 的适用条件，该结果便给出所要的结论。

在 X/S 未必存在截面（section）的一般情形，容易借助下降技术（technique de descente）归结到上述情形；或者也可以在 $\underline{P}^+$ 的定义中作相应修改后，重做上述证明。

注 5.1 这里采用的方法，实质上就是 Matsusaka 构造 Picard 簇（variété de Picard）的射影（projectif）方法。所引用的 [4, III] 中保证有效（effective）取商（passage au quotient）的结果，也很容易从 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）存在定理推出（例如参见 [6]）。（在经典处理中，这些商是使用 Chow 坐标（coordonnées de Chow）构造的。）注意，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的开集 $\mathrm{Pic}^{+}_{X/S}$ 的构造，以及按定义所考虑的可逆模（Module inversible）的除子的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）将其分解为各个在 S 上拟射影（quasi-projectif）的开集 $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$，都与基变换（changement de base）相容；因此可以应用下降技术（technique de descente）。

注 5.2 不能排除如下可能性：只要 $f : X \to S$ 固有（propre）且平坦（plat），且对所有 $s \in S$，同态 $k(s) \to H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 都为同构，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 就存在。（此处最后一个条件也意味着 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，且该关系在任意基变换（changement de base）$S' \to S$ 后仍成立。）[6]至少在解析空间的框架内，当 f 还射影（projectif）时，确能用另一种方法证明这一点；该方法（若我没有记错，出自 Chow）在 [5，IX，3.1] 中有说明。这种方法不再对除子概形（schéma）的一个开集中某个固有（propre）平坦（plat）的等价关系（relation d'équivalence）

原书 232-14

取商（passage au quotient），而改为在 X 到 $\mathbb{P}^r_S$ 的浸入（immersion）概形（schéma）上，对射影（projectif）群取商（passage au quotient）。利用 Mumford 关于射影（projectif）群取商（passage au quotient）的结果 [8]，这种方法大概能够推广到概形（schéma）情形；目前，只有在 X 在 S 上有“大量局部截面（section）”时才有写成的证明，例如 X 在一个完备局部环（anneau local complet）上可分（séparable），且该环的剩余域（corps résiduel）代数闭时。[7]原则上，这种方法适用范围更广，因为在某些 Picard 预概形（préschéma de Picard）不分离（séparé）、因而第一种方法必然失效的情形，它也能给出 Picard 预概形（préschéma de Picard）的存在性。（从技术上说，困难来自以下事实：当 f 的几何纤维（fibre géométrique）不再整时，4.3 中考虑的函子（foncteur）不再由射影丛（fibré projectif）$\mathbb{P}(Q)$ 本身表示，而由它的一个开集表示；这就引出了对一个平坦（plat）但不固有（propre）的等价关系（relation d'équivalence）取商（passage au quotient）这一棘手问题。）

注 5.3 注意，这里给出的证明既不借助事先构造曲线或曲线族的Jacobi 簇（jacobienne），也不借助阿贝尔簇（variété abélienne）或阿贝尔概形（schéma abélien）理

[6]**译者注 44**。这是原报告提出的存在性设想。作者在评论 C-07中明确指出：该设想是错误的；Mumford 证明了一个稍弱的存在定理。因此，这句话应按历史背景阅读，不能用作本书已经证明的存在定理。

[7]**译者注 45**。这里“剩余域（corps résiduel）代数闭”按作者评论 C-07补入；作者指出，Mumford 的反例说明这一条件不可省略。

论；因此，它与 Lang 的书 [7] 或 Chevalley 的报告 [1] 等传统论述有本质区别，后者沿用了 A. Weil 所勾画的路线。即使对代数闭域（corps algébriquement clos）上（不妨说复数域上）非奇异（non singulier）曲线的 Jacobi 簇（jacobienne），这里给出的构造也是已知唯一能够得到我们在第 1 节中作为定义采用的那些很强性质的构造；这些性质实质上就是 Chevalley 的性质，但把含有幂零元（élément nilpotent）的“参数簇”也考虑在内。Picard 概形（schéma de Picard）的构造应先于阿贝尔簇（variété abélienne）理论，而不应置于其后，这一点原则上就很清楚：一般的 Picard 概形（schéma de Picard）既不是阿贝尔概形（schéma abélien），也不能归结为阿贝尔概形（schéma abélien）。代数闭域（corps algébriquement clos）上奇异曲线的情形已经表明这一点；在那里出现的是 Rosenlicht 的“广义 Jacobi 簇（jacobienne généralisée）”，它们并不是阿贝尔簇（variété abélienne）。此外，一旦有了 Picard 概形（schéma de Picard）的一般理论，阿贝尔簇（variété abélienne），乃至更一般的阿贝尔概形（schéma abélien）理论，就会大大简化。特别地，阿贝尔概形（schéma abélien）的对偶理论（théorie de dualité），尤其 Cartier 型结果，几乎都变成了形式推论（例如参见 [10]）。

原书 232-15

注 5.4 关于一条曲线退化为奇异曲线时其 Jacobi 簇（jacobienne）的 Igusa“相容性原理”，只有把它理解为未必在 S 上光滑的（simple）相对曲线概形（schéma）X/S 的 Picard 概形（schéma de Picard）存在定理，才能得到恰当的认识。因此，当特殊化（spécialisation）后的曲线为整时（用经典术语说，就是重数（multiplicité）为 1 的不可约曲线），它是主要存在定理 3.1 的特例。注意，目前在特殊纤维（fibre）曲线可约时，即使各分支的重数（multiplicité）都为 1，亦即特殊纤维（fibre）曲线在剩余域（corps résiduel）上可分（séparable），这一情形仍不在已知存在定理的范围内；例外是在一个剩余域（corps résiduel）代数闭的完备（complète）离散赋值环（anneau de valuation discrète）上的情形，参见 5.2。在概形（schéma）理论中，对亏格（genre）g 的曲线的模概形（schéma）作 Baily–Satake“紧化（compactification）”的几何构造时，这个存在性问题肯定会出现。（目前，凭借 Igusa 的工作，这种紧化（compactification）只在 $g = 1$ 时已知。）

6. 相对存在定理

下面概述若干有用的情形：某些 Picard 概形（schéma de Picard）的存在性蕴含另一些 Picard 概形（schéma de Picard）的存在性。这样，就能从主要定理 3.1 推出其他一些存在定理。

命题 6.1 设 $f : X \to S$ 是平坦（plat）射影（projectif）态射（morphisme），在其 Stein 分解（factorisation de Stein）$f = f''f'$ 中，态射（morphisme）$f' : X \to S'$ 平坦（plat）且几何纤维（fibre géométrique）均整（因而满足 3.1 的假设），而有限态射（morphisme fini）$f'' : S' \to S$ 平坦（plat）。则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在；并且用 [4，II，C，2] 引入的记号，有典范同构（isomorphisme canonique）

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'} .$$

为证明这一点，先建立函子（foncteur）同构

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_{S'/S} \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S'}.$$

然后应用 3.1 得到 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S'}$ 可表（représentable），并利用第 3 节指出的 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 的结构（它蕴含 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 在 S 上任一纤维（fibre）的任意有限子集，都包含在某个仿射（affine）开集中），得到 $\prod_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'}$ 存在。

原书 232-16

例如，当概形（schéma）X 是一族满足 3.1 条件的 S 上概形（schéma）X_i 的不交并（somme disjointe）时，6.1 就化为显然的陈述

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_{i} \mathrm{Pic}_{X_i/S} .$$

推论 6.2 设 $f : X \to S$ 是射影（projectif）平坦（plat）态射（morphisme），几何纤维（fibre géométrique）均局部整（例如射影（projectif）且正规的（normal）态射（morphisme）），则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 存在。

在这一情形，S' 还是 S 的平展覆盖（revêtement étale）（只要 f 可分（séparable），即平坦（plat）且几何纤维（fibre géométrique）约化（réduit），这一点就成立）。利用 $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ 的类似结构，可验证第 3 节陈述的关于 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的结构定理仍然成立。

另一方面，下降（descente）过程给出一个相对存在定理。它的适用范围，还取决于 [4，I，A(c)] 提出的非平坦（plat）下降（descente）问题的解答。这里只具体说明其一个特例。

命题 6.3 设 $f : X \to S$ 是固有（propre）态射（morphisme），X_1, X_2 是 X 的两个在 S 上平坦（plat）的子预概形（préschéma），由凝聚理想（Idéal cohérent）$\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ 定义，满足 $\mathcal{J}_1 \cap \mathcal{J}_2 = (0)$，且 $\mathcal{O}_X/(\mathcal{J}_1 + \mathcal{J}_2)$ 在 S 上平坦（plat）（即 X 中子预概形（préschéma）X_1 与 X_2 的上确界是 X，下确界 Z 在 S 上平坦（plat））。再假设对每个 $s \in S$，同态

$$k(s) \longrightarrow H^0\big((X_i)_s, \mathcal{O}_{(X_i)_s}\big), \qquad i = 1, 2,$$

均为双射。则自然的函子（foncteur）同态

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X_1/S} \times \underline{\mathrm{Pic}}_{X_2/S}$$

可由仿射（affine）态射（morphisme）表示。因此，若 $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ 与 $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 也存在，且典范态射（morphisme）

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

是仿射（affine）的。

借助忠实平坦下降（descente fidèlement plate），可归结到 Z 在 S 上存在截面（section）的情形；这个截面（section）也给出 X, X_1, X_2 在 S 上的截面（section），从而如 2.5 所述，消除所考虑结构的自同构（automorphisme）。[8]于是，证明只需注意：给定 X 上一个“刚性化（rigidification）的”可逆模（Module inversible）

原书 232-17

$\mathcal{L}$，等价于给定三元组 $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$，其中 $\mathcal{L}_i$ 是 X_i 上“刚性化（rigidification）的”可逆模（Module inversible），而 u 是 $\mathcal{L}_1|Z$ 与 $\mathcal{L}_2|Z$ 之间与刚性化（rigidification）相容的同构。只需验证，对固定的 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$，给定 u 可表（représentable）达为 S 上某个适当的仿射（affine）S-概形（schéma）的截面（section）；这是容易的。由 6.3 容易推出：

推论 6.4 设 X 是域 k 上固有（propre）且可分的（séparable）概形（schéma），X_i 为 X 的不可约分支（composante irréductible）。若各 $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 也存在，且典范态射（morphisme）

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

是仿射（affine）的。

结合 6.2，例如可知，当 X 是域 k 上射影（projectif）且可分的（séparable）概形（schéma）时，$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 总存在。当 X 在 k 上不再可分（séparable）时，借助 Oort [11] 的一个论证，也有归约结果。该方法同样适用于任意底概形（schéma）（例如，这对在下一篇报告中证明 3.3 所预告的有限性结果很有用）。为避免过于技术性的陈述，这里只考虑底为域的情形。

[8]**译者注 46**。这里还须区分 Z 的空纤维（fibre）。由于 $Z \to S$ 固有（propre）、平坦（plat）且有限表示，它的像 V 在 S 中既开又闭。在 V 上可用 $Z \to V$ 作忠实平坦（fidèlement plat）拟紧（quasi-compact）基变换（changement de base），取得截面（section）；在补集 $S \setminus V$ 上，X_1 与 X_2 不相交，$X = X_1 \amalg X_2$，所述 Picard 函子（foncteur）态射（morphisme）直接为同构。这样即可补全原文“可归结”的步骤。

命题 6.5 设 X 是域 k 上固有（propre）的概形（schéma），X_0 是一个与它有相同底层（faisceau）集合的子概形（schéma）（即由 X 上的一个幂零理想（Idéal nilpotent）定义）。则函子（foncteur）态射（morphisme） $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X_0/k}$ 可由仿射（affine）态射（morphisme）表示。特别地，若 $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 存在，则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 也存在，且态射（morphisme） $\mathrm{Pic}_{X/k} \to \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ 是仿射（affine）的。

结合 6.4，容易得到：

推论 6.6 设 X 是域 k 上的射影（projectif）预概形（préschéma），则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 存在。

注 6.6 对于域 k 上任意固有（propre）概形（schéma） X，$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 都存在，这是极其可信的。[9]在这一问题中，上述结果使我们归结到 k 代数闭、X 整的（intègre）情形。此时已知，存在 k 上射影（projectif）的整概形（schéma） X' 及支配态射（morphisme dominant） $g : X' \to X$（Chow 引理）。由于已知 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X'/k}$ 可表（représentable），因而只须证明对应的函子（foncteur）态射（morphisme）

原书 232-18

$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X'/k}$ 可表（représentable）（而且想必可由仿射（affine）态射（morphisme）表示）。这引出了目前尚未解决的非平坦（plat）下降（descente）问题。注意，当 X 在代数闭域（corps algébriquement clos） k 上固有（propre）且整时，把函子（foncteur） $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 限制到约化（réduit）预概形（préschéma），确实得到一个可表（représentable）函子（foncteur）：Chevalley [1] 在 X 正规（normal）时证明了这一点，Seshadri [12] 则通过下降（descente）方法处理了一般情形。但用我们的记号，这些作者构造的概形（schéma）并非 $\mathrm{Pic}_{X/k}$，而是其对应的约化（réduit）概形（schéma） $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\mathrm{red}}$。

注 6.7 更一般地，设 $f : X' \to X$ 是两个 k 上固有（propre）预概形（préschéma）之间的满态射（morphisme）。对非平坦（plat）下降（descente）的考虑，使人猜想 $\mathrm{Pic}_{X/k} \to \mathrm{Pic}_{X'/k}$ 是仿射（affine）态射（morphisme）；这特别蕴含，在除去单位元的连通分支（composante connexe）后，所对应的 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）之间的同态模去挠元后为单射。当 X 与 X' 均非奇异（non singulier）时，这可由相交理论验证。在其他情形，答案似乎还不知道。[10]

[9] **译者注 47**。作者在评论 C-07中说明：这里的问题刚刚由 Murre 给出了肯定回答，下一篇报告开头也提到此事。推论和随后的注在原文中都编号 6.6；这里保留原编号。

[10] **译者注 48**。作者在评论 C-07中说明：本注的问题有肯定答案，并指向下一篇报告评论的最后一段。这里保留原报告中问题尚未解决时的表述。

注 6.8 与人们可能想到的相反，考虑含有幂零元（élément nilpotent）的代数概形（schéma）的 Picard 概形（schéma de Picard），在许多问题中是有用乃至必不可少的。例如，设 X 是射影（projectif）概形（schéma），不妨假设它在底域上光滑（simple sur k），Y 是一个超平面截面（section hyperplane）；就应当考虑 Y 的各阶“无穷小邻域（voisinage infinitésimal）” X_n 及其 Picard 概形（schéma de Picard）$\mathrm{Pic}_{X_n/k}$。[11]若 X 不可约且维数 ≥ 4（分别为 ≥ 3），则当 n 充分大时，典范态射（morphisme）

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k}$$

是同构（分别在 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）的挠子群的逆像上诱导同构）。这个结果将在下一篇报告对 Picard 概形（schéma de Picard）的定性研究中派上用场。同样，考虑某些含有幂零元（élément nilpotent）的曲线的 Picard 概形（schéma de Picard），并使用形式几何的基本定理 [3]，可以在等特征（égales caractéristiques）情形验证 Mumford 的一个猜想：对任意二维完备（complète）正规（normal）诺特（noethérien）局部环 A，A 的除子类群（groupe des classes de diviseurs）可以视为剩余域（corps résiduel） k 上某个

原书 232-19

代数群（groupe algébrique）G 的 k-有理点（point rationnel）集合（此外，一旦在 A 中选定一个代表域（corps de représentants），G 就被典范地确定）。对于任意维数的 A，有理（rationnel）由相信，k 上存在一个代数逆极限群（pro-groupe algébrique），起到上述 G 的作用；当能够对 $\mathrm{Spec}(A)$ 作“奇点消解（désingularisation）”时，它可构造为 k 上适当的含幂零元（élément nilpotent）的射影（projectif）概形（schéma）的 Picard 概形（schéma de Picard）的逆极限（limite projective）。

参考文献

[1] Chevalley, Claude.《论 Picard 理论》（Sur la théorie de Picard），*Amer. J. of Math.*，第 82 卷，1960 年，第 435–490 页。

[2] Grothendieck, A. 与 Dieudonné, J.《代数几何原理》（Éléments de géométrie algébrique），第一章及后续各章。巴黎：法国大学出版社，1960–1961 年（高等科学研究所《数学出版物》第 4、8 卷，等等）。

[3] Grothendieck, Alexander.《形式几何与代数几何》（Géométrie formelle et géométrie algébrique），*Séminaire Bourbaki*，第 11 卷，1958/59 年，第 182 号，28 页。

[11] **译者注 49**。这里按作者评论 C-07，将原文“正则（régulier）”（régulier）订正为“在 k 上光滑（simple）”（simple sur k）。在不完美域（corps parfait）上，正则（régulier）性与在底域上光滑（simple sur k）并不等价，所以这项勘误涉及实质性的假设。

[4] Grothendieck, Alexander.《下降技术（technique de descente）与代数几何中的存在定理》I–IV（Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique），*Séminaire Bourbaki*，第 12 卷，1959/60 年，第 190 号，29 页；第 195 号，22 页；第 13 卷，1960/61 年，第 212 号，20 页；第 221 号，28 页。

[5] Grothendieck, Alexander.《解析几何中的构造技术》I–X（Techniques de construction en géométrie analytique），*Séminaire Cartan*，第 13 卷，1960/61 年："复解析结构的形变"，第 7–17 号。

[6] Grothendieck, Alexander.《代数几何讨论班》（Séminaire de géométrie algébrique），Lichtenbaum 整理，哈佛大学，1961 年（待刊）。

[7] Lang, Serge.《阿贝尔簇（variété abélienne）》（Abelian varieties）。纽约：Interscience Publishers，1959 年（Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics，第 7 卷）。

[8] Mumford, D.《几何不变量理论中的一个初等定理》（An elementary theorem in geometric invariant theory），*Bull. Amer. Math. Soc.*，第 67 卷，1961 年，第 483–486 页。

[9] Mumford, D.《代数曲面的正规（normale）奇点的拓扑及一个光滑（simple）性判据》（The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity）。巴黎：法国大学出版社，1961 年（高等科学研究所《数学出版物》第 9 卷）。

[10] Mumford, D. 与 Tate, J.《代数几何讨论班》（Séminaire de géométrie algébrique），哈佛大学，1962 年春季学期（待刊）。

[11] Oort, F.《论 Picard 概形（schéma de Picard）》（Sur le schéma de Picard），*Bull. Soc. Math. France*，第 90 卷，1962 年（待刊）。

[12] Seshadri, C. S. 学位论文，拟发表于 *Annali di Matematica*。

第八篇　下降技术与代数几何中的存在定理：Picard 概形的一般性质

Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard. Propriétés générales

Bourbaki，第 236 号报告；1962 年 5 月

原书 236-01

0. 对上一篇报告的补充（[3]，V）

关于 [3]，V 所提出的 Picard 预概形（préschéma de Picard）的存在问题，已有以下进展。

a.（Mumford）一般说来，即使 $f: X \to S$ 是射影态射（morphisme projectif），并且是可分的（séparable）（即平坦（plat）而且纤维（fibre）可分（séparable）），也不能断言 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在。即便 f 的纤维（fibre）均为一维，且 S 是某个完备离散赋值环（anneau de valuation discrète complet）的谱，也有反例。取

$$S = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[[t]], \qquad X \subset \mathbb{P}^2_S : x^2 + y^2 = tz^2,$$

其中 x, y, z 是齐次变量。这给出一条二次曲线；从几何上看，它退化为两条相交直线，但在 $\mathbb{R}$ 上的特殊纤维（fibre）仍然不可约，因为该纤维（fibre）的方程是 $x^2 + y^2 = 0$。不难看出，经平展扩张（extension étale）

$$S' = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[[t]] \longrightarrow S$$

之后，X'/S' 的 Picard 预概形（préschéma de Picard）存在，并且可明确描述为若干份 $\widetilde{S}$ 的不交并（somme disjointe）；这里 $\widetilde{S}$ 是把底空间的原点重复无穷多次所得的空间。$\underline{\mathrm{Pic}}_{X'/S'}$ 关于 $S' \to S$ 的下降资料（donnée de descente），由 Galois 群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的作用给出。容易核实，这个下降资料（donnée de descente）并非有效的（effective）：群作用交换某些重复出来的点，因而有些轨道不包含在任何仿射（affine）开集中。

不过，Mumford 能证明：若 $f: X \to S$ 是射影（projectif）可分态射（morphisme séparable），且对每个 $s \in S$，X_s 的不可约分支（composante irréductible）在 $k(s)$ 上均几何不可约（géométriquement irréductibles），则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在。他的证明依赖于对其取商（passage au quotient）定理的加强，参见 [7]。还应注意：即

便不对纤维（fibre）X_s 的不可约分支（composante irréductible）作任何假设，下面将引入的 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 仍有可能存在。

原书 236-02

b.（Murre） 若 X 是域 k 上的固有概形（schéma propre），则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 存在。证明部分沿用 Chevalley [1] 的论证，并充分利用 Picard 函子（foncteur）的群结构。

关于 Picard 概形（schéma de Picard）理论的一些补充，尤其是它与阿贝尔概形（schéma abélien）的关系，可参阅 [7]。本报告还有一个明显不足：没有给出用来比较射影（projectif）概形（schéma）与其超平面截面（section hyperplane）的 Picard 概形（schéma de Picard）的“等价判据”。建立这种判据所需的关键定理见 [5]，并须结合 Picard 概形（schéma de Picard）的存在定理使用。

1. 交换群预概形的拓扑性质

先设 k 是域，G 是 k 上的群预概形（préschéma en groupes）。单位元 e 是 k 有理点（point rationnel），因而是闭点，于是 $G\times_k G$ 中的对角线（diagonale）是闭的，故 G 分离（séparé）。也就是说：域上的每个群预概形（*pré-schéma en groupes*）都是分离（*séparé*）的。

记 G^0 为单位元 e 所在的连通分支（composante connexe）。由于 e 在 k 上有理（rationnel），G^0 实际上几何连通（géométriquement connexe），也就是说，形成 G^0 的运算与基域扩张可交换。这还说明，作为集合，G^0 对乘法封闭；当 G 局部诺特（localement noethérien）时，G^0 是开集，可以视为 G 的开子群。

以下设 G 在 k 上局部有限型（localement de type fini）。这时 G^0 几何不可约（géométriquement irréductibles），而且在 k 上有限型（de type fini）。事实上，可设 k 代数闭，并进而设 G 约化（réduit）：因为 $G_{\text{réd}}\times_k G_{\text{réd}}$ 仍约化（réduit），$G_{\text{réd}}$ 是 G 的子群。于是 G 在某个非空开集上光滑（simple）；平移这个开集，就知道它处处光滑（simple）。故 G 局部不可约，其不可约分支（composante irréductible）与连通分支（composante connexe）相同，特别地，G^0 不可约。取 G^0 中 e 的一个仿射（affine）邻域 U；由 G^0 不可约，立即得到 $U\cdot U = G^0$。所以 G^0 拟紧（quasi-compact），从而在 k 上有限型（de type fini）。

为简单起见，设 G 交换。对每个整数 $n>0$，令 $G^{(n)}$ 为 n 次幂同态 $\varphi_n\colon G\to G$ 下 G^0 的逆像；这是 G 的开子群。置

$$G^{\tau}=\bigcup_{n>0} G^{(n)}.$$

原书 236-03

再置

$$G^{\sigma} = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^{\rho} = \bigcup_{h\geq 0} G^{(p^h)},$$

其中 p 为域 k 的特征指数（exposant caractéristique）。这样得到 G 的若干开子群，满足

$$G^{\sigma} \cap G^{\rho} = G^{0}, \qquad G^{\sigma} \cdot G^{\rho} = G^{\tau}.$$

注。可以构造商群概形（schéma en groupes）$N = G/G^0$（参见 [3]，IV），然后将 $G^{\tau}, G^{\sigma}, G^{\rho}$ 解释为 N 的挠子群、其 p 准素分量、以及后者的自然补群（即所有素数 $q \neq p$ 的 q 准素分量之和）在 G 中的逆像。[1] 应注意，N 是 k 上离散可分（séparable）的群概形（schéma en groupes）。因此，一旦选定 k 的代数闭包（adhérence）$\bar{k}$，并记其 Galois 群为 π，N 就等同于一个带有 π 的自同构（automorphisme）作用的普通离散群。由此，挠子群的构造及其向各 q 准素分量的分解，都有直接的解释。

当 G 是 k 上固有概形（schéma propre）X 的 Picard 概形（schéma de Picard）时，可称 N 为 X/k 的约化 Néron–Severi 概形（schéma de Néron–Severi réduit）。当 $G^0_{\text{réd}}$ 是 G^0 的子群概形（schéma en groupes）时，还可以引入商

$$N' = G/G^0_{\text{réd}}.$$

当 k 完美，或 G^0 在 k 上固有（propre）时（例如 X 几何正规（normale）），上述条件尤其成立。从特殊化（spécialisation）的角度看，也就是让 X 在一族代数概形（schéma）中变化时，N' 往往比 N 表现更好。

现在设 S 是局部诺特预概形（préschéma localement noethérien），G 是 S 上局部有限型（localement de type fini）的群预概形（pré-schéma en groupes）；不要求 G/S 有限型（de type fini），也不要求分离（séparé）。置

$$G^0 = \bigcup_{s\in S} (G_s)^0.$$

若 G 交换，再置

$$G^{\tau} = \bigcup_{s\in S} (G_s)^{\tau}, \qquad G^{\sigma} = \bigcup_{s\in S} (G_s)^{\sigma}, \qquad G^{\rho} = \bigcup_{s\in S} (G_s)^{\rho}.$$

原书 236-04

这些是 G 中对乘法封闭的子集，但当然不能据此断言，它们都能赋予 G 的子群预概形（pré-schéma en groupes）结构。特别是，一般似乎并不存在底集合

[1] **译者注 50**。原文这句话中 G^{σ}、G^{ρ} 对应的两个分量次序颠倒。依照紧前的定义，G^{σ} 对应素于 p 的挠部分，G^{ρ} 对应 p 准素部分。例如在特征（caractéristique）$p > 0$ 的域上取常值群概形（schéma en groupes constant）$G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k$，则 $G^0 = \{0\}$、$G^{\sigma} = \{0\}$ 而 $G^{\rho} = G$，直接证实应作上述更正。此处保留原文排列，并明确指出其不一致。

为 G^0 的子群预概形（pré-schéma en groupes）。当然，如果其中某个集合是开集，那么赋予诱导结构后，它就是 G 的开子群预概形（pré-schéma en groupes）。下面将看到，G^τ 总是如此。因此，从可表函子（foncteur représentable）的角度，特别从特殊化（spécialisation）的角度看，数值等价（équivalence numérique）比代数等价（équivalence algébrique）表现得更好。以上各集合的主要一般性质如下。

定理 1.1 $G^0, G^\tau, G^\sigma, G^\rho$ 均为局部可构造（localement constructibles）的集合。此外：

(i) G^0 在 S 上拟紧（quasi-compact）。如果各 G_s^0 都固有（propre），且 G/S 分离（séparé），则 G^0 在 S 上固有（propre），从而在 G 中闭。

(ii) G^τ 是开集。如果 G^0 闭，则 G^τ 也闭。

(iii) 如果 G^0 闭，且处于等特征（égale caractéristique）情形，即 S 的所有剩余域（corps résiduel）具有相同特征（caractéristique），则 G^σ 也闭。如果 G^0 闭，且 $G \to S$ 在 G^σ 的点处普遍开（universellement ouvert）（参见下面推论 1.5），则 $G^\sigma \to S$ 普遍开（universellement ouvert）。

(iv) 如果 G^0 闭，则 G^ρ 也闭。设处于等特征（égales caractéristiques）情形，且对每个与 p 互素的正整数 n，G 的 n 次幂同态都是开映射，则 G^ρ 是开集。

给出证明的一些说明。G^0 局部可构造（localement constructibles）且在 S 上拟紧（quasi-compact），可由以下引理得到。

引理 1.2 设 $S \neq \varnothing$。则 S 中有非空开集 U，以及 U 上纤维（fibre）连通的有限型（de type fini）群概形（schéma en groupes）H，并有一个群概形（schéma en groupes）同态 $H \to G|_U$，它是像为 $G^0|_U$ 的开浸入（immersion ouverte）。

为证明引理，可设 S 不可约，记其泛点（point générique）为 η。作基变换（changement de base）$S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \to S$，得到局部 Artin 环 $A = \mathcal{O}_{S,\eta}$ 上的群概形（schéma en groupes）G'。如上所述，G' 中有一个在 A 上有限型（de type fini）的开子群概形（schéma en groupes）G'^0。所以，它来自 η 的某个开邻域 U 上的有限型（de type fini）群概形（schéma en groupes）H，而典范浸入（immersion）$G'^0 \to G'$ 则来自一个开浸入（immersion ouverte）

原书 236-05

$H \to G|_U$。把 U 取得足够小，可使它成为群概形（schéma en groupes）同态。再适当缩小 U，可使 H 的纤维（fibre）连通，维数相同，并等于 G 的纤维（fibre）维数。因此，对每个 $s \in U$，H_s 在 G_s 中的像恰为 G_s^0。这证明了引理 1.2。

(i) 的第二个断言包含在下述引理中；将该引理用于 G 中 G^0 的一个拟紧

（quasi-compact）开邻域即可。

引理 1.3 设 S 局部诺特（localement noethérien），X/S 是有限型（de type fini）分离（séparé）预概形（préschéma），g 是 X/S 的一个截面（section），X^0 是各纤维（fibre）X_s 中包含 $g(s)$ 的连通分支（composante connexe）之并。若某个 $s \in S$ 满足 X_s^0 在 $k(s)$ 上固有（propre），则 s 有开邻域 U，使 $X^0|_U$ 在 U 上固有（propre），从而在 $X|_U$ 中闭。

通过对底空间作忠实平坦下降（descente fidèlement plate），可归结到 S 是完备局部环（anneau local complet）的谱、s 是其闭点的情形。应用 [2], III, 5.5.1, 得到 X 是两个不交开集 X'、X'' 的不交并（somme disjointe），其中 X'/S 固有（propre），且 $X'_s = X_s^0$。于是可设 $X = X'$，即 X/S 固有（propre）。这时，用一个标准论证，借助子集固有性（propreté）的赋值判据即可完成证明（这一判据在 [2]，第 II 章中遗漏了）。

下面证明 G^τ 开。由于形成 G^τ（以及 G^0, G^σ, G^ρ）的运算与基扩张可交换，等价地，只须证明：对 G/S 的每个截面（section）g，$g^{-1}(G^\tau)$ 都是开集。这又包含两点：

a. 若 $g(y) \in G^\tau$，则在 $\overline{\{y\}}$ 中，所有充分靠近 y 的点 y' 均满足 $g(y') \in G^\tau$。

b. 若 $g(y') \in G^\tau$，则对 y' 的每个一般化（générisation）y，均有 $g(y) \in G^\tau$。

对于 (a)，存在整数 $n > 0$ 使 $g^n(y) \in G^0$。由于 G^0 可构造，$(g^n)^{-1}(G^0)$ 也可构造，因此在 $\overline{\{y\}}$ 中充分靠近 y 的点 y' 都满足 $g^n(y') \in G^0$。

对于 (b)，各 $g(y')^n = g^n(y')$ 都留在 $G_{y'}$ 的某个拟紧（quasi-compact）开集中，因为它们只落在模 $G_{y'}^0$ 的有限多个陪集中。因此 G 中有一个拟紧（quasi-compact）开集 U，包含所有 $g^n(y')$，也就包含其一般化（générisation）$g^n(y)$。所以 $g(y)$ 的各次幂留在 G_y 的一个拟紧（quasi-compact）开集中；由此容易推出 $g(y) \in G^\tau$。

原书 236-06

设 G^0 闭，证明 G^τ 也闭。已经知道 G^τ 开，因而局部可构造（localement constructibles），只须再证明它对特殊化（spécialisation）封闭。这是因为 G^τ 是若干闭集的并，即闭集 G^0 在各次幂同态 φ_n 下的逆像之并。

同样，只要证明 G^σ、G^ρ 局部可构造（localement constructibles），就能证明：G^0 闭时，它们也闭；对 G^σ，还须处于等特征（égales caractéristiques）情形。对 $x \in G^\tau$，记 $\nu(x)$ 为使 $\varphi_n(x) \in G^0$ 的最小正整数 n。那么 G^σ（分别为 G^ρ）由那些 $\nu(x)$ 与 p 互素（分别为 p 的幂）的点组成。因此，只须下述更精确的结论。

引理 1.4　G^τ 上的函数 ν 局部可构造（localement constructibles）。

这就是说，对每个正整数 n，满足 $\nu(x)=n$ 的点组成局部可构造（localement constructibles）集。这个集合恰为

$$\varphi_n^{-1}(G^0)\setminus\bigcup_{\substack{d\mid n\\ d<n}}\varphi_d^{-1}(G^0).$$

由于 G^0 局部可构造（localement constructibles），各 $\varphi_i^{-1}(G^0)$ 也如此，因此上面的差集局部可构造（localement constructibles）。

设 G^0 闭，且 $G\to S$ 在 G^σ 的点处普遍开（universellement ouvert）。证明 $G^\sigma\to S$ 开，即把 $x\in G^\sigma$ 在 G^σ 中的邻域映为 $y=f(x)$ 的邻域。G^σ 局部可构造（localement constructibles），因此归结为：y 的每个一般化（générisation）y'，都有位于 y' 上方、属于 G^σ 的 x 的一般化（générisation）x'。作基变换（changement de base）后，可设 S 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）的谱，而 y,y' 分别为其闭点与泛点（point générique）。由于 $G\to S$ 在 x 处开，存在 y' 上方的 x 的一般化（générisation）x_1。必要时再作基变换（changement de base），可设 G/S 有截面（section）g，使 $g(y)=x$。

若 $k(y')$ 的特征（caractéristique）为零，任取 G 中位于 y' 上方的 x 的一般化（générisation）x' 即可：因 G^τ 开，x' 属于 G^τ；又因 $G^\sigma_{y'}=G^\tau_{y'}$，它也属于 G^σ。若 $k(y')$ 的特征（caractéristique）为 $p>0$，写成

$$\nu(g(y'))=p^h m,\qquad (m,p)=1.$$

原书 236-07

选整数 a,b，使 $ap^h+bm=1$，置

$$g_1=g^{ap^h},\qquad g_2=g^{bm},\qquad g=g_1g_2.$$

依构造，$g_1(y')\in G^\sigma$、$g_2(y')\in G^\rho$。由 G^0 闭可知，$g_1(y)\in G^\sigma$、$g_2(y)\in G^\rho$。结合

$$g(y)=g_1(y)g_2(y)\in G^\sigma,$$

又得 $g_2(y)\in G^\sigma$，因此

$$g_2(y)\in G^\sigma_y\cap G^\rho_y=G^0_y.$$

根据假设，并利用 S 是离散赋值环（anneau de valuation discrète）的谱，可知 $G\setminus(G_y\setminus G^0_y)$ 是 G 的开集，且 $G\to S$ 在它上面诱导开态射（morphisme）。因此，G^0_y 的每个点都有一条“拟截面（quasi-section）”经过。必要时再扩张底空间 S，可设 G^0 上有截面（section）g_2'，使 $g_2'(y)=g_2(y)$。置 $g'=g_1g_2'$，则 $g'(y)=g(y)=x$，且

$$g'(y')=g_1(y')g_2'(y')\in G^\sigma.$$

所以 $x' = g'(y')$ 是位于 y' 上方、属于 G^σ 的 x 的一般化（générisation）。这证明了 (iii)。

最后证明 (iv) 的最后一个断言。只须证明：若 $x \in G^\rho$，则 x 的每个一般化（générisation） x' 都在 G^ρ 中。对合适的 h，用 φ_{p^h} 下的像代替原来的点，可进一步设 $x \in G^0$。对每个与特征（caractéristique）互素的整数 n，x 都属于 φ_n 的像，因为在域上连通有限型（de type fini）群中，与特征（caractéristique）互素的 n 次幂映射是满射。φ_n 开，故 x' 也在其像中。更精确地，取 G^τ 中包含 G_y^0 的拟紧（quasi-compact）开集 U，则对每个与 p 互素的 n，均有 $x' \in \varphi_n(U)$。取 n 为所有 $z \in U$ 的 $\nu(z)$ 的素于 p 部分的公倍数，就得到 $x' \in G^\rho$。

定理 1.1(iii) 还可补充如下。

推论 1.5 设整数 $n > 1$ 的 n 次幂同态 $\varphi_n : G \to G$ 普遍开（universellement ouvert）（例如平展（étale））。置 $G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^0)$。设连通纤维（fibre） G_s^0 均 “不含加法分量”，

原书 236-08

即将 $k(s)$ 扩张到代数闭包（adhérence）后所得的群，不含与 $\mathbb{G}_a$ 同构的子群。则 $G \to S$ 在各 $G^{(n^h)}$ 的点处普遍开（universellement ouvert）。

特别地，若各 G_s^0 不含加法分量，并且对每个整数 $n > 1$，φ_n 在剩余特征（caractéristique）与 p 互素的点处普遍开（universellement ouvert），则 $G \to S$ 在 G^σ 的点处普遍开（universellement ouvert）。[2] 因而，由 1.1(iii)，若 G^0 闭，则 $G^\sigma \to S$ 普遍开（universellement ouvert）。在这些情形中，$s \mapsto \dim G_s$ 是 S 上的局部常值函数。

事实上，假设表明 φ_n 的核 ${}_nG$ 在 S 上普遍开（universellement ouvert），所以 $G \to S$ 在 ${}_nG$ 的点处普遍开（universellement ouvert）。将 n 换为 n^h，同样得到它在 ${}_{n^h}G$ 的点处普遍开（universellement ouvert）。关于纤维（fibre） G_s^0 的假设，恰是为了保证：G_s 中阶为 n 的幂的点，在各 $G_s^{(n^h)}$ 的并中稠密。于是容易推出，$G \to S$ 在这个并的每一点处普遍开（universellement ouvert），特别是沿单位截面（section unité）普遍开（universellement ouvert）；再由此容易得到 $s \mapsto \dim G_s$ 局部常值。[3]

[2] **译者注 51**。此处原文印作 “剩余特征（caractéristique）与 p 互素”。结合该句对 φ_n 的量化及 G^σ 的定义，应理解为 “剩余特征（caractéristique）与 n 互素”：对于每个固定 n，只在 n 可逆的纤维（fibre）上要求该幂映射普遍开（universellement ouvert）。否则 p 没有可使这一全局表述成立的固定含义。

[3] **译者注 52**。这段证明中，补上 n 与相应纤维（fibre）的特征（caractéristique）互素这一充分条件，即可保证所需稠密性；原文给出的无条件理由存在缺口。例如在特征（caractéristique） p 的代数闭域（corps algébriquement clos）上，$G = \mathbb{G}_m$、$n = p$ 满足 “不含加法分量”，且 $[p]$ 是有限平坦（plat）的普遍开（universellement ouvert）映射；但所有 p 幂阶几何点（point géométrique）只有单位元，在 $G^{(p^h)} = G$ 中不稠密。因此该稠密性论证在 n 可逆的范围内成立；这已足够支持推论中随后关于 G^σ 的应用。这里指出的是所给证明的缺口，并非以该例否定推论的结论。

注 1.6。回顾：若态射（morphisme） $X \to S$ 把每个开集映为开集，并且在每次基变换（changement de base） $S' \to S$ 后仍保有这一良好性质，就称它普遍开（universellement ouvert）。当 S 局部诺特（localement noethérien）、$X \to S$ 局部有限型（localement de type fini）时，这也意味着 X 的每个不可约分支（composante irréductible）都支配（domine） S，且任意基变换（changement de base）后仍然如此。[4] 在上述有限性假设下，这两个断言只须对 S' 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）谱的基变换（changement de base）作检验即可；愿意的话，还可要求该环完备（complète）且剩余域（corps résiduel）代数闭。对 X 的子集 Z，例如 G 的子集 G^σ，也可用显然的方式推广这一定义。

即便 $X \to S$ 是几何纤维（fibre géométrique）连通的射影（projectif）光滑态射（morphisme simple），$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 也完全可能不在 S 上普遍开（universellement ouvert）。例如，可取 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}[j]$ 上椭圆曲线（courbe elliptique）模族的纤维（fibre）平方。也就是说，$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可能有整个落在 S 的单个点上方的不可约分支（composante irréductible）。这与 X/S 的纤维（fibre）的 Néron–Severi 群（groupe de Néron-Severi）的秩可能向上跳跃有关，也就是“复乘（multiplication complexe）”现象。另一方面，推论 1.5 保证：在良好情形中，$\underline{\mathrm{Pic}}^\sigma_{X/S}$ 在 S 上普遍开（universellement ouvert）；而且看来，在大多数情况下，连 $\underline{\mathrm{Pic}}^\tau_{X/S}$ 也普遍开（universellement ouvert）。

最后，给出一个有用的情形，在这里 G^0 例外地成为开集。 原书 236-09

推论 1.7 设 $G \to S$ 在 G^0 的点处普遍开（universellement ouvert）（参见 1.5），且各纤维（fibre） G^0_s 在 $k(s)$ 上可分（séparable），因而光滑（simple）。由 Cartier 的一个结果，在剩余特征（caractéristique）为零时，后一个条件自动成立。则 G^0 在 G 中开。若 S 还约化（réduit），则 G^0/S 光滑（simple），特别地，平坦（plat）。

第一个断言还可作更精确的表述。对给定的 $s \in S$，若 $G \to S$ 在 G^0_s 的点处普遍开（universellement ouvert），且 G^0_s 在 $k(s)$ 上可分（séparable），则 G^0 是 G^0_s 的邻域；而且在 s 的邻近点处，上述假设仍成立。这个结论与群结构无关，将在 [2]，IV，§7 中证明。推论 1.7 的最后一个断言，同样既不依赖群结构，也不涉及连通分支（composante connexe），是 [2]，IV，§5 中一个平坦（plat）性判据的特例。该判据更一般地给出：

[4] **译者注 53**。这里“每个不可约分支（composante irréductible）都支配（domine） S”须在整底空间上理解，不能照字面用于任意可约 S。例如取 $S = \mathrm{Spec}(k \times k)$、$X = S$、态射（morphisme）为恒等，态射（morphisme）普遍开（universellement ouvert），但 X 的任一不可约分支（composante irréductible）都不支配（domine）整个 S。正确的判据是：对每个整预概形（préschéma） $T \to S$，X_T 的每个不可约分支（composante irréductible）均支配（domine） T；局部有限呈示的条件下，这与普遍开（universellement ouvert）等价。原文紧后的离散赋值环（anneau de valuation discrète）检验也正是在整底空间上的表述。

推论 1.8 设 U 是某个纤维（fibre） G_s 的开子集，$G \to S$ 在 U 的点处普遍开（universellement ouvert）（参见 1.5）。若 G_s 在 $k(s)$ 上可分（séparable），且 S 在 s 处约化（réduit），则 G 在 U 的各点处对 S 平坦（plat）；因此，在这里它在 U 的各点处对 S 光滑（simple）。

注 1.9。当 G/S 分离（séparé）时，我不知道 G^0 或 G^τ 是否总在 G 中闭；看来不大可能。无论如何，去掉分离（séparé）性假设后，有显然的反例。譬如，将仿射直线（droite affine）的原点重复可数无穷次，就得到仿射直线（droite affine）上的一个群概形（schéma en groupes） G：除一个纤维（fibre）为 $\mathbb{Z}$ 外，所有纤维（fibre）都只有单位元。这个群概形（schéma en groupes）是某个 S 概形（schéma） X 的 Picard 预概形（préschéma de Picard）中的开子群概形（schéma en groupes），具体说来，是单位截面（section unité）的闭包（adhérence）；这里 X 来自一族退化为两条相交直线的二次曲线。

此外，即使从离散赋值环（anneau de valuation discrète） V 的谱 S 上的有限平坦（plat）群概形（schéma en groupes） G 出发，并因而使 G^0 只有单位截面（section unité）、从而是闭集，一旦撤去某些假设，若干结论也会失效。设 V 等特征（égales caractéristiques） $p > 0$，t 是一致化元，令 G 为由

$$f \longmapsto f^p - tf$$

定义的同态 $\mathbb{G}_a \to \mathbb{G}_a$ 的核。

原书 236-10

回顾，S 上的加法群（groupe additif） $\mathbb{G}_a$ 按定义表示函子（foncteur） $S' \mapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$。作为 S 概形（schéma），

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

是 p 条相交“直线”的并，描绘了 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 退化为加法型无穷小（infinitésimal）群的过程。在这个例子中，$G^0 = G^\sigma$ 是这 p 条直线中的一条，因此在 G 中不开。[5]

在混合特征（inégales caractéristiques）、剩余特征（caractéristique）为 $p > 0$ 的情形，从 $H = \mu_p$ 出发，即乘法群（groupe multiplicatif） $\mathbb{G}_m$ 中 p 次幂同态的核。于是

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1),$$

它也给出 p 条相交直线的图像，表示特征（caractéristique）零的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 退化为特征（caractéristique） p 的乘法型无穷小（infinitésimal）群。令 H' 为普通有限

[5]**译者注 54**。这里“p 条直线”是经过分裂扩张后的几何图像，若理解为原底环上的不可约分支（composante irréductible）数，就需要补条件。例如 $p = 3$、$V = \mathbb{F}_3[[t]]$ 时，$x^3 - tx = x(x^2 - t)$ 只有两个不可约因子，故原 V 概形（schéma）不是三条不可约“直线”的并；泛纤维（fibre）也未必是常值群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。不过 G^0 的底集合确为单位截面（section unité），其特殊点仍有另一分支经过，所以“G^0 不开”的反例有效（effective）。

群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 定义的常值群概形（schéma en groupes constant），即以 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 编号的若干份 S 的不交并（somme disjointe），也可写成 $\mathrm{Spec}(V^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}})$。则 $G = H \times_S H'$ 描绘了特征（caractéristique）零的 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 退化为特征（caractéristique）p 的一个无穷小（infinitésimal）群与 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 之积的过程。此时 G^ρ 是单位截面（section unité）与特殊纤维（fibre）之并，故不开；G^σ 是单位截面（section unité）与泛纤维（fibre）之并，故不闭。这与 1.1(iii)、(iv) 在等特征（égales caractéristiques）假设下的结论不同。当然，这些都是与正特征（caractéristique）现象有关的情况。事实上，以上结果给出：

推论 1.10 设 S 的所有剩余特征（caractéristique）均为零，于是 $G^\tau = G^\sigma$、$G^0 = G^\rho$。则 $G^\tau = G^\sigma$ 开；若 G/S 分离（séparé）且各 G_s^0 固有（propre），它还既开又闭。在同一假设下，$G^0 = G^\rho$ 在 S 上固有（propre），因此在 G 中闭。最后，设对每个整数 $n > 1$，G 的 n 次幂同态均普遍开（universellement ouvert），则 G^0 开；若各 G_s^0 还不含加法分量（例如如上那样固有（propre）），则 $G^\tau \to S$ 普遍开（universellement ouvert），当 S 约化（réduit）时甚至光滑（simple）。

最后指出下面这个简单结果。

命题 1.11 S 中存在一个开子集 U，使 G 对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat））的点组成的集合 G'，是 $G|_U$ 的一个诱导开子群概形（schéma en groupes）的底集合。此外，G/U 的每个截面（section）都是 G'/U 的截面（section）。

原书 236-11

推论 1.12 若 G 在单位截面（section unité）各点处对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat）），则它在 G/S 的任一截面（section）的各点处，以及 G^0 的所有点处，都对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat））。若对每个正整数 n，$\varphi_n : G \to G$ 在剩余特征（caractéristique）与 n 互素的点处平展（étale），则 G 在 G^σ 的所有点处都对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat））。

2. 对 Picard 概形局部性质的应用

定理 2.1

(i) 设 $f: X \to S$ 是固有（propre）光滑态射（morphisme simple），并设 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在，例如 f 射影（projectif）。则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 S 上分离（séparé）；它的每个在 S 上有限型（de type fini）的闭子集 Z，都在 S 上固有（propre）。

(ii) 设 X 是域 k 上固有（propre）且几何正规（normale）的预概形（préschéma）。则 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 在 k 上固有（propre）。

证明. (i) 由赋值判据（[2], II, §7），只须证明：若 S 为完备离散赋值环（anneau de valuation discrète complet）的谱，U 是仅由其泛点（point générique）组成的开集，则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的每个有理（rationnel）截面（section），即 U 上的截面（section），都唯一延拓为 S 上的截面（section）。由 Picard 预概形（préschéma de Picard）的定义，这等价于：$V = f^{-1}(U)$ 上的每个可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}$，都能延拓为 X 上的可逆模（Module inversible），且在同构意义下唯一。

把 V 与 X 上的可逆模（Module inversible）分别用 Cartier 除子（diviseur de Cartier）类描述，即可容易得到这一结论。因为 X 在正则（régulier）的 S 上光滑（simple），X 的局部环均正则（régulier），故由 Auslander 的结果，它们均为析因环；于是 X 上的每个除子都是 Cartier 除子（diviseur de Cartier）。而 V 上的每个除子，都可通过取“闭包（adhérence）”延拓为 X 上的除子。 □

注 2.2。只要求 f 平坦（plat），各纤维（fibre）X_s 局部为完全交（intersection complète），且在余维 ≤ 2 处对 $k(s)$ 光滑（simple），上述证明仍成立。这里用到 [5] 中证明的结果：一个局部诺特（localement noethérien）完全交（intersection complète）环，若在余维 ≤ 3 处正则（régulier），则是析因环，即“Samuel 猜想”。应注意，

原书 236-12

若把“余维 ≤ 2”换成“余维 ≤ 1”，也就是仅假设正规（normale），结论就不成立。考察一族非奇异（non singulier）二次曲面退化为二次锥的例子，即可看出这一点。

定理 2.1(*ii*) 的证明. 利用 Chow 引理，可归结到 X 射影（projectif），从而可嵌入 $\mathbb{P}^n_k$ 的情形。还可设 X 连通。若 $\dim X = 1$，则 X/k 光滑（simple），应用 (i) 即可。若 $\dim X \geq 2$，可以利用已知“等价判据”的一个变形：它保证存在有限条光滑（simple）曲线 $Y_i \subset X$，可通过用合适的射影（projectif）线性（linéaire）子空间截取 X 得到，使

$$\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{Y_i/k}$$

为单态射（monomorphisme），因而在单位连通分支（composante connexe）上也诱导单态射（monomorphisme）。由上面的结果，右边的单位连通分支（composante

connexe）在 k 上固有（propre）。上述态射（morphisme）是群概形（schéma en groupes）同态，所以必为闭浸入（immersion fermée）；由此 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 也在 k 上固有（propre）。

也可利用代数闭域（corps algébriquement clos）上交换代数群（groupe algébrique）的结构定理（Chevalley–Borel），避免使用精细的等价判据。这样，只须证明从仿射直线（droite affine）到 $\underline{\mathrm{Pic}}^\tau_{X/k}$ 的每个态射（morphisme）都是常值。这等价于：$X[t]$ 上的每个可逆模（Module inversible）都来自 X 上的可逆模（Module inversible）。这是一个熟知而且非常初等的结果，甚至不要求 X/k 固有（propre）；X 正规（normale）这一假设使问题立即归结到 X 正则（régulier）的情形。[6] □

推论 2.3 设 $f\colon X \to S$ 是固有（propre）正规态射（morphisme normal），即平坦（plat）且几何纤维（fibre géométrique）正规（normale）。若 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在，则 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$ 在 S 上固有（propre），从而在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 中闭。此外，$\underline{\mathrm{Pic}}^\tau_{X/S}$ 和 $\underline{\mathrm{Pic}}^\rho_{X/S}$ 也闭；在等特征（égales caractéristiques）情形，$\underline{\mathrm{Pic}}^\sigma_{X/S}$ 也闭。

应用 1.1 和 2.1(ii) 即得。

推论 2.4 设 $f\colon X \to S$ 是固有（propre）光滑态射（morphisme simple），$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在，且是若干在 S 上有限型（de type fini）的概形（schéma）$P^{(i)}$ 的不交并（somme disjointe）（参见 [3]，V，4.1）。则每个 $P^{(i)}$ 都在 S 上固有（propre）。

这是 2.1(i) 的推论。如注 2.2 所述，可以放松对 f 的纤维（fibre）的限制而推广这一结果；但若仅假设 f 正规（normale），则结论不成立。在这种情形中，即使假定 $\underline{\mathrm{Pic}}^\tau_{X/S}$ 在 S 上有限型（de type fini），我也不知道它是否仍然在 S 上固有（propre）。

原书 236-13

定理 2.5 设 $f\colon X \to S$ 固有（propre）且平坦（plat），并设 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在。对每个整数 n，记这个群预概形（pré-schéma en groupes）的 n 次幂同态为 φ_n。则 φ_n 在剩余特征（caractéristique）与 n 互素的所有点处平展（étale）。

由平展态射（morphisme étale）的无穷小（infinitésimal）刻画，这一断言等价于下述引理。

[6] **译者注 55**。作者在卷首评论 C-07 明确更正此处：应将“仿射直线（droite affine）”改为“去掉原点的仿射直线（droite affine）”，并把 $X[t]$ 改为 $X[t,t^{-1}]$。这项更正很关键，因为检验来自 $\mathbb{G}_m$ 的态射（morphisme）可以排除非平凡环面部分。这里保留原报告的文字，阅读时应采用作者更正后的版本；见作者评论 C-07。

引理 2.6 设 $S = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是局部 Artin 环，极大理想（idéal maximal）$\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^{\nu+1} = 0$。置 $A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}$、$X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1}$。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆模（Module inversible），$\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 是 $X_{\nu-1}$ 上的可逆模（Module inversible），且

$$(\mathcal{L}'_{\nu-1})^{\otimes n} \simeq \mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

若 n 与剩余域（corps résiduel）$k = k(A)$ 的特征（caractéristique）互素，则 X 上存在可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}'$，使 $(\mathcal{L}')^{\otimes n} \simeq \mathcal{L}$。

证明如下。置 $V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1}$，这是 $k = k(A)$ 上的向量空间。先把 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 任意延拓为 X 上的可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}'$。这一延拓的障碍（obstruction）属于

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V.$$

根据对 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ 的假设，以及 $\mathcal{L}_{\nu-1}$ 能延拓这一事实，该障碍（obstruction）乘以 n 为零。n 与特征（caractéristique）互素，故障碍（obstruction）本身为零。延拓的任意性由

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V$$

描述，而 $(\mathcal{L}')^{\otimes n}$ 与 $\mathcal{L}$ 的偏差 ξ 也在同一个模中。要修正 $\mathcal{L}'$ 以消除该偏差，只须在此模中求 η，使 $n\eta = \xi$。因 n 与特征（caractéristique）互素，这仍然可行。[7]

推论 在 2.5 的条件下，进一步设纤维（fibre）X_s 的 Picard 概形（schéma de Picard）不含加法分量；例如 X_s 几何正规（normale），参见 2.1(ii)。则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \to S$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}$ 的点处普遍开（universellement ouvert）。若 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X/S}$ 闭，例如各 X_s 几何正规（normale），参见 2.3，则 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}$ 自身在 S 上普遍开（universellement ouvert）。最后，在等特征（égales caractéristiques）情形，$\underline{\mathrm{Pic}}^{\rho}_{X/S} \to S$ 普遍开（universellement ouvert）。

应用 1.5 和 1.1 即得。

原书 236-14

推论 2.7 设 $f\colon X \to S$ 固有（propre）平坦（plat），且 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在。则 S 上的函数

$$s \longmapsto \dim \underline{\mathrm{Pic}}_{X_s/k(s)}$$

上半连续（semi-continue supérieurement），即它可以向上跳跃，不能向下跳跃。如果各 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X_s/k(s)}$ 均不含加法分量，这个函数甚至连续，也就是局部常值。

[7] **译者注 56**。为得到开头所说的平展（étale）无穷小（infinitésimal）判据，还须让 $\mathcal{L}'$ 延拓给定的 $\mathcal{L}'_{\nu-1}$，并说明给定 n 次幂同构的提升在相应 Picard 函子（foncteur）中唯一。原文的证明已经构造了这样的延拓；唯一性由同一个修正群上乘以 n 可逆得到。对于平方零理想 I，$1+I \simeq I$，其上的 n 次幂映射对应乘以 n，亦为同构，所以同构的提升没有额外障碍（obstruction）。

第一个断言对局部诺特（localement noethérien）底空间上任意局部有限型（localement de type fini）群预概形（pré-schéma en groupes）几乎显然成立，因为只须沿单位截面（section unité）考察。第二个断言由 2.5 得到。

注 2.8。设 s 是 s' 在 S 中的一个特殊化（spécialisation），则 2.7 给出了 $X_{s'}$ 与其“特殊化（spécialisation）” X_s 的 Picard 概形（schéma de Picard）维数之间的一个不等式，或在后一种情形中的等式。其实，早在 Picard 概形（schéma de Picard）构造出来以前，Serre 就指出：对光滑态射（morphisme simple） $f: X \to S$，各 X_s 的 Picard 维数不变，是基本群（groupe fondamental）的特殊化（spécialisation）理论（[4]，X），以及 Picard 簇（variété de Picard）的有限阶点与基本群（groupe fondamental）阿贝尔化之间的经典 Kummer 型关系（[4]，XI）的形式推论。

一般地，记 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X_s/k(s)}$ 的阿贝尔部分、乘法部分与加法部分的维数分别为 α, μ, λ；类似地在 s' 处定义 α', μ', λ'。已知的关系可写成：

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda'. \tag{*}$$

只要 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在，这个不等式就成立，因此很可能总成立。当 $\lambda = \lambda' = 0$ 时，在同一存在性假设下，它成为等式

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu'.$$

另一方面，有

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu'. \tag{**}$$

若各 X_s 可分（séparable），由 Serre 的论证即得，甚至不必假设 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 存在；如果各 ${}_n\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 S 上分离（séparé），同样得到这一结论。这里 ${}_n\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是 Picard 函子（foncteur）上 φ_n 的核，并利用了 2.5 所给出的平展（étale）性。 原书 236-15

人们自然会猜想，(*) 总是等式，或至少在各 X_s 可分（séparable）时是等式；还会猜想

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda'. \tag{***}$$

这些不等式应当对局部诺特（localement noethérien） S 上、纤维（fibre）维数常值的任意局部有限型（localement de type fini）群预概形（pré-schéma en groupes）成立。关于这一方向的一个正面结果，参见 1.3。

注 2.9。在所有已知例子中，$\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 都在 S 上普遍开（universellement ouvert），但大概不应据此抱过高的期望，即便 $f: X \to S$ 光滑（simple）。无论如何，Mumford 已经通过使 Igusa 曲面作无穷小（infinitésimal）变动，构造出 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上不平坦（plat）的例子。当然，这个例子的 S 不约化（réduit），事实上是 Artin 环的谱。Mumford 考察的点位于 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\rho}_{X/S}$；因此，当 f 光滑（simple）时，$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 仍有可能在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}$ 的点处对 S 平坦（plat）。不过，即使限于 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X/S}$ 的点，

并假设 S 是离散赋值环（anneau de valuation discrète）的谱，我也怀疑这是否总成立。这个问题还与有限自同构（automorphisme）群作用下阿贝尔概形（schéma abélien）的不动点（point fixe）有关，而在这方面似乎缺少例子。

看来，即使限于光滑（simple）射影（projectif）的 $f: X \to S$，若不进一步限制 f 的纤维（fibre），本节所给出的 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的局部正则（régulier）性结果，以及 2.8 中的猜想，已几乎穷尽目前能说的内容。不过应回顾：若 Picard 预概形（préschéma de Picard）的几何纤维（fibre géométrique）约化（réduit）且不含加法分量，则由 1.8 和 2.5 可知，当 S 约化（réduit）时，$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}$ 的点处对 S 光滑（simple）。如 3.5 将说明的，若 f 正规（normale），这个结果甚至不必对 S 作任何假设。还应指出：

命题 2.10（i） 若 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在单位截面（section unité）的各点处对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat）），则它在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}$ 的所有点处，以及 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 S 上任一截面（section）的各点处，都对 S 光滑（simple）（分别为平坦（plat））。

原书 236-16

命题 2.10（续）

(ii) 若 $s \in S$ 满足 $H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0$，则 s 有开邻域 U，使 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}|_U$ 在 U 上光滑（simple）。

(iii) 若 X 是域 k 上的固有概形（schéma propre），则

$$\dim \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X).$$

等号成立当且仅当 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 在 k 上光滑（simple）；当 k 的特征（caractéristique）为零时，总有等号。

(i) 由 2.5 和 1.12 得到。(ii) 来自光滑态射（morphisme simple）的无穷小（infinitésimal）判据以及熟知的障碍（obstruction）计算，并利用“半连续性定理”保证 s 处的假设在邻近点处仍成立。最后，(iii) 是因为 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 与 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 在单位元处的 Zariski 切空间（espace tangent de Zariski）同构；最后一个断言是 Cartier 定理的特例：特征（caractéristique）零的“形式群”在 k 上形式光滑（simple）。

3. Picard 概形的典范阿贝尔子概形与 Albanese 概形

命题 3.1 设 k 是域，G 是 k 上交换且“不含加法分量”的有限型（de type fini）群概形（schéma en groupes）。则 $G^0_{\text{réd}}$ 在 k 上可分（séparable），因而是 G 的一个在 k 上光滑（simple）的子群概形（schéma en groupes）。

当 k 完美时，结论显然。尤其对 $G_{\bar{k}}$ 成立，其中 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包（adhérence）。所以只须证明，$(G^0_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ 来自 G 的一个子概形（schéma）。由 $G_{\bar{k}}$ 不含加法分量这一假设，容易推出存在整数 m，使 $(G^0_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ 是 $G_{\bar{k}}$ 的 m 次幂同态的概形论像（image schématique）。后一个同态来自 G 的相应同态，因此取 G 上同态的概形论像（image schématique），就得到了所求子概形（schéma）。

推论 3.2 设 X 是 k 上正规（normale）固有概形（schéma propre），且 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 存在。则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 有一个阿贝尔子概形（schéma） A，底集合为 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$。

事实上，由 2.1(ii)，$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 在 k 上固有（propre），因此满足 3.1 的条件。[8]

原书 236-17

上述结果说明，在某些情形中，经典的“Picard 簇（variété de Picard）”，即在现代理论中记作 $(\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/\bar{k}})_{\text{réd}}$ 的对象，无须假定 k 完美，也“定义在 k 上”。

现在设 $f\colon X \to S$ 是固有（propre）平坦（plat）的相对概形（schéma）。为简单起见，假定 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$，并设 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在，$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$ 在 S 上固有（propre）。为得到 3.3(ii)，另假定 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 中有一个包含 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$ 的开集，在 S 上拟射影（quasi-projectif）。如前所述，当 f 射影（projectif），且几何纤维（fibre géométrique）可分（séparable）、不可约时，这一条件成立。

回顾：S 上的阿贝尔概形（schéma abélien），是 S 上固有（propre）光滑（simple）且几何纤维（fibre géométrique）连通的群概形（schéma en groupes）。我们考察是否存在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的子群概形（schéma en groupes） A，它是阿贝尔概形（schéma abélien），且底集合为 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$。上面已经看到，当 S 为域的谱时，这样的子概形（schéma）总存在。在目前的一般条件下，已知如下。

定理 3.3 在上述条件下：

(i) 若 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 中存在底集合为 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$ 的阿贝尔子概形（schéma），则它唯一。因此，形成这一子概形（schéma）的运算与基变换（changement de base）可交换。

[8] **译者注 57**。所引用的 2.1(ii) 要求 X 在 k 上几何正规（*normale*）。若本推论的“正规（normale）”仅指局部环正规（normale），则条件不足；可补充几何正规（normale），或附加 k 完美。一个具体反例是 $k = \mathbb{F}_2(t)$ 上的射影（projectif）三次曲线 $C\colon y^2 z = x^3 + t z^3$。它正规（normale）：仿射（affine）部分唯一可能不光滑（simple）的闭点由 $(x, y^2 - t)$ 给出，而在曲线上该极大理想（idéal maximal）由 x 生成，故局部环是离散赋值环（anneau de valuation discrète）；无穷远点也光滑（simple）。但扩张到 $\bar{k}$ 后，平移 y 即得尖点三次曲线，其单位 Picard 概形（schéma de Picard）为 $\mathbb{G}_a$。若原曲线的 Picard 概形（schéma de Picard）中有与单位连通分支（composante connexe）同底集合的阿贝尔子概形（schéma），基扩张后便会得到 $\mathbb{G}_a$ 中一维的固有（propre）子群，这不可能。因此几何正规（normale）条件在此不可省略。

(ii) 为保证这样的阿贝尔子概形（schéma）存在，只须在每个局部 Artin 基变换（changement de base）$S' \to S$ 后存在。若 $S = \operatorname{Spec} A$，其中 A 局部，则甚至只须检验 $S' = \operatorname{Spec} A_n$，其中 $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$。若 S 约化（réduit），也只须检验 S' 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）谱的基变换（changement de base）；愿意的话，可要求该环完备（complète）且剩余域（corps résiduel）代数闭。

(iii) 设 A 存在，令 $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ 为其对偶阿贝尔概形（schéma abélien dual），即 $B = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{A/S}$，参见 [7]。则可典范地构造 B 下的一个主齐性空间（espace principal homogène）

$$P = \mathrm{Alb}^1(X/S),$$

以及 S 态射（morphisme）$X \to P$，它对从 X 到拟阿贝尔概形（schéma para-abélien）（即阿贝尔概形（schéma abélien）下的主齐性空间（espace principal homogène））的 S 态射（morphisme）是泛的。形成 $\mathrm{Alb}^0(X/S)$、$\mathrm{Alb}^1(X/S)$ 及态射（morphisme）$X \to \mathrm{Alb}^1(X/S)$ 的运算，都与基变换（changement de base）可交换。

证明概述如下。(i) 是交换群概形（schéma en groupes）的阿贝尔子概形（schéma）的一般刚性（rigidité）性质：若两个这样的子概形（schéma）在某个 $s \in S$ 上的纤维（fibre）具有相同底集合，则它们在 s 所在的整个连通分支（composante connexe）上相同，

原书 236-18

参见 [7]。这个结果推广了 Chow 的一个经典定理。

(ii) 利用 Hilbert 概形（schéma de Hilbert）可知，下述函子（foncteur）由 S 上某个有限型（de type fini）概形（schéma）T 表示：它给每个 S'/S 配上 $(\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}) \times_S S'$ 的典范阿贝尔子概形（schéma）的集合，此集合只有零个或一个元素。由 (i)，$T \to S$ 是单态射（monomorphisme）；由 3.2，它又是满射。典范阿贝尔子概形（schéma）存在，等价于 T 在 S 上有截面（section），也等价于 $T \to S$ 是同构；还等价于 $T \to S$ 平展（étale），或者在 S 约化（réduit）时，等价于 $T \to S$ 固有（propre）。由此立即得到 (ii)。

(iii) 直接利用 Picard 预概形（préschéma de Picard）的定义，可知：对每个 S 上的阿贝尔概形（schéma abélien）C，给定从 X 到某个 C 下主齐性空间（espace principal homogène）的 S 态射（morphisme），等价于给定群同态 $C' \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$，其中 C' 是 C 的对偶阿贝尔概形（schéma abélien dual）。如果典范阿贝尔子概形（schéma）A 存在，则所有这些同态必经 A 分解；同样可用有限阶点来证明这一点。于是立即得到 (iii)。

注 3.4。如果典范阿贝尔子概形（schéma）存在，记为 $\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X/S}$。可惜它并非总存在；对 Igusa 曲面作无穷小（infinitésimal）变化，即一阶模形变，就可看出

这一点。不过，当 S 约化（réduit）时，它仍有可能存在。由 (ii)，等价地只须考察 S 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）谱的情形。

设 X_0, X_1 分别为 X 的特殊纤维（fibre）与泛纤维（fibre），V 的分式域（corps de fractions）为 K，并置 $A_1 = \underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X_1/K}$。由 Koizumi 的结果，$S$ 上有一个本质唯一的阿贝尔概形（schéma abélien）A，泛纤维（fibre）为 A_1。现在起另设 X/S 光滑（simple）；与 2.1(i) 中一样，容易看出 A_1 的恒等态射（morphisme）延拓为

$$A \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}.$$

于是有同态

$$A_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X_0/k}. \tag{*}$$

仍然利用有限阶点，容易证明它为满同态，且核为有限 p 群；其中 p 是剩余域（corps résiduel）k 的特征指数（exposant caractéristique）。

原书 236-19

于是 X/S 的下列条件等价：

a. 上述同态 (*) 是同构；用 Shimura 的说法，就是形成 “Picard 簇（variété de Picard）” 的运算 “与特殊化（spécialisation）相容”。

b. $\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X/S}$ 存在；这时它就是 A。

c. 顺便记下：各 $\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X_n/S}$ 都存在。

根据对 (*) 的核所作的说明，剩余特征（caractéristique）为零时，条件 (a) 成立。定理 3.5 将大幅推广这一结论。

当然，如果 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X/S}$ 的点处对 S 光滑（simple），那么由 1.7，后者在前者中开。赋予诱导结构后，它就是阿贝尔子概形（schéma），因此等于这时存在的 $\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X/S}$。但实际上有强得多的结论。

定理 3.5 在 3.3 的条件下，设 $s \in S$ 满足 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X_s/k(s)}$ 在 $k(s)$ 上光滑（simple）；等价地，

$$\dim \underline{\mathrm{Pic}}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s}).$$

则 s 有开邻域 U，使 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X/S}|_U$ 的点处对 S 光滑（simple）。后者因而是 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}|_U$ 中的一个开阿贝尔子概形（schéma）。特别地，$\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X|_U/U}$ 存在。

说明证明的要点。由以上讨论，可归结到 S 为局部 Artin 环 A 的谱，并对 A 的无穷小（infinitésimal）阶数归纳。于是可设 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X_n/A_n}$ 在 A_n 上光滑（simple），只须证明 $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ 在 A_{n+1} 上光滑（simple）。为此，只须在 A_{n+1} 上构造延拓

$$P_n = \underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{X_n/A_n}$$

的阿贝尔概形（schéma abélien）P_{n+1}，同时在 $X_{n+1}\times_{A_{n+1}}P_{n+1}$ 上构造可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}_{n+1}$，延拓 $X_n\times_{A_n}P_n$ 上的 $\mathcal{L}_n$；后者是把 Picard 概形（schéma de Picard）刻画为某个泛问题（problème universel）之解时出现的可逆模（Module inversible）。注意，可设 X 带有 S 上的截面（section）。

为完成这一构造，需要以下关键结果：在局部 Artin 环的某个商环上定义的每个阿贝尔概形（schéma abélien），都可以提升。换言之，代数闭域（corps algébriquement clos）k 上阿贝尔概形（schéma abélien）的绝对“形式模概形（schéma formel des modules）”（[3]，II），在 k 的 Witt 向量环上光滑（simple）。

原书 236-20

这一结果本身由提升障碍（obstruction）的一般形式性质以及群运算得到。接受这一结果后，先把 P_n 任意提升为 P_{n+1}。提升 $\mathcal{L}_n$ 的障碍（obstruction）属于

$$H^2(X_0\times P_0,\mathcal{O}_{X_0\times P_0})\otimes_k V,\qquad V=\mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}.$$

由于 $\mathcal{L}_n$ 在两个因子 X_n 与 P_n 上的限制平凡，该障碍（obstruction）实际上落在子空间

$$H^1(X_0,\mathcal{O}_{X_0})\otimes_k H^1(P_0,\mathcal{O}_{P_0})\otimes_k V.$$

而这个空间正是

$$H^1(P_0,\mathcal{T}_{P_0/k})\otimes_k V,$$

其中 $\mathcal{T}_{P_0/k}$ 是 P_0/k 的切层（faisceau tangent）。因此，它也描述了从 P_n 提升到 P_{n+1} 时的选择自由，参见 [3]，II。于是可以修正这一提升，恰好以唯一的方式消除提升 $\mathcal{L}_n$ 的障碍（obstruction）。

推论 3.6 在 3.5 的条件下，$R^1f_*(\mathcal{O}_X)$ 在 s 的某个邻域中是 S 上的局部自由模（Module localement libre），且其形成与基变换（changement de base）可交换。

事实上，这个模正是 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 沿单位截面（section unité）的切模。

注 3.7。用与 3.5 相同的论证可证明：若 S' 是 S 中由某个幂零凝聚理想（Idéal cohérent）定义的子概形（schéma），仅假设 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X'/S'}$ 存在且纤维（fibre）光滑（simple），就必有 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$ 存在，并且它是 S 上的阿贝尔概形（schéma abélien）。这使我们能在没有射影（projectif）假设的某些情形下构造 Picard 概形（schéma de Picard）。例如，Artin 环上阿贝尔概形（schéma abélien）的对偶阿贝尔概形（schéma abélien dual）总存在。

另一方面，当 X 是 S 上的阿贝尔概形（schéma abélien）时，应用 3.6，并利用 $H^*(X_s,\mathcal{O}_{X_s})$ 是以 $H^1(X_s,\mathcal{O}_{X_s})$ 为生成空间的外代数（algèbre extérieure）这一已知结构（Rosenlicht–Serre），可知对每个 i，$R^if_*(\mathcal{O}_X)$ 都局部自由（localement libre）。更精确地，

$$R^if_*(\mathcal{O}_X)\simeq\bigwedge^i R^1f_*(\mathcal{O}_X).$$

注 3.8。当 $f\colon X \to S$ 射影（projectif）光滑（simple）、S 约化（réduit）且所有剩余特征（caractéristique）均为零时，3.6 的结论早已通过超越方法，作为 Hodge 理论的推论而得到。事实上，这时所有 $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ 都局部自由（localement libre）。反之，

原书 236-21

在混合特征（inégales caractéristiques）情形，利用 Serre 簇（[8]，第 50 页），可给出 “$R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ 局部自由（localement libre）” 的反例。等特征（égales caractéristiques）情形似乎尚无反例。

推论 3.8 在 3.5 的条件下，$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}|u$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\sigma}_{X/S}|u$ 的所有点处对 U 光滑（simple）。

应用 2.10(i) 即得。特别地，结合 2.10(iii)，得到：

推论 3.9 设 S 的所有剩余特征（caractéristique）均为零，则 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上光滑（simple）。

注 3.10。例如，若 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 还在 S 上固有（propre），就能推出：f 的几何纤维（fibre géométrique）的 Néron–Severi 挠群，在 S 的每个连通分支（composante connexe）上保持不变。当 f 光滑（simple）射影（projectif）时，这一点通过超越方法也是显然的。

直接应用 2.5 还可得到更一般的结果：若 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上固有（propre），例如 f 光滑（simple）射影（projectif），且素数 q 不同于 S 的所有剩余特征（caractéristique），则 X/S 的几何纤维（fibre géométrique）的 Néron–Severi 挠群的 q 准素分量，在 S 的每个连通分支（composante connexe）上保持不变。

但在特征（caractéristique）$p > 0$ 时，挠群的 p 准素分量不再如此。不过，下述对象在 $k(s)$ 上的秩仍有可能局部常值：

$$\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X_s/k(s)} \Big/ \underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}.$$

当 S 约化（réduit）时，可以证明：这一秩局部常值、$\underline{\mathrm{Pic}}^{00}_{X/S}$ 存在，以及 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上平坦（plat），三者等价；而且只须对 S 为离散赋值环（anneau de valuation discrète）谱的情形作检验。在我考察过的少数例子中，这一点都成立。但因为相应的 Artin 底空间版本是错的，参见 2.9 和 3.4，大概仍不应抱过高期望。

4. Picard 概形的有限性定理

设 $f\colon X \to S$ 是射影（projectif）平坦态射（morphisme plat），且 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 存在。利用 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）$Q \in \mathbb{Q}[t]$，可将它分解为开集 $\underline{\mathrm{Pic}}^{Q}_{X/S}$ 的不交并（somme disjointe）。如果不补充假设，例如保证 Picard 预概形

（préschéma de Picard）在 S 上分离（séparé）的假设，就不能一般地断言这些开集在 S 上有限型（de type fini）。取 X 为“一条退化为两条直线的二次曲线”，就得到反例。

原书 236-22

不过，如果 f 可分（séparable）且几何纤维（fibre géométrique）不可约，这些开集仍有可能有限型（de type fini）。问题与 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 是否在 S 上有限型（de type fini）有关，而后一个结论也许不必对 X/S 的纤维（fibre）作任何假设就成立。

当 f 光滑（simple）时，注意到 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 包含在某个 $\underline{\mathrm{Pic}}^{Q}_{X/S}$ 中；这里用到非奇异射影簇（variété projective non singulière）上的除子“挠等价”比数值等价（équivalence numérique）更细，实际上据 Matsusaka，两者相同。所以若各 $\underline{\mathrm{Pic}}^{Q}_{X/S}$ 有限型（de type fini），$\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 也有限型（de type fini）。

应注意，上述有限性问题甚至不必假定 Picard 预概形（préschéma de Picard）存在，就有明确意义：它们说的是，某些可逆模（Module inversible）族在 [3]，IV 的意义下“有界（limitées）”。具体地，给定 r,n,d,Q；对所有代数闭域（corps algébriquement clos）k，考虑 $\mathbb{P}^r_k$ 中维数为 n、次数为 d 的整子概形（schéma），以及这些预概形（préschéma）上 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为 Q 的可逆模（Module inversible）。要证明：把这些模看成 $\mathbb{P}^r_k$ 上的凝聚模（Module cohérent），它们构成有界族（famille limitée），也就是能由一个 $\mathbb{Z}$ 上的有限型（de type fini）概形（schéma）参数化。

利用 Matsusaka [6] 的方法，经过一个相当技术性的证明，适当运用“等价判据”，当限于 $\mathbb{P}^r_k$ 中的非奇异（non singulier）子簇时，可给出肯定答案。更精确地，有如下结果。[9]

定理 4.1 设 $f\colon X \to S$ 是几何纤维（fibre géométrique）连通的光滑（simple）射影态射（morphisme projectif），S 诺特（noethérien），$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X/S 的一个相对很丰沛模（Module très ample relatif）。设 $E \subset \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$，对应于几何纤维（fibre géométrique）$\bar{X}_{s_i}$ 上的一族可逆模（Module inversible）$\mathcal{L}_i$。令 D_i 为 $\bar{X}_{s_i}$ 上定义 $\mathcal{L}_i$ 的除子，不必有效（effective）；记 $\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为

$$a_n^{(i)}t^n + \cdots + a_0^{(i)}.$$

令 $\xi = \xi_i$ 为定义 $\mathcal{O}_X(1)$ 的除子，即超平面截面（section hyperplane）。则下列条件等价：

a. E 拟紧（quasi-compact），即包含在一个 S 上有限型（de type fini）的开集中；也就是 $(\mathcal{L}_i)$ 这一族有界（limités）。

[9] **译者注 58**。本节保留了原报告当时提出的有限性问题。作者在卷首评论 C-07 至 C-11 补充了本节相关问题的进展与更一般结论；应结合作者评论 C-07–C-11 阅读，不能把这里的问题表述当作全书编成时仍无进展的现状。

b. E 包含在有限多个 $\underline{\mathrm{Pic}}^{Q}_{X/S}$（$Q \in \mathbb{Q}[t]$）的并中，即各 $\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）组成有限集合。

b′. 若 X/S 的纤维（fibre）均为同一维数 n，则各 $\mathcal{L}_i$ 的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）的两个系数 $a^{(i)}_{n-1}$、$a^{(i)}_{n-2}$ 只取有限多个值。

原书 236-23

b″. 若 X/S 的纤维（fibre）均为同一维数 n，则整数

$$\xi^{n-1}D_i, \qquad \xi^{n-2}D_i^2$$

即 D_i、D_i^2 的射影（projectif）次数，有共同上界。

10

11

推论 4.2　设 $f\colon X \to S$ 是几何纤维（fibre géométrique）连通的光滑（simple）射影态射（morphisme projectif）。则各概形（schéma）$\underline{\mathrm{Pic}}^{Q}_{X/S}$ 及 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$（$Q \in \mathbb{Q}[t]$）在 S 上射影（projectif）。

由 4.1，它们在 S 上有限型（de type fini），所以可应用 2.4。

参考文献

[1] Chevalley, Claude.《论 Picard 理论》（*Sur la théorie de Picard*），*American Journal of Mathematics*，第 82 卷，1960 年，第 435–490 页。

[2] Grothendieck, A.; Dieudonné, J.《代数几何基础》（*Éléments de géométrie algébrique*），第 I 章及续篇。巴黎：法国大学出版社，1960–1961 年；高等科学研究所数学出版物，第 4、8、11 卷等。

[3] Grothendieck, Alexander.《下降技术（technique de descente）与代数几何中的存在定理》，I–V（*Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie*

[10] **译者注 59**。条件 b′、b″ 的写法隐含 $n \geq 2$。当 $n = 1$ 时，a_{n-2} 和 $\xi^{n-2}D_i^2$ 均无此处意义，不能照字面使用；曲线情形要求可逆模（Module inversible）的次数只取有限多个值，等价地要求 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）的常数项只取有限多个值，因为纤维（fibre）在本定理的有界（limités）射影（projectif）族中，首项与算术亏格（genre）已受控制；单有次数上界不够。这里应把低维情形单独解释。

[11] **译者注 60**。条件 b″ 即使在曲面上，照字面也不足；两个交数仅有上界，不能保证有界（limités）性。取 $X = \mathbb{P}^1_k \times \mathbb{P}^1_k$、$\mathcal{O}_X(1) = \mathcal{O}_X(1,1)$，以 $H = (1,1)$ 表示其除子类，并取 $D_m = (m, -m)$。则 $H \cdot D_m = 0$、$D_m^2 = -2m^2$，均有共同上界；但相应可逆模（Module inversible）的 Hilbert 多项式（polynôme de Hilbert）为 $\chi(\mathcal{O}_X(t+m, t-m)) = (t+m+1)(t-m+1) = (t+1)^2 - m^2$，随 m 取无穷多个值，故不满足 (b)。因此，b″ 中的有界（limités）条件不能只按“有上界”理解；在这一例中，缺失的是对自交数的下方控制。本译文保留原陈述，并以此反例说明其限制。

algébrique, I–V），*Séminaire Bourbaki*，第 12 卷，1959/60 年，第 190 号，29 页，及第 195 号，22 页；第 13 卷，1960/61 年，第 212 号，20 页，及第 221 号，28 页；第 14 卷，1961/62 年，第 232 号，19 页。

[4] Grothendieck, Alexander.《代数几何讨论班，1960/61》（*Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61*）。巴黎：高等科学研究所，1961 年。

[5] Grothendieck, Alexander.《代数几何讨论班，1961/62》（*Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62*），由一组听众整理。巴黎：高等科学研究所，待刊。

[6] Matsusaka, T.《代数等价（algébriquement équivalents）的判据与挠群》（*The criteria for algebraic equivalence and the torsion group*），*American Journal of Mathematics*，第 79 卷，1957 年，第 53–66 页。

[7] Mumford, D.; Tate, J.《代数几何讨论班》（*Séminaire de géométrie algébrique*），Harvard University，1962 年春季学期，待刊。

[8] Serre, Jean-Pierre.《论特征（caractéristique） p 的代数簇的拓扑》（*Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p*），载 *Symposium internacional de topología algebraica*，1956 年，墨西哥，第 24–53 页。墨西哥：墨西哥国立自治大学，1958 年。

译者注索引

以下链接分别指向正文中的译者注。作者在 1962 年给出的评论和勘误见书前专篇；各注的说明注明了相应依据。

译者注 1　原书 149-02，译本第 2页
正文中的补充说明与论证。

译者注 2　原书 149-07，译本第 7页
正文中的补充说明与论证。

译者注 3　原书 149-09，译本第 8页
正文中的补充说明与论证。

译者注 4　原书 182-10，译本第 32页
正文中的补充说明与论证。

译者注 5　原书 182-10，译本第 33页
正文中的补充说明与论证。

译者注 6　原书 182-11，译本第 33页
正文中的补充说明与论证。

译者注 7　原书 182-14，译本第 37页
这是 1959 年报告时的历史陈述。

译者注 8　原书 182-19，译本第 41页
原文这一句写作“不可分（séparable）覆盖”（revêtements inséparables），但本节始终讨论按上述三个条件定义的非分歧覆盖（revêtement non ramifié）。

译者注 9　原书 182-23，译本第 45页
正文中的补充说明与论证。

译者注 10　原书 182-23，译本第 45页
若不加固有性（propreté）等条件，这一陈述在正特征（caractéristique）非固有（propre）情形并不成立。

译者注 11　原书 190-12，译本第 61页
正文中的补充说明与论证。

译者注 12　原书 190-13，译本第 62页
正文中的补充说明与论证。

译者注 13　原书 190-15，译本第 64页
正文中的补充说明与论证。

译者注 14　原书 190-23，译本第 73页
正文中的补充说明与论证。

译者注 15　原书 190-24，译本第 74页
正文中的补充说明与论证。

译者注 16　原书 195-08，译本第 87页
正文中的补充说明与论证。

译者注 17　原书 195-08，译本第 87页
原文及 C-04 的理想商公式还隐含剩余域（corps résiduel）可分（séparable）这一条件。

译者注 18　原书 195-14，译本第 93页
正文中的补充说明与论证。

译者注 19　原书 195-15，译本第 94页
正文中的补充说明与论证。

译者注 20　原书 195-15，译本第 95页
原文此处写作“协变”。

译者注 21　原书 212-02，译本第 104页
正文中的补充说明与论证。

译者注 22　原书 212-07，译本第 109页
正文中的补充说明与论证。

译者注 23　原书 212-10，译本第 111页
正文中的补充说明与论证。

译者注 24　原书 212-11，译本第 113页
正文中的补充说明与论证。

译者注 25　原书 212-12，译本第 113页
正文中的补充说明与论证。

译者注 26　原书 212-12，译本第 113页
正文中的补充说明与论证。

译者注 27　原书 212-13，译本第 115页
这一推广按原文所列条件还缺少假设。

译者注 28　原书 212-16，译本第 119页
正文中的补充说明与论证。

译者注 29　原书 212-18，译本第 121页
正文中的补充说明与论证。

译者注 30　原书 221-06，译本第 129页
正文中的补充说明与论证。

译者注 31　原书 221-06，译本第 129页
正文中的补充说明与论证。

译者注 32　原书 221-10，译本第 132页
正文中的补充说明与论证。

译者注 33　原书 221-10，译本第 132页
正文中的补充说明与论证。

译者注 34　原书 221-18，译本第 139页
这里“给定 Chern 类”须连同秩一起理解，或改用包括零次部分的 Chern 特征（caractéristique）。

译者注 35　原书 221-23，译本第 143页
正文中的补充说明与论证。

译者注 36　原书 221-25，译本第 146页
正文中的补充说明与论证。

译者注 37　原书 221-27，译本第 148页
正文中的补充说明与论证。

译者注 38　原书 221-28，译本第 148页
正文中的补充说明与论证。

译者注 39　原书 232-01，译本第 152页
正文中的补充说明与论证。

译者注 40　原书 232-05，译本第 155页
正文中的补充说明与论证。

译者注 41　原书 232-07，译本第 157页
作者在本书评论 C-07 中补充：Mumford 已对这里提出的问题给出肯定回答。

译者注 42　原书 232-09，译本第 159页
正文中的补充说明与论证。

译者注 43　原书 232-10，译本第 160页
正文中的补充说明与论证。

译者注 44　原书 232-13，译本第 163页
这是原报告提出的存在性设想。

译者注 45　原书 232-14，译本第 163页
这里“剩余域（corps résiduel）代数闭”按作者评论 C-07 补入。

译者注 46　原书 232-16，译本第 166页
正文中的补充说明与论证。

译者注 47　原书 232-17，译本第 167页
作者在评论 C-07 中说明：这里的问题刚刚由 Murre 给出了肯定回答，下一篇报告开头也提到此事。

译者注 48　原书 232-18，译本第 167页
作者在评论 C-07 中说明：本注的问题有肯定答案，并指向下一篇报告评论的最后一段。

译者注 49　原书 232-18，译本第 168页
正文中的补充说明与论证。

译者注 50　原书 236-03，译本第 172页
正文中的补充说明与论证。

译者注 51　原书 236-08，译本第 176页
正文中的补充说明与论证。

译者注 52　原书 236-08，译本第 176页
正文中的补充说明与论证。

译者注 53　原书 236-08，译本第 177页
正文中的补充说明与论证。

译者注 54　原书 236-10，译本第 178页
正文中的补充说明与论证。

译者注 55　原书 236-12，译本第 181页
正文中的补充说明与论证。

译者注 56　原书 236-13，译本第 182页
正文中的补充说明与论证。

译者注 57　原书 236-16，译本第 185页
正文中的补充说明与论证。

译者注 58　原书 236-22，译本第 190页
本节保留了原报告当时提出的有限性问题。

译者注 59　原书 236-23，译本第 191页
正文中的补充说明与论证。

译者注 60　原书 236-23，译本第 191页
正文中的补充说明与论证。

中、英、法术语对照表

按法文词头的字母顺序排列。点击中文词条可返回首次出现处，点击任一位置可返回该次出现处；同页的各链接分别定位到对应词。位置标记采用原书报告号和页号。

中文	English	Français
τ-等价于零	τ-equivalent to zero	τ-équivalent à zéro
正文：C-08		
配对	pairing	accouplement
正文：149-03，149-03，149-03，149-04，149-04，149-04，149-04，149-04，149-04，149-04，149-05，149-05，149-05，149-05，149-11，149-11，149-12，149-12，149-12，149-12，149-13，149-14，149-14，149-15，149-18，149-23，149-23，149-23，190-21，190-21，190-22，190-22		
无上同调	acyclic	acyclique
正文：149-02		
闭包	closure	adhérence
正文：182-15，182-15，182-20，182-22，182-25，182-25，212-16，212-16，212-16，212-16，236-03，236-08，236-09，236-11，236-16		
可容许	admissible	admissible
正文：212-13，212-13，212-13，212-16		
仿射	affine	affine
正文：C-11，149-08，182-02，182-02，182-02，182-02，182-04，182-04，182-04，182-07，182-07，182-07，182-08，182-12，182-12，182-12，190-15，190-17，190-17，190-17，190-17，190-19，190-19，190-19，190-19，190-20，190-22，190-27，190-27，195-11，195-11，195-13		

中文	English	Français
续：195-16，212-05，212-05，212-12，212-13，212-13，212-13，212-13，212-13，212-13，212-13，212-14，212-16，212-16，212-16，212-18，212-18，212-19，212-19，221-15，221-25，221-25，221-28，221-28，232-15，232-16，232-16，232-17，232-17，232-17，232-17，232-18 续：232-18，236-01，236-02，236-16		
仿射代数 正文：182-01，182-01，182-01，182-01	affine algebra	algèbre affine
正则仿射代数 正文：149-07，149-07	regular affine algebra	algèbre affine régulière
双分次反交换代数 正文：149-19	bigraded anticommutative algebra	algèbre anticommutative bigraduée
交换代数 正文：182-01	commutative algebra	algèbre commutative
Poincaré 代数 正文：149-19，149-19，149-20	Poincaré algebra	algèbre de Poincaré
外代数 正文：236-20	exterior algebra	algèbre extérieure
同调代数 正文：149-01，149-24，195-22	homological algebra	algèbre homologique

中文	English	Français
可分代数	separable algebra	algèbre séparable
正文：182-18，182-20		
拓扑代数	topological algebra	algèbre topologique
正文：195-07		
代数等价	algebraically equivalent	algébriquement équivalents
正文：149-13，236-23		
可代数化	algebraizable	algébrisable
正文：182-06，182-06，182-07，182-17，182-17		
丰沛	ample	ample
正文：C-08，C-08，C-09，C-09，C-10，212-19		
阿廷环	Artinian ring	anneau artinien
正文：182-11，182-16，182-16，182-19		
阿廷局部环	Artinian local ring	anneau artinien local
正文：C-05，C-05，182-11，182-12，182-12，182-13，182-13，182-19，195-10，195-11，195-12，195-19，195-19，195-19		
定义环	ring of definition	anneau de définition
正文：195-09，195-09，195-09，195-09，195-09		

中文	English	Français
形式幂级数环	formal power series ring	anneau de séries formelles
正文：195-07		
离散赋值环	discrete valuation ring	anneau de valuation discrète
正文：182-14，182-26，182-26，182-26，212-16，212-16，212-16，221-16，232-07，232-15，236-06，236-07，236-08，236-08，236-09，236-15，236-16，236-17，236-18，236-21		
完备离散赋值环	complete discrete valuation ring	anneau de valuation discrète complet
正文：182-15，182-25，236-01，236-11		
Witt 向量环	ring of Witt vectors	anneau des vecteurs de Witt
正文：195-19		
分次结合环	graded associative ring	anneau gradué associatif
正文：149-03，149-04		
完备局部环	complete local ring	anneau local complet
正文：182-06，182-13，182-13，182-14，182-24，190-27，195-07，195-07，195-08，195-20，195-21，195-21，232-14，236-05		
整局部环	local integral domain	anneau local intègre
正文：C-03，182-15		
正则局部环	regular local ring	anneau local régulier
正文：182-17		

中文	English	Français
局部化环	localized ring	anneau localisé
正文：182-01		
诺特环	Noetherian ring	anneau noethérien
正文：149-24，182-02，182-06，195-06，195-07，195-07，195-08，195-08，195-08，195-14，195-14，195-15，195-16，195-16		
对角映射	diagonal map	application diagonale
正文：190-22，190-22，190-23，195-12		
靶映射	target map	application-but
正文：212-08		
复合映射	composition map	application-composition
正文：212-08		
源映射	source map	application-source
正文：212-08		
关联	associated	associé
正文：212-03，212-03，212-07，212-10，212-10，212-11，212-11，212-12，221-14		
增广	augmentation	augmentation
正文：149-06		

中文	English	Français
自同构	automorphism	automorphisme

正文：182-10，182-12，182-12，182-13，182-13，182-18，182-22，182-24，182-27，190-14，190-15，190-22，190-22，190-24，190-24，190-28，190-28，195-13，195-16，195-16，195-17，195-17，195-17，195-17，195-18，195-19，212-10，212-13，221-02，221-20，221-20，232-01

续：232-01，232-05，232-08，232-08，232-16，236-03，236-15

双复形	double complex	bicomplexe

正文：149-03，149-04

上同调双函子	cohomological bifunctor	bifoncteur cohomologique

正文：149-03

双有理	birational	birationnel

正文：190-29，212-16

良约化	good reduction	bonne réduction

正文：212-16

特征	characteristic	caractéristique

正文：C-03，C-03，C-03，C-03，C-03，C-03，C-03，C-08，149-21，182-02，182-14，182-14，182-14，182-14，182-23，182-25，182-25，182-25，182-25，182-25，182-25，182-26，182-26，182-27，182-27，182-27，182-27，182-27，190-23，195-08，195-19，195-19

续：195-21，212-14，212-19，212-19，221-01，221-18，221-24，221-24，221-24，221-28，221-28，221-28，221-28，221-28，232-07，236-03，236-04，236-06，236-06，236-07，236-07，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-09，236-10，236-10，236-10，236-10，236-10

续：236-10，236-10，236-11，236-13，236-13，236-13，236-13，236-16，236-16，236-19，236-20，236-21，236-21，236-21，236-23

中文	English	Français
Euler–Poincaré 示性数	Euler–Poincaré characteristic	caractéristique d'Euler-Poincaré
正文：C-09，221-05		
范畴	category	catégorie
正文：149-01，149-01，149-01，149-04，149-04，149-04，149-04，149-09，149-09，149-11，149-15，149-15，149-18，149-22，149-22，149-22，182-02，182-02，182-06，182-06，182-06，182-06，182-06，182-18，182-18，182-18，182-18，182-18，190-02，190-02，190-02，190-02		
续：190-02，190-03，190-04，190-04，190-04，190-04，190-06，190-06，190-07，190-07，190-07，190-07，190-07，190-07，190-07，190-08，190-08，190-08，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-11，190-11，190-12，190-12，190-12，190-12，190-13		
续：190-13，190-13，190-13，190-13，190-13，190-14，190-14，190-14，190-15，190-15，190-23，195-01，195-01，195-01，195-01，195-01，195-01，195-02，195-02，195-03，195-03，195-03，195-03，195-04，195-05，195-06，195-06，195-06，195-06，195-06，195-07，195-07		
续：195-07，195-07，195-07，195-10，195-11，195-11，195-11，195-11，195-11，195-13，195-14，195-16，212-02，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-04，212-06，212-06，212-06，212-06，212-07，212-07，212-08，212-08，212-08		
续：212-08，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-11，212-11，212-11，212-11，212-11，212-11，212-11，212-12，212-12，212-12		
续：212-13，212-18，221-11，221-11，221-11，232-01，232-02，232-05，232-05		
阿贝尔范畴	abelian category	catégorie abélienne
正文：149-01，149-03		
标准单形范畴	category of standard simplices	catégorie des simplexes-types
正文：212-09		

中文	English	Français
纤维范畴	fibered category	catégorie fibrée
正文：190-02，190-02，190-03，190-03，190-03，190-07，190-08，190-09，190-09，190-13，190-15，190-15，190-16，190-17，190-19，190-20，190-28，195-10		
反范畴	opposite category	catégorie opposée
正文：212-04，212-04		
基变换	base change	changement de base
正文：182-02，182-03，182-16，190-08，212-16，212-18，221-02，221-03，221-04，221-04，221-04，221-10，221-12，221-12，221-14，221-14，221-14，221-14，221-18，221-19，221-26，221-28，232-02，232-06，232-09，232-10，232-10，232-10，232-11，232-12，232-12，232-13		
续：232-13，232-16，236-04，236-06，236-06，236-08，236-08，236-08，236-17，236-17，236-17，236-17，236-20		
障碍类	obstruction class	classe d’obstruction
正文：221-21		
提升障碍类	obstruction class to lifting	classe d’obstruction au relèvement
正文：C-05，195-19		
Atiyah–Cartier 类	Atiyah–Cartier class	classe de Atiyah-Cartier
正文：190-25，190-25，190-25		
上同调类	cohomology class	classe de cohomologie
正文：149-10，149-20，149-20，149-20，149-20，149-21		

中文	English	Français
基本类	fundamental class	classe fondamentale
正文：149-07，149-13，149-13		
同调余维	homological codimension	codimension homologique
正文：149-19		
可余抹去的	coeffaceable	coeffaçable
正文：149-15，149-16，149-17，149-18，149-18		
上同调	cohomology	cohomologie
正文：C-02，C-03，149-01，149-03，149-06，149-21，149-25，182-04，182-09，182-10，182-10，182-17，182-28，190-12，190-13，190-14，190-14，190-14，190-18，190-18，195-09，221-05，221-14，221-19		
代数上同调	algebraic cohomology	cohomologie algébrique
正文：182-04，182-04		
形式上同调	formal cohomology	cohomologie formelle
正文：182-04		
紧化	compactification	compactification
正文：232-15，232-15		
完备	complete	complète
正文：C-04，C-07，149-13，182-04，182-05，182-05，182-05，182-06，182-06，182-07，182-11，182-14，182-15，182-15，182-15，182-16，182-16，182-19，182-19，182-20，182-24，182-24，182-25，182-27，190-02，190-10，190-11，190-20，190-27，190-27，195-07，195-07		

中文	English	Français

续：195-08，195-11，195-11，195-12，195-15，195-16，195-18，195-19，195-20，195-20，195-20，195-20，221-23，221-28，221-28，221-28，232-15，232-18，236-08，236-17

形式完备化	formal completion	complété formel

正文：182-03，182-03，182-03，182-04，182-04，182-07，182-28

复形	complex	complexe

正文：149-03，149-03，149-03，149-03，149-03，149-03，149-04，149-06，149-06，149-07，149-11，149-11，149-11，149-12，149-22，149-22，149-22，149-23，149-24，190-12，190-13，190-14，190-14，190-14，190-18，190-18，190-18

自由增广复形	augmented free complex	complexe libre augmenté

正文：149-06

局部分量	local component	composant local

正文：195-07，195-07，195-07，195-08，195-08，195-11，195-14，195-15，195-16，195-17

连通分支	connected component	composante connexe

正文：C-06，182-07，182-18，182-21，182-21，195-11，195-11，195-16，221-05，221-18，221-18，232-08，232-08，232-08，232-18，236-02，236-02，236-05，236-09，236-12，236-12，236-16，236-17，236-21，236-21

不可约分支	irreducible component	composante irréductible

正文：C-06，C-08，182-20，221-07，221-18，221-18，221-18，221-23，221-24，221-24，232-07，232-17，236-01，236-01，236-02，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-10

中文	English	Français
复合	composition	composition
正文：149-03，149-03，149-05，149-06，149-06，149-18，149-18，149-22，149-22，149-23，182-22，190-08，190-08，190-11，190-17，195-04，212-11，212-11，212-11，212-12，212-12，212-12，212-12，212-12，221-09，232-02		
线性联络	linear connection	connexion linéaire
正文：190-23		
余核；余等化子	cokernel; coequalizer	conoyau
正文：149-02，182-03，190-06，190-07，190-07，212-02，212-02，212-03，212-04，212-04，212-06，212-07，212-07，212-11，221-04，221-04，221-05		
缩并	contraction	contraction
正文：149-22，149-23		
Chow 坐标	Chow coordinates	coordonnées de Chow
正文：195-14，195-14，195-14，221-01，221-07，232-13		
代数闭域	algebraically closed field	corps algébriquement clos
正文：C-03，C-03，C-04，C-06，C-09，149-07，182-18，182-23，182-25，182-25，182-27，190-27，195-12，195-19，221-05，221-06，221-18，221-20，232-08，232-14，232-14，232-18，236-08，236-12，236-19，236-22		
函数域	function field	corps de fonctions
正文：C-03，182-20，182-22，182-25，182-25，182-26，182-26，190-26		

中文	English	Français
分式域	field of fractions	corps de fractions
正文：C-03，182-15，182-25，212-16，236-18		
代表域	coefficient field	corps de représentants
正文：232-19		
完美域	perfect field	corps parfait
正文：149-07，195-08，232-18		
剩余域	residue field	corps résiduel
正文：C-03，C-04，C-07，182-02，182-06，182-11，182-12，182-12，182-13，182-13，182-13，182-13，182-14，182-14，182-15，182-15，182-18，182-20，182-24，182-24，182-26，190-19，190-27，195-07，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-11		
续：195-11，195-15，195-17，195-17，195-17，195-19，212-05，221-02，221-05，221-07，221-07，232-14，232-14，232-15，232-15，232-18，236-04，236-08，236-13，236-17，236-18		
Galois 对应	Galois correspondence	correspondance galoisienne
正文：212-03		
等价对	equivalence pair	couple d’équivalence
正文：212-02，212-02，212-02，212-03，212-03，212-03，212-03，212-03，212-07，212-11		
有效等价对	effective equivalence pair	couple d’équivalence effectif
正文：212-03		

中文	English	Français
代数曲线	algebraic curve	courbe algébrique
正文：C-03，C-04，182-14，182-25，195-18，221-27		
椭圆曲线	elliptic curve	courbe elliptique
正文：C-04，195-18，221-28，232-07，232-07，232-08，236-08		
非奇异曲线	nonsingular curve	courbe simple
正文：C-06，182-07，221-24		
固有性的赋值判别法	valuative criterion of properness	critère valuatif de propreté
正文：221-16		
杯积	cup product	cup-produit
正文：149-05，149-05，149-05，149-11，149-12，149-15		
闭元	cycle	cycle
正文：149-03		
交闭链	intersection cycle	cycle d'intersection
正文：149-10		
非奇异闭链	nonsingular cycle	cycle non singulier
正文：149-10，149-10，149-10，149-10，149-11，149-12，149-12，149-12，149-13，149-13，149-20		

中文	English	Français
有限型	of finite type	de type fini

正文：C-07，C-08，C-08，C-08，C-08，C-08，C-11，182-01，182-02，182-02，182-03，182-04，182-05，182-05，182-08，182-08，182-11，182-12，182-12，182-13，182-13，182-13，182-13，182-21，190-02，190-07，190-10，190-10，190-11，190-16，190-20，190-20

续：190-21，190-26，190-26，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，195-11，195-11，195-15，195-16，212-04，212-12，212-13，212-15，212-15，212-15，212-17，212-17，212-19，221-01，221-02，221-02，221-02，221-02，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，221-04

续：221-06，221-14，221-16，221-25，232-06，236-02，236-02，236-03，236-04，236-04，236-04，236-05，236-07，236-11，236-12，236-12，236-16，236-18，236-21，236-22，236-22，236-22，236-22，236-22，236-22，236-23

准素分解	primary decomposition	décomposition primaire

正文：221-04，221-05

下降	descent	descente

正文：C-04，C-10，182-05，190-01，190-01，190-01，190-20，190-23，190-27，190-28，190-28，195-22，212-14，232-11，232-13，232-16，232-16，232-18，232-18，232-18

忠实平坦下降	faithfully flat descent	descente fidèlement plate

正文：212-19，232-02，232-02，232-05，232-16，236-05

不可分下降	inseparable descent	descente inséparable

正文：212-14

平坦态射下降	descent by flat morphisms	descente par morphismes plats

正文：195-10

中文	English	Français
奇点消解 正文：232-19	resolution of singularities	désingularisation
逐层分解 正文：149-08	dévissage	dévissage
对角线 正文：149-21，182-02，190-25，190-25，221-25，236-02	diagonal	diagonale
正合图式 正文：195-05	exact diagram	diagramme exact
Cartier 除子 正文：232-08，232-09，232-09，232-09，236-11，236-11	Cartier divisor	diviseur de Cartier
有效 Cartier 除子 正文：221-23，221-27	effective Cartier divisor	diviseur de Cartier positif
相对 Cartier 除子 正文：232-09，232-09，232-09，232-09，232-10，232-10	relative Cartier divisor	diviseur de Cartier relatif
支配 正文：190-12，190-12，190-12，190-12，190-12，195-06，195-06，195-07，195-07，221-27，232-03，236-08，236-08，236-08，236-08	dominate	domine

中文	English	Français
下降资料	descent datum	donnée de descente

正文：C-10，190-05，190-05，190-05，190-05，190-09，190-09，190-09，190-11，190-11，190-11，190-11，190-14，190-14，190-14，190-15，190-17，190-17，190-19，190-19，190-19，190-19，190-19，190-19，190-19，190-21，190-21，190-22，190-22，190-22，190-22，190-22

续：190-22，190-23，190-23，190-23，190-26，190-28，195-10，212-01，236-01，236-01

粘合资料	gluing datum	donnée de recollement

正文：190-03，190-03，190-03，190-03，190-04，190-04，190-04，190-04，190-04，190-04，190-04，190-05，190-05，190-09，190-22

仿射直线	affine line	droite affine

正文：C-07，C-07，212-05，236-09，236-09，236-12，236-12，236-12

对偶	duality	dualité

正文：C-02，149-07，149-16，149-16，149-17，149-18，149-19，149-19，149-20，149-21，149-23，149-23，149-25，190-06，190-07，190-21，195-01，195-01，195-03，195-03，195-08，195-08，195-11，195-12，195-19，195-21，212-09，221-22，221-23，221-23，232-12

爆破	blowing up	éclatement

正文：C-06，221-24

边缘同态	edge homomorphism	edge-homomorphisme

正文：149-02，149-02，149-04，149-04，149-05，149-11，149-14，149-22

有效	effective	effectif

正文：212-01

中文	English	Français
有效	effective	effective

正文：190-04，190-04，190-04，190-05，190-09，190-09，190-09，190-11，190-11，190-14，190-15，190-19，190-19，190-24，212-04，212-04，212-05，212-05，212-05，212-06，212-13，212-14，212-15，212-16，212-19，212-19，221-23，232-09，232-13，232-13，232-13，232-13

续：236-01，236-10，236-22

有效性	effectivity	effectivité

正文：C-10，190-09，190-09，190-11，190-11，190-15，190-19，190-28，212-04

等特征	equal characteristic	égale caractéristique

正文：236-04

等特征	equal characteristic	égales caractéristiques

正文：182-12，182-15，190-26，232-18，236-04，236-06，236-09，236-10，236-12，236-13，236-21

幂零元	nilpotent element	élément nilpotent

正文：182-01，182-01，182-01，182-01，182-02，182-16，182-19，182-24，190-01，190-10，190-11，195-12，195-14，212-16，221-20，221-20，221-24，232-14，232-18，232-18，232-19

自同态	endomorphism	endomorphisme

正文：149-20，149-21，149-21，149-21

可构造集	constructible set	ensemble constructible

正文：190-27

中文	English	Français
主齐性集	principal homogeneous set	ensemble principal homogène
正文：221-21，221-21		
半单纯集	semi-simplicial set	ensemble semi-simplicial
正文：212-10，212-10，212-10，212-10，212-10，212-11		
单纯集	simplicial set	ensemble simplicial
正文：212-10，212-10，212-11，212-11，212-11		
整	integral	entier
正文：212-12		
满态射	epimorphism	épimorphisme
正文：190-06，195-04，212-03		
有效满态射	effective epimorphism	épimorphisme effectif
正文：212-03，232-13		
严格满态射	strict epimorphism	épimorphisme strict
正文：190-06，190-07，190-07，190-07，190-07，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-09，190-10，190-11，190-13，190-15，190-16，212-03		
泛严格满态射	universal strict epimorphism	épimorphisme strict universel
正文：190-07，190-07		

中文	English	Français
泛满态射	universal epimorphism	épimorphisme universel
正文：190-07		
代数等价	algebraic equivalence	équivalence algébrique
正文：236-04		
数值等价	numerical equivalence	équivalence numérique
正文：C-10，236-04，236-22		
等价	equivalent	équivalents
正文：221-02		
仿射代数空间	affine algebraic space	espace algébrique affine
正文：182-01，182-01		
赋环空间	ringed space	espace annelé
正文：182-01，182-01，182-02，182-02，182-02，182-03，232-01		
主空间	principal space	espace principal
正文：212-07		
主齐性空间	principal homogeneous space	espace principal homogène
正文：182-13，212-17，236-17，236-17，236-18		

中文	English	Français
射影空间	projective space	espace projectif
正文：C-03，149-01，149-11，149-13，149-15，149-16，149-17，149-21，182-15，195-14，195-14，212-01，221-18		
Zariski 切空间	Zariski tangent space	espace tangent de Zariski
正文：221-22，221-22，221-23，221-23，236-16		
拓扑空间	topological space	espace topologique
正文：149-01，182-03，182-12，182-16，190-07		
商拓扑空间	quotient topological space	espace topologique quotient
正文：190-19，212-15，212-15		
平展	étale	étale
正文：C-04，182-23，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-11，190-11，190-11，190-11，190-11，190-27，195-08，232-06，236-07，236-11，236-13，236-13，236-15，236-18		
平展	étale	étalé
正文：190-10		
正合	exact	exact
正文：182-20，190-03，190-03，190-03，190-04，190-04，190-05，190-06，190-06，190-06，190-07，190-07，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-09，190-15，190-16，190-16，190-16，190-17，190-17，190-18，190-18，190-19，195-05，195-09，195-10		
续：195-10，212-13，212-13，212-13，232-02，232-04		

中文	English	Français
右正合	right exact	exact à droite
正文：212-06，221-03，221-11		
左正合	left exact	exact à gauche
正文：149-01，149-09，149-09，149-16，190-13，195-05，195-05，195-05，195-06，195-06，195-06，195-08，195-09，212-06，212-09		
特征指数	characteristic exponent	exposant caractéristique
正文：236-03，236-18		
代数闭扩张	algebraically closed extension	extension algébriquement close
正文：182-18，182-19，182-23，221-02，221-02，221-07		
基底扩张	base extension	extension de la base
正文：195-15		
平展扩张	étale extension	extension étale
正文：236-01		
纯不可分扩张	purely inseparable extension	extension radicielle
正文：182-19，190-01		
直和因子	direct summand	facteur direct
正文：149-04，221-14		

中文	English	Français
Stein 分解	Stein factorization	factorisation de Stein

正文：182-07，182-21，182-21，232-15

层	sheaf	faisceau

正文：232-01，232-01，232-02，232-02，232-04，232-07，232-10，232-10，232-10，232-10，232-17

凝聚代数层	coherent algebraic sheaf	faisceau algébrique cohérent

正文：149-08，149-08，149-08，149-09，149-09，149-09，149-09，149-09，149-11，149-11，149-15，149-15，149-15，149-15，149-16，149-17，149-18，149-18，149-19，149-19，149-21，149-21，149-21，149-22，149-22，149-22，149-23，149-24，182-18，182-28，190-11，190-11

续：190-22

丰沛层	ample sheaf	faisceau ample

正文：182-07

凝聚层	coherent sheaf	faisceau cohérent

正文：C-02，149-09，149-24，182-03，182-04，182-04，182-04，182-04，182-05，182-05，182-05，182-06，182-06，182-06，182-06，182-07，182-07，182-08，182-09，182-09，182-10，182-10，182-11，190-07，195-18，221-01，221-02，221-02，221-02，221-02，221-02，221-02

续：221-02，221-02，221-02，221-02，221-02，221-02，221-02，221-02，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，221-04，221-04，221-04，221-04，221-05，221-05，221-05，221-05，221-06，221-06，221-07，221-07，221-10，221-18

凝聚环层	coherent sheaf of rings	faisceau cohérent d’anneaux

正文：182-03

中文	English	Français
凝聚模层	coherent sheaf of modules	faisceau cohérent de modules
正文：182-03		
余法层	conormal sheaf	faisceau conormal
正文：221-22，221-23		
理想层	sheaf of ideals	faisceau d’idéaux
正文：149-08，190-25，190-25，221-05		
相伴素理想层	associated prime ideal sheaf	faisceau d’idéaux premier associé
正文：221-05		
凝聚模层	coherent module sheaf	faisceau de modules cohérent
正文：149-02		
导子层	sheaf of derivations	faisceau des dérivations
正文：190-23，195-17		
凯勒微分层	sheaf of Kähler differentials	faisceau des différentielles de Kähler
正文：195-14		
可逆层	invertible sheaf	faisceau inversible
正文：182-07，182-10，182-10，182-10，182-10，182-10，182-10，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-25，190-25，195-15，195-15，195-16，212-18，212-19，221-08，221-08，221-09，221-11，221-17，221-20，221-20，221-23		
续：221-24，232-02		

中文	English	Français
局部自由层	locally free sheaf	faisceau localement libre
正文：149-11，149-21，149-23，182-10，182-11，182-11，182-11，182-11，190-09，190-15，190-15，190-15，190-15，190-16，190-24，190-28，190-28，190-28，190-28		
法层	normal sheaf	faisceau normal
正文：195-15，221-23，221-23，221-23		
拟凝聚层	quasi-coherent sheaf	faisceau quasi-cohérent
正文：190-08，190-09，190-09，190-09，190-16，190-16，190-16，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-18，190-19，190-21，190-21，190-21，190-22，190-23，195-02，195-10，195-14，221-01，221-01		
拟凝聚模层	quasi-coherent sheaf of modules	faisceau quasi-cohérent de modules
正文：190-02		
结构层	structure sheaf	faisceau structural
正文：182-01，182-02，182-03，182-07，182-11，182-19，190-10，190-15，195-12，195-15，212-14，221-05，221-05，221-07		
切层	tangent sheaf	faisceau tangent
正文：195-17，236-20		
甚丰沛层	very ample sheaf	faisceau très ample
正文：221-05，221-18，232-07，232-10		
代数族	algebraic family	famille algébrique
正文：221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，232-02		

中文	English	Français
有界族	bounded family	famille limitée

正文：221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，221-04，221-05，221-05，221-06，221-06，221-07，221-07，221-09，221-09，221-09，221-10，221-10，221-10，221-10，236-22

纤维	fiber	fibre

正文：C-04，C-08，C-10，C-10，182-02，182-02，182-07，182-07，182-08，182-08，182-08，182-08，182-08，182-09，182-09，182-10，182-10，182-10，182-10，182-10，182-10，182-15，182-19，182-21，182-21，182-21，182-21，182-22，182-22，182-22，182-25

续：182-25，182-25，182-26，182-26，182-26，182-26，182-27，190-20，190-26，190-26，190-28，190-28，190-29，195-15，195-15，195-18，195-18，195-20，195-20，212-11，212-12，212-12，212-12，212-15，212-15，212-15，212-15，212-16，212-16，212-17，221-02，221-02

续：221-02，221-02，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，221-04，221-05，221-05，221-06，221-06，221-06，221-07，221-07，221-14，221-18，221-19，221-19，221-19，221-22，221-24，221-25，221-28，221-28，232-02，232-07，232-07，232-08，232-09，232-11

续：232-11，232-11，232-13，232-15，232-15，232-15，232-16，236-01，236-01，236-01，236-01，236-01，236-04，236-05，236-05，236-05，236-07，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-09，236-09，236-09，236-09，236-10，236-10，236-10，236-11，236-12，236-13

续：236-15，236-15，236-17，236-18，236-18，236-18，236-20，236-22，236-22，236-23，236-23

伴随纤维丛	associated bundle	fibré associé

正文：232-08，232-08

***n* 阶截面芽丛**	bundle of germs of sections of order n	fibré des germes de sections d'ordre n

正文：221-25

射影空间丛	projective space bundle	fibré en espaces projectifs

正文：182-10

中文	English	Français
伴随群丛	adjoint group bundle	fibré en groupes adjoint
正文：195-16		
几何纤维	geometric fibre	fibre géométrique
正文：C-08，C-08，C-08，C-08，C-10，C-10，C-10，C-10，182-22，182-23，182-24，195-16，232-07，232-07，232-07，232-10，232-11，232-14，232-15，232-16，232-16，236-08，236-12，236-15，236-17，236-17，236-21，236-21，236-22，236-22，236-22，236-23		
主丛	principal bundle	fibré principal
正文：195-16，195-16，195-16		
主齐性纤维丛	principal homogeneous bundle	fibré principal homogène
正文：C-03，C-04，190-27，190-27，190-28，190-28，190-28，190-28，190-28，190-28，190-28，190-28，212-19		
射影丛	projective bundle	fibré projectif
正文：182-10，195-02，232-10，232-11，232-11，232-11，232-11，232-12，232-14		
向量丛	vector bundle	fibré vectoriel
正文：195-02，195-12，221-04，221-28，221-28，221-28		
代数向量丛	algebraic vector bundle	fibré vectoriel algébrique
正文：149-14		
忠实平坦	faithfully flat	fidèlement plat
正文：190-16，190-16，190-16，190-16，190-17，190-17，190-17，190-18，190-18，190-19，190-19，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-21，190-24，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-27，190-28，190-28，195-22		

中文	English	Français
续: 212-01, 212-15, 212-15, 212-16, 232-02, 232-03, 232-03, 232-03, 232-04, 232-06, 232-06, 232-13, 232-16		
滤过的	filtered	filtrant
正文: 195-03		
有限	finite	fini
正文: 212-04		
函子	functor	foncteur
正文: C-04, C-05, 149-01, 149-01, 149-01, 149-01, 149-02, 149-02, 149-02, 149-03, 149-04, 149-04, 149-04, 149-04, 149-04, 149-05, 149-05, 149-09, 149-11, 149-11, 149-11, 149-14, 149-15, 149-15, 149-16, 149-16, 149-16, 149-17, 149-18, 149-18, 149-18, 149-18		
续: 149-22, 149-22, 149-22, 149-22, 149-23, 149-24, 182-05, 182-16, 182-17, 182-18, 182-18, 182-19, 190-02, 190-02, 190-02, 190-04, 190-04, 190-05, 190-10, 190-11, 190-12, 190-12, 190-14, 190-14, 190-15, 190-16, 190-16, 190-19, 190-28, 190-28, 190-28, 195-01		
续: 195-01, 195-01, 195-01, 195-01, 195-01, 195-02, 195-02, 195-02, 195-02, 195-02, 195-03, 195-03, 195-03, 195-03, 195-04, 195-04, 195-04, 195-04, 195-04, 195-04, 195-04, 195-04, 195-05, 195-05, 195-06, 195-06, 195-06, 195-06, 195-07, 195-08, 195-09, 195-09		
续: 195-09, 195-09, 195-11, 195-12, 195-12, 195-12, 195-12, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-14, 195-14, 195-14, 195-15, 195-15, 195-15, 195-17, 195-17, 195-19, 195-19, 195-20, 195-20, 195-21, 195-21, 212-02, 212-06, 212-06, 212-08, 212-09, 212-10, 212-10		
续: 212-10, 212-10, 212-18, 212-18, 212-18, 221-03, 221-12, 221-13, 221-13, 221-13, 221-13, 221-17, 221-17, 221-19, 221-22, 221-25, 221-26, 232-01, 232-01, 232-01, 232-01, 232-01, 232-02, 232-02, 232-02, 232-02, 232-02, 232-03, 232-03, 232-04, 232-04, 232-04		
续: 232-05, 232-06, 232-09, 232-10, 232-10, 232-11, 232-11, 232-13, 232-14, 232-15, 232-16, 232-16, 232-17, 232-17, 232-18, 232-18, 236-02, 236-10, 236-13, 236-15, 236-18		

中文	English	Français
上同调函子	cohomological functor	foncteur cohomologique
正文：149-02，149-03，190-12，232-10		
反变函子	contravariant functor	foncteur contravariant
正文：149-09，149-19，190-12，190-13，190-13，190-14，190-14，195-01，195-01，195-02，195-03，195-11，195-11，195-13，195-15，212-01，212-10，212-10，212-10，212-11，212-18，221-11，221-11，221-12，221-19，232-01，232-01，232-01，232-02，232-03，232-09		
协变函子	covariant functor	foncteur covariant
正文：149-01，182-16，182-19，190-12，195-01，195-01，195-01，195-03，195-03，195-03，195-05，195-05，195-09，195-20，212-01，212-02		
格林伯格函子	Greenberg functor	foncteur de Greenberg
正文：195-19		
Picard 函子	Picard functor	foncteur de Picard
正文：195-15，195-16，195-16，195-16		
相对 Picard 函子	relative Picard functor	foncteur de Picard relatif
正文：232-03，232-06		
右导出函子	right derived functor	foncteur dérivé droit
正文：149-01，149-01，149-01		
模函子	moduli functor	foncteur des modules
正文：195-17		

中文	English	Français
逆像函子 正文：190-03，190-16，221-11	inverse-image functor	foncteur image inverse
可表函子 正文：195-01，195-01，195-02，195-03，195-05，236-04	representable functor	foncteur représentable
上同调谱函子 正文：149-02	cohomological spectral functor	foncteur spectral cohomologique
严格预可表函子 正文：195-04	strictly pro-representable functor	foncteur strictement pro-représentable
纤维函子 正文：212-05	fiber functor	foncteur-fibre
形式 正文：212-19	form	forme
正则微分形式 正文：149-08	regular differential form	forme différentielle régulière
交形式 正文：C-09	intersection form	forme intersection

中文	English	Français
Künneth 公式	Künneth formula	formule de Künneth
正文：149-13，149-19，195-16		
Lefschetz 公式	Lefschetz formula	formule de Lefschetz
正文：149-21，149-21		
一般化	generization	générisation
正文：236-05，236-05，236-06，236-06，236-06，236-06，236-07，236-07		
亏格	genus	genre
正文：C-03，C-05，C-06，182-07，182-16，182-17，182-25，182-27，195-18，212-01，221-24，232-15，236-23		
几何连通	geometrically connected	géométriquement connexe
正文：236-02		
几何不可约	geometrically irreducible	géométriquement irréductibles
正文：236-01，236-02		
几何平凡的	geometrically trivial	géométriquement trivial
正文：182-20，182-21，182-22，182-22		
格拉斯曼簇	Grassmannian	grassmannienne
正文：195-02		

中文	English	Français
加法群	additive group	groupe additif
正文：190-14，236-10		
代数群	algebraic group	groupe algébrique
正文：195-06，195-06，195-12，195-21，212-01，212-15，212-17，212-17，212-17，212-18，221-20，232-19，236-12		
同调群	homology group	groupe d'homologie
正文：195-06		
同伦群	homotopy group	groupe d'homotopie
正文：182-19，195-06		
Néron–Severi 群	Néron–Severi group	groupe de Néron-Severi
正文：C-08，C-08，C-09，C-09，C-09，232-08，232-18，232-18，236-08		
Picard 群	Picard group	groupe de Picard
正文：182-10，232-01，232-02		
相对 Picard 群	relative Picard group	groupe de Picard relatif
正文：195-15，232-01，232-03，232-05，232-06，232-06		
限制相对 Picard 群	restricted relative Picard group	groupe de Picard relatif restreint
正文：232-01，232-01，232-05		

中文	English	Français
除子类群	divisor class group	groupe des classes de diviseurs
正文：232-18		
基本群	fundamental group	groupe fondamental
正文：C-03，182-17，182-18，182-18，182-23，182-23，182-24，182-28，190-12，190-12，190-12，195-06，195-21，236-14，236-14		
一般线性群	general linear group	groupe linéaire
正文：190-14		
乘法群	multiplicative group	groupe multiplicatif
正文：190-14，212-18，236-10		
预代数群	pro-algebraic group	groupe pro-algébrique
正文：195-06		
射影群	projective group	groupe projectif
正文：C-05，212-18，212-18，221-01		
拟代数群	quasi-algebraic group	groupe quasi-algébrique
正文：195-06，195-21		
紧致全不连通拓扑群	compact totally disconnected topological group	groupe topologique compact totalement discontinu
正文：195-06		

中文	English	Français
群胚	groupoid	groupoïde
正文：212-07，212-08，212-08，212-08，212-09，212-09，212-09，212-09，212-10，212-10，212-10，212-11，212-11，212-11，212-11，212-11，212-12，212-12，212-12，212-12		
泛同胚	universal homeomorphism	homéomorphisme universel
正文：190-11		
特征同态	characteristic homomorphism	homomorphisme caractéristique
正文：221-23，221-23，221-24		
增广同态	augmentation homomorphism	homomorphisme d'augmentation
正文：149-06，182-12，190-15，195-07		
齐次同态	homogeneous homomorphism	homomorphisme homogène
正文：149-03		
局部同态	local homomorphism	homomorphisme local
正文：182-02，232-11		
超代数	hyperalgebra	hyperalgèbre
正文：212-18，212-18		
超上同调	hypercohomology	hypercohomologie
正文：149-03，149-11，149-22，149-22，149-22，149-23，149-23		

中文	English	Français
凝聚理想	coherent ideal	Idéal cohérent
正文：182-06，190-12，195-18，221-21，232-09，232-16，236-20		
定义理想	ideal of definition	idéal de définition
正文：195-19，195-20，212-16，221-22，232-08		
极大理想	maximal ideal	idéal maximal
正文：C-04，182-02，182-02，182-06，182-07，182-09，182-12，182-13，182-14，182-16，190-10，190-10，190-10，190-16，195-07，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-10，195-12，195-19，221-22，221-26，236-13，236-16		
幂零理想	nilpotent ideal	Idéal nilpotent
正文：232-17		
素理想	prime ideal	idéal premier
正文：182-01，182-02，221-05，221-14，221-26		
正像	direct image	image directe
正文：149-20		
概形论像	scheme-theoretic image	image schématique
正文：236-16，236-16		
浸入	immersion	immersion
正文：C-08，182-07，190-20，212-01，212-19，221-13，221-17，221-20，232-07，232-14，236-04		

中文	English	Français
闭浸入	closed immersion	immersion fermée
正文：190-20，212-06，212-17，212-19，236-12		
开浸入	open immersion	immersion ouverte
正文：190-20，232-09，236-04，236-04		
混合特征	mixed characteristic	inégales caractéristiques
正文：182-12，236-10，236-21		
无穷小	infinitesimal	infinitésimal
正文：182-28，195-08，195-09，195-12，195-12，195-14，195-18，195-20，212-17，236-10，236-10，236-10，236-13，236-13，236-15，236-16，236-18，236-19		
整的	integral	intègre
正文：232-07，232-07，232-07，232-10，232-11，232-11，232-17		
整正规	integral and normal	intègre normal
正文：C-08		
完全交	complete intersection	intersection complète
正文：149-19，221-23，221-23，221-23，236-11，236-11		
局部完全交	local complete intersection	intersection complète locale
正文：221-19，221-19		

中文	English	Français
适当相交	proper intersection	intersection propre
正文：149-13		
同源	isogenous	isogène
正文：195-22，212-02，212-03，212-16		
典范同构	canonical isomorphism	isomorphisme canonique
正文：149-02，149-02，149-04，149-07，149-07，149-08，149-08，149-09，149-09，149-10，149-14，182-05，182-06，182-16，182-18，182-19，182-24，190-12，190-14，190-14，195-08，195-14，195-20，232-01，232-15		
等平凡	isotrivial	isotrivial
正文：C-04，190-27，190-27，190-28，190-28，190-28，190-28		
Jacobi 簇	Jacobian variety	jacobienne
正文：232-14，232-14，232-15		
广义 Jacobi 簇	generalized Jacobian	jacobienne généralisée
正文：195-16，232-14		
滤过直极限	filtered direct limit	limite inductive filtrante
正文：195-03		
有限归纳极限	finite direct limit	limite inductive finie
正文：212-04，212-04，212-04，212-06		

中文	English	Français
逆极限	inverse limit	limite projective
正文：182-03，182-18，182-26，195-02，195-04，195-04，195-04，195-04，195-04，195-05，195-05，195-07，195-08，232-19		
有限逆极限	finite inverse limit	limite projective finie
正文：195-05，195-05，195-05，195-06，212-04		
有界	bounded	limitées
正文：236-22		
有界	bounded	limités
正文：C-08，C-09，C-10，221-02，221-02，221-02，221-03，221-03，221-03，221-03，221-03，221-04，221-04，221-04，221-06，221-06，221-06，221-07，221-07，221-07，221-07，221-07，221-08，221-08，221-08，221-09，221-09，221-09，221-09，221-10，221-10，221-10		
续：221-10，221-10，221-10，221-10，221-10，221-10，221-10，221-10，236-22，236-23，236-23，236-23		
线性	linear	linéaire
正文：C-09，149-06，149-06，182-22，190-21，190-28，190-28，190-28，195-07，212-20，221-28，221-28，221-28，236-12		
局部可构造	locally constructible	localement constructibles
正文：236-04，236-04，236-06，236-06，236-06，236-06，236-06，236-06，236-06		
局部有限型	locally of finite type	localement de type fini
正文：195-11，195-11，195-11，195-11，195-14，195-15，195-15，221-11，221-24，232-09，236-02，236-03，236-08，236-14，236-15		

中文	English	Français
局部自由	locally free	localement libre

正文：149-07，149-07，149-07，149-08，149-09，149-11，149-11，149-11，149-12，149-19，149-21，149-21，149-21，149-22，149-22，149-23，149-23，149-23，182-09，182-09，182-10，182-10，182-11，182-18，182-20，190-21，190-21，190-23，190-25，195-19，212-12，212-13

续：212-13，212-13，212-13，212-14，212-14，212-14，212-14，221-08，221-13，221-13，221-13，221-14，221-15，221-15，221-17，221-23，221-25，221-28，232-05，232-11，236-20，236-20，236-21

局部自由	locally free	localement libres

正文：221-04

局部诺特	locally Noetherian	localement noethérien

正文：190-07，190-10，190-11，190-20，190-27，190-27，195-15，195-15，195-19，212-04，212-05，212-14，212-15，221-11，221-11，221-13，221-21，221-25，232-06，232-06，232-09，232-11，232-11，236-02，236-05，236-08，236-11，236-14，236-15

局部化	localization	localisation

正文：149-07，149-07，195-07，195-08，221-14，232-01，232-02，232-02，232-02

落点	underlying point	localité

正文：182-18

正则局部环	regular local ring	localité régulière

正文：149-08

合成法则	composition law	loi de composition

正文：195-02，195-02，195-02

中文	English	Français
极小的	minimal	minimal
正文：195-05，195-06，195-06，195-06，195-06		
温和分歧	tamely ramified	modérément ramifié
正文：182-26，182-27，182-28		
凝聚模	coherent module	Module cohérent
正文：C-09，221-06，221-10，221-10，221-10，221-11，221-11，221-15，221-16，221-18，221-21，221-22，221-25，221-26，232-10，232-11，232-11，232-11，236-22		
余切模	cotangent module	module cotangent
正文：195-08		
Kähler 微分模	module of Kähler differentials	module de différentielles de Kähler
正文：149-07		
可逆模	invertible module	Module inversible
正文：C-08，C-08，C-08，C-09，C-09，C-09，232-01，232-01，232-01，232-05，232-05，232-05，232-05，232-05，232-05，232-08，232-08，232-08，232-08，232-10，232-10，232-11，232-12，232-13，232-16，232-17，236-11，236-11，236-11，236-12，236-12		
续：236-13，236-13，236-13，236-13，236-19，236-19，236-22，236-22，236-22，236-23，236-23		
局部自由模	locally free module	Module localement libre
正文：221-14，232-05，232-05，232-12，232-12，236-20		

中文	English	Français
平坦模	flat module	module plat
正文：182-06，182-09，190-16，221-11，221-11		
相对很丰沛模	relatively very ample module	Module très ample relatif
正文：236-22		
单子	monoid	monoïde
正文：212-12，212-12，212-12		
单态射	monomorphism	monomorphisme
正文：190-07，190-17，212-06，212-07，212-17，212-18，236-12，236-12，236-18		
严格单态射	strict monomorphism	monomorphisme strict
正文：190-07，195-06		
态射	morphism	morphisme

正文：C-02，C-04，C-04，C-04，C-07，C-07，C-08，C-08，C-08，C-10，C-10，C-10，C-11，149-12，149-19，182-01，182-01，182-02，182-02，182-02，182-02，182-02，182-03，182-04，182-04，182-04，182-06，182-06，182-06，182-06，182-06，182-06

续：182-06，182-08，182-08，182-10，182-11，182-16，182-18，182-20，182-21，182-21，182-21，182-21，182-21，182-21，190-02，190-02，190-02，190-02，190-02，190-02，190-03，190-03，190-03，190-04，190-04，190-05，190-05，190-06，190-06，190-06，190-06，190-06

续：190-06，190-06，190-07，190-07，190-07，190-07，190-07，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-08，190-09，190-09，190-10，190-11，190-11，190-11，190-11，190-12，190-12，190-12，190-12，190-13，190-13，190-14，190-15，190-15，190-16，190-16，190-16

续：190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-19，190-19，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-21，190-25，190-25，190-26，190-26，190-27，190-27，190-28，190-28，195-01，195-02

中文	English	Français

续：195-02，195-02，195-02，195-02，195-04，195-04，195-05，195-06，195-06，195-08，195-08，195-10，195-14，195-18，195-18，195-22，212-01，212-02，212-02，212-03，212-03，212-03，212-03，212-03，212-03，212-03，212-04，212-04，212-05，212-05，212-05，212-06

续：212-06，212-06，212-06，212-06，212-06，212-07，212-07，212-07，212-07，212-07，212-08，212-08，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-11，212-11，212-12，212-12，212-12，212-13，212-13，212-13，212-14，212-14，212-14，212-14，212-15，212-15

续：212-15，212-15，212-17，212-19，212-19，212-19，212-19，221-04，221-04，221-10，221-11，221-13，221-20，221-20，221-22，221-24，221-25，221-25，221-26，221-26，221-26，221-26，221-27，232-02，232-02，232-03，232-03，232-03，232-03，232-04，232-04，232-04

续：232-04，232-04，232-04，232-05，232-05，232-06，232-06，232-06，232-06，232-06，232-09，232-09，232-11，232-11，232-12，232-12，232-12，232-12，232-12，232-13，232-13，232-13，232-15，232-15，232-16，232-16，232-16，232-16，232-16，232-16，232-17，232-17

续：232-17，232-17，232-17，232-18，232-18，232-18，232-18，236-07，236-08，236-08，236-08，236-12，236-12，236-12，236-17，236-17，236-17，236-18，236-18

仿射态射	affine morphism	morphisme affine

正文：190-17，190-17，190-20，212-13

复合态射	composition morphism	morphisme composition

正文：190-02，190-02，212-09

增广态射	augmentation morphism	morphisme d’augmentation

正文：190-13，190-13

下降态射	descent morphism	morphisme de descente

正文：C-04，190-05，190-05，190-07，190-07，190-07，190-07，190-07，190-08，190-09，190-13，190-14，190-14，190-15，190-15，190-15，190-19

中文	English	Français
严格下降态射	strict descent morphism	morphisme de descente strict
正文：C-04，190-05，190-05，190-07，190-16，190-16，190-17，190-19，190-20，190-20，195-10		
支配态射	dominant morphism	morphisme dominant
正文：232-17		
平展态射	étale morphism	morphisme étale
正文：190-10，190-10，190-26，236-13		
有限态射	finite morphism	morphisme fini
正文：C-08，182-07，182-08，190-07，190-08，190-08，190-15，190-20，190-21，212-05，212-15，221-07，221-27，232-15		
正规态射	normal morphism	morphisme normal
正文：236-12		
平坦态射	flat morphism	morphisme plat
正文：182-09，182-09，182-20，182-21，182-24，182-26，190-17，190-20，221-25，236-21		
射影态射	projective morphism	morphisme projectif
正文：C-10，182-03，190-21，236-01，236-22，236-23		
固有态射	proper morphism	morphisme propre
正文：182-03，182-04，182-04，182-04，182-04，182-07，182-07，182-08，182-09，182-19，182-20，182-21，190-21，221-04，221-04		

中文	English	Français
根态射	radicial morphism	morphisme radiciel
正文：190-11，190-19，190-20，190-20，190-23，190-23，212-06，212-06		
可分态射	separable morphism	morphisme séparable
正文：182-21，182-22，182-23，236-01		
分离态射	separated morphism	morphisme séparé
正文：190-20		
光滑态射	smooth morphism	morphisme simple
正文：182-21，182-27，190-20，190-26，232-07，236-08，236-11，236-12，236-14，236-16		
结构态射	structure morphism	morphisme structural
正文：190-07，190-24，212-13，232-01		
靶态射	target morphism	morphisme-but
正文：212-08		
源态射	source morphism	morphisme-source
正文：212-08		
多函子	multifunctor	multifoncteur
正文：149-21，149-22		

中文	English	Français
复乘	complex multiplication	multiplication complexe
正文：236-08		
重数	multiplicity	multiplicité
正文：149-21，149-21，232-15，232-15		
诺特	Noetherian	noethérien
正文：149-24，182-01，182-02，182-03，182-03，182-04，182-04，182-04，182-06，182-06，182-11，182-13，182-13，182-14，182-16，182-16，182-24，195-08，195-12，195-17，195-18，195-18，195-19，195-19，195-20，195-20，195-21，221-15，232-18，236-22		
对偶数	dual numbers	nombres duaux
正文：195-07，232-06		
非零因子	non-zero-divisor	non diviseur de zéro
正文：C-05，C-05，195-19，195-19，195-19，232-08，232-08，232-09，232-09，232-09，232-11		
非分歧	unramified	non ramifié
正文：182-15，182-20，182-21，182-21，182-21，182-21，182-21，182-22，182-22，182-24，182-24，182-26，182-26，182-26，182-26，182-26，182-26，182-26，182-27，182-27，190-10，190-26，195-19，195-19，195-20		
非奇异	nonsingular	non singulier
正文：C-03，C-03，C-03，C-04，C-08，C-08，C-09，C-09，C-10，149-07，149-09，149-09，149-10，149-10，149-11，149-13，149-13，149-13，149-13，149-13，149-16，149-17，149-19，149-19，149-19，149-19，149-20，149-20，149-20，149-21，149-23，149-24		
续：182-11，182-28，190-24，190-29，221-24，221-27，221-27，221-28，232-08，232-08，232-14，232-18，236-12，236-22		

中文	English	Français
正规	normal	normal

正文：221-19，232-16，232-18，232-18

中文	English	Français
正规	normal	normale

正文：C-10，C-10，C-10，149-19，182-21，182-22，182-23，182-25，182-25，182-25，190-10，190-10，195-21，212-17，221-08，221-09，221-19，221-19，232-19，236-03，236-11，236-12，236-12，236-12，236-12，236-13，236-13，236-15，236-16，236-16，236-16，236-16

续：236-16，236-16，236-16

中文	English	Français
正规化	normalization	normalisée

正文：C-09，C-09，182-26，182-26，182-26，182-26，182-26，182-26，190-11，190-26

中文	English	Français
范数	norm	norme

正文：221-25，221-26，221-27

中文	English	Français
核；等化子	kernel; equalizer	noyau

正文：190-06，190-06，190-13，190-13，190-15，195-02，212-04，212-13

中文	English	Français
阿廷对象	Artinian object	objet artinien

正文：195-06，195-06

中文	English	Français
余单纯对象	cosimplicial object	objet cosimplicial

正文：190-12

中文	English	Français
分次对象	graded object	objet gradué

正文：149-03，182-06，182-09，182-12，182-13，190-12

中文	English	Français
半单纯对象	semi-simplicial object	objet semi-simplicial
正文：212-09，212-10，212-10，212-11		
单纯对象	simplicial object	objet simplicial
正文：190-12，190-12，190-12，212-09，212-10，212-10，212-11		
障碍	obstruction	obstruction
正文：182-11，182-12，182-14，190-25，195-08，195-09，195-19，212-01，236-13，236-13，236-13，236-13，236-16，236-20，236-20，236-20，236-20		
上边缘算子	coboundary operator	opérateur cobord
正文：149-04，149-04，149-04，149-04，149-16，149-18，149-22		
对称运算	symmetry operation	opération de symétrie
正文：149-22，212-10，212-12		
自由作用	free action	opération libre
正文：212-07，212-07，212-07，212-18，212-18，212-18，212-19		
单纯运算	simplicial operation	opération simpliciale
正文：190-15，190-15，212-09，212-11，212-11，212-11，212-12		
局部闭子集	locally closed subset	partie localement fermée
正文：149-11，149-21		

中文	English	Français
取商	passage to the quotient	passage au quotient

正文: C-05, 212-01, 212-01, 212-05, 212-07, 212-07, 212-11, 212-14, 212-14, 212-16, 212-17, 212-17, 212-17, 212-17, 212-17, 212-18, 221-01, 221-01, 221-01, 232-13, 232-14, 232-14, 232-14, 232-14, 236-01

平坦	flat	plat

正文: C-10, C-10, C-10, 182-09, 182-09, 182-09, 182-09, 182-11, 182-11, 182-11, 182-12, 182-12, 182-12, 182-12, 182-12, 182-13, 182-13, 182-13, 182-13, 182-13, 182-13, 182-14, 182-14, 182-14, 182-14, 182-15, 182-15, 182-16, 182-16, 182-16, 182-21, 182-21

续: 182-25, 190-08, 190-08, 190-08, 190-08, 190-08, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-09, 190-10, 190-16, 190-16, 190-16, 190-16, 190-16, 190-24, 190-24, 190-24, 190-27, 190-27, 190-28

续: 195-10, 195-10, 195-10, 195-13, 195-14, 195-14, 195-14, 195-14, 195-16, 195-16, 195-16, 195-17, 195-17, 195-17, 195-18, 212-05, 212-14, 212-14, 212-15, 212-15, 212-15, 212-15, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-16, 212-17

续: 212-17, 212-17, 212-17, 212-17, 212-19, 212-19, 221-03, 221-03, 221-04, 221-04, 221-05, 221-05, 221-05, 221-10, 221-11, 221-12, 221-12, 221-12, 221-12, 221-14, 221-15, 221-15, 221-15, 221-16, 221-17, 221-17, 221-17, 221-18, 221-19, 221-19, 221-19, 221-20

续: 221-20, 221-20, 221-21, 221-21, 221-21, 221-22, 221-23, 221-23, 221-24, 221-24, 221-25, 221-25, 221-26, 221-27, 221-27, 221-28, 232-06, 232-06, 232-07, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-09, 232-10, 232-10

续: 232-10, 232-11, 232-11, 232-11, 232-13, 232-13, 232-13, 232-13, 232-14, 232-15, 232-15, 232-15, 232-16, 232-16, 232-16, 232-16, 232-16, 232-16, 232-16, 232-18, 232-18, 236-01, 236-08, 236-09, 236-09, 236-09, 236-09, 236-10, 236-11, 236-11, 236-11, 236-11

续: 236-12, 236-13, 236-14, 236-15, 236-15, 236-15, 236-15, 236-17, 236-21

全忠实	fully faithful	pleinement fidèle

正文: 190-04, 190-10, 195-01, 212-10, 212-10, 232-05

中文	English	Français
不动点	fixed point	point fixe
正文：149-21，149-21，149-21，221-01，236-15		
泛点	generic point	point générique
正文：C-06，C-06，182-18，182-26，182-26，221-16，221-24，221-24，221-24，221-24，236-04，236-06，236-11		
几何点	geometric point	point géométrique
正文：182-18，182-18，182-18，182-18，182-18，182-19，182-19，182-20，182-20，182-20，182-23，182-23，182-23，182-23，182-23，182-24，212-06，236-08		
有理点	rational point	point rationnel
正文：190-15，232-02，232-19，236-02		
Hilbert 多项式	Hilbert polynomial	polynôme de Hilbert
正文：C-08，C-08，C-10，C-10，221-05，221-05，221-05，221-06，221-06，221-11，221-11，221-14，221-16，221-17，221-17，221-17，221-18，221-18，232-07，232-10，232-13，232-13，236-21，236-22，236-22，236-22，236-22，236-23，236-23		
预等价关系	pre-equivalence relation	pré-relation d’équivalence
正文：212-05，212-11，212-12，212-12，212-13，212-13，212-13，212-14，212-15，212-15		
预概形	prescheme	pré-schéma
正文：190-01		

中文	English	Français
群预概形	group prescheme	pré-schéma en groupes

正文: C-08, 190-26, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-16, 221-24, 236-02, 236-03, 236-04, 236-04, 236-04, 236-13, 236-14, 236-15

预丰沛	preample	préample

正文: 212-19, 212-19

预层	presheaf	préfaisceau

正文: 232-02

预概形	prescheme	préschéma

正文: C-08, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 182-02, 190-02, 190-02, 190-07, 190-07, 190-07, 190-07, 190-07, 190-08, 190-08, 190-08, 190-08, 190-08, 190-11, 190-11, 190-11, 190-11, 190-12, 190-14, 190-14, 190-16

续: 190-17, 190-19, 190-19, 190-19, 190-19, 190-20, 190-20, 190-20, 190-20, 190-20, 190-20, 190-20, 190-20, 190-22, 190-22, 190-22, 190-23, 190-24, 190-24, 190-25, 190-26, 190-26, 190-26, 190-26, 190-27, 190-27, 190-28, 190-28, 195-02, 195-06, 195-06, 195-10

续: 195-10, 195-11, 195-11, 195-11, 195-11, 195-11, 195-11, 195-11, 195-11, 195-12, 195-12, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-13, 195-14, 195-14, 195-14, 195-14, 195-15, 195-15, 195-15, 195-15, 195-17, 195-17, 195-17, 195-17, 195-19, 195-19

续: 195-19, 195-20, 195-20, 212-01, 212-01, 212-04, 212-04, 212-04, 212-04, 212-04, 212-04, 212-04, 212-05, 212-05, 212-05, 212-05, 212-13, 212-13, 212-13, 212-13, 212-14, 212-14, 212-14, 212-14, 212-14, 212-15, 212-15, 212-15, 212-15, 212-17, 212-18, 212-18

续: 212-18, 221-01, 221-01, 221-02, 221-02, 221-03, 221-03, 221-03, 221-04, 221-06, 221-10, 221-10, 221-10, 221-11, 221-11, 221-11, 221-11, 221-11, 221-12, 221-13, 221-13, 221-13, 221-14, 221-14, 221-14, 221-15, 221-15, 221-15, 221-16, 221-16, 221-16, 221-16

续: 221-16, 221-17, 221-17, 221-18, 221-19, 221-19, 221-19, 221-20, 221-20, 221-20, 221-21, 221-21, 221-21, 221-22, 221-22, 221-23, 221-24, 221-24, 221-25, 221-25, 221-25, 221-25, 221-25, 221-25, 221-26, 232-01, 232-01, 232-01, 232-01, 232-02, 232-02, 232-02

中文	English	Français
续：232-04，232-06，232-08，232-08，232-11，232-12，232-12，232-12，232-13，232-13，232-16，232-16，232-17，232-18，232-18，236-05，236-08，236-11，236-22		
Picard 预概形	Picard prescheme	préschéma de Picard
正文：C-07，195-11，195-15，195-15，195-15，195-16，195-16，221-24，232-02，232-02，232-04，232-04，232-06，232-06，232-08，232-14，232-14，236-01，236-01，236-09，236-11，236-15，236-18，236-21，236-22		
群预概形	group prescheme	préschéma en groupes
正文：236-02		
局部诺特预概形	locally Noetherian prescheme	préschéma localement noethérien
正文：195-10，195-18，221-14，221-15，221-24，236-03		
诺特预概形	Noetherian prescheme	préschéma noethérien
正文：195-06，195-19，221-02，221-06，221-11		
相对预概形	relative prescheme	préschéma relatif
正文：232-01		
代数逆极限群	pro-algebraic group	pro-groupe algébrique
正文：232-19		
预对象	pro-object	pro-objet
正文：195-03，195-03，195-03，195-04，195-04，195-04，195-04，195-04，195-05，195-06		

中文	English	Français
严格预对象	strict pro-object	pro-objet strict
正文：195-04，195-05		
预可表的	pro-representable	pro-représentable
正文：195-03，195-03，195-05，195-06，195-06，195-06，195-09，195-09，195-09，195-11，195-12，195-14，195-14，195-15，195-16，195-20，195-21		
三点问题	three-point problem	problème des trois points
正文：182-27，182-28，195-21		
泛问题	universal problem	problème universel
正文：195-01，195-11，195-12，195-13，195-14，195-16，221-20，236-19		
积	product	produit
正文：195-02		
笛卡尔积	Cartesian product	produit cartésien
正文：149-12		
外积	exterior product	produit extérieur
正文：149-05，149-12，149-12，221-09		
纤维积	fiber product	produit fibré
正文：190-02，190-04，190-06，190-07，190-07，190-12，195-02，195-05，195-05，195-13，212-02，212-03，212-03，212-03，212-04，212-04，212-05，212-08，212-09，212-09，212-09，212-09，212-09，212-10，212-11，212-11，212-11，212-11，212-12		

中文	English	Français
深度	depth	profondeur
正文：C-10		
射影	projective	projectif
正文：C-03，C-03，C-03，C-04，C-04，C-04，C-04，C-04，C-06，C-08，C-08，C-08，C-09，C-09，C-10，149-13，149-13，149-19，149-19，149-19，149-20，149-21，149-23，182-07，182-07，182-10，182-14，182-14，182-14，182-17，182-25，182-28		
续：190-19，190-20，190-20，190-20，190-20，190-20，190-26，190-26，190-26，195-14，195-15，195-15，195-15，212-05，212-16，212-19，221-01，221-01，221-01，221-05，221-06，221-11，221-11，221-12，221-13，221-18，221-19，221-20，221-20，221-20，221-20，221-24		
续：221-24，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-28，221-28，232-06，232-06，232-07，232-07，232-08，232-10，232-11，232-11，232-12，232-13，232-13，232-13，232-14，232-14，232-15，232-16，232-16，232-17，232-17，232-17，232-18，232-19，236-01		
续：236-02，236-08，236-11，236-12，236-12，236-15，236-16，236-17，236-20，236-20，236-21，236-21，236-21，236-23，236-23，236-23		
射影性	projectivity	projectivité
正文：C-04，190-26，212-01，221-01，221-01，221-01，221-16，221-19		
固有	proper	propre
正文：C-03，C-03，C-04，C-05，C-05，C-05，C-08，182-04，182-06，182-06，182-06，182-06，182-06，182-08，182-08，182-08，182-09，182-11，182-11，182-11，182-14，182-14，182-14，182-15，182-15，182-17，182-17，182-20，182-21，182-23，182-23，182-23		
续：182-23，182-23，182-23，182-24，182-26，182-27，190-19，190-25，195-13，195-14，195-15，195-15，195-16，195-16，195-16，195-16，195-18，195-18，195-18，195-18，195-19，195-20，195-22，212-15，212-15，212-15，212-15，212-16，212-16，221-04，221-16，221-19		
续：221-20，221-27，221-27，221-28，232-06，232-09，232-09，232-10，232-11，232-13，232-13，232-14，232-16，232-16，232-17，232-17，232-17，232-18，232-18，236-03，236-04，236-04，236-05，236-05，236-05，236-05，236-10，236-10，236-10，236-11，236-11，236-11		

中文	English	Français
续：236-11，236-12，236-12，236-12，236-12，236-12，236-12，236-12，236-12，236-13，236-14，236-16，236-16，236-17，236-17，236-17，236-18，236-21，236-21		
固有性	properness	propreté
正文：182-23，232-06，232-10，236-05		
外幂	exterior power	puissance extérieure
正文：149-05，149-07，182-10		
对称幂	symmetric power	puissance symétrique
正文：221-25，221-25，221-26，221-27		
拟紧	quasi-compact	quasi-compact
正文：C-08，C-08，C-08，C-09，C-10，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-17，190-19，190-19，190-20，190-20，190-20，190-21，190-24，190-27，190-27，190-27，190-28，212-01，221-16，232-02，232-03，232-03，232-03，232-04，232-04，232-05，232-06		
续：232-13，232-13，232-16，236-02，236-04，236-04，236-05，236-05，236-05，236-05，236-07，236-22		
拟有限	quasi-finite	quasi-fini
正文：C-02，C-04，190-20，190-20，212-15，212-16，212-19		
拟射影	quasi-projective	quasi-projectif
正文：C-02，C-02，C-05，182-07，182-08，182-08，182-08，182-14，190-20，190-20，190-20，190-21，195-13，195-15，212-13，212-14，212-15，212-15，212-15，212-18，212-18，212-19，221-13，221-16，221-16，221-19，221-19，221-20，221-20，221-20，221-20，221-20		
续：221-21，221-24，221-26，221-27，221-27，221-27，221-28，232-07，232-07，232-07，232-10，232-11，232-13，232-13，236-17		

中文	English	Français
拟截面	quasi-section	quasi-section
正文：212-15，232-11，236-07		
有效商	effective quotient	quotient effectif
正文：212-03，212-04，212-04		
根性	radicial	radiciel
正文：C-10，221-25		
温和分歧	tame ramification	ramification modérée
正文：195-21		
高阶分歧	higher ramification	ramification supérieure
正文：195-21		
有理	rational	rationnel
正文：182-01，190-24，190-24，190-24，190-24，190-25，190-25，190-25，190-26，190-26，190-26，190-26，190-26，221-11，221-14，221-20，232-19，236-02，236-11		
粘合	gluing	recollement
正文：149-07，212-05，212-05，212-13，212-13		
约化	reduced	réduit
正文：C-03，C-05，C-06，C-06，C-06，182-07，182-14，182-16，182-16，182-19，182-20，182-23，182-23，182-24，190-11，195-08，195-08，195-08，195-16，195-19，195-20，212-16，221-07，221-15，221-24，221-24，221-24，221-24，232-07，232-16，232-18，232-18		

中文	English	Français

续：236-02，236-02，236-09，236-09，236-10，236-15，236-15，236-15，236-17，236-18，236-18，236-20，236-21

正则	regular	régulier

正文：C-06，C-07，182-01，182-16，190-26，190-26，190-26，190-26，212-14，221-08，221-18，221-24，232-09，232-18，232-18，236-11，236-11，236-11，236-12，236-15

等价关系	equivalence relation	relation d’équivalence

正文：C-05，C-05，C-05，190-24，190-25，195-10，212-02，212-02，212-02，212-02，212-02，212-02，212-02，212-03，212-03，212-03，212-03，212-03，212-04，212-05，212-05，212-05，212-06，212-06，212-07，212-07，212-07，212-07，212-12，212-12，212-12，212-12

续：212-13，212-13，212-13，212-14，212-14，212-14，212-15，212-15，212-15，212-15，212-15，212-15，212-16，212-16，212-16，212-19，212-19，212-19，212-19，221-02，232-09，232-13，232-13，232-13，232-13，232-14

有效等价关系	effective equivalence relation	relation d’équivalence effective

正文：212-03，212-04，212-04

有限等价关系	finite equivalence relation	relation d’équivalence finie

正文：212-05，212-05，212-05

平坦等价关系	flat equivalence relation	relation d’équivalence plate

正文：212-01，212-01

可表	representable	représentable

正文：C-04，182-10，195-01，195-03，195-11，195-11，195-12，195-12，195-12，195-12，195-13，195-13，195-15，195-15，195-17，212-14，212-18，221-11，221-11，221-13，221-13，221-13，221-19，232-01，232-02，232-02，232-02，232-04，232-04，232-05，232-10，232-10

中文	English	Français
续：232-10，232-12，232-12，232-12，232-13，232-15，232-17，232-17，232-18，232-18		
消解	resolution	résolution
正文：190-18		
奇点解消	resolution of singularities	résolution des singularités
正文：C-08		
左分解	left resolution	résolution gauche
正文：149-03，149-11，149-11		
内射分解	injective resolution	résolution injective
正文：149-01，149-01，149-03，149-04		
平展覆盖	étale covering	revêtement étale
正文：190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-10，190-11，190-11，190-22，190-26，190-26，190-27，221-19，221-26，221-27，232-16		
伽罗瓦覆盖	Galois covering	revêtement galoisien
正文：C-03		
温和分歧覆盖	tamely ramified covering	revêtement modérément ramifié
正文：C-03		
非分歧覆盖	unramified covering	revêtement non ramifié
正文：182-17，182-18，182-18，182-18，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-20，182-20，182-20，182-21，182-21，182-22，182-22，182-22，182-22，182-23，182-23，182-24，182-24，182-24，182-24，182-25，182-25，182-25，182-25		

中文	English	Français
续：182-25，182-26，182-26，182-27		
平坦覆盖	flat covering	revêtement plat
正文：195-19，195-19，195-20，195-20，232-06		
主覆盖	principal covering	revêtement principal
正文：232-08		
刚性化	rigidification	rigidification
正文：232-05，232-05，232-05，232-05，232-05，232-05，232-16，232-17，232-17		
刚性	rigidity	rigidité
正文：236-17		
无挠	torsion-free	sans torsion
正文：212-16，221-08，221-18		
饱和	saturated	saturé
正文：212-15		
概形	scheme	schéma
正文：C-01，C-03，C-03，C-03，C-06，C-08，C-08，182-02，182-02，182-02，182-02，182-03，182-03，182-03，182-03，182-03，182-04，182-04，182-06，182-06，182-06，182-06，182-07，182-07，182-07，182-07，182-08，182-08，182-10，182-11，182-11，182-11		
续：182-11，182-11，182-12，182-12，182-12，182-12，182-12，182-12，182-12，182-13，182-13，182-13，182-13，182-13，182-13，182-13，182-13，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-14，182-15，182-15，182-16，182-16，182-16		

中文	English	Français

续：182-16，182-16，182-16，182-16，182-17，182-17，182-17，182-18，182-18，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-19，182-20，182-20，182-21，182-21，182-21，182-23，182-23，182-23，182-23，182-24，182-24，182-24，182-25，182-25，182-27，182-28

续：190-01，190-01，190-07，190-08，190-10，190-10，190-10，190-11，190-16，190-19，190-20，190-20，190-22，190-25，190-26，190-26，190-26，190-27，190-27，190-28，195-11，195-11，195-13，195-14，195-15，195-15，195-15，195-15，195-18，195-18，195-20，195-20

续：212-01，212-01，212-01，212-01，212-01，212-04，212-05，212-13，212-14，212-14，212-16，212-17，212-18，212-18，212-18，212-18，212-19，212-20，221-01，221-01，221-01，221-06，221-07，221-07，221-10，221-10，221-11，221-16，221-18，221-18，221-18，221-23

续：221-24，221-24，221-26，221-26，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-27，221-28，221-28，232-09，232-09，232-13，232-14，232-14，232-15，232-15，232-15，232-16，232-16，232-17，232-17，232-17，232-17，232-17，232-17，232-17

续：232-17，232-18，232-18，232-18，232-18，232-19，236-02，236-03，236-09，236-10，236-10，236-12，236-16，236-16，236-16，236-16，236-17，236-17，236-17，236-17，236-17，236-17，236-17，236-18，236-18，236-18，236-18，236-18，236-19，236-19，236-20，236-22

续：236-22，236-23

	abelian scheme	schéma abélien

阿贝尔概形

正文：C-04，C-05，C-05，C-05，190-25，190-26，190-26，190-26，190-26，190-26，195-18，195-18，195-18，195-19，195-19，195-19，195-19，195-19，195-19，212-16，212-16，212-16，232-08，232-14，232-14，232-14，232-14，232-14，236-02，236-15，236-17，236-17

续：236-17，236-18，236-18，236-19，236-19，236-19，236-20，236-20，236-20

	dual abelian scheme	schéma abélien dual

对偶阿贝尔概形

正文：236-17，236-18，236-20

	affine scheme	schéma affine

仿射概形

正文：182-02，182-02，190-02，190-08，190-08，190-19，195-02，195-03，212-04，212-12，212-13，212-19

中文	English	Français
Hilbert 概形	Hilbert scheme	schéma de Hilbert
正文：C-04，C-05，C-06，C-06，C-06，212-18，212-18，221-01，221-01，221-18，221-18，221-18，221-24，221-25，221-27，221-27，221-28，232-07，232-13，236-18		
模概形	moduli scheme	schéma de modules
正文：212-01		
约化 Néron–Severi 概形	reduced Néron–Severi scheme	schéma de Néron–Severi réduit
正文：236-03		
Picard 概形	Picard scheme	schéma de Picard
正文：C-05，195-11，195-11，195-16，212-01，212-01，212-16，221-01，232-14，232-14，232-14，232-15，232-15，232-15，232-18，232-18，232-18，232-18，232-19，232-19，236-02，236-02，236-02，236-03，236-13，236-14，236-14，236-16，236-16，236-19，236-20		
模概形	moduli scheme	schéma des modules
正文：C-03，C-05，182-15，182-16，182-16，182-17，195-17，195-19		
群概形	group scheme	schéma en groupes
正文：195-06，195-13，195-16，195-18，195-18，212-16，212-16，212-17，212-17，212-17，212-17，212-18，212-18，236-03，236-03，236-03，236-04，236-04，236-04，236-04，236-04，236-05，236-09，236-09，236-09，236-09，236-10，236-12，236-16，236-16，236-17，236-17		
续：236-17		
常值群概形	constant group scheme	schéma en groupes constant
正文：236-03，236-10		

中文	English	Français
形式概形	formal scheme	schéma formel
正文：182-03，182-04，182-04，182-04，182-04，182-04，182-04，182-04，182-06，182-06，182-06，182-06，182-06，182-11，182-13，182-16，182-17，195-07，212-18		
形式模概形	formal moduli scheme	schéma formel de modules
正文：195-12		
形式模概形	formal moduli scheme	schéma formel des modules
正文：C-05，C-06，182-16，182-16，182-17，182-17，182-17，195-17，195-18，195-18，195-18，195-18，195-19，195-21，221-24，236-19		
Grassmann 概形	Grassmann scheme	schéma grassmannien
正文：221-13，221-17		
整概形	integral scheme	schéma intègre
正文：C-08，C-09，C-10		
诺特概形	Noetherian scheme	schéma noethérien
正文：C-07		
拟阿贝尔概形	para-abelian scheme	schéma para-abélien
正文：236-17		
固有概形	proper scheme	schéma propre
正文：C-07，C-09，C-09，C-10，182-06，182-09，182-21，182-24，221-27，236-02，236-03，236-16，236-16		

中文	English	Français
横截相交	intersect transversely	se couper transversalement

正文：149-10，149-10，149-11，149-11，149-12，149-12，149-13

中文	English	Français
截面	section	section

正文：C-05，C-08，149-01，149-10，149-10，149-10，149-11，149-15，182-01，182-03，190-05，190-15，190-18，190-18，190-21，190-21，190-22，190-22，190-22，190-22，190-23，190-23，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24

续：190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-24，190-25，190-25，190-26，190-26，190-27，195-13，195-14，195-15，195-16，195-16，195-16，195-16，195-16，195-17，195-19，195-19，195-19，195-19，195-19，212-18，212-18，212-18，212-18，221-04

续：221-06，221-06，221-08，221-09，221-09，221-09，221-09，221-19，221-20，221-21，221-22，221-22，221-25，221-25，221-26，221-28，232-04，232-04，232-04，232-05，232-05，232-05，232-06，232-07，232-08，232-08，232-09，232-10，232-10，232-10，232-11，232-11

续：232-11，232-11，232-11，232-11，232-11，232-12，232-13，232-14，232-16，232-16，232-16，232-16，232-17，236-05，236-05，236-06，236-07，236-10，236-10，236-11，236-11，236-11，236-11，236-15，236-18，236-19

中文	English	Français
基本截面	fundamental section	section fondamentale

正文：149-10

中文	English	Français
形式截面	formal section	section formelle

正文：182-03，182-07

中文	English	Français
超平面截面	hyperplane section	section hyperplane

正文：182-25，182-28，232-18，236-02，236-22

中文	English	Français
正则截面	regular section	section régulière

正文：149-14，182-20，182-22

中文	English	Français
单位截面	identity section	section unité
正文：195-18，195-18，195-18，195-19，236-08，236-09，236-09，236-10，236-10，236-10，236-11，236-14，236-15，236-20		
上半连续	upper semicontinuous	semi-continue supérieurement
正文：236-14		
可分	separable	séparable
正文：C-04，C-05，149-24，182-19，182-19，182-20，182-20，182-20，182-20，182-21，182-21，182-21，182-21，182-22，182-22，182-22，182-23，182-24，182-26，190-01，190-10，190-19，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-08，195-16，195-16，195-16，221-15		
续：232-06，232-14，232-15，232-16，232-17，232-17，232-17，236-01，236-01，236-03，236-09，236-09，236-09，236-15，236-15，236-16，236-17，236-22		
分离	separated	séparé
正文：C-02，C-02，182-02，182-02，182-02，182-04，182-05，182-06，182-06，182-11，195-11，212-19，212-19，212-19，212-19，221-19，232-04，232-05，232-07，232-07，232-08，232-14，236-02，236-02，236-03，236-04，236-05，236-09，236-09，236-10，236-11，236-15		
续：236-21		
分离的	separated	séparée
正文：195-07		
光滑	smooth	simple
正文：C-03，C-04，C-04，C-05，C-07，C-08，182-11，182-12，182-12，182-13，182-13，182-13，182-14，182-14，182-14，182-14，182-16，182-17，182-21，182-21，182-21，182-25，182-25，182-25，182-26，182-26，182-27，182-27，190-25，190-26，190-26，190-27		

中文	English	Français
续: 190-27, 190-27, 190-28, 190-28, 195-08, 195-08, 195-08, 195-08, 195-08, 195-12, 195-15, 195-17, 195-18, 195-18, 195-18, 195-18, 195-18, 195-18, 195-19, 195-19, 195-21, 212-17, 221-06, 221-19, 221-23, 221-23, 221-23, 221-24, 221-24, 221-24, 221-24, 221-24		
续: 221-24, 221-24, 221-24, 221-24, 221-24, 221-24, 221-24, 221-25, 221-25, 221-25, 221-26, 221-26, 221-27, 232-06, 232-06, 232-11, 232-12, 232-12, 232-15, 232-18, 232-19, 236-02, 236-02, 236-09, 236-09, 236-09, 236-10, 236-10, 236-11, 236-11, 236-11, 236-11		
续: 236-11, 236-12, 236-12, 236-15, 236-15, 236-15, 236-15, 236-15, 236-15, 236-16, 236-16, 236-16, 236-16, 236-16, 236-16, 236-17, 236-18, 236-19, 236-19, 236-19, 236-19, 236-19, 236-19, 236-20, 236-20, 236-21, 236-21, 236-21, 236-21, 236-22, 236-22, 236-23		
在底域上光滑	smooth over the ground field	simple sur k
正文: 232-18, 232-18		
合并和	pushout	somme amalgamée
正文: 212-09, 212-10, 212-10, 212-10, 212-11		
不交并	disjoint union	somme disjointe
正文: 195-07, 221-03, 221-07, 221-11, 221-11, 221-27, 232-06, 232-07, 232-07, 232-07, 232-16, 236-01, 236-05, 236-10, 236-12, 236-21		
满子范畴	full subcategory	sous-catégorie pleine
正文: 195-01, 195-04		
子函子	subfunctor	sous-foncteur
正文: 221-11, 221-11, 221-12, 221-17, 221-18, 221-19, 221-20, 232-09, 232-10, 232-12		
子对象	subobject	sous-objet
正文: 195-06, 212-02, 212-07		

中文	English	Français
闭子预概形	closed subprescheme	sous-préschéma fermé
正文：182-03，195-14，212-05，221-15，221-16，221-17，221-17，221-18，221-19，221-19，221-19，221-22，221-23		
闭子概形	closed subscheme	sous-schéma fermé
正文：C-09，182-03，182-06，182-06，182-27，212-16，221-10，221-12，221-16，221-16，221-27，221-27		
闭子簇	closed subvariety	sous-variété fermée
正文：149-07		
特殊化	specialization	spécialisation
正文：182-24，182-26，232-07，232-15，236-03，236-04，236-06，236-14，236-14，236-14，236-19		
形式谱	formal spectrum	spectre formel
正文：182-16，195-17，195-21		
素谱	prime spectrum	spectre premier
正文：182-01，221-12，221-12		
稳定子	stabilizer	stabilisateur
正文：182-19，212-16		
严格等平凡	strictly isotrivial	strictement isotrivial
正文：190-27，190-27，190-27，190-28，190-28，190-28		

中文	English	Français
约化结构	reduced structure	structure réduite
正文：221-05，221-09，221-23		
正合列	exact sequence	suite exacte
正文：149-02，149-03，149-04，149-04，149-08，149-14，149-22，149-22，182-10，182-10，182-10，182-11，182-11，182-19，182-20，182-23，182-24，221-08，221-16，221-16，232-04，232-04，232-04，232-05，232-06，232-06		
支集	support	support
正文：149-08，149-08，149-09，221-05，221-05，221-05，221-06，221-09，221-18，221-19，221-25，221-26		
对称映射	symmetry map	symétrie
正文：212-08		
参数系	system of parameters	système de paramètres
正文：149-08		
归纳系统	inductive system	système inductif
正文：190-12，232-03		
逆系	inverse system	système projectif
正文：195-03，195-03，195-03，195-05，195-05，195-05		
下降技术	descent technique	technique de descente
正文：C-02，190-01，190-09，190-09，195-09，195-16，195-17，195-19，195-19，195-22，212-20，212-20，232-13，232-13，232-19，236-23		

中文	English	Français
等维定理 正文：149-19	equidimensionality theorem	théorème d’équidimensionnalité
代数对偶定理 正文：149-01	algebraic duality theorem	théorème de dualité algébrique
局部对偶定理 正文：149-09	local duality theorem	théorème de dualité locale
有限性定理 正文：C-08，C-09，182-04，182-07，195-14	finiteness theorem	théorème de finitude
纯性定理 正文：182-26，182-26	purity theorem	théorème de pureté
对偶理论 正文：232-14	duality theory	théorie de dualité
下降理论 正文：C-04，232-02，232-05，232-05	descent theory	théorie de la descente
模空间理论 正文：182-06，182-07，182-11，182-24	moduli theory	théorie des modules

中文	English	Français
概形理论	scheme theory	théorie des schémas
正文：C-01，149-25，190-01，195-12，195-14，212-18		
局部类域论	local class field theory	théorie du corps de classes local
正文：195-21		
Zariski 拓扑	Zariski topology	topologie de Zariski
正文：182-01		
谱拓扑	spectral topology	topologie spectrale
正文：182-01		
迹	trace	trace
正文：149-21，221-25		
输运子	transporter	transporteur
正文：212-12		
甚丰沛	very ample	très ample
正文：212-18，221-05，221-06，221-11，221-17，221-17，221-20，221-20		
同伦类型	homotopy type	type d’homotopie
正文：149-03		

中文	English	Français
有限型	finite type	type fini
正文：232-05，232-05，232-06，232-07，232-08，232-08		
一致化参数	uniformizer	uniformisante
正文：182-26，182-26，182-26，182-26		
宇宙	universe	univers
正文：212-12，212-12		
普遍开	universally open	universellement ouvert
正文：236-04，236-04，236-06，236-07，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-08，236-09，236-09，236-09，236-10，236-10，236-13，236-13，236-13，236-15		
阿贝尔簇	abelian variety	variété abélienne
正文：C-03，C-03，C-03，C-05，182-15，195-19，212-01，232-14，232-14，232-14，232-14，232-19		
Chow 簇	Chow variety	variété de Chow
正文：195-14，195-15，212-18，221-17，221-18，221-27		
旗簇	flag variety	variété de drapeaux
正文：195-02		
模空间	moduli space	variété de modules
正文：190-01，190-01		

中文	English	Français
Picard 簇	Picard variety	variété de Picard
正文：182-17，195-11，195-12，232-13，236-14，236-17，236-19		
非奇异代数簇	nonsingular variety	variété non singulière
正文：149-07，149-08，149-08，149-12，149-12，149-17，149-20，149-21		
非奇异射影簇	nonsingular projective variety	variété projective non singulière
正文：C-03，C-10，221-23，236-22		
无穷小邻域	infinitesimal neighbourhood	voisinage infinitésimal
正文：221-25，232-18		